El esméctico concentrico:

Solo ondas revisitada.

Ernesto López González

Agradecimientos

A mayor gloria de Dios.

A mi mujer, María del Carmen, y a mi hija Nora, por su infinita paciencia.

Sobre este trabajo

A pesar de los grandes éxitos alcanzados por la Física en el último siglo, lo cierto es que disponemos de dos grandes teorías para describir la realidad que son incompatibles entre si (Teoría de la Relatividad General y Mecánica cuántica). Estas incompatibilidades se han acrecentado con el paso del tiempo y han conducido al desarrollo de teorías e hipótesis que o bien se basan en la acumulación de parámetros libres sin fundamentación teórica (masas, cargas, espines,.. del modelo estándar) o bien presentan postulados imposibles de comprobar actualmente (Teorías de cuerdas,…). Todas estos intentos de conciliar lo más pequeño con lo más grande comparten la incapacidad de efectuar predicciones básicas. El hecho de que muchísimos profesionales muy inteligentes y muy formados no hayan conseguido avances significativos en la comprensión profunda de la materia y energía desde los años 30 obliga a efectuar una revisión profunda de los principios en los que basamos la Física a día de hoy. *Solo reinterpretando profundamente algunos de estos principios será posible avanzar en nuestro conocimiento de la Creación.* Esto significa que el lector encontrará afirmaciones que tenderá inmediatamente a rechazar. Yo le rogaría que tuviese la paciencia necesaria para visualizar la hipótesis aquí expuesta en su conjunto, la cual posee una coherencia interna muy elevada, pero que ha sido expuesta cronológicamente siguiendo los razonamientos que permitieron su desarrollo.

Por otro lado esta reinterpretación profunda es mucho más fácil que sea desarrollada por un no experto. Esto va a producir que el lenguaje utilizado puede resultar poco convencional, por ejemplo cuando se afirma que la materia esta compuesta de ondas gravitacionales, cualquier persona con un mínimo conocimiento de las ciencia físicas tenderá inmediatamente a dejar de leer. Lo que pretendo destacar utilizando este lenguaje es que las partículas están conformadas por vibraciones del espacio-tiempo, ya que al plantear las ecuaciones en un número distinto de dimensiones las constantes varían. (En la hipótesis aquí expuesta por ejemplo la constante G se reduce a un número muy similar a la unidad).

Las aplicaciones particulares de la hipótesis pueden estar equivocadas, por ejemplo, para los piones todavía no se ha encontrado una estructura satisfactoria, pero esto no debería influir en los principios generales de la hipótesis.

Aunque la hipótesis está llena de postulados, se ha procurado que no sean ad hoc, comprobando que dichos postulados solucionaban varias dificultades (normalmente relacionadas, aunque en algunos casos independientes entre sí) simultaneamente, y no únicamente una.

Finalmente indicar que los cálculos realizados son relativamente simples y se basan en aproximaciones lineales, que no obstante consiguen resultados muy cercanos a los reales. A lo largo de este trabajo se aceptan errores del orden del 1-2% como criterio de consistencia. Este umbral refleja no una limitación de la hipótesis sino el nivel de aproximación inherente a una primera formulación. Se prefiere una hipótesis que resuelva simultáneamente múltiples problemas independientes con esa precisión a una que ajuste un único observable hasta la octava cifra decimal sin capacidad explicativa en otros contextos.

Tabla de postulados vs problemas resueltos

Postulado	Dual. onda-partícula	Doble rendija	Princ. incertid.	Masa inercial	Carga eléctrica	Espín	Masas hadrónicas	Factores de forma	Const. gravitac. G	Const. cosm. Λ	Átomo hidrógeno	Momento magnético	Tiempo clásico
Partículas = ondas gravitomagnéticas en 5+1D	●	●	●	●	◗	◗	●	◗	◗	◗	●	◗	●
Dim. compactadas con topología elíptica	◗	◗	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-
Masa = inverso de una longitud $\xi_0 = \hbar/2m_0c$	◗	-	●	●	●	◗	●	◗	●	-	●	●	-
Movimiento a velocidad c en dim. compactadas	●	●	◗	●	-	◗	-	-	-	-	-	-	●
Gravitomagnetismo 6D ≡ electromagnetismo 5D	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
Expansión universo → gradiente índice refracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Compresión discreta por energía cinética	-	-	-	-	-	-	◗	●	-	-	-	-	-

Problema explicado: ● Problema parcialmente explicado: ◗ No aplica: -.

En realidad, todos estos postulados se han ido reduciendo a dos, todo está formado por vibraciones de un sustrato - el espacio-tiempo, concebido como un superfluido cuántico con dimensiones compactadas - y un único mecanismo de interacción: la modificación del sustrato por las ondas estacionarias que forman las partículas-pulsacin.

Prefacio a la nueva revisión

Transcurridos 5 años desde la publicación del preprint original en ResearchGate (2021), había llegado la hora de revisar los cálculos numéricos con las nuevas herramientas disponibles. Se decidió iniciar la revisión con la ayuda de Claude Sonnet 4.6, un modelo de lenguaje de gran escala desarrollado por Anthropic, en sesiones de trabajo realizadas durante 2026.

El proceso de revisión resultó en algo mucho más rico que una simple revisión de resultados numéricos. Derivó en una serie de conversaciones en las que se consiguió formalizar y expresar explícitamente muchos de los principios que se encontraban de forma implícita en el preprint anterior, especialmente en el capítulo 3 y, en menor medida, en el 2.

La visión de conjunto del autor y sus intuiciones físicas combinaron con la capacidad de formalización y verificación numérica casi instantánea de Sonnet en una verdadera simbiosis en la que resulta muy complicado distinguir las aportaciones de uno u otro. Esto se explicita en honor a la verdad, y no en distinción de méritos. La responsabilidad intelectual final y la verificación de todos los resultados corresponde al autor.

Las diferencias principales respecto al preprint anterior son:

- La identificación explícita del sustrato como un esméctco cuántico concéntrico, con su estructura de fases completa: agujero interior líquido, nemático C, nemático A y sus interfaces. Esta estructura, implícita en el preprint original, se desarrolla ahora en el capítulo 3 con todas sus consecuencias físicas - incluyendo la historia térmica del universo, las épocas cosmológicas de aparición de las partículas y la interpretación del fondo cósmico de microondas como punto de rocío de las pulsaciones.

- La formalización del streaming gravitomagnético mediante el tensor de Lighthill, con la justificación rigurosa de que las ondas estacionarias generan streaming sin necesidad de disipación - resolviendo una objeción conceptual importante respecto al preprint anterior.

- La justificación del exponente 0.75 en la ley $q/m^{0.75}$ desde el cruce entre los regímenes de streaming inercial y viscoso. La identificación de las unidades de Planck como propiedades intrínsecas del esméctco lleva al resultado notable de que todos los números adimensionales del cristal líquido son iguales a 1 en la escala de Planck - siendo el número de Reynolds unitario el origen del exponente 0.75.

- La conexión formal entre el streaming gravitomagnético dipolar y la solución de Kerr, con la identificación del factor 2 del número de Dirac con el espín $\hbar/2$ del electrón.

- La confirmación dinámica de la localización de la onda de interfaz en la interfaz C-A, mediante el cálculo del CDG del sistema electrón + antineutrino = $2 \cdot \xi_0(e)$ - argumento independiente de las condiciones de contorno.

- La primera estimación de una vida media desde primeros principios: la vida media del pión neutro $\tau = (1/\alpha^3) \cdot \hbar/(m_pión \cdot c^2)$, con error del 8%, y el esbozo de una jerarquía general de vidas medias en función del nivel de ξ_0 implicado en la desintegración.

- La asimetría bariónica del universo desde la geometría del modelo: $\eta_B \sim \xi_0(ko)/R_u \sim 2.55 \cdot$

10^{-9}, sin parámetros ajustados.

- El factor geométrico $1 + e^2/4$ - donde e es la excentricidad de la elipse de las dimensiones compactadas - como origen común de la progresión geométrica de los bariones estables, el factor de corrección de la vida media del pión y el desfase angular del dipolo electrofuerte.

- Múltiples verificaciones numéricas nuevas y corrección de aproximaciones del preprint anterior, en particular la justificación rigurosa del paso 2 de la derivación original.

Contenidos

Sobre este trabajo iii

Capítulo 1. Indicios. 1

1.1. Introducción. La teoría de Kaluza-Klein. 1

1.2. Consideraciones a la teoría de Kaluza-Klein 2

1.3. Significado físico de las 2 dimensiones espaciales adicionales 2

1.3.1. La fórmula relativista de la energía. 2

1.3.2. Interpretación de la masa como la inversa de una longitud. 5

1.3.3. La longitud de onda de D'Broglie. 5

1.3.4. Interpretación del principio de incertidumbre. 7

1.3.5. Influencia cualitativa de la curvatura del espacio según la escala relativa a las dimensiones compactadas. 7

1.4. Origen del campo eléctrico. 9

1.4.1. Sobre el gravitomagnetismo. 9

1.4.2. Campo gravitomagnético producido por las partículas elementales. 9

1.4.3. Topología elíptica de las dimensiones compactadas. 11

1.4.4. Ejemplo de aplicación. Momento magnético intrínseco del electrón. 12

1.4.5. Interpretación de los indicios. 14

Capítulo 2. Matter as gravitational waves 15

2.1. Las partículas como pulsaciones gravitomagnéticas. 15

2.1.1. Ecuación de ondas gravitomagnéticas. 15

2.1.2. Ecuación escalar de onda gravitomagnética en 6D. 17

2.1.3. Solución para las dimensiones compactadas. Leptones. 18

2.1.4. Solución para las dimensiones extendidas. 39

2.2. Efectos no lineales de segundo orden en la amplitud. Unificación de las fuerzas 47

2.2.1. Componente estática: modificación del índice de refracción. .. 47

2.2.2. Componente dinámica: streaming gravitomagnetico. 54

2.3. Discusión. Significado físico de la mecánica cuántica 60

2.3.1. Concepto de partícula. Origen de la inercia. 60

2.3.2. Ecuación de Klein-Gordon. 63

2.3.3. Longitud de onda de D'Broglie. 64

Capítulo 3. Y de nuevo al principio, el hyle. 66
3.1. Sobre la naturaleza del espacio-tiempo. 66
3.2. Un postulado cosmológico: el Big Bang como toro de vorticidad y su evolución 67
3.2.1. El toro de vorticidad 68
3.2.2. Compresión supersónica colisional. Cristalización y origen de las pulsaciones y la masa. 69
3.2.3. Bifurcación dimensional. Desgarro expansivo y congelación de la contracción de las dimensiones compactadas. 70
3.3. Estructura de fases del esméctico concéntrico. 71
3.3.1. Necesidad y descripción de la estructura de fases 71
3.3.2. Consecuencias de la estructura de fases en la Cosmología 73
3.3.3. Consecuencias de la estructura de fases en las soluciones a la ecuación de onda 74
3.3.4. Decaimiento de partículas 77
3.3.5. El neutrino tauónico agente geométrico de reorganización hadrónica 83
3.3.6. El ángulo de inclinación del director de la fase esméctica C $\theta \sim 45^{\circ}$. 85
3.3.7. Las partículas como agujeros de Kerr desnudos regularizados. .. 86
3.4. El esméctico como origen de partículas, fuerzas y masa 88
3.4.1. La cristalización como historia del universo 88
3.4.2. Modos de propagación en el esméctico 89
3.4.3. Temperatura de las pulsaciones y transiciones de fase. 89
3.5. Termodinámica del esméctico 89
3.6. Asimetría materia-antimateria 90
3.7. La energía como vibraciones transversales 90

Capítulo 4. Aplicación de la ecuación de onda al átomo de hidrógeno. 93
4.1. Ecuación de onda para un potencial central eléctrico 93
4.2. Ecuación de Schrodinger independiente del tiempo 95
4.3. Solución para las dimensiones extendidas. Caso no relativista 96
4.4. Solución para las dimensiones extendidas. Caso relativista 99

Capítulo 5. Los hadrones. 106
5.1. Aplicación de la ecuación de onda a las epícimas. 106
5.2. Estabilidad de las soluciones hadrónicas 116
5.3. Momento magnético intrínseco de los hadrones 121
5.3.1. El mesón π 121
5.3.2. El mesón $\rho+$ 123

5.3.3. El muón$^-$ 124
5.3.4. El protón 125
5.3.5. El neutrón 127
5.4. Ajuste de las masas de las epícimas 128

Capítulo 6. Estructura de los Hadrones. 133
6.1. Orbitales y distribución interna de carga. 133
6.2. Estudio tradicional de la difusión de partículas. Factores de forma. 139
6.3. Modificación de las partículas por el proceso de difusión 140
6.3.1. Choques elásticos. Ligera deformación. 140
6.3.2. Velocidades relativistas. Influencia de la contracción de Lorentz en la distribución de carga. 141
6.3.3. Modificación del modo de vibración. 142
6.4. Factor de forma del protón 143
6.5. Factor de forma del neutrón 153
6.6. Factor de forma del pión 156
6.7. Factor de forma del muón 161
6.8. Factor de forma del kaón 165
6.9. Fuerza nuclear fuerte residual aparente 168
6.10. Conclusiones 171

Capítulo 7. Fuerza nuclear residual 174
7.1. Potencial nuclear residual entre dos nucleones 174
7.1.1. Potenciales electrofuertes del protón y el neutrón 174
7.1.2. Interacción nucleón-nucleón 175
7.2. Sistemas de dos nucleones 178
7.2.1. Modelización del sistema de dos nucleones 178
7.2.2. Deuterón 181

Capítulo 8. Resumen y Conclusiones 187

Apéndice A. Principales Postulados. Limitaciones del modelo 194

Apéndice B. Sobre los hombros de gigantes 202

Apéndice C. Nota metodológica 205

Referencias 206

Capítulo 1. Indicios.

1.1. Introducción. La teoría de Kaluza-Klein.

Este capítulo tiene carácter introductorio y heurístico. Su objetivo es proporcionar al lector la intuición física que motivó los postulados del modelo, que se formulan rigurosamente en el Capítulo 2. Los argumentos aquí presentados no forman parte de la estructura formal de la teoría.

La teoría de Kaluza-Klein pretende unificar las 2 fuerzas fundamentales de la gravedad y el electromagnetismo mediante la introducción de una cuarta dimensión espacial. Fue enunciada por primera vez por el matemático polaco Kaluza, el cual extendió la relatividad general a un espacio-tiempo de 5 dimensiones. Las ecuaciones resultantes pueden dividirse en varios grupos de ecuaciones, uno de ellos se corresponde con las ecuaciones de campo de Einstein (gravedad), otro con las ecuaciones de Maxwell (electromagnetismo) y finalmente un campo escalar de significado físico poco claro.

Es decir, el mero hecho de que cada partícula tenga libertad para moverse a través de una dimensión adicional permite la unificación de la gravedad con el electromagnetismo. A pesar de este resultado espectacular la teoría adolecía de un grave problema, y es que, ¿donde se encuentra esta 4º dimensión?.Si el mundo poseyese 4 dimensiones espaciales la gravedad disminuiría con el cubo de la distancia, circunstancia que contradice la experiencia diaria, ya que disminuye con el cuadrado de la distancia.

Con el fin de intentar explicar porque la dimensión extra no afecta a las leyes físicas Oscar Klein en 1926 propuso que la 4° dimensión espacial se encuentra curvada sobre sí misma en un circulo de radio extremadamente pequeño (por debajo de 10^{-18} m) de tal manera que una partícula que se mueva una pequeña distancia en la dirección de esta dimensión debería retornar al punto de inicio. La distancia que una partícula debe viajar antes de retornar a su punto de inicio se define como el tamaño de esa dimensión y esta dimensión extra se dice que esta compactada.

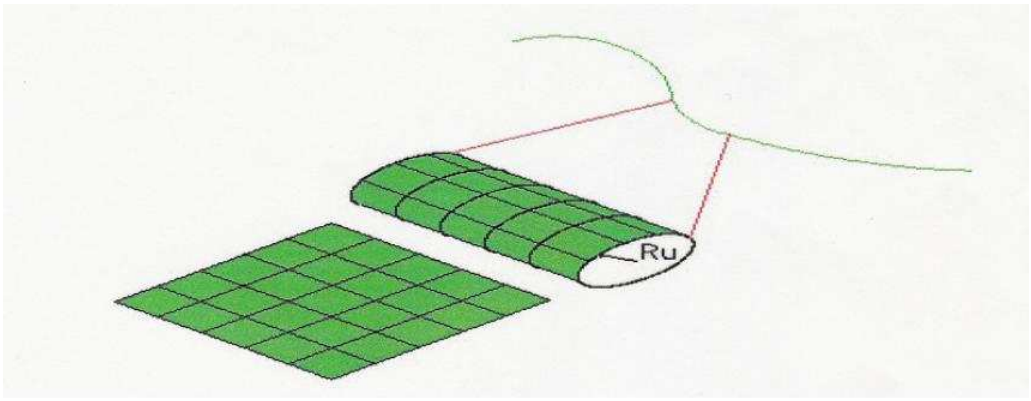


Figura 1.1. Proceso de compactación de una dimensión y ejemplo de como un cilindro tridimensional aparenta un hilo unidimensional cuando el radio de compactación es suficientemente pequeño.

Por tanto a partir de ahora deberíamos representamos el espacio-tiempo como si en cada punto existiese un pequeño circulo en el cual las partículas se pueden mover libremente. En la teoría de Kaluza-Klein la pura geometría de un espacio-tiempo de 5 dimensiones vacío (sin masa) conduce a las ecuaciones de un mundo tetradimensional con masa. Lamentablemente la aplicación de dicha teoría al estudio del electrón proporciona una relación masa-carga que difiere de la experimental unos 20 ordenes de magnitud, razón por la cual fue abandonada en gran parte durante varias décadas.

1.2. Consideraciones a la teoría de Kaluza-Klein

Aunque el *theorema egregium* de Gauss indique que es posible definir la curvatura de una superficie desde dentro, es decir, sin hacer referencia a la manera en que esa superficie se inserta en el espacio euclídeo 3D, se postula que físicamente la curvatura de una dimensión exige la existencia de otra sobre la que curvarse. Si nos centramos en la hipotética 4ª dimensión espacial de topología cerrada de la teoría de Kaluza-Klein tenemos 2 opciones:

1. La 4ª dimensión espacial se curva sobre alguna de las dimensiones espaciales conocidas, lo que provocaría que el espacio no fuese isótropo(las leyes de la Física cambiarían según las direcciones espaciales) , circunstancia que contradice la experiencia.

2. La 4ª dimensión espacial se curva sobre otra dimensión espacial extra también compactada , como por ejemplo en el caso de un toroide. En este caso, e independientemente de su numero, podemos separar las dimensiones en 2 grandes grupos, las extendidas y las compactadas.

1.3. Significado físico de las 2 dimensiones espaciales adicionales

1.3.1. La fórmula relativista de la energía.

La fórmula relativista de la energía de un cuerpo en movimiento es:
$E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$ donde:

- E =Energía de un cuerpo en movimiento

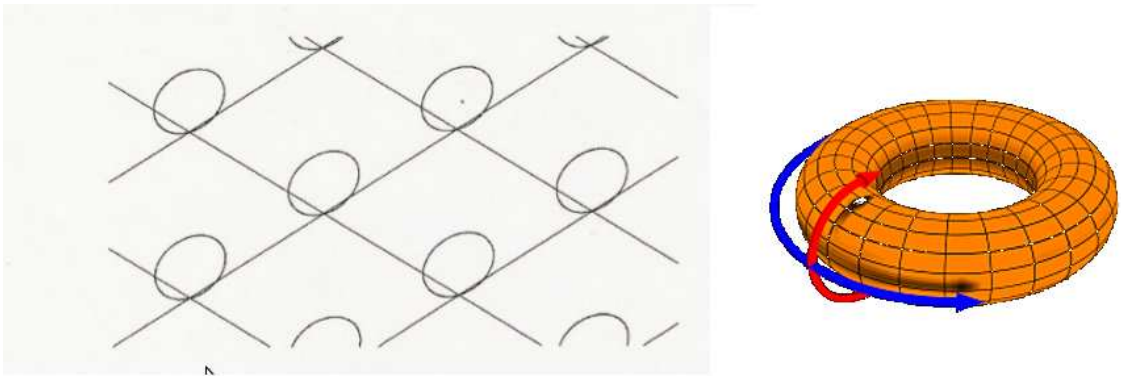


Figura 1.2. Representación de una hipotética cuarta dimensión espacial arrollada sobre una dimensión extendida o sobre otra dimensión compactada.

- m_o = masa en reposo del cuerpo
- c= velocidad de la luz
- p= momento lineal del cuerpo, igual al producto de la masa por la velocidad.

Si escribimos la energía en función de las componentes de la velocidad Vx,Vy y Vz tendremos:

$$E^2 = (m_0 \cdot c \cdot c)^2 + (m_0 \cdot c \cdot V_x)^2 + (m_0 \cdot c \cdot V_y)^2 + (m_0 \cdot c \cdot V_z)^2$$

ecuación que sugiere que todos los cuerpos se mueven a la velocidad de la luz en una dirección perpendicular a Vx, Vy y Vz. Desde este punto de vista el término m_oc^2 se puede identificar con la energía debida a un movimiento en el plano de las dimensiones adicionales.Este movimiento a la velocidad de la luz de las partículas elementales sería en la dirección τ.

Ahora bien, debido a la topología circular de la dimensión adicional dicho movimiento visto perpendicularmente desde las otras dimensiones expandidas debería percibirse como una vibración.

Considerando la modificación propuesta en 1913 por Albert Einstein y Otto Stern de la formula deducida en 1900 por Max Plank para un radiador de energía aislada tenemos:

$$E = \frac{h \cdot \upsilon}{e^{\frac{h \cdot \upsilon}{K \cdot T}} - 1} + \frac{h \cdot \upsilon}{2}$$

donde:

h= constante de Planck , K= constante de Boltzman ,

υ= frecuencia T= temperatura absoluta

se puede observar que incluso a la temperatura del cero absoluto cualquier partícula posee una energía residual de vibración igual a:

$$E_r = h \cdot \frac{\upsilon}{2}$$

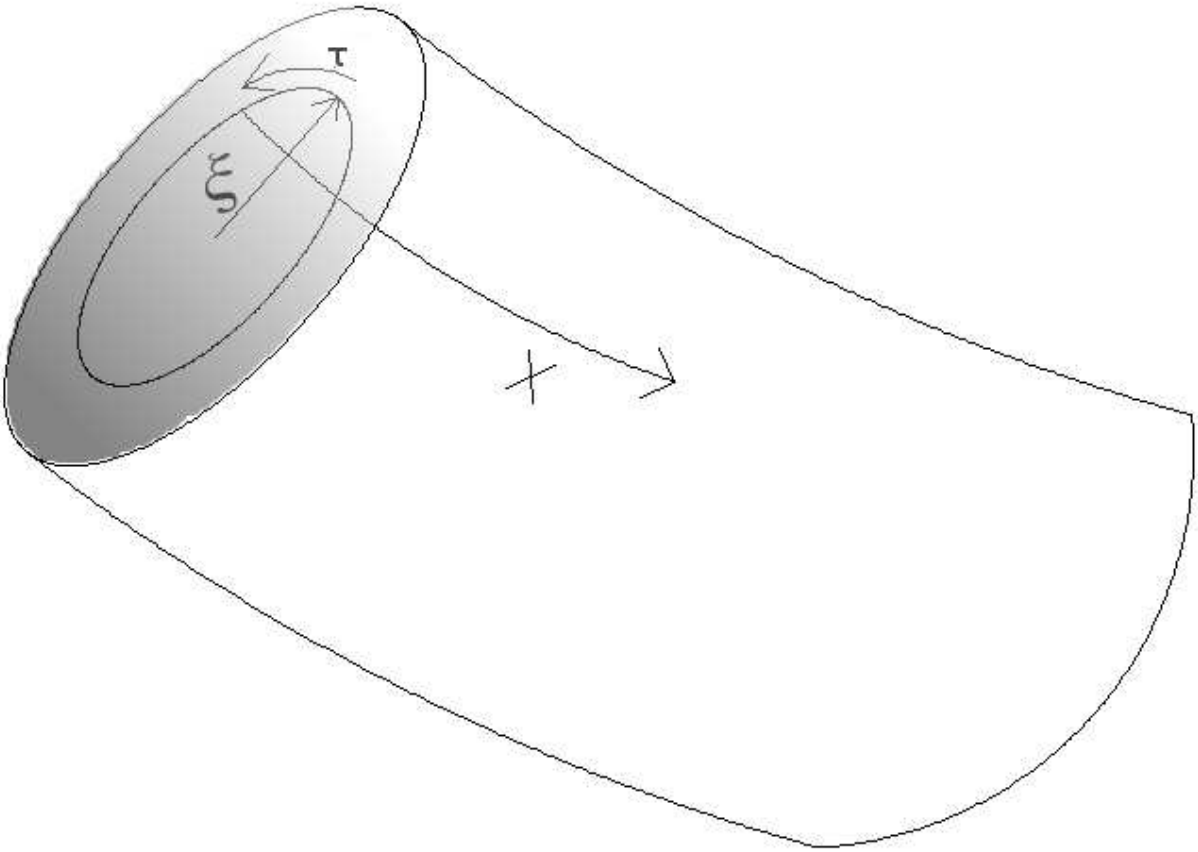


Figura 1.3. Sistema de coordenadas compactadas.

Que es igual a la energía residual de vibración de un oscilador cuántico

Podemos igualar las 2 energías $E = m_0c^2$ y $E_r = h \cdot \frac{\upsilon}{2}$. Resultando entonces:

$m_0c^2 = h \cdot \frac{\upsilon}{2}$ y por tanto $\upsilon = \frac{2 \cdot m_0c^2}{h}$.

Ligando la masa de las partículas elementales a una frecuencia, que sorprendentemente, coincide con el Zitterbewegung. [23]

Si la trayectoria fuese circular y suponiendo que todas las partículas viajan a la velocidad de la luz se puede deducir el radio de dicho movimiento circular:

$\upsilon = \frac{c}{2\pi\xi_0}$ y $\upsilon = \frac{2m_0c^2}{h}$, por tanto:

$$\xi_0 = \frac{h}{4\pi m_0 c} = \frac{\hbar}{2m_0 c}$$

Para el caso del electrón tendríamos

$$\boxed{\xi_e = \frac{\hbar}{2m_e c} = 1,93079616 \cdot 10^{-13} m}$$

donde $\hbar$ representa la constante reducida de Planck y ξ el radio de la trayectoria circular a través de las dos dimensiones compactadas. El perímetro sería:

$$p_e = \frac{h}{2m_0 c}$$

lo que representa una semilongitud de onda de D'Broglie para una partícula de masa m que se desplazase hipotéticamente a la velocidad de la luz.

1.3.2. Interpretación de la masa como la inversa de una longitud.

La relación anterior proporcionaría una interpretación física de la masa en reposo como la inversa de una longitud. en unidades del S.I.

$$\xi_0 = \frac{\hbar}{2m_0 c} = \frac{1,7588 \cdot 10^{-43}}{m_0}$$

Esta interpretación permite un nuevo punto de vista de fenómenos ya conocidos, por ejemplo si analizamos dimensionalmente la energía tendremos:

$Energía = Fuerza * desplazamiento = [MLT^{-2} \cdot L] = [L^{-1} \cdot L^2 T^{-2}] = [LT^{-2}]$

es decir, proporciona para la energía unidades de aceleración, que coincide con el fenómeno que se manifiesta físicamente en el caso de las interacciones gravitatorias.

Si analizamos dimensionalmente la densidad tenemos:

$Densidad = \frac{Masa}{Volumen} = [L^{-4}]$

es decir, unidades de curvatura, coincidiendo con la teoría de la relatividad general que relacionaba directamente la densidad de materia-energía con la curvatura del espacio-tiempo.

Por otro lado si consideramos la ecuación que relaciona la curvatura escalar R con el tensor de materia-impulso T tenemos:

$$-R = \frac{8\pi G}{c^4} \cdot T$$

donde el factor $\frac{8\pi G}{c^4} = 2,0766 \cdot 10^{-43}$ es del mismo orden de magnitud

que el factor $\frac{\hbar}{2c} = 1,7588 \cdot 10^{-43}$.

Esta coincidencia numérica no está dimensionalmente homogeneizada; se presenta como motivación heurística, no como resultado con significado físico verificado.

1.3.3. La longitud de onda de D'Broglie.

El siguiente razonamiento ha sido tomado de [1]. Puede consultar en el punto 2.3.3 la deducción de la longitud de onda de D'Broglie según la hipótesis aquí desarrollada.

La composición del movimiento circular en el plano de las dimensiones compactadas con cualquier desplazamiento en el resto de dimensiones conformaría trayectorias helicoidales

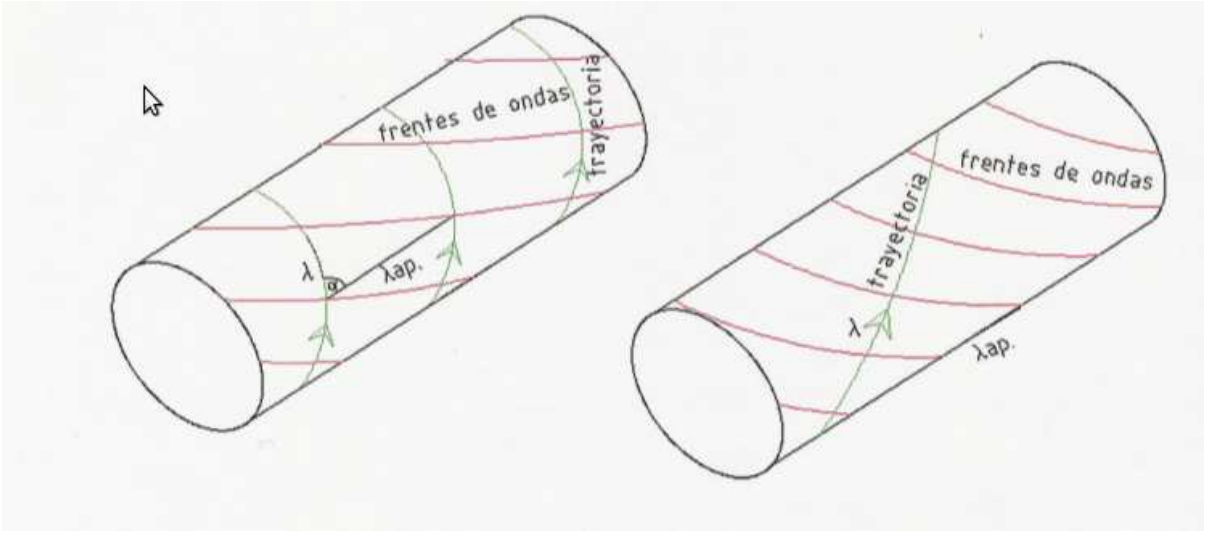


Figura 1.4. Trayectorias reales de las partículas en el espacio.

La onda transversal asociada a una partícula material que se moviese hipotéticamente a la velocidad de la luz tendría una longitud de onda igual a $\lambda_0 = \dfrac{h}{m_0 \cdot c}$.

Sin embargo, para un observador tetradimensional que estudiase este fenómeno le parecería

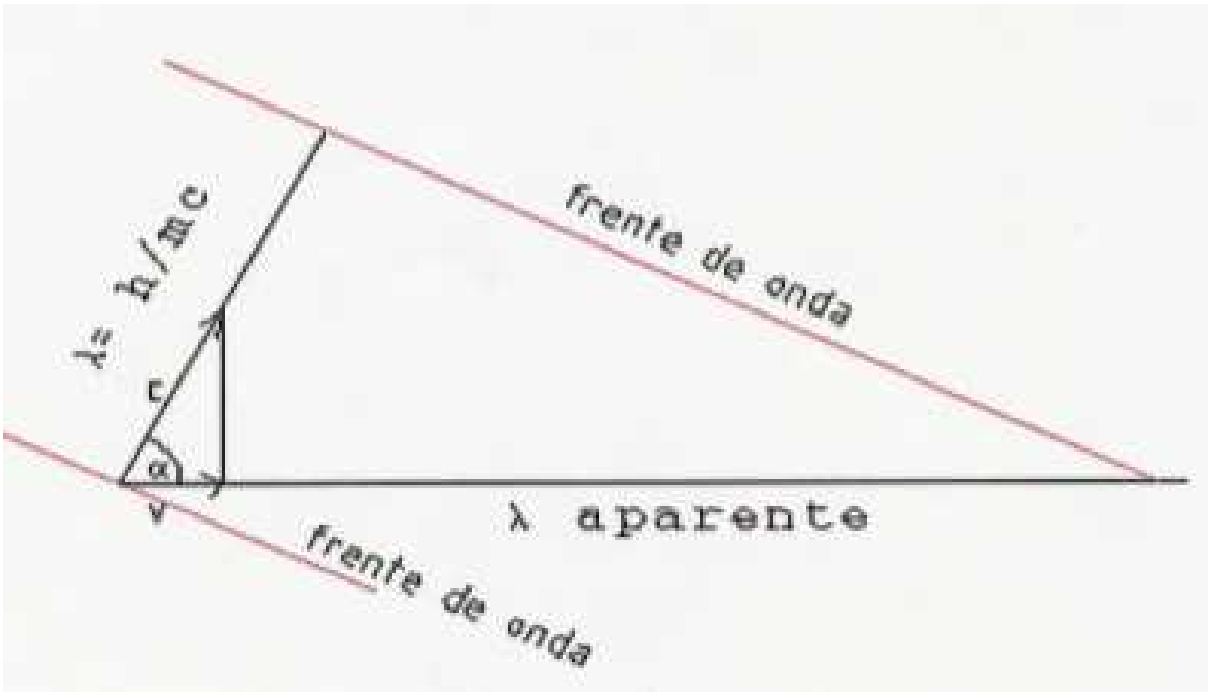


Figura 1.5. Triangulo de velocidades.

que a la partícula material tiene asociada una onda de longitud de onda λ aparente igual a la

proyección sobre las dimensiones no compactadas. De la figura: $\cos\alpha = \frac{v}{c}$ y $\cos\alpha = \frac{\lambda_0}{\lambda_{apa}} = \frac{\frac{h}{m_0 \cdot c}}{\lambda_{apa}}$

, luego $\frac{v}{c} = \frac{\frac{h}{m_0 \cdot c}}{\lambda_{apa}}$ y finalmente:

$$\lambda_{apa} = \frac{h}{m_0 \cdot v}$$

Como la longitud de onda aparente es una dimensión en la dirección del movimiento aparecerá contraído por el efecto relativista $\lambda_{apa} = \frac{h}{m_0 \cdot v} \cdot \sqrt{1 - \frac{(v}{c})^2}$, que coincide con la longitud de onda de D'Broglie para las partículas materiales.

1.3.4. Interpretación del principio de incertidumbre.

El principio de incertidumbre para la posición y el momento afirma que

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

por tanto la incertidumbre del momento debe satisfacer $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x}$. Si usamos la ecuación relativista que liga la energía con el momento $p = \gamma m_0 v$ cuando la incertidumbre del momento supera el valor de m_0 c entonces la incertidumbre de la energía superaría el valor de $m_0 c^2$, suficiente para generar otra partícula del mismo tipo. Por tanto debe existir una limitación fundamental en la incertidumbre de la posición

$$\boxed{\Delta x \geq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hbar}{m_0 c} \right)}$$

o lo que es lo mismo $\boxed{\Delta x \geq \xi_0.}$

Se infiere por tanto que el principio de incertidumbre deriva del hecho de estudiar fenómenos que suceden en 5 dimensiones espaciales como si se tratase de fenómenos con 3 dimensiones espaciales. No es de extrañar por tanto que la longitud de onda Compton represente la longitud que define el limite entre el comportamiento como partícula o como onda.

1.3.5. Influencia cualitativa de la curvatura del espacio según la escala relativa a las dimensiones compactadas.

En el análisis tradicional de la teorías del tipo Kaluza-Klein las constantes de las leyes físicas, (μ_0, G, ε_0….)deben variar según el número de dimensiones en los que se expresen. Este convencimiento se ha basado en consideraciones similares a las que se exponen a continuación.

Si tomamos el equivalente a la ley de Gauss para el campo gravitatorio en su forma integral para un espacio de D dimensiones tenemos:

$$\oint_{S^{D-1}} E_g \cdot dS = -\Omega_D G_D \cdot m$$

El flujo gravitatorio a través de una superficie cerrada es igual a la masa encerrada en dicha superficie multiplicada por el ángulo sólido y por la constante de gravitación universal, ambos para D dimensiones.

Si suponemos una masa puntual y consideramos una esfera que la contiene tendremos aprovechando la simetría esférica:

Trabajaremos primero el primer miembro:

$$g\oint S^{D-1} dA = gA(S^{D-1}) = \Omega_D R^{D-1} \cdot m$$

Igualando ambos miembros:

$$g\Omega_D R^{D-1} = \Omega_D G_D \cdot m$$

Simplificando y reordenando

$$g = G_D \cdot \frac{m}{R^{D-1}}$$

Como la experiencia nos dice que

$$g \propto \frac{1}{R^2}$$

luego D=3 lo que constituye una de las razones - entre otras muchas más- por las que decimos que vivimos en un espacio con 3 dimensiones espaciales.Y lógicamente si D=5 entonces:

$$g \propto \frac{1}{R^4}$$

Pero si consideramos 2 dimensiones que se han compactado tendríamos dos casos:

A distancias grandes: Las dimensiones extra compactas son demasiado pequeñas como para influir en el fenómeno, de forma intuitiva si llamamos a al tamaño de las dimensiones compactadas tendríamos:

$$g \propto \frac{1}{R^2 a^2} \propto \frac{1}{R^2}$$

recuperando la ley tridimensional.

A distancias pequeñas: Las dimensiones extra compactas influyen en los fenómenos:

$$g \propto \frac{1}{R^4}$$

Nótese que casí todas las expresiones que se utilizan son tetradimensionales, ya que $m_0 = \frac{\hbar}{2\xi_0 c}$, y por tanto

$E = E(L_x, L_y, L_z, \xi_0)$

1.4. Origen del campo eléctrico.

Nota: Aunque el verdadero origen del campo eléctrico no es este, los conceptos aquí mostrados son fundamentales para la comprensión de la hipótesis en su conjunto, por lo que se desarrollan aquí.

1.4.1. Sobre el gravitomagnetismo.

Si escribimos las ecuaciones del gravitomagnetismo comparándolas con las ecuaciones de Maxwell.

GRAVITOMAGNETISMO	ELECTROMAGNETISMO
$\vec{\nabla}\vec{E}_g = -4\pi G\rho$	$\vec{\nabla}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
$\vec{\nabla}\vec{B}_g = 0$	$\vec{\nabla}\vec{B} = 0$
$\vec{\nabla} \times \vec{E}_g = -\frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \vec{Bg}}{\partial t}$	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\nabla \times B_g = -\frac{4\pi G}{c} \cdot \vec{j}_m + \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t}$	$\nabla \times B = \mu_0 \cdot \vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

A pesar de las evidentes similitudes las ecuaciones del gravitomagnetismo se diferencian en dos signos de las ecuaciones de Maxwell, el primero indica que solo pueden existir fuerzas atractivas entre las masas, la segunda indica que *dos corrientes de masa que circulan en el mismo sentido se repelen* al contrario de lo que sucede en el electromagnetismo en el que se atraen.

1.4.2. Campo gravitomagnético producido por las partículas elementales.

Las partículas elementales girando en trayectorias muy pequeñas a la velocidad de la luz deben producir un campo de inducción Bg considerable provocando un campo de fuerzas que cualitativamente es similar al campo eléctrico, tal como se muestra en la figura.

Distinto sentido → Atracción. Mismo sentido → Repulsión.

Como habíamos visto en la sección anterior las leyes del gravitomagnetismo expresados en seis dimensiones no deben necesitar de ninguna constante, o, lo que es lo mismo la constante gravitatoria en 6D debe ser $\hat{G} = 1$.

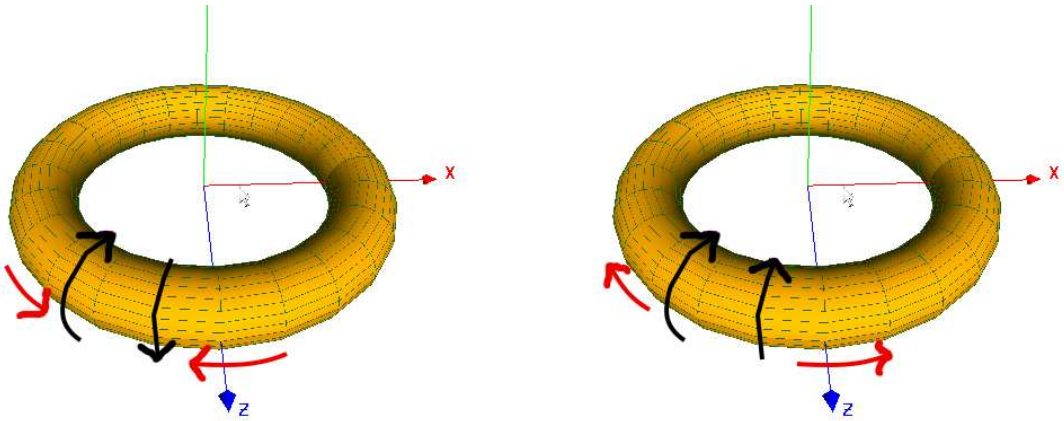


Figura 1.6. Ejemplo en 3 dimensiones de como un movimiento circular de una masa puede provocar la ilusión de la existencia de una carga eléctrica.

Para calcular el campo de inducción generado por las partículas elementales se puede asimilar al campo generado por una espira circular.

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R} \qquad \text{ELECTROMAGNETISMO 5D} \quad \boxed{B = B(L_x, L_y, L_z, M, T)} \; *$$

$$B_g = \frac{-4\pi\hat{G}}{c} \cdot \frac{i_g}{2R^2} \qquad \text{GRAVITOMAGNETISMO 6D} \quad \boxed{B = B(L_x, L_y, L_z, \xi, \eta, T)}$$

* Nota: Si consideramos la masa como la inversa de una longitud cualquier ecuación que contenga la dimensión masa (ó carga eléctrica, ya que la relación *carga/masa* es constante para cada tipo de partículas elementales) se debe considerar como una ecuación en 5 dimensiones, 4 espaciales más una temporal.

Si el campo eléctrico es la expresión en 5D del campo gravitomagnético en 6D entonces B=Bg

$$\frac{B}{B_g} = \frac{\mu_0 2cR^2}{-4\pi\hat{G} \cdot 2R} \cdot \frac{i}{i_g} = 1$$

la relación entre la intensidad eléctrica y la intensidad gravitatoria es la misma que la relación entre la carga y la masa de una partícula elemental. Por tanto se puede escribir:

$$\frac{\mu_0 cR}{-4\pi\hat{G}} \cdot \frac{q}{m_0} = 1$$

Teniendo en cuenta que hemos postulado que $\hat{G} = 1$ y que $R = \xi_e = \frac{\hbar}{2m_e c} = 1,93079616 \cdot 10^{-13}$

$\frac{\mu_0 c\xi_e}{-4\pi} \cdot \frac{q_e}{m_e} = 1$ y por tanto

$$\frac{q_e}{m_e} = 1,72759870 \cdot 10^{11}$$

en unidades del S.I.

Si comprobamos la relación experimental carga-masa del electrón tendremos:

$$\frac{q}{m_0} = \frac{e}{m_{e0}} = \frac{1,602176 \cdot 10^{-19}}{9,10938291 \cdot 10 - 31} = 1,75881946 \cdot 10^{11}$$

que difiere en un 1,8% del valor estimado.

Por tanto, al considerar la masa como la inversa de una longitud es posible salvar la principal dificultad que presentaba la teoría de Kaluza-Klein.

Es de observar que simplemente considerando un valor de $\hat{G} = 1,01807176$ se puede obtener un valor de la relación carga-masa del electrón correcta.

1.4.3. Topología elíptica de las dimensiones compactadas.

La aproximación elíptica adoptada aquí recuerda superficialmente a las órbitas de Sommerfeld, pero difiere en su naturaleza: no describe una trayectoria sino la topología de las dimensiones compactadas. Su justificación es el ajuste al momento magnético del electrón, pero la geometría exacta de las dimensiones compactadas requiere una derivación más profunda desde los postulados del modelo

La forma más sencilla de incrementar la inducción magnética manteniendo el perímetro recorrido consiste en deformar la trayectoria circular a una elipse.

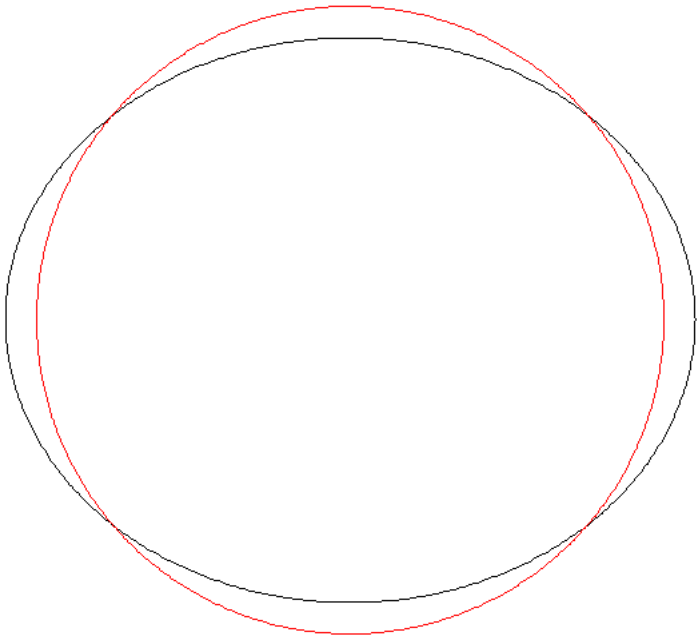


Figura 1.7. Trayectoria elíptica

En efecto, si observamos la expresión que permite calcular la inducción magnética en el centro de una espira de corriente elíptica tendremos:

$$B_z = \mu_0 I \frac{l}{4S}$$

donde l = perímetro, S = superficie, I= Intensidad eléctrica.

Para estimar la longitud se ha utilizado la siguiente formula aproximada:

$$L \sim \pi(3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)})$$

Si elegimos una espira circular de radio unidad y la deformamos manteniendo el perímetro constante **basta con elegir una espira de semiejes a=1,10576 y b=0,8883 para incrementar la relación longitud-superficie y por tanto el campo de inducción magnética B por un factor de 1,018068**, lo que proporcionaría el valor correcto de relación masa-carga para el electrón.

Se ha estimado la longitud de la elipse obtenida anteriormente mediante la relación:

$$L = 4a\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \sin^2\theta}\, d\theta$$

donde e representa la excentricidad de la la elipse. Se ha encontrado que el error cometido al utilizar la formula aproximada es de 3,42 10^{-6} por uno.

No obstante es posible seguir utilizando la hipótesis circular en muchos casos simplemente manteniendo la constante $\hat{G} = 1,01807176$, que ahora se considera un factor de forma.

1.4.4. Ejemplo de aplicación. Momento magnético intrínseco del electrón.

Veamos como se pueden convertir las formulas electromagnéticas 5D a gravitomagnéticas 6D.

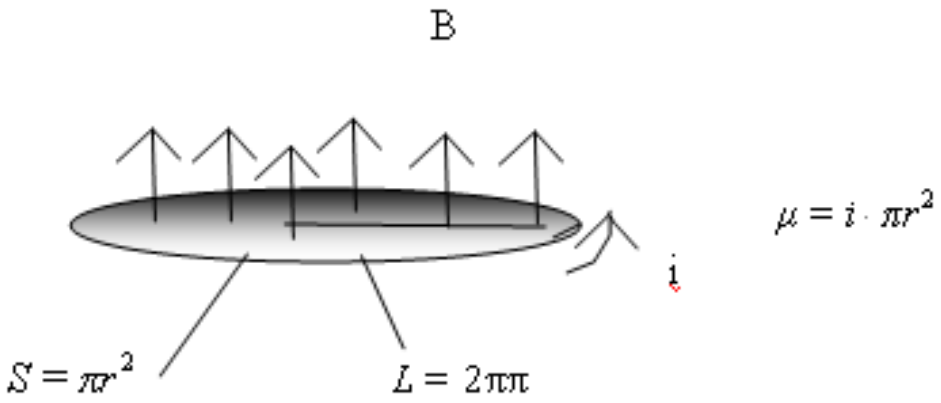


Figura 1.8. Momento magnético intrínseco.

La expresión del momento gravitomagnético debería ser análogamente el producto de la intensidad másica por la superficie abrazada por la espira. Sin embargo como las distancias involucradas son inferiores a G debemos utilizar formulas referidas a 6 dimensiones. Para convertir la formula a 6D partimos de la definición de momento magnético.

$$\mu = \frac{1}{2}\int rxidl$$

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Eliminar constantes(salvo aquellas que provengan de las leyes de Maxwell).

$$\mu = \int r \times idl$$

2. Dividir por r para pasar de 5D a 6D. (De manera análoga a como lo hemos hecho anteriormente)

$$\mu = \frac{1}{r}\int r \times idl = i\int dl = i \cdot 2\pi R$$

3. Utilizar la intensidad másica en vez de la intensidad eléctrica.

$$\mu = i_m \cdot 2\pi R$$

4. Eliminar la constante electromagnética y sustituirla por la gravitomagnética, es decir, multiplicar por el factor $\frac{-4\pi\hat{G}/c}{\mu_0}$.

$$\boxed{\mu_g = \frac{-4\pi\hat{G}/c}{\mu_0} \cdot i_m \cdot 2\pi R}$$

El flujo másico será $i_m = m_0 \cdot \upsilon$ donde $\upsilon = \frac{n^o vueltas}{segundo} = \frac{c}{2\pi R}$ ya que habíamos postulado que el electrón viaja a la velocidad de la luz en las dimensiones compactadas.

Luego $\boxed{\mu_g = \frac{-4\pi\hat{G}}{\mu_0 c} \cdot \frac{m_0 c}{2\pi R} \cdot 2\pi R = \frac{-4\pi\hat{G}m_0}{\mu_0}}$

sustituyendo para el caso del electrón y como $\hat{G} = 1,01807176$ tendremos

$$\mu_g = \frac{-4\pi \cdot 9,10910^{-31} \cdot 1,01807176}{4\pi 10^{-7}} = -9,274005510^{-24}$$

en unidades del SI.

La estimación produce un valor muy similar al magnetón de Bohr , que es de 9,274 00915 10^{-24} en el mismo sistema de unidades.

Nota: La formula anterior puede también obtenerse fácilmente a partir de la expresión tradicional del momento magnético en función del espín $\mu = \frac{q}{2m}S = \frac{q}{2m}\frac{\hbar}{2}$

y sustituyendo $\frac{q}{m} = \frac{-4\pi\hat{G}}{\mu_0 c} \cdot \frac{2mc}{\hbar}$

Sin embargo, de momento no puede explicarse el valor anómalo del momento magnético del electrón, lo que se hará más adelante en este trabajo.

1.4.5. Interpretación de los indicios.

Aunque es cierto que las interpretaciones de los indicios anteriores son discutibles, en conjunto parecen apuntar a un espacio-tiempo con tres dimensiones espaciales expandidas, dos dimensiones espaciales compactadas de topología elíptica relacionadas una de ellas con la inversa de las partículas realmente elementales (ξ) y la otra, a la que hemos llamado τ , íntimamente relacionada con la coordenada imaginaria del espacio-tiempo de Minkowsky. Si nos atenemos a las cotas experimentales de las masas de los neutrinos - sobre la centesima de eV - dichas dimensiones compactadas se encuentran como poco en el orden de magnitud de micrómetros. Las constantes G, μ, ε, etc son debidas a la formulación en 3 dimensiones espaciales planas de un espacio de 5 dimensiones espaciales y por tanto, desaparecen o se simplifican enormemente cuando se efectúan los cálculos en 6 dimensiones (5 espaciales + tiempo) .

En este espacio las partículas elementales se mueven a la velocidad de la luz en trayectorias elípticas en el plano de las dimensiones compactadas con un perímetro igual al de media longitud de onda compton, lo que origina un campo gravitomagnético que es interpretado por nosotros como el campo electromagnético. Además, este giro en dimensiones extras permite explicar adecuadamente la longitud de onda de D'Broglie y el principio de incertidumbre.

Finalmente el hecho de que las partículas se desplacen a la velocidad de la luz nos llama a postular que lo que a nosotros nos parecen partículas en 3 dimensiones, no son sino ondas en un espacio de cinco dimensiones con una topología muy especial. Dichas ondas no pueden ser de otra naturaleza más que gravitatorias, ya que las corrientes de masa originan un campo de fuerzas similar al electromagnético. Esta interpretación ha sido conocida como Matter as gravitational waves.

La naturaleza del sustrato para estas ondas se discute en la perspectiva del Capítulo 3.

Capítulo 2. Matter as gravitational waves

Los cálculos numéricos de este capítulo fueron verificados con asistencia de Claude (Anthropic, modelo Sonnet 4.6, 2025)

2.1. Las partículas como pulsaciones gravitomagnéticas.

2.1.1. Ecuación de ondas gravitomagnéticas.

Una advertencia al lector: este capítulo explora la posibilidad de que lo que llamamos partículas sean en realidad ondas en un espacio-tiempo pentadimensional con una topologia muy concreta. Esta hipótesis resuelve muchos problemas - como se verá en las siguientes secciones- pero a la vez resulta insuficiente en otros, estas carencias se harán explicitas en el último punto de este capítulo. La solución a estos inconvenientes es la asunción de un sustrato verdadero, lo que se desarrollará en el capítulo 3.

La ecuaciones del gravitomagnetismo son:

$$\vec{\nabla}\vec{E}_g = -4\pi G\rho$$

$$\vec{\nabla}\vec{B}_g = 0$$

$$\vec{\nabla} \times {}^{\rightarrow}E_g = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{Bg}}{\partial t}$$

$$\nabla \times B_g = -\frac{4\pi G}{c} \cdot \vec{j}_m + \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t}$$

Si postulamos que B=H podemos plantear las ecuaciones del gravitomagnetismo en ausencia de masas.

$$\vec{\nabla}\vec{E}_g = 0 \qquad \text{(a)}$$

$$\vec{\nabla}\vec{H}_g = 0 \qquad \text{(b)}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_g = -\frac{1}{c}\frac{\vec{\partial} Hg}{\partial t} \qquad \text{(c)}$$

$$\nabla \times H_g = \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} \qquad \text{(d)}$$

Operando en (c) tenemos $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}_g) = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{Hg}}{\partial t} \right)$

por tanto $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E}_g = -\frac{1}{c}\frac{\partial(\nabla \vec{Hg} \times \vec{Hg})}{\partial t}$

y sustituyendo $\nabla \times H_g = \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t}$ y $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E}_g = \vec{\nabla}^2 \vec{E}_g$

nos queda $\boxed{\vec{\nabla}^2 \vec{E}_g = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial \nabla^2 \vec{Eg}}{\partial t^2}}$

La velocidad de fase viene dada por $v_p = \frac{w}{k}$ lo que significa que $v_p = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{c^2}}} = c$ y por tanto:

$$\boxed{\vec{\nabla}^2 \vec{E}_g + \frac{1}{v_p^2}\frac{\partial \vec{Eg}}{\partial t^2} = 0}$$

Análogamente podemos obtener:

$$\boxed{\vec{\nabla}^2 \vec{H}_g + \frac{1}{v_p^2}\frac{\partial \vec{Hg}}{\partial t^2} = 0}$$

Si suponemos que el campo tiene dependencia armónica con el tiempo de la forma.

$\vec{\Psi} = |\vec{\Psi}_0 e^{-wti}|$

se llega a la conclusión: $\vec{\nabla}^2 \vec{E}_g + \frac{w^2}{v_p^2}\vec{Eg} = 0$

si llamamos número de onda k al cociente $\frac{w}{v_p}$ podemos escribir:

$$\boxed{\vec{\nabla}^2 \vec{E}_g + k^2 \vec{Eg} = 0}$$

totalmente análoga a las ecuaciones de Helmholtz.

2.1.2. Ecuación escalar de onda gravitomagnética en 6D.

Debido a la topología del espacio que hemos postulado las ondas gravitomagnéticas no pueden desplazarse libremente, sino que deben ajustarse a unas condiciones de frontera muy estrictas. El fenómeno físico más parecido se encuentra en la transmisión de las ondas electromagnéticas a través de ondas guía circulares o elípticas, aunque en este caso el confinamiento se debe a la curvatura del espacio y no a unas paredes metálicas.

Se va a utilizar un sistema de coordenadas cilíndrico elíptico en 5D espaciales:

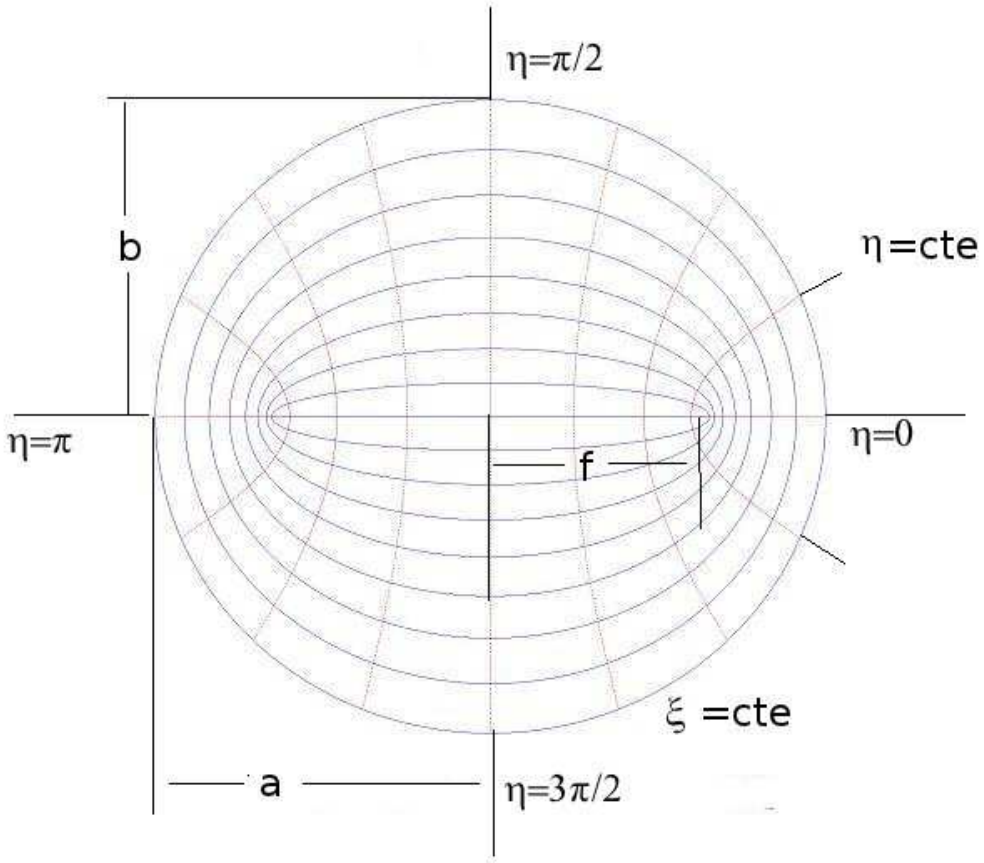


Figura 2.1. Sistema de coordenadas cilíndrico elíptico.

Dimensiones espaciales expandidas: Coordenadas cartesianas x,y,z.

Dimensiones espaciales compactadas: Coordenadas elípticas, ξ y η.

las curvas con ξ constante representan elipses confocales, mientras que las curvas η constante representan hipérbolas perpendiculares a las elipses anteriores. En el caso límite en que la distancia focal f se anula, es decir f=0 ,se reducen a coordenadas circulares, donde $radio(\xi)$, $ángulo(\eta)$.

La relación entre coordenadas cartesianas y elípticas es la siguiente:

$x = f\cosh\xi\cos\eta$

$y = f\,senh\xi sen\eta$

La ecuación de onda hexadimensional independiente del tiempo sería:

$(\nabla_{6D}{}^2 + k^2) \cdot H = 0$

El laplaciano en coordenadas cilíndrico elípticas es separable,por lo que podemos asumir que:

$H(\xi, \eta, x, y, z) = \Phi(\xi, \eta) \cdot \Psi(x, y, z)$

Y como es habitual en los cálculos de ondas guía podemos descomponer el número de onda en 2:

$k^2 = \beta^2 + k_c{}^2$ donde β se denomina constante de propagación y kc es el número de ondas de corte y representa la frecuencia mínima para que una onda pueda propagarse por la guía.

De tal forma que podemos obtener 2 ecuaciones:

$$\boxed{\frac{\nabla^2_{\xi,\eta}\Phi(\xi,\eta)}{\Phi(\xi,\eta)} - k_c{}^2 = 0} \quad (3)$$

$$\boxed{\frac{\nabla^2_{3D}\Psi(x,y,z)}{\Psi(x,y,z)} - \beta^2 = 0}$$

La primera ecuación representa el problema en las dimensiones compactadas, mientras que la segunda representa el problema en las dimensiones extendidas.

2.1.3. Solución para las dimensiones compactadas. Leptones.

2.1.3.1. Ecuación radial y ecuación angular

En el sistema de coordenadas elípticas (3) puede reescribirse de la siguiente manera: [16]

$$\frac{2}{f^2(\cosh(2\xi) - \cos(2\eta))}\left(\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\eta}\right)D - k^{2_c} \cdot D = 0$$

Y suponiendo que D puede escribirse como $D(\xi, \eta) = G(\xi) \cdot N(\eta)$nos quedaría:

$$\frac{1}{G}\frac{\partial^2 G}{\partial\xi^2} + \frac{k^{2_c}}{2}f^2\cosh(2\xi) = -\frac{1}{N}\frac{\partial^2 N}{\partial\eta^2} + \frac{k_c{}^2}{2}f^2\cos(2\eta)$$

que puede ser separada mediante una constante que llamaremos a (No confundir con el semieje mayor de la elipse)

$G'' - (a - 2q\cosh 2\xi)G = 0$

$N'' + (a - 2q\cos 2\eta)N = 0$

donde se ha definido:

$q = \frac{k_c{}^2 f^2}{4}$ y la constante de separación a solo depende del parámetro q, es decir a= a(q).

Es notable observar que para el caso límite en que q=0, la ecuación angular se reduce a funciones circulares ordinarias (senos y cosenos) y la radial a exponenciales/hiperbólicas puras - ambas conocidas y fáciles de tratar. El límite distinto de topología genuinamente circular se conseguiría haciendo el foco nulo.

2.1.3.2. Visión intuitiva de las posibles soluciones.

Existen infinitas soluciones a este sistema de ecuaciones diferenciales. De una manera rápida podemos clasificarlas según los siguientes criterios:

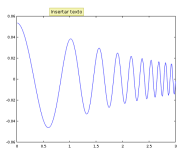
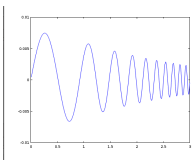
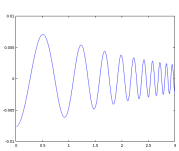
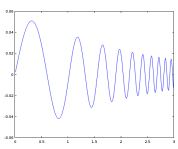
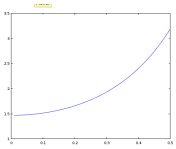
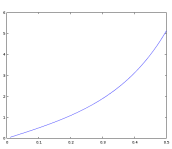
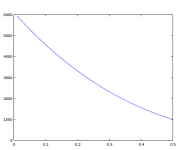
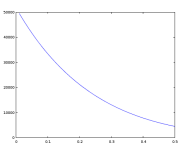
La segunda ecuación representa la dependencia angular de la ecuación anterior y es conocida como ecuación de Mathieu, mientras que la primera ecuación representa la dependencia radial y es conocida como ecuación modificada de Mathieu.

Según el orden de las funciones m y su paridad.

Según el signo del parámetro q.

De primera o segunda especie atendiendo a su crecimiento.

Como ejemplo se dibujan más abajo las diferentes soluciones que se pueden obtener utilizando un valor absoluto del parámetro q igual a 10.

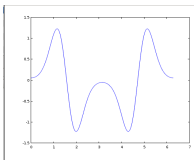
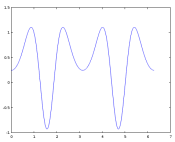
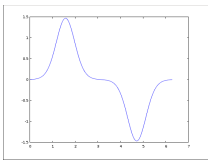
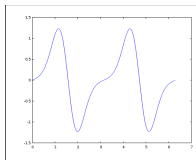
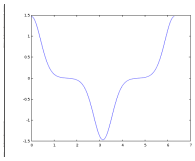
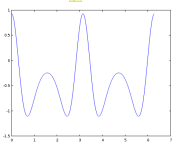
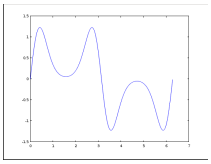
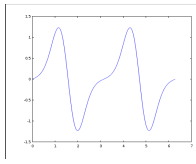
Radiales				
	Primera especie		Segunda especie	
	Pares	Impares	Pares	Impares
q > 0 Oscilantes				
q < 0 Evanescentes				

Las funciones radiales con q<0 se denominan evanescentes y si son de primera especie con la

Tabla 2.1. Funciones radiales de Mathieu

letra I, o K si se trata de funciones de la segunda especie.

Las funciones radiales con q>0 se denominan oscilantes, y si son de primera especie con la letra J, o N sí se trata de funciones de la segunda especie.

Angulares				
	Pares. ce		Impares. se	
	Orden 1	Orden 2	Orden 1	Orden 2
q > 0				
q < 0				

No solo existen infinitas soluciones independientes entre sí, sino que las combinaciones lineales de estas soluciones también son soluciones posibles. Ahora bien, ¿ cuales de estas soluciones pueden corresponder a partículas? La solución vendrá de las condiciones de contorno.

En primer lugar hay que considerar que estamos intentando describir el movimiento de una partícula-pulsación que sigue trayectorias elípticas debido a la topología del espacio. Esto prohíbe las funciones radiales periódicas, que implicarían un desplazamiento radial de la onda, luego por fuerza **q debe ser negativa.**

En cuanto al orden de las funciones la necesidad de poseer la menor energía posible (al menos en las partículas estables) exige que el orden sea igual a ½.

Nos quedan por tanto para las soluciones angulares las funciones se y ce con parámetro q negativo y orden ½ y para las funciones radiales las funciones Io,Ie,Ko y Ke de orden ½ , así como sus combinaciones lineales.

Para que las soluciones tengan significado físico y atiendan a uno de los postulados principales de la hipótesis aquí expuesta la variable ξ debe ser escalada con respecto a ξ_0. Atendiendo a la forma de las posibles soluciones radiales vamos a clasificarlas en:

SOLUCIONES TIPO I:

Formadas por funciones siempre crecientes, es decir Io,Ie.

Tabla 2.2. Funciones angulares de Mathieu

SOLUCIONES TIPO II:

Formadas por soluciones siempre decrecientes, es decir Ko,Ke.

SOLUCIONES TIPO II BIS:

Formadas por soluciones decrecientes-crecientes, siempre positivas y no descritas en la literatura, pero que se pueden conseguir numéricamente con las condiciones iniciales adecuadas. En la figura se muestra de forma cualitativa una de estas funciones con q=-0,64

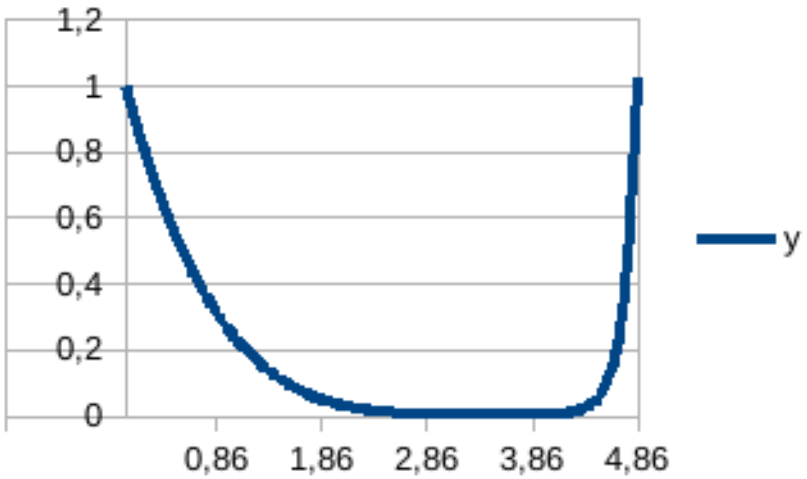
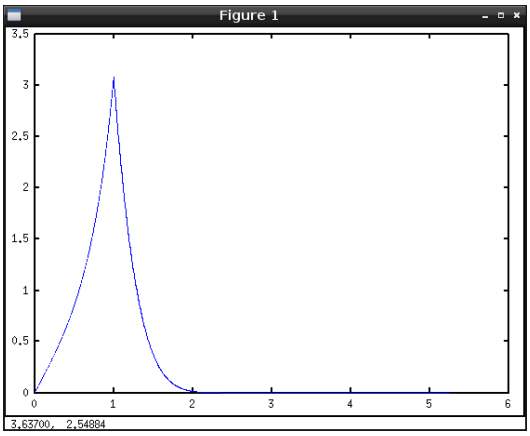
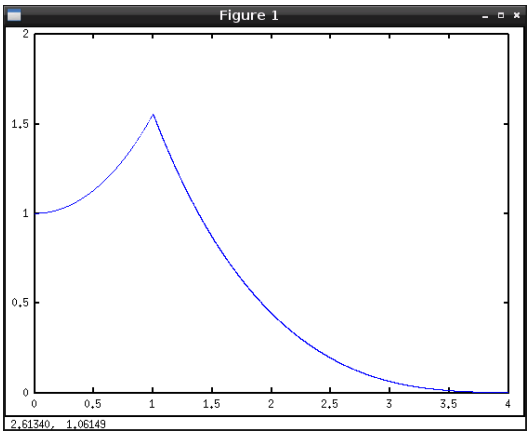


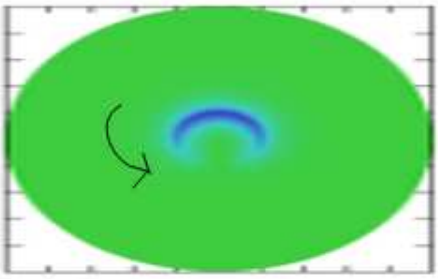
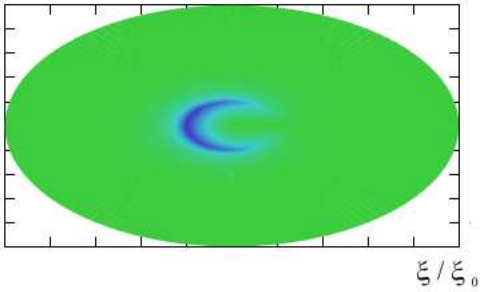
Figura 2.2. Solución tipo II bis.

SOLUCIONES TIPO III

Es posible combinar la soluciones tipo I y II en la coordenada $\xi_0 = \frac{\hbar}{2m_0c}$ con el fin de obtener :

SOLUCIONES TIPO III	
	
SOLUCIÓN IMPAR	SOLUCIÓN PAR

Es posible dibujar las soluciones tipo III en el plano de las dimensiones compactadas

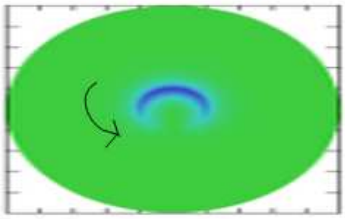
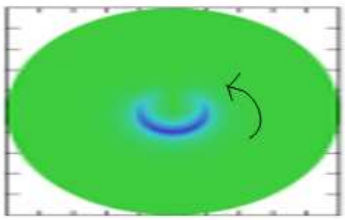
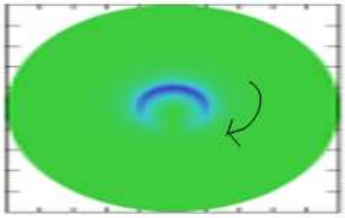
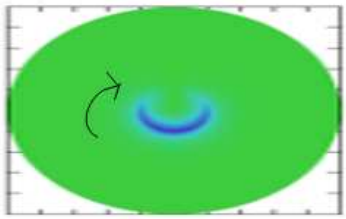
	
Solución IeKe	Solución IoKo

Nótese que dadas las condiciones de contorno existe la posibilidad de tener una única onda desplazándose en una dirección, como las representadas anteriormente, o tener dos ondas desplazándose en direcciones opuestas. Se postula que la materia se corresponde con el primer caso.

Podemos utilizar la topología circular para calcular el momento angular de las partículas elementales atribuible a su giro en las dimensiones compactadas:

$$L = m \times r \cdot v = m_e \xi c = m_e \frac{\hbar}{2 m_e c} \cdot c = \frac{\hbar}{2}$$

En base al resultado anterior es prácticamente inevitable asignar la propiedad cuántica de espín a la onda estacionaria de las partículas elementales en las dimensiones compactadas, identificándolo con la constante m_s, el signo de esta constante representa la diferencia de fase y el diferente sentido de giro explicaría la diferencia entre electrones y positrones.

 Electrón espín + ½	 Electrón espín – ½
 Positrón espín + ½	 Positrón espín – ½

Es fácil ver que se puede extrapolar el resultado para estimar el momento angular de giro a partículas con diferente espín, resultando:

$$\boxed{L_s = m_s \cdot \hbar}$$

Sin embargo esta definición del espín no puede explicar los experimentos de variación del espín mediante giros en las dimensiones extendidas. Más adelante (Capítulo 3) se proporcionará una solución satisfactoria a este problema.

2.1.3.3. Solución numérica.

Si suponemos que los electrones son ondas gravitatorias para el caso de un electrón en reposo tendríamos que la constante de propagación β=0, en ese caso:

$$k^2 = 0^2 + k_c{}^2 = k_c{}^2$$

Si asociamos esta frecuencia de corte a la vibración que presentan todos los electrones, y exigimos que un ciclo completo de la oscilación encaje exactamente en la circunferencia del movimiento (coherente con la derivación de 1.3.1), obtenemos directamente

$$k = k_c = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi m_0 c}{h} = \frac{m_0 c}{\hbar} \text{ y por tanto: } \boxed{\xi_0 = \frac{1}{2k_c}}$$

El confinamiento de las ondas no se produce por el choque contra unas paredes metálicas, sino que es debido a la curvatura de las dimensiones compactadas. Un número de onda real implicaría, además, un desplazamiento efectivo de la partícula a lo largo de ξ - hacia el límite físico del dominio, R_u-, lo que el modelo prohíbe por construcción: ninguna partícula puede desplazarse más allá del propio radio del universo en las compactadas. En estas condiciones se postula que k_c sea imaginario, coherente además con la nota del postulado 2: el movimiento a la velocidad

de la luz en las dimensiones compactadas - del que k_c imaginario es la expresión matemática- es lo que, proyectado sobre las tres dimensiones extendidas, produce la coordenada temporal imaginaria de Minkowski.

$$\boxed{k_c = \frac{m_0 c}{\hbar} i}$$

Por tanto la solución de la ecuación de onda en el plano de las dimensiones compactadas es una onda estacionaria que se puede expresar mediante combinaciones de funciones evanescentes de Mathieu de orden semientero y parámetro $q = \frac{k_c^2 f^2}{4}$ negativo.

Si expresamos el foco en función del radio medio del plano de las dimensiones compactadas tendremos que:

$f^2 = (a^2 - b^2) \cdot r_u^2$ con a= 1,10576 y b=0,8883

y asumiendo que $r_u = \xi_u$

nos queda entonces

$$f^2 = (a^2 - b^2) \cdot \xi_u^2$$

sustituyendo tenemos

$$q = \frac{k_c^2 f^2}{4} = \frac{k_c^2 (a^2 - b^2) \cdot \xi_u^2}{4} = \frac{1}{4\xi_0^2} \frac{(a^2 - b^2) \cdot \xi_u^2}{4}$$

y finalmente

$$\boxed{q = \frac{(a^2 - b^2) \cdot \xi_u^2}{16\xi_0^2}}$$

lo que nos permitirá establecer los límites de integración.

Las soluciones a las funciones de Mathieu se suelen expresar como series de funciones de Bessel o como series de productos de series de Bessel en el caso de funciones de orden entero, pero no existen publicadas soluciones análogas para el caso de funciones de orden semientero, por lo que de forma general tendremos que solucionar numéricamente las ecuaciones, aunque existan soluciones en algunos casos particulares, como por ejemplo cuando el parámetro q es igual a cero.

El procedimiento seguido ha sido el siguiente:

- Se han determinado el valor propio *a* para cada valor de q negativo utilizando el método de determinantes infinitos de Hill, el cual plantea una solución en forma de serie de Fourier que conduce a un sistema homogéneo e infinito de ecuaciones algebraicas. Los valores de a son

aquellos que hacen que el determinante de dicho sistema se anule. $N'' - (a - 2q\cos 2\eta)N = 0$

Para dicho cálculo se ha implementado un sencillo script de python.

```
import numpy as np

def mathieu_fractional_eigenvalue(r, q, size=20):
    k = np.arange(-size, size + 1)
    diag = (2 * k + r) ** 2
    off_diag = np.ones(len(k) - 1) * q
    M = np.diag(diag) + np.diag(off_diag, 1) + np.diag(off_diag, -1)
    eigenvalues = np.linalg.eigvals(M)
    eigenvalues.sort()
    return eigenvalues

q_list = [0.0, -0.040, -0.047, -0.1,-0.2,-0.3,-0.4,-0.5,-0.6,-0.6393,-0.7,-0.8,-0.9,-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -5.0,-1000.0]
for q in q_list:
    evs = mathieu_fractional_eigenvalue(0.5, q)
    print(f"{q:.4f} & {evs[0]:.4f}  ")
```

Los resultados para un amplio rango de valores de q se muestran a continuación

q	a	q	a
-0,01	0,25	-2	-1,454
-0,02	0,25	-3	-2,81
-0,03	0,25	-4	-4,27
-0,04	0,25	-5	-5,796
-0,05	0,248	-10	-13,936
-0,06	0,248	-20	-31,314
-0,07	0,248	-30	-49,302
-0,08	0,246	-40	-67,606
-0,09	0,244	-50	-86,112
-0,1	0,244	-100	-180,254
-0,17	0,232	-200	-371,968
-0,2	0,224	-500	-955,532
-0,3	0,192	-1000	-1937,008
-0,4	0,148	-2000	-3910,814
-0,5	0,092	-3000	-5890,716
-0,6	0,028	-4000	-7873,774
-0,64	0	-5000	-9858,85
-0,65	-0,008	-6000	-11845,36
-0,7	-0,046	-7000	-13832,954
-0,8	-0,126	-8000	-15821,408
-0,9	-0,214	-9000	-17810,566
-1	-0,308	-10000	-19800,312

Nótese que cuando q $\rightarrow \infty$ entonces a $\rightarrow$ 2q.

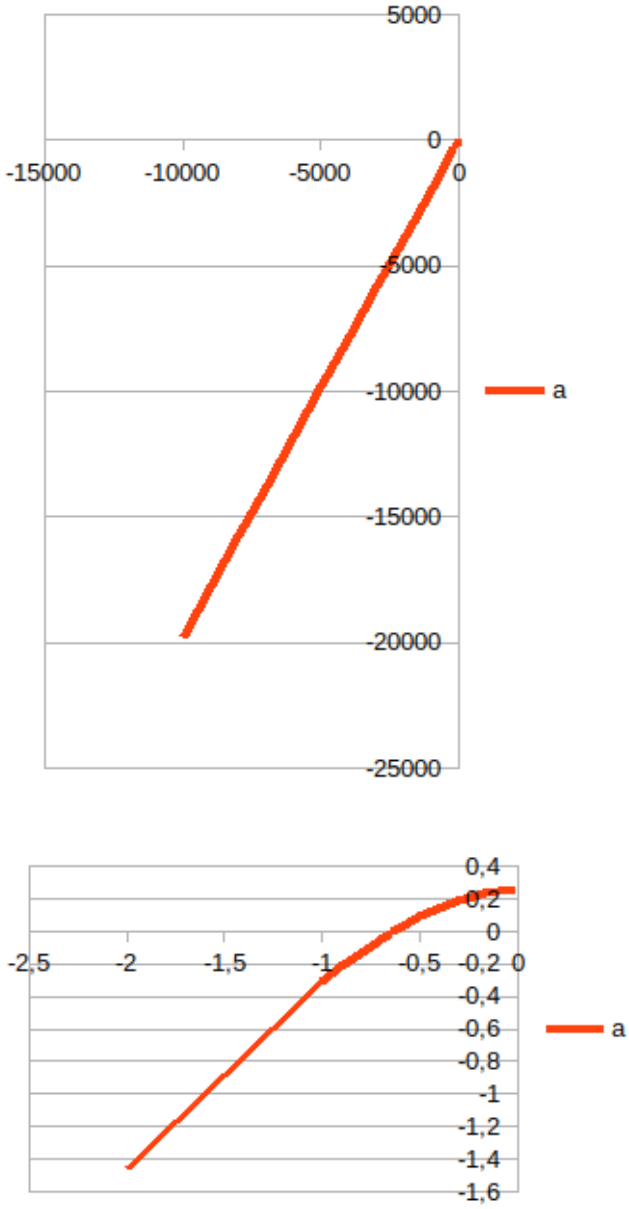


Figura 2.3. Parámetro a

El procedimiento general que se va a utilizar en las próximas secciones para obtener los resultados para cada tipo de solución ha sido:

- Utilizando los valores de a obtenidos previamente se ha resuelto numéricamente - cuando no existía solución analítica- la ecuación modificada de Mathieu para cada valor del parámetro q mediante el software gratuito wzgrapher.

- Se utiliza el parámetro adimensional $\frac{\xi}{\xi_0}$ y dado que en principio el radio del Universo en el plano

de las dimensiones compactadas tiene que determinarse empíricamente se usará el parámetro $L = \frac{R_u}{\xi_0}$, es decir el radio del Universo expresado en función de la ξ_0 de la pulsación.

- Se ha calculado el centro de gravedad del cuadrado de la función de onda ponderándola con el elemento de área elíptico. En coordenadas cilíndrico-elípticas, dicho elemento - tras integrar sobre la coordenada angular η en su dominio completo- resulta proporcional a $\cosh(2\xi)$, no a ξ (que sería el peso correspondiente a una geometría circular simple):

$$dA_efectivo \propto \cosh(2\xi) \cdot d\xi$$

Esta ponderación es puramente geométrica y válida para cualquier valor de q; para valores muy elevados de q, su efecto sobre el resultado final puede resultar despreciable frente a la propia forma de $G(\xi)$, cuestión que se comprobará caso por caso en las secciones siguientes.

Si el centro de gravedad, calculado con este peso, se encuentra en la coordenada $\frac{\xi}{\xi_0} = 1$ se considera que se ha encontrado una solución. Los relación entre los limites de integración y el parámetro q es la siguiente:

$$q = \frac{(a^2 - b^2) \cdot \xi_u^{\,2}}{16\xi_0^{\,2}} = \frac{(a^2 - b^2) \cdot L^2}{16}$$

2.1.3.4. Estimación del orden de magnitud del tamaño de las dimensiones compactadas

Ya que uno de los postulados del modelo nos dice que:$\xi_0 = \hbar c / 2m$ los neutrinos, como las partículas con menor masa conocida nos pueden orientar en el tamaño aproximado del Universo en las dimensiones compactadas. Lamentablemente no se dispone de datos empíricos sobre la masa real de cada uno de los neutrinos, pero si se dispone de la estimación de la suma de sus masas gracias a la Cosmología.

Si se usa el modelo ΛCDM estándar, con los datos más recientes (DESI DR2+Lyman- α, julio 2026) el límite superior es aproximadamente de 0.064 eV, mientras que estimandolo bajo modelos de energía oscura dinámica (w_0waCDM, motivados por los propios indicios de energía oscura evolutiva que el mismo DESI ha reportado) el límite se relaja hasta 0.15-0.22 eV. Tenemos por tanto una horquilla relativamente amplia:

$$\Sigma m_\nu \sim 0.06 - 0.22 eV.$$

Dada la incertidumbre en esta medida no se va a utilizar un método muy preciso, ya que lo que pretendemos ahora mismo es proporcionar una estimación del orden de magnitud, por tanto supondremos que la masa de los tres neutrinos es similar y daremos por hecho que L=1 y por tanto $\xi_o \sim R_u$, lo cual por supuesto viola la propia condición de autoconsistencia del modelo, que exige que el baricentro de las soluciones se encuentre en ξ_0 y por tanto L es estrictamente superior a uno: : el centro de gravedad de cualquier distribución física está, por definición, contenido dentro del propio dominio de integración [0,R_u], de modo que $\xi_0 \leq R_u$ siempre - con igualdad solo en

el límite asintótico en que toda la energía de la onda se concentrara exactamente en el borde R_u. Las estimaciones serían por tanto:

$$\Sigma = 0.06eV \rightarrow m = 0.02eV \rightarrow \xi_0 = \hbar c/(2m) = 1.973 \cdot 10^{-7}/(2 \cdot 0.02) \sim 4.93 \mu m$$

$$\Sigma = 0.22eV \rightarrow m = 0.0733eV \rightarrow \xi_0 = \hbar c/(2m) = 1.973 \cdot 10^{-7}/(2 \cdot 0.0733) \sim 1.35 \mu m$$

Es decir, en el rango de los micrómetros, coincide en este aspecto con el modelo ADD de dimensiones extra grandes, Arkani-Hamed, DimopoulosDvali 1998. Es destacable que esta coincidencia en las estimaciones se consigue por vías completamente independientes, en nuestro caso mediante las masas de neutrinos cosmológicas y en el modelo ADD por el argumento de jerarquía electrodébil-Planck.

2.1.3.5. Soluciones tipo I

En principio, y dado el tamaño estimado en la sección anterior para R_u, las posibles soluciones tipo I aparecerían a un valor muy bajo de $|q|$.

En estas condiciones se puede utilizar q=0 porque el término $2q \cdot \cosh(2x)$ es despreciable frente al valor propio a= 0,25.

La ecuación a resolver será por tanto:

$$y'' = -(-0,5 - 2 \cdot 0 \cdot \cosh(2x))y \rightarrow y'' = -(-0,5)y$$

De soluciones conocidas para orden 1/2.

$$I_o = \sinh(0.5x)/0.5$$

$$I_e = \cosh(0.5x)$$

Donde recordemos que x es el parámetro adimensional ξ/ξ_0

El baricentro de la pulsación se puede calcular de forma muy sencilla si lo ponderamos por el área elíptica:

$$CDG = \frac{\int_0^L x \cdot |I_0|^2 \cosh(2x)dx}{\int_0^L |I_0|^2 \cosh(2x)dx}$$

Para las dos soluciones se ha buscado el límite de integración L que proporcione un CDG igual a la unidad. Los resultados han sido:

Para la solución impar Io: Lo=1.215

Para la solución par Ie: Le=1.395

Lo que nos permitirá expresar sus masas en función de R_u:

$$m_1 = \frac{\hbar}{2 \cdot R_u/1.215 \cdot c} \cdot 5.61 \cdot 10^{35} = \frac{1.19737035 \cdot 10^{-7}}{R_u(m)} eV$$

$$m_2 = \frac{\hbar}{2 \cdot R_u/1.395 \cdot c} \cdot 5.61 \cdot 10^{35} = \frac{1.37475855 \cdot 10^{-7}}{R_u(m)} eV$$

2.1.3.6. Soluciones tipo II

No se ha encontrado ninguna solución que cumpla las condiciones de contorno.

2.1.3.7. Soluciones tipo II (bis)

La solución tipo IIbis corresponde a q = -0.64, valor para el cual a(q) = 0 según la tabla de valores propios.

$$y'' = -(-a(q) - 2 \cdot q \cdot \cosh(2x))y$$

En el cálculo numérico se ha podido constatar que:

La solución IIbis existe y es siempre positiva (verificado con mpmath).

y'(0) = -1.349176976170204485 (18 dígitos significativos).

El mínimo se alcanza en $x \approx 3.19$, con $y_min \approx 3 \cdot 10^{-12}$ (prácticamente cero).

Sin embargo, existe una imposibilidad intrínseca para calcular numéricamente y(L)=1, ya que se trata de una separatriz exponencialmente inestable, lo que no permite el cálculo del baricentro de esta solución. La separatriz se ha determinado numéricamente y el mejor resultado obtenible con wxmaxima se encuentra a la altura de $\xi/\xi_0 = 3.884$. Este valor depende de la precisión de la condición inicial y'(0) empleada y, de forma menos intuitiva, del propio paso de integración numérica: al refinar ambos parámetros se obtienen valores algo mayores (hasta 3.939 con un paso más grueso), sin que se haya podido determinar con certeza el límite exacto al que converge la secuencia. Se retoma esta cuestión en el Capítulo 3, donde el valor de L adquiere significado físico directo al intervenir en el cálculo de la masa del neutrino tauónico.

Sin embargo, y a diferencia de las soluciones tipo I y tipo III, cuya condición de existencia es $CDG = \xi_0$, la condición de existencia de la solución IIbis es de naturaleza topológica: el exponente de Floquet de la función angular de Mathieu toma el valor $\upsilon = 1/2$, condición que equivale a que la onda se cierre coherentemente sobre sí misma tras cuatro períodos angulares (4π).

Esto se verifica numéricamente calculando la traza de la matriz de monodromía: $Traza(M) = 2 \cdot \cos(\upsilon \cdot \pi) = 0$ para $\upsilon = 1/2$. Con a = 0 y q = -0.6393 se obtiene Traza = 0, correspondiente a $\upsilon = 0.5$, con desviación del 0.07% respecto a $\upsilon = 1/2$ exacto, dentro de la precisión de la tabla a(q). El valor exacto de q que satisface Traza = 0 con a = 0 es q = -0.6393 (diferencia del 0.11% respecto

a -0.64).

La condición $\upsilon = 1/2$ es la signatura matemática del espín $1/2$: la onda acumula una fase topológica de π por vuelta a la elipse, necesitando cuatro vueltas para recuperar su estado original - exactamente como un espinor fermiónico

2.1.3.8. Soluciones tipo III

La condición física central del modelo es que el máximo de la solución debe situarse exactamente en ξ/ξ_0, que es el radio de la propia partícula. La solución presenta una cúspide en ese punto - no un máximo diferenciable- donde las dos partes se unen con y(1)=1, pero con derivadas de signo opuesto.

Se han resuelto por separado la parte creciente y decreciente.

La parte creciente con $x_0 = 0$, $y(0) = 0$. Se tantea $y'(0)$ hasta que la solución alcanza y(1)=1.

La parte decreciente con $x(0) = \xi_u/\xi_0$, $x_0 = \xi_u$, $y(x_0) = 0$. Se tantea $y'(x_0)$ hasta que la solución alcanza y(1)=1.

Lamentablemente la solución decreciente diverge numéricamente ya a valores de q moderados (por ejemplo q<10). Se utilizó un método aproximado que consistía en aproximarse lo más posible por la derecha hasta conseguir que la solución numérica convergiera. No era un método adecuado, pero si el único posible con las herramientas de que disponía en aquel momento.

Para q=-20 tenemos que el mayor valor desde el que podiamos solucionar era $\xi_u/\xi_0 = 1.99$.

$y'' = -(31.314 - 2 \cdot 20 \cdot \cosh(2x)) \cdot y$	$y'' = -(31.314 - 2 \cdot 20 \cdot \cosh(2x)) \cdot y$
x_0=0	x_0=1.99
$y(x_0)$=0	$y(x_0)$=0
y'(x_0)=0.0294499	y'(x_0)=-0.0000001

Los valores del cdg obtenidos con este método aproximado se han graficado a continuación.

Se puede observar que el cdg tiende asintóticamente a 1 cuando $q \to \infty$, sin alcanzarlo exactamente para ningún q finito. El electrón, con $q \approx -3 \cdot 10^{13}$, excede las capacidades de resolución numérica.

Se ha procedido a la comprobación numérica de estos resultados por Claude, el cual confirma que el CDG de la parte creciente $[0, \xi_0]$ domina la solución tipo III. La parte decreciente contribuye menos del 1% al CDG para $|q| > 5$.

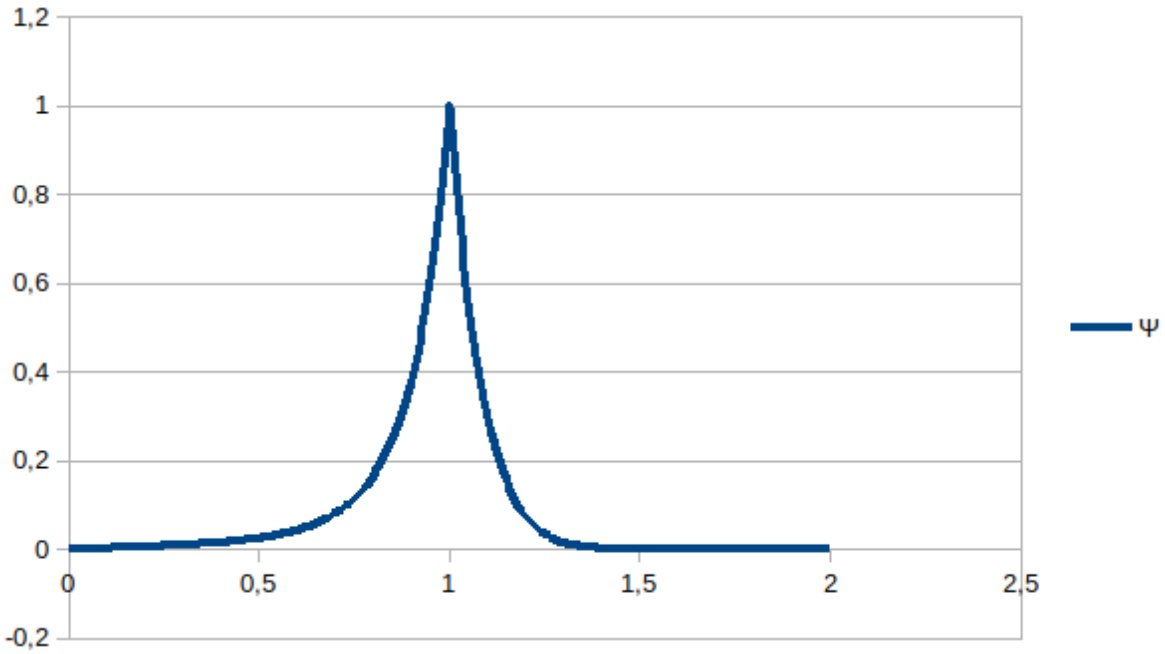


Figura 2.4. Solución cualitativa tipo III para q=-20

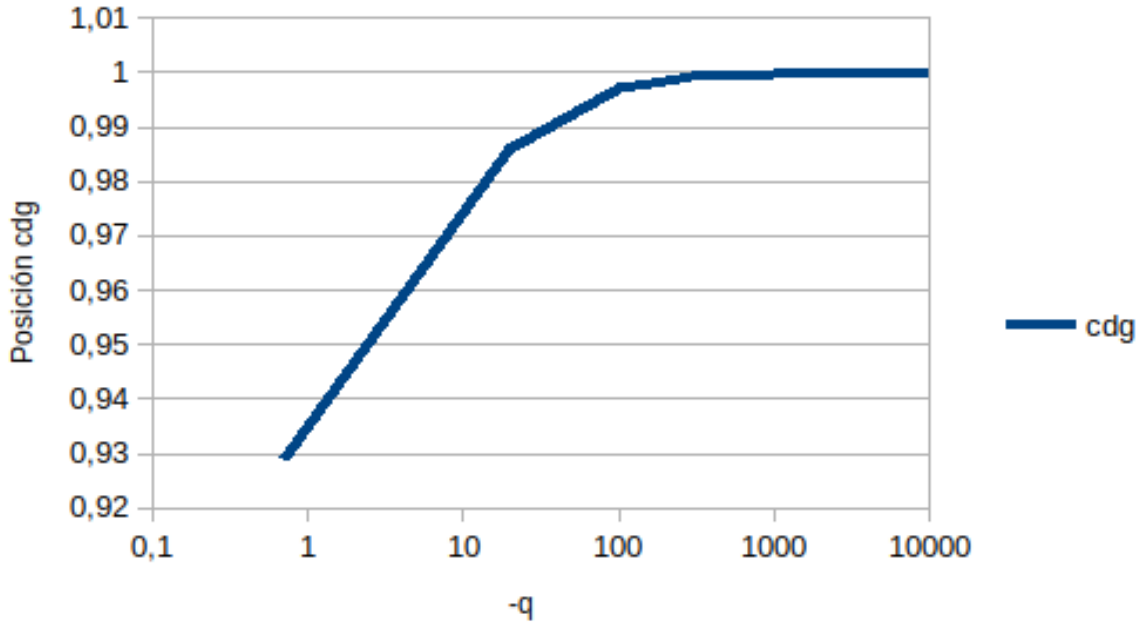


Figura 2.5. Solución tipo III. Posición del cdg

Por un lado confirma que el análisis numérico de la parte creciente realizado anteriormente es robusto, con errores acordes a los métodos numéricos empleados.

En cuanto a la parte decreciente [1, L] con $L \approx 27$ para q=-20 (valor correcto de la fórmula de la elipse) no puede calcularse numéricamente con integradores estándar. La razón es que la

ecuación para x>1 tiene tasa de crecimiento:

$\tau_crec \approx \sqrt{(2|q| \cdot \cosh 2)} \approx \sqrt{(7.52 \cdot |q|)}$

Cualquier error en y'(1) se amplifica como $e^{(\tau \cdot x)}$. Para q=-20, $\tau \approx 10.9$, y la solución errónea crece como $e^{(10.9 \cdot x)}$, desbordando en aproximadamente en x= 5. Los valores L de la figura 2.7 del preprint (L=1.99 para q=-20 en lugar de L=27.2) son el límite hasta el que wzgrapher podía integrar antes del desbordamiento.

La contribución de la parte decreciente al CDG es despreciable: su norma es proporcional a $1/\tau_crec \approx 1/\sqrt{|q|}$, frente a norma de orden 1 de la parte creciente. Por tanto la figura 2.7 (CDG de la parte creciente sola) es físicamente correcta.

El centro de gravedad de la parte creciente de la solución tipo III converge asintóticamente a ξ_0 cuando $q \to -\infty$. El análisis numérico de la parte creciente en [0, 1] muestra que el déficit sigue la ley:

$1 - CDG \approx 0.215/\sqrt{|q|}$

obtenida por ajuste numérico para $|q|$ en el rango [5, 1000]. Una aproximación analítica basada en sustituir la solución por $\sinh(\sqrt{(2|q|)} \cdot x)$ - válida cerca del origen pero que ignora el crecimiento de cosh(2x) en [0,1] - conduce a $1 - CDG \approx 1/\sqrt{(8|q|)}$, que sobreestima el déficit en un factor ≈1.65. El resultado numérico es el correcto.

El siguiente razonamiento se desarrolló conjuntamente con Claude en conversación que comenzo discutiendo la posibilidad de compensar el cdg de la pulsación electrónica con un neutrino.

La existencia física de la pulsación electrónica (solución tipo III) requiere la presencia de un modo extendido en la región exterior $\xi > \xi_0(e)$ que defina las condiciones de contorno en la interfaz $\xi = \xi_0(e)$. Este requerimiento es análogo al de una fibra óptica de índice escalonado: el modo confinado en el núcleo no existe sin el revestimiento, que no aporta amplitud al modo sino que define las condiciones de empalme en la interfaz.

El antineutrino electrónico (solución tipo Io, q = -0.04772) cumple este papel de revestimiento: su escala característica $\xi_0(\upsilon_e) \approx 4.93 \times 10^{-9} m$es 25.550 veces mayor que $\xi_0(e) \approx 1.93 \times 10^{-13} m$, garantizando que presente amplitud prácticamente constante (variación relativa de 3×10^{-11}) en la interfaz $\xi_0(e)$. La pulsación electrónica, por su parte, tiene un confinamiento extremo: su longitud de penetración evanescente fuera de $\xi_0(e)$ es de $2.5 \times 10^{-28} m$, lo que asegura que no perturba la región del revestimiento.

Esta imagen unifica los tres roles del antineutrino:

(1) su presencia es condición necesaria para la existencia de la pulsación electrónica;

(2) la interacción débil-como se justificará más adelante - se localiza naturalmente en la interfaz $\xi_0(e)$, la única región donde ambas pulsaciones tienen amplitud comparable;

(3) la contribución del antineutrino a la masa total del electrón es una corrección de segundo orden

($m_0/m_e \approx 3.91\times10^{-5}$), análoga a la corrección de condiciones de contorno que el revestimiento introduce en el modo de una fibra óptica - no por diferencia de velocidad de propagación sino por la definición precisa de la interfaz.

Se puede verificar además que el CDG del sistema completo electrón + antineutrino se localiza exactamente en la interfaz. Expresando las posiciones CDG de cada componente en unidades del radio del universo ξ_u mediante la relación $\xi_0/\xi_u = \sqrt{((a^2 - b^2)/(16 \cdot |q|))}$, y calculando el CDG del sistema como media ponderada por las masas, se obtiene $CDG(sistema) = 2 \cdot \xi_0(e)$. El sistema se ancla a la interfaz C-A desde el exterior - exactamente la misma física que lleva a las epícimas a pegarse a la superficie líquida interior ($CDG(ep) << \xi_0(ep)$). El antineutrino no solo define las condiciones de contorno matemáticas en la interfaz sino que ancla físicamente el sistema conjunto a esa interfaz.

Este requerimiento, lejos de ser ad hoc, tiene una justificación formal en la analogía de fibra óptica de índice escalonado, que se desarrollará en el capítulo 3 y ha demostrado además solucionar problemas bastante alejados del actual, como la universalidad de la carga eléctrica o la posibilidad de existencia de los hadrones, por lo que se ha mantenido en la hipótesis.

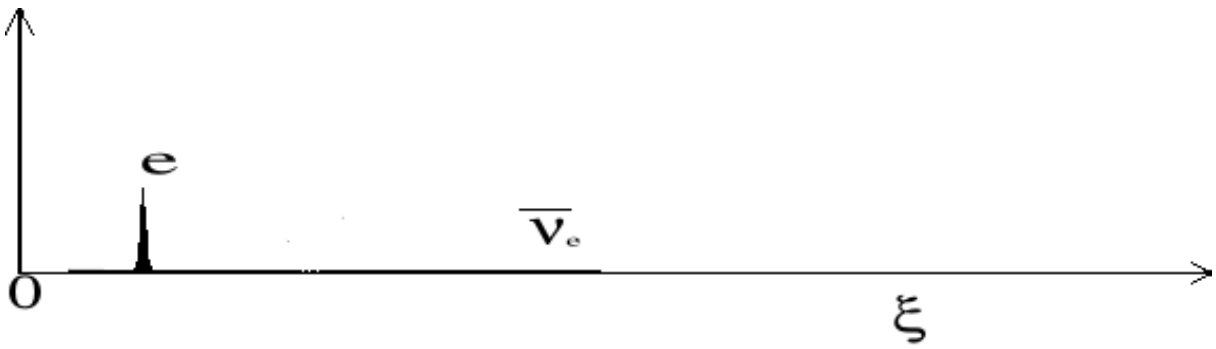


Figura 2.6. Las combinaciones lineales de las soluciones tipo III conformarían al electrón.

En resumen los valores de q que se ha encontrado cumplen con las condiciones de contorno han sido los siguientes:

Tipo	q
Tipo I: Io	0.047719
Tipo I: Ie	-0,09477
Tipo II	No existe
Tipo II bis:	-0,64
Tipo III: IoKo-IeKe	Asintótico a 1 cuando $q \rightarrow \infty$

2.1.3.9. Interpretación de los resultados.

Vamos a estimar el valor del parámetro q del electrón.

$$k_c = \frac{2m_0 c}{\hbar} i = \frac{2 \cdot 9,1093829110^{-31} \cdot 299792458}{1,0545716281 0^{-34}} i = 5,17921064 \cdot 10^{12} i$$

como el radio de las dimensiones compactadas se había estimado en:

$r_u = \sqrt{\frac{G}{2\pi}} = 3,259 \cdot 10^{-6} m$ y supuesta una topología elíptica de parámetros

$a = 1,10576 \cdot r_u$

$b = 0,8883 \cdot r_u$

Se puede calcular el foco de la elipse mediante la expresión:

$f = \sqrt{a^2 - b^2} = r_u \sqrt{1,10576^2 - 0,8883^2} = 2,146 \cdot 10^{-6} m$ y por tanto el parámetro q valdrá:

$$q = \frac{k_c{}^2 f^2}{4} = \frac{(5,17921064 \cdot 10^{12} i)^2 (2,146 \cdot 10^{-6})^2}{4} = -3,08832 \cdot 10^{13}$$

Dicha solución quedaría por tanto fuera de las capacidades de los programas utilizados, pero nos permite identificar las anteriores soluciones como neutrinos.

Un apropiedad notable del modelo es que una vez conocida q se puede calcular automáticamente la masa de la solución. En efecto si:

$$q = \frac{K_c{}^2 \cdot f^2}{4}$$

con $K_c = \frac{2m_0 c}{\hbar}$ y $f = r_u \cdot \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{\frac{G}{2\pi}} \cdot \sqrt{1,10576^2 - 0,8883^2}$

Se obtiene:

$$m = \frac{h}{Gc \cdot \sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \sqrt{q}$$

Resultado notable que nos permite estimar las masa de los neutrinos en función de G,h,c y las condiciones geométricas del modelo. Se resumen los resultados en la siguiente tabla.

(Nota: Ya que q $\propto$ m^2, entonces $m/m_e \propto \sqrt{q/q_e}$)

Partícula	Tipo	q	m / me	m estimada
υ_e	Io	-0,047719	3,88 10 -8	0,012009 eV
υ_η	Ie	-0,09477	5,539 10 -8	0,02828 eV
υ_τ	KoIo	-0,64	1,439 10 -6	0,07356 eV
e+,-	IoKo	-3,08 10 13	1	0,5109989 MeV

Aunque no conocemos experimentalmente la masa de los neutrinos, si que conocemos en cambio con bastante precisión la diferencia de masas. [18]

eV	Este trabajo	Experimental
$m_{\nu 2} - m_{\nu 1}$	0,008477	0,008677
$m_{\nu 3} - m_{\nu 2}$	0,045253	0,048374

La columna 'Este trabajo' recoge las diferencias de masa absolutas predichas por el modelo, $m_i - m_j$, obtenidas exclusivamente de G, $\hbar$ y c. La columna 'Experimental' recoge $\sqrt{\delta m^{2ij}}$, la raíz cuadrada de las diferencias de cuadrados medidas en los experimentos de oscilación. La comparación entre ambas columnas verifica que $(m_i - m_j) \approx \sqrt{\delta m^{2ij}}\text{exp}$, con errores del 5-8%.

Esta comparación no es trivial: con la fórmula estándar $m_i^2 - m_j^2$, las masas predichas son incompatibles con los datos (errores del 103-427%). La compatibilidad se obtiene únicamente con $(m_i - m_j)^2$, lo cual refleja que en el modelo la masa del neutrino no es un término cinético relativista sino una propiedad geométrica del confinamiento en las dimensiones compactadas, independiente del momento de propagación. Esto modifica la fórmula de oscilación estándar: $L_osc = \dfrac{2\pi\hbar}{(m_i - m_j)\cdot c}$ en lugar de $\dfrac{4\pi E\hbar}{(m_i^2 - m_j^2)\cdot c^3}$.

El autor desea recalcar que la modificación de la longitud de oscilación estándar a consecuencia de que los neutrinos no se consideren partículas surgió en conversación con Claude acerca de la coincidencia numérica y fue desarrollada en primer lugar por Claude y verificada después por el autor.

Las oscilaciones entre los tres tipos de neutrinos tienen una interpretación natural en el modelo como acoplamiento entre modos del esméctico. Los tres neutrinos son soluciones IIbis con constantes de propagación $\beta_i = m_i c/\hbar$ ligeramente diferentes que coexisten en la misma región continua exterior del esméctico. Por la teoría de modos acoplados [1,2], dos modos con diferencia de constantes de propagación $\delta\beta = (m_i - m_j)c/\hbar$ intercambian energía con longitud de oscilación $L_osc = 2\pi/\delta\beta = 2\pi\hbar/((m_i - m_j)\cdot c)$. Esta es la fórmula que reproduce los datos experimentales con errores del 5-8%, frente al 103-427% de la fórmula estándar basada en $(m_i^2 - m_j^2)$. El acoplamiento entre modos proporciona así la justificación física formal de la fórmula de oscilación correcta para neutrinos no puntuales: la longitud de oscilación depende de la diferencia de cons-

tantes de propagación ($m_i^2 - m_j^2$), no de la diferencia de sus cuadrados.

Pero además, el que hayamos descubierto que la pulsación tipo III necesita de un antineutrino para poder existir vfa a tener importantes consecuencias.

La estructura electrón = pulsación tipo III + antineutrino no implica que el antineutrino esté preformado en el neutrón. Al desintegrarse, el espacio-tiempo crea un par $\upsilon_e/\upsilon^{-}{}_e$ desde el vacío:

$n \rightarrow p + (pulsaciónTipoIII + \upsilon^{-}{}_e) + \upsilon_e$

$n \rightarrow p + e^- + \upsilon_e$ El antineutrino se combina con la pulsación tipo III para formar el electrón estable; el neutrino se emite libre. La conservación del número leptónico emerge automáticamente - los pares se crean siempre con número leptónico neto cero.

La helicidad del antineutrino creado debe ser opuesta a la del neutrino, lo que explica la violación de paridad observada en la desintegración beta sin postularla.

De cualquier forma la existencia de los hadrones no puede ser justificada mediante estas soluciones. *Con el fin de permitir la existencia de los hadrones se postula que el universo presenta un agujero central, de tal forma que las soluciones tipo II pueden existir como ondas de superficie en el límite interno del Universo.*

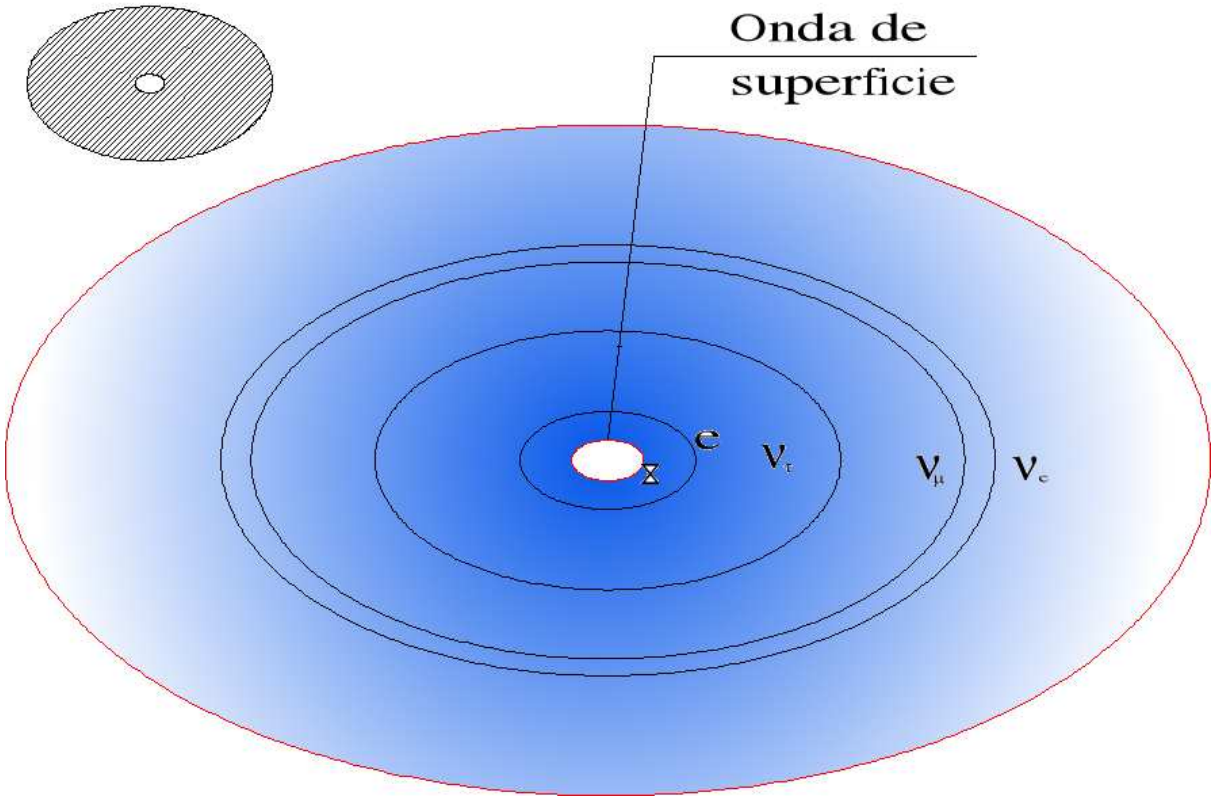
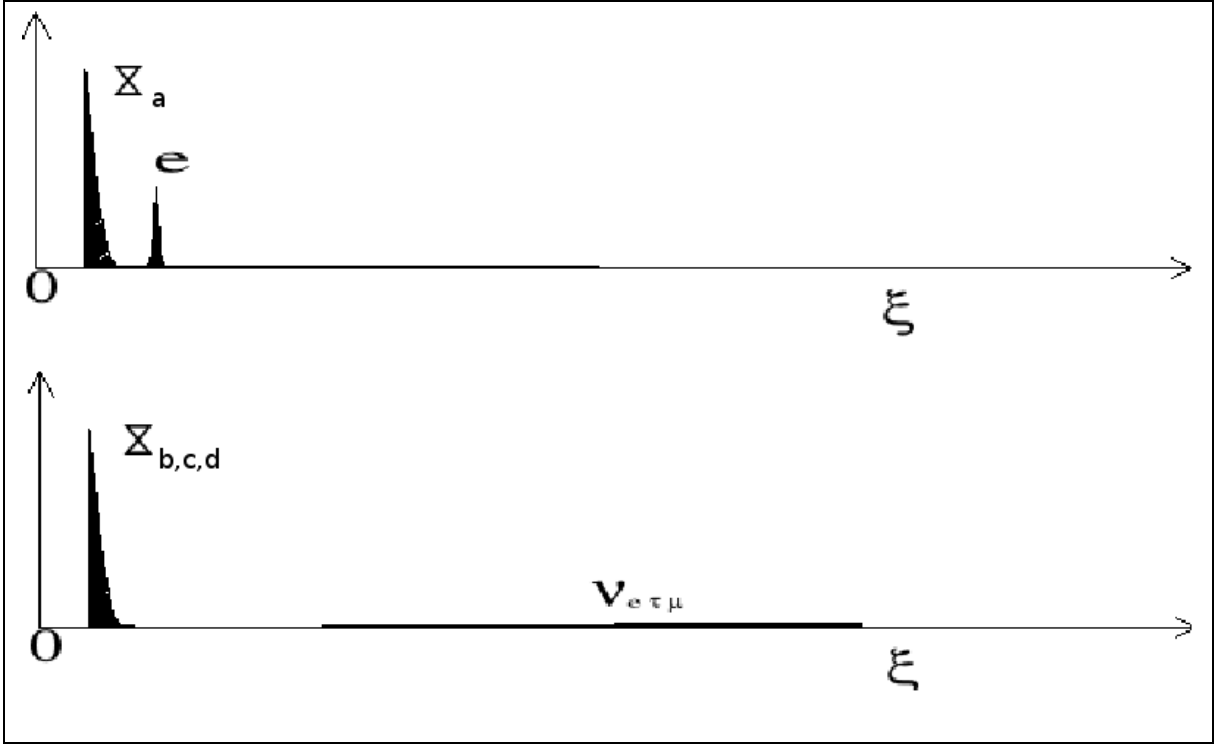


Figura 2.7. Apariencia de las dimensiones compactadas. Nótese que no son trayectorias reales, sino la aproximación de rayo de las vibraciones.

Por si solas, las soluciones tipo II no pueden satisfacer las condiciones de contorno impuestas. Sin embargo, a diferencia de la pulsación electrónica - cuya existencia requiere un modo extendido exterior que actúe como revestimiento (analogía de fibra óptica, desarrollada en la sección anterior) - las epícimas coexisten en la misma posición espacial como un superfluido bosónico. Su acoplamiento con la pulsación electrónica se produce porque esta deforma elípticamente el sustrato, creando el medio en el que las epícimas pueden existir como ondas de superficie. La energía elástica de esta deformación se manifiesta como la energía de enlace del sistema. Este mecanismo, así como la razón por la que la pulsación electrónica pasa a denominarse onda de interfaz, se desarrollan en el Capítulo 3.

SOLUCIONES TIPO IV. EPÍCIMAS Ξ



Se ha asignado la letra del alfabeto íbero Ξ a las ondas de superficie tipo II, pronunciada como ko, y como nombre epícimas (del griego epi-, sobre, y -cima, onda) a los constituyentes ondulativos de los hadrones, para distinguirlos de los partones del modelo estándar, con los que no deben confundirse conceptualmente. Dado que la masa de una combinación lineal debería encontrase entre la masa de las ondas constituyentes y debido a la gran diferencia de masa existente entre los electrones y los neutrinos parece evidente que las epícimas deberían clasificarse en epícimas pesadas Ξ a y epícimas ligeras. (Ξ b $\rightarrow$ d). Además la masa de las epícimas dependerá fundamentalmente del valor del radio interior del Universo.

Por tanto, todas las partículas deberían ser obtenidas mediante combinaciones lineales de alguna de estas soluciones. Más adelante se justificará el porque no pueden existir las epícimas por separado, sino que deben existir en combinaciones que asimilaremos a los hadrones.

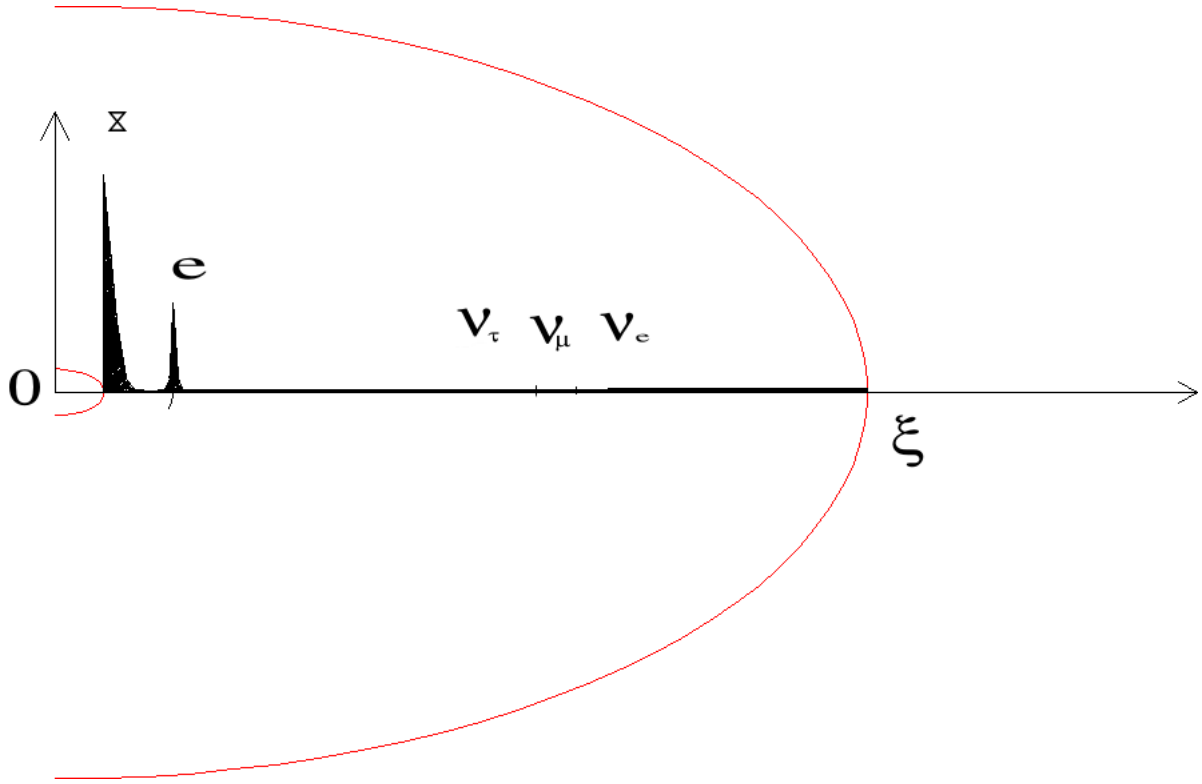


Figura 2.8. Conjunto de soluciones posibles

Finalmente, el fenómeno de el acoplamiento de ondas permitiría explicar las oscilaciones entre los diferentes tipos de neutrinos y aún entre los diferentes tipos de epícimas.

2.1.4. Solución para las dimensiones extendidas.

Seguimos solucionando el resto de variables, si recordamos (2)

$$\boxed{\frac{\nabla_{3D}{}^2\Psi}{\Psi} + \beta^2 = 0}$$

entonces podemos considerar 2 casos:

Caso A. Partícula-Pulsación inmóvil. $\beta=0$

Tenemos entonces:

$$\boxed{\frac{\nabla_{3D}{}^2\Psi}{\Psi} = 0}$$ (8) de soluciones:

$$\Psi = constante = C_1 \quad (9)$$

$$\Psi = \frac{C_2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (10)$$

Es notable observar que (10) es totalmente análogo a los potenciales gravitatorio y eléctrico. Sin embargo la solución no es valida si x=y=z=0, ya que proporciona valores infinitos . Por otro lado, al afirmar que las partículas son las vibraciones del espacio-tiempo la solución de (10) no puede extenderse hasta el infinito, ya que su integral nos proporcionaría valores infinitos. Se propone por tanto la siguiente forma para la solución:

$$Sir \leq \lambda_c \longrightarrow \Psi = C_1$$

$$Si \lambda_c > r < r_f \longrightarrow \Psi = \frac{C_2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + C_3$$

$$Sir > r_f \longrightarrow \Psi = 0$$

donde λ_c es la longitud de onda Compton del electrón y r_f el tamaño máximo de la pulsación. El alcance finito de la solución en las dimensiones extendidas no implica que la interacción gravitacional desaparezca más allá de rf - la energía no puede desaparecer. Cuando la amplitud cae por debajo del umbral de compresión del esméctco en r = rf, actúa como excitador puntual del modo de ondulación del esméctico, que tiene un umbral energético menor y una dispersión anómala ($\omega^2 \propto k^4$) que produce un decaimiento espacial más lento ($\sim 1/\sqrt{r}$). Este cambio de modo se desarrolla en el Capítulo 3 y tiene consecuencias directas sobre la materia oscura aparente y la estructura a gran escala del universo. La solución puede ser representada de la siguiente manera:

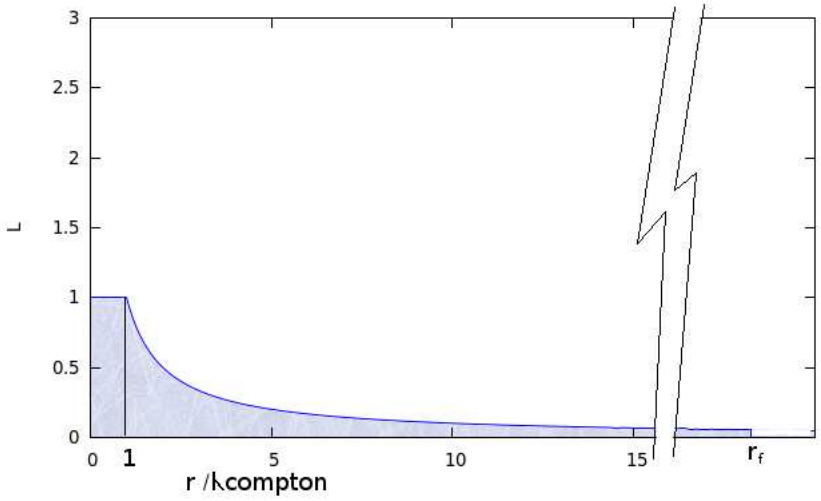


Figura 2.9. Solución en función de r para una partícula-pulsación inmóvil.

Es de observar que una pulsación gravitomagnética hexadimensional debido a las restricciones

que impone la topología del espacio aparece como una fuente hueca de campo gravitatorio y eléctrico en un espacio tetradimensional.

Una vez conocida la solución para las dimensiones extendidas del potencial gravitatorio o eléctrico de una partícula en reposo podemos calcular la energía del campo eléctrico del electrón. La energía será igual al producto del potencial por la carga eléctrica, teniendo en cuenta que para distancias inferiores a la longitud de Compton el potencial es constante y por tanto no aporta nada a la integral y suponiendo que el potencial es cero en el infinito la energía total será:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\lambda_C}e \cdot e$$

como $\lambda_c = \frac{h}{mc}$ entonces $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}e^2\frac{m_e c}{h}$

Este resultado se puede expresar en función de la constante de estructura fina α. Si multiplicamos y dividimos por $2\pi c^2$ nos queda:

$$E = \frac{\alpha}{2\pi}c^2 m_e \rightarrow \boxed{\frac{E}{c^2} = \frac{\alpha}{2\pi}m_e}$$

Luego la masa asignable al campo eléctrico será igual a $\frac{\alpha}{2\pi}m_e$

Como esta masa no aporta nada a la carga eléctrica deberemos modificar la constante $\hat{G}$

Llamando m' a la masa del electrón una vez descontada la que pertenece a su campo eléctrico y $\hat{G}'$ a la nueva estimación de la constante gravitatoria en 6 D podemos escribir análogamente a lo que habíamos propuesto anteriormente:

$$\frac{q}{m'_0} = \frac{-4\pi\hat{G}}{\mu_0 \cdot \frac{\hbar}{2m_0' c}}$$

y teniendo en cuenta que $m' = \left(1 - \frac{\alpha}{2\pi}\right)m$ tendremos que:

$$\hat{G}' = \frac{\hat{G}}{\left(1 - \frac{\alpha}{2\pi}\right)^2}$$

Podemos ahora estimar el momento magnético con la nueva masa y el nuevo valor de $\hat{G}'$

$$\mu_g = \frac{-4\pi\hat{G}'m'_0}{\mu_0} \rightarrow \mu_g = -4\pi\frac{\hat{G}}{\left(1-\frac{\alpha}{2\pi}\right)^2}\cdot m\left(1-\frac{\frac{\alpha}{2\pi_0}}{\mu_0}\right) \rightarrow \mu_g = \frac{-4\pi\hat{G}m_0}{\mu_0}\cdot\frac{1}{\left(1-\frac{\alpha}{2\pi}\right)}$$

es decir

$$\boxed{\mu_g = \mu_b \cdot \frac{1}{\left(1-\frac{\alpha}{2\pi}\right)}}$$

lo que coincide con la corrección del loop del primer orden que se obtiene en la electrodinámica cuántica para el momento magnético anómalo.

Sin embargo, los experimentos de scattering contradicen esta solución, pues confirman que los electrones se comportan como cargas puntuales, ¿ como es posible esto?. Si se tratase de partículas en el sentido clásico de la palabra, la hipótesis debería ser descartada, pero al considerar a los electrones como vibraciones es posible solucionar el enigma.

Si consideramos un electrón sometido a choque, la aceleración no puede ser instantánea, la energía debe por tanto ser almacenada, ¿pero donde?. No existe más posibilidad que en la misma vibración que conforma la partícula, incrementando su masa, o lo que es lo mismo, reduciendo la distancia en la que se presenta un potencial constante.

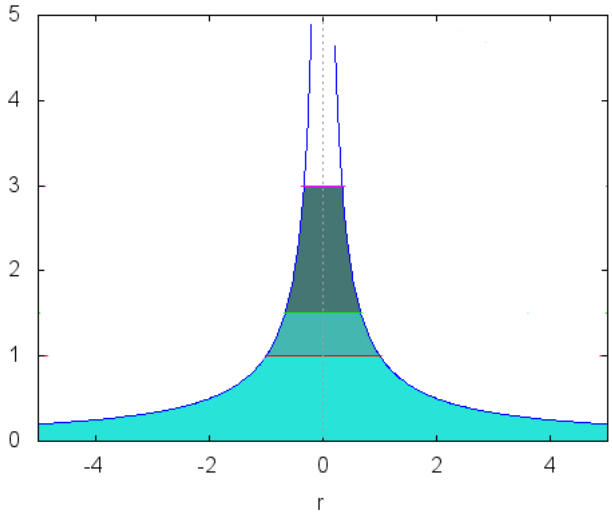


Figura 2.10. Modificación cualitativa de las partículas por el choque.

Los diferentes tonos de azul representan la variación en la pulsación conforme es excitada. Dado que para incrementar la resolución del scattering es necesario incrementar la energía de las partículas el agujero central será más pequeño cuanto más energéticos sean los fotones incidentes, impidiendo por tanto su detección por este método.

Caso B. Partícula-Pulsación en movimiento uniforme.

$$\boxed{\frac{\nabla^2_{3D}\Psi}{\Psi} + \beta^2 = 0}$$

Si consideramos un movimiento uniforme a lo largo del eje Z y suponiendo que:

$$\Psi(x,y,z) = Z(z) \cdot P(x,y)$$

lo que nos permite separar nuevamente en dos ecuaciones:

$$\frac{\nabla^2 Z(z)}{Z} + \beta^2 = 0$$

$$\frac{\nabla^2 P(x,y)}{P} = 0$$

La solución en el eje de desplazmiento de la partícula es conocida e igual a:

$$Z(z) = C_4 Sen(\beta z)$$

Mientras que la solución en el plano normal al desplazamiento se reduce al conjunto de las funciones armónicas en el plano. Podemos expresar el laplaciano en coordenadas polares:

$$\nabla^2 P(r,\phi) = \frac{\partial^2 P}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial P}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 P}{\partial \phi^2}$$

Entre todas las soluciones posibles de la ecuación de Laplace en coordenadas polares - de la forma $r^n \cdot \cos(n\varphi)$ y $r^{-n} \cdot \cos(n\varphi)$ - solo la solución con n=1 satisface simultáneamente tres condiciones físicas: decae en el infinito ($r^{-n} con n > 0$), presenta una singularidad en el origen compatible con una fuente puntual, y es de menor orden posible - es decir, de mínima energía. Las soluciones con n>1 decaen más rápidamente y corresponden a multipolo de orden superior, no a una fuente elemental. La solución con n=1 es por tanto la analógica 2D del campo de un dipolo, y es la única compatible con el carácter elemental de la pulsación.

$$P(r,\phi) = C_5 \cdot \frac{\cos(-\phi + \theta)}{r}$$

Que podemos representar

De esta solución surge naturalmente la polarización de las partículas, representada por la fase θ. La siguiente figura representa dos soluciones en el plano normal mediante curvas de nivel, lo que permite apreciar mejor los planos de polarización.

La fase θ determina el plano de polarización de la pulsación y constituye un grado de libertad de la misma - puede tomar cualquier valor en $[0, 2\pi]$. La estructura del esméctico, sin embargo, no es neutral respecto a θ: la birrefringencia de la fase nemática C del sustrato favorece dos orientaciones de helicidad opuesta, que corresponden respectivamente a la partícula y a su

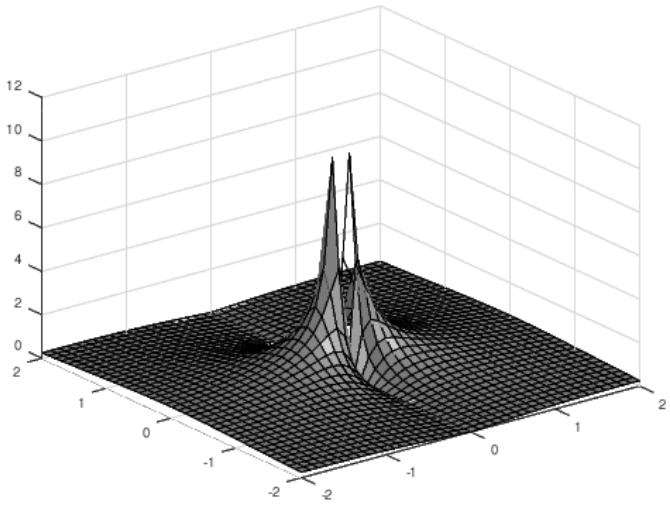


Figura 2.11. Solución para el plano normal al movimiento.

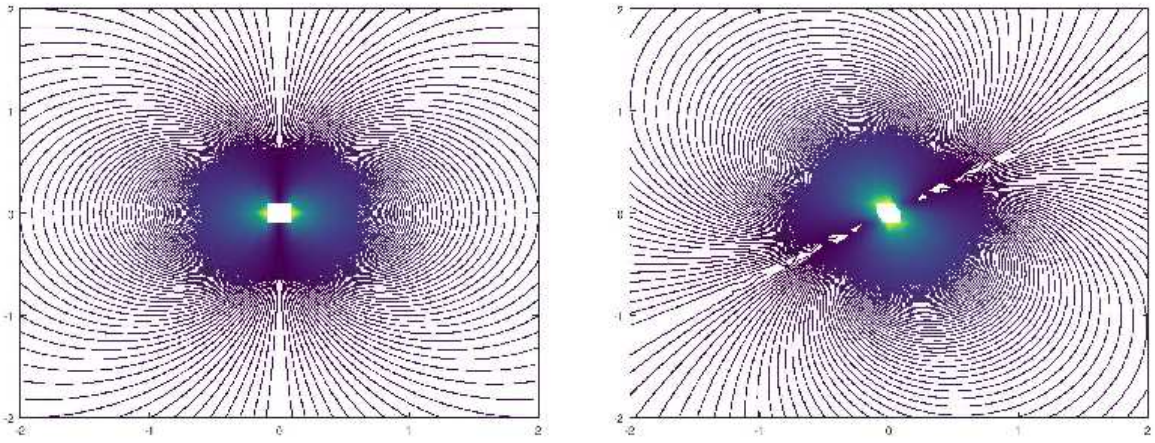


Figura 2.12. Solución frontal para una partícula-pulsación libre con movimiento uniforme. Dos planos de polarización

antipartícula. La conexión entre la estructura del sustrato y la distinción partícula/antipartícula se desarrolla en el Capítulo 3.

La solución en las dimensiones extendidas para una partícula libre en movimiento uniforme se compondrá por tanto por el producto de una onda plana por un potencial bidimensional en el plano perpendicular al movimiento. Si observamos las partículas elementales (neutrinos y electrones) de frente nos vuelven a aparecer como fuentes de campo gravitatorio y eléctrico, pero vistos transversalmente al movimiento aparecen como ondas planas.

Como podemos ver, las partículas elementales se comprimen longitudinalmente por efecto del movimiento.

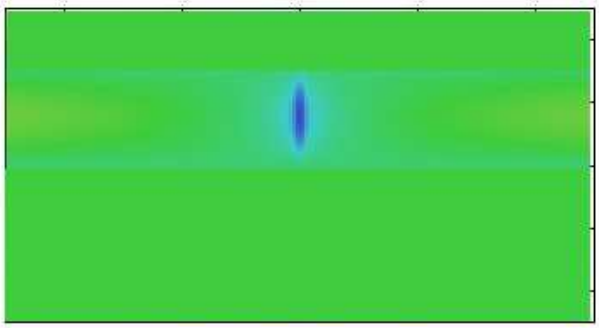


Figura 2.13. Solución transversal para una partícula-pulsación libre con movimiento uniforme.

Reinterpretación de Ψ

Ya habíamos adelantado que en el Capítulo 3 se desarrollan consideraciones que nos llevan a postular que el sustrato de estas ondas es un superfluido cuántico cristalizado en esméctco. Esta identificación tiene una consecuencia inmediata sobre la interpretación de Ψ: su significado ya no puede ser densidad de materia-energía, ni ninguna otra magnitud que hayamos podido medir anteriormente - simplemente porque nunca se nos había ocurrido buscarla. Ψ describe la deformación relativa del sustrato esméctco, una magnitud geométrica sin precedente en la física conocida.

Por tanto la normalización $\Psi = 1 enr \leq \lambda_c$ no es una elección arbitraria sino la expresión de una inversión causal fundamental respecto a la física estándar. En la descripción habitual, la energía de una partícula determina su longitud de onda ($E = hc/\lambda$). En el presente modelo ocurre lo contrario: la geometría del sustrato impone las longitudes de onda permitidas en las dimensiones compactadas - exactamente como una guía de ondas impone los modos que puede albergar - y de esa geometría emerge la masa. La partícula no tiene esa longitud de onda porque tenga esa energía; tiene esa energía porque la geometría solo permite esa longitud de onda.

En consecuencia, la amplitud de en las dimensiones extendidas no codifica la información energética de la partícula - esa información reside en la geometría de las dimensiones compactadas. Lo que Ψ describe es la deformación relativa del sustrato: la unidad en el interior ($r \leq \lambda c$) significa deformación completa, y el decaimiento C_2/r en el exterior describe cómo esa deformación se atenúa hasta el mínimo geométrico posible - una capa de espesor lP - en r = rf.

Esta distinción nos recuerda la naturaleza de las interacciones. Todos los modos de vibración del sustrato modifican su índice de refracción y arrastran el medio en mayor o menor medida - el mecanismo subyacente es siempre el mismo. Lo que diferencia las interacciones no es su naturaleza sino la escala geométrica a la que actúan y la eficacia relativa de cada efecto en esa escala. A grandes escalas, donde las pulsaciones son suaves y el arrastre es despreciable, domina la modificación del índice de refracción - esto es lo que percibimos como gravedad, análoga a la curvatura del espacio-tiempo en Relatividad General (véase sección 2.2). A escalas menores, donde las pulsaciones son más energéticas y el arrastre del sustrato superfluido es significativo, emergen las interacciones neutrínica, electromagnética y nuclear - manifestaciones del mismo mecanismo a diferentes resoluciones geométricas.

Nota sobre trabajos similares En este contexto merece especial mención el trabajo de Alcerro-

Mena (2018), quien llegó de forma independiente a una conclusión notablemente similar - modelar las partículas con masa en reposo como fotones viajando en una dimensión espacial compacta adicional - desde un punto de partida completamente distinto: la equivalencia euclidiana de la métrica de Minkowski mediante una rotación de Wick. Su modelo, denominado Cuantex, reproduce con elegancia la longitud de onda de De Broglie, el momento magnético intrínseco del electrón, la dilatación del tiempo propio y el principio de incertidumbre desde la geometría de una única dimensión compacta cilíndrica (S^1). La convergencia independiente entre ambos trabajos en la idea central - la masa como consecuencia de la existencia de dimensiones compactas, y el radio de esas dimensiones inversamente proporcional a la masa de la partícula - es una señal de que ambos modelos están apuntando hacia una misma realidad física más profunda. La diferencia principal reside en la estructura: el modelo aquí presentado requiere dos dimensiones compactas con topología elíptica y un sustrato físico con propiedades termodinámicas (el esméctico concéntrico), lo que permite la estructura de fases, las seis pulsaciones fundamentales y las predicciones cuantitativas hadrónicas que el modelo Cuantex, más geométrico y menos físico en su sustrato, no alcanza. Ambos trabajos son independientes y anteriores entre sí en aspectos distintos: la prioridad en la idea central corresponde al trabajo previo de Alcerro-Mena citado en López (2014).

2.2. Efectos no lineales de segundo orden en la amplitud. Unificación de las fuerzas

2.2.1. Componente estática: modificación del índice de refracción.

2.2.1.1. Visión intuitiva.

Aunque normalmente se considera que las ondas no interaccionan entre sí en el mismo sentido en el que interaccionan 2 partículas, por ejemplo, la realidad es que la existencia de efectos no lineales puede modificar el medio en el que se transmiten las ondas, especialmente en el caso de ondas estacionarias. Para poder profundizar más en estos conceptos acudiremos a analogías mecánicas. Observemos las ondas estacionarias que se producen en una cuerda tensa.

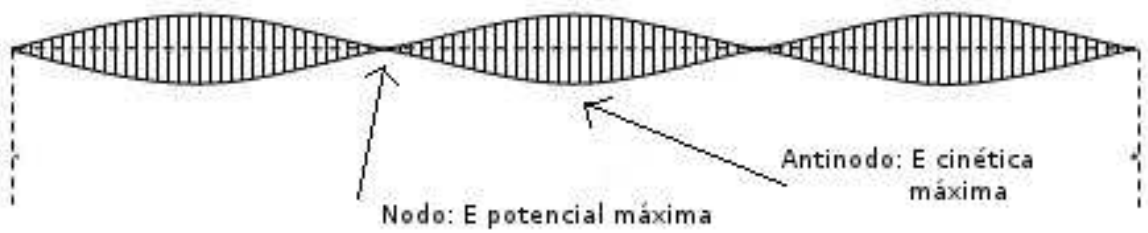


Figura 2.14. Ondas estacionarias

La expresión de la Energía cinética es:

$$E_c = 1/2\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = 1/2\mu\left(\omega A sen(kx)\cos(\omega t)\right)^2$$ mientras que la energía potencial es:

$$E_p = 1/2T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = 1/2T\left(KA\cos(kx)sen(\omega t)\right)^2$$

Es fácil ver que se encuentran desfasados π / 2. En los antinodos la energía cinética es máxima, pero su energía potencial es cero, es decir la cuerda no se deforma, sin embargo en los nodos la energía cinética se anula, mientras que la energía potencial se hace máxima. Esto producirá en la cuerda dos efectos:

1. Variación de la longitud media (Se estira) $\rightarrow$ **Curvatura del espacio**.
2. Variación de la tensión media (Aumenta) $\rightarrow$ **Variación velocidad de transmisión de las ondas**.

Otra analogía que puede considerarse es el sonido (onda longitudinal) donde también es posible

observar dos ondas desfasadas entre sí π / 2, la de presión y la de velocidad. En los nodos de la onda de velocidad la presión media es máxima, mientras que en los antinodos de la onda de velocidad la presión media es mínima. Este efecto permite la levitación acústica. En la figura están representados la onda de velocidad, la onda de presión y las zonas de estabilidad para la levitación de pequeños objetos.

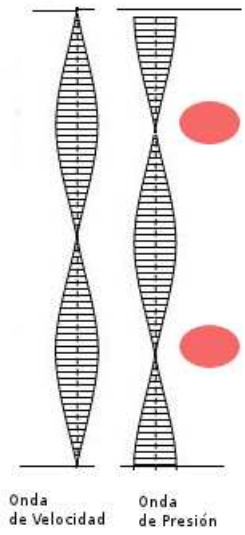


Figura 2.15. Levitación acústica

Al existir un gradiente de presión existe un gradiente de índice de refracción (la velocidad del sonido aumenta en los nodos de velocidad) y una curvatura del espacio (dilatación en los nodos de velocidad). Esto supone que cualquier onda viajera que atraviese la onda estacionaria quedará desviada ligeramente.

Las ondas gravitatorias difieren cualitativamente de las ondas acústicas en un aspecto fundamental: su número de onda de corte kc es imaginario. Esto es consecuencia directa de que q debe ser negativo para que las funciones radiales sean no periódicas - condición impuesta por la topología elíptica de las dimensiones compactadas. Una onda con número de onda imaginario no es propagante sino evanescente, y su energía asociada es negativa en el sentido de que constituye un potencial de confinamiento en lugar de energía cinética positiva.

En el caso de las ondas gravitatorias y debido a que la solución presenta energía negativa los efectos serán contrarios, es decir:

1. Disminución de la velocidad de propagación de las ondas.

2. Contracción del espacio.

2.2.1.2. Solución de Schwarzschild.

La solución de Schwarzschild para las ecuaciones de campo de Einstein nos proporciona los dos efectos:

– Contracción del espacio: $r' = \left(1 - \frac{r_0}{r}\right)^{\frac{1}{2}} r$

– Ralentización del tiempo $t' = \left(1 - \frac{r_0}{r}\right)^{\frac{1}{2}} t$

donde $r_0 = \frac{2Gm}{c^2}$

La ralentización del tiempo supone de hecho la creación de un gradiente de índice de refracción, ya que cuanto más lento avanza el tiempo menos velocidad efectiva presenta la luz en relación a un punto situado en el infinito. En realidad si se acepta que todo está formado por ondas no podemos distinguir entre una ralentización del tiempo o una disminución de la velocidad de propagación de las perturbaciones.

Es de observar que este efecto no implicaría una variación de la velocidad de luz en el vacío absoluto, sino una disminución de la velocidad de la luz al atravesar una partícula-pulsación, al igual que la velocidad de la luz disminuye al atravesar diferentes medios.

2.2.1.3. La ley de Newton como caso límite para campo débil y velocidades no relativistas.

Supongamos una partícula-pulsación inmóvil en un campo gravitatorio. Si utilizamos la aproximación de rayo podemos calcular su trayectoria con relativa facilidad. Si consideramos que debido a su inmovilidad la curvatura del espacio no debe ser tenida en cuenta podemos estimar ahora el índice de refracción aparente debido a la dilatación gravitatoria del tiempo, que será igual al cociente entre la velocidad del tiempo en el infinito y la velocidad del tiempo en el punto a estudiar:

$$n(r) = \frac{c}{v} = \frac{t}{t'} = \frac{t}{t\sqrt{1 - \frac{r_0}{r}}} = \left(1 - \frac{r_0}{r}\right)^{-1/2}$$

Una vez conocida la ley que rige n en función de r resulta sencillo calcular el radio de curvatura que presentará cualquier tipo de radiación al transmitirse en dicho medio.

$\frac{1}{\rho} = \frac{d}{dR}\ln(n) = \frac{1}{n} \cdot \frac{dn}{dN} = \frac{1}{n}\nabla\vec{n} \cdot \vec{N}$ donde

$\rho \equiv radiodecurvatura, N \equiv Normalalrayo.$

Debido a la simetría esférica del problema el gradiente de n será:

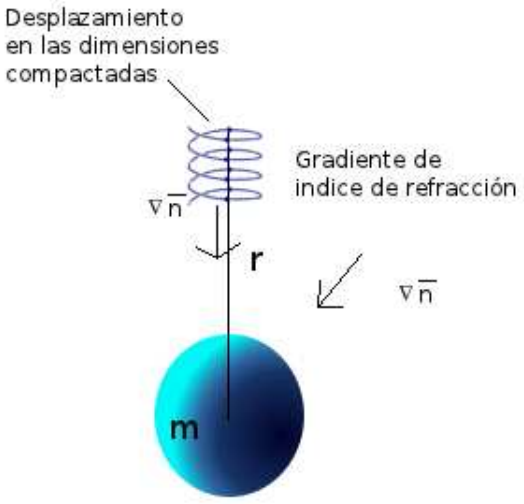


Figura 2.16. Origen de la curvatura del tiempo

$$\nabla \vec{n} = \frac{d}{dr}\left(1-\frac{r_0}{r}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{-1}{2}\cdot\frac{r_0}{r^2}\left(1-\frac{r_0}{r}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

Sustituyendo nos queda:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\left(1-\frac{r_0}{r}\right)^{-1/2}}\cdot\left[\frac{-1}{2}\cdot\frac{r_0}{r^2}\left(1-\frac{r_0}{r}\right)^{-3/2}\right]\cdot\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}\cdot\vec{N}$$

simplificando y teniendo en cuenta que por definición $\frac{1}{\rho} = \frac{d^2r}{ds^2}$ podemos escribir:

$$\frac{d^2r}{ds^2} = \frac{-1}{2}\cdot\frac{r_0}{r^2}\left(1-\frac{r_0}{r}\right)^{-1}\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}\cdot\vec{N}$$

Para el caso de una partícula inmóvil en la superficie de la Tierra se pueden hacer las siguientes simplificaciones:

$$\left(1-\frac{r_0}{r}\right)^{-1} \approx 1, \quad \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}\cdot\vec{N} \approx 1$$

Luego nos queda:

$$\frac{d^2r}{ds^2} = \frac{-1}{2} \cdot \frac{r_0}{r^2}$$

Si tenemos en cuenta que el rayo avanza a la velocidad de la luz es posible escribir:

$s = ct; \frac{ds}{dt} = c; \frac{d^2s}{dt^2} = 0$ y aplicando la regla de la cadena para convertir la derivada con respecto al arco en derivada con respecto al tiempo

$$\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{d^2r}{ds^2}\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 + \frac{dr}{ds} \cdot \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{d^2r}{ds^2} \cdot c^2$$

Sustituyendo: $\frac{d^2r}{dt^2}\frac{1}{c^2} = \frac{-1}{2} \cdot \frac{2GM}{c^2r^2} \rightarrow \boxed{\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{GM}{r^2} = g}$ obteniéndose la ecuación de Newton.

Es destacable que en el caso de partículas no estáticas sería necesario tener en cuenta la contracción del espacio. Sin embargo, para el caso de la luz - que se propaga a velocidad c - el modelo reproduce correctamente la deflexión gravitatoria predicha por la Relatividad General. Una integración numérica de la ecuación de trayectoria de rayos usando el índice de refracción $n(r) = (1 - r_0/r)^{-1/2}$ proporciona una desviación de $2.122 \cdot 10^{-6}$ radianes (1.743 segundos de arco) al pasar rasante al Sol, frente al valor observado experimentalmente de 1.75 ± 0.09 segundos de arco - un error del 0.5%, dentro del margen experimental.

2.2.1.4. Fuerzas aparentes por gradientes de velocidades.

Fuerza centrífuga.

Veamos en esta ocasión un caso en el que el gradiente de velocidad del tiempo se produce por velocidad, obteniéndose por tanto, fuerzas aparentes. Si suponemos un disco que gira con velocidad angular ω tendremos que la velocidad del tiempo será distinta según la distancia a su centro. En efecto:

$$\Delta t = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \cdot \Delta t$$

, y recordando que

$$v = \omega r \rightarrow n(r) = \left(1 - \frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1/2}$$

El gradiente de n será entonces:

$$\nabla n = \frac{d}{dr}\left[\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}\right] = -\frac{1}{2}\cdot\frac{2\omega^2}{c^2}r\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-3/2}$$

Como $\frac{1}{\rho} = \frac{d}{dR}\ln(n) = \frac{1}{n}\cdot\frac{dn}{dN} = \frac{1}{n}\nabla\vec{n}\cdot\vec{N}$ tendremos que:

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{2\omega^2 r}{c^2}\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1} \rightarrow \frac{1}{\rho} = -\frac{\omega^2 r}{c^2}\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1}$$

Para el caso no relativista

$$\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1} \approx 1$$

y por tanto:

$$\frac{1}{\rho} \approx -\frac{\omega^2 r}{c^2}$$

$$\frac{1}{\rho} \approx -\frac{\omega^2 r}{c^2} \rightarrow \frac{dr^2}{ds^2} = -\frac{\omega^2 r}{c^2}$$

Si tenemos en cuenta que las perturbaciones se desplazan a la velocidad de la luz en las dimensiones compactadas es posible escribir:

$$s = ct; \frac{ds}{dt} = c; \frac{d^2 s}{dt^2} = 0$$

y aplicando la regla de la cadena para convertir la derivada con respecto al arco en derivada con respecto al tiempo

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{d^2 r}{ds^2}\cdot\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 + \frac{dr}{ds}\cdot\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d^2 r}{ds^2}\cdot c^2$$

Sustituyendo:

$$\frac{dr^2}{dt^2}\frac{1}{c^2} = -\frac{\omega^2 r}{c^2} \rightarrow a = -\omega^2 r$$

Es decir, la formula tradicional de la aceleración centrípeta. Para el caso relativista tendríamos que:

$$\frac{dr^2}{dt^2}\cdot\frac{1}{c^2} = -\frac{\omega^2 r}{c^2}\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1} \rightarrow a = -\omega^2 r\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1},$$

Esta aceleración se observaría localmente, desde nuestra posición estática y debido a la dilatación temporal lo que mediríamos sería:

$$a = -\omega^2 r\left(1-\frac{\omega^2 r^2}{c^2}\right)^{-1/2}$$

El resultado anterior se puede generalizar para cualquier gradiente de velocidad, no solo el rotacional. Definiendo el índice de refracción local a partir de la velocidad de propagación de las pulsaciones:

$$n(x,y,z) = \left(1-\frac{u(x,y,z,t)^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

su gradiente en el caso no relativista (u << c) produce una aceleración:

$$a(x,y,z) = -u\nabla u$$

Esta expresión corresponde al término irrotacional de la identidad vectorial de Lamb - ya presente en las ecuaciones de Navier-Stokes sin necesidad de modificación adicional. La fuerza centrífuga desarrollada en esta sección es el caso particular rotacional de este resultado general. La gravedad newtoniana corresponde al caso en que el gradiente de velocidad proviene de la distribución de masa a través del calentamiento local del sustrato esméctico (sección 3.3).

Por tanto *la dilatación temporal y la contracción del espacio provocadas por las ondas estacionarias en las dimensiones compactadas son el origen de la gravedad y de otros fenómenos, como la fuerza centrífuga. El streaming gravitomagnético, desarrollado en la sección siguiente, constituye el segundo mecanismo de interacción*

Constante cosmológica.

En [9] se muestra que la expansión del Universo que se refleja en la ley de Hubble provoca un gradiente de velocidad del tiempo, lo que origina una fuerza de repulsión entre las partículas independiente de la masa. La existencia de esta fuerza proporciona un valor para la constante cosmológica de $1.178\ 10^{-52}\ m^{-2}$ compatible con los últimos datos experimentales.

2.2.2. Componente dinámica: streaming gravitomagnetico.

2.2.2.1. Visión intuitiva.

Otro posible efecto no lineal consiste en el arrastre del fluido en la dirección de propagación de la onda (p.e. streaming acústico). Este arrastre proporciona una explicación intuitiva de las fuerzas que aparecen entre corrientes de masa paralelas.

Cuando dos pulsaciones viajan en el mismo sentido (Figura 2.19, izquierda), cada una crea un gradiente de índice de refracción ∇n que apunta hacia su eje. La pulsación vecina se encuentra en una zona donde el arrastre es mayor en el lado interior (entre las dos pulsaciones) que en el lado exterior. Esta asimetría produce una curvatura del frente de onda que aleja las dos pulsaciones entre sí - fuerza aparente de repulsión.

Cuando dos pulsaciones viajan en sentidos opuestos (Figura 2.19, derecha), la asimetría se invierte: el menor arrastre está ahora entre las dos pulsaciones, produciendo una curvatura que las acerca - fuerza aparente de atracción.

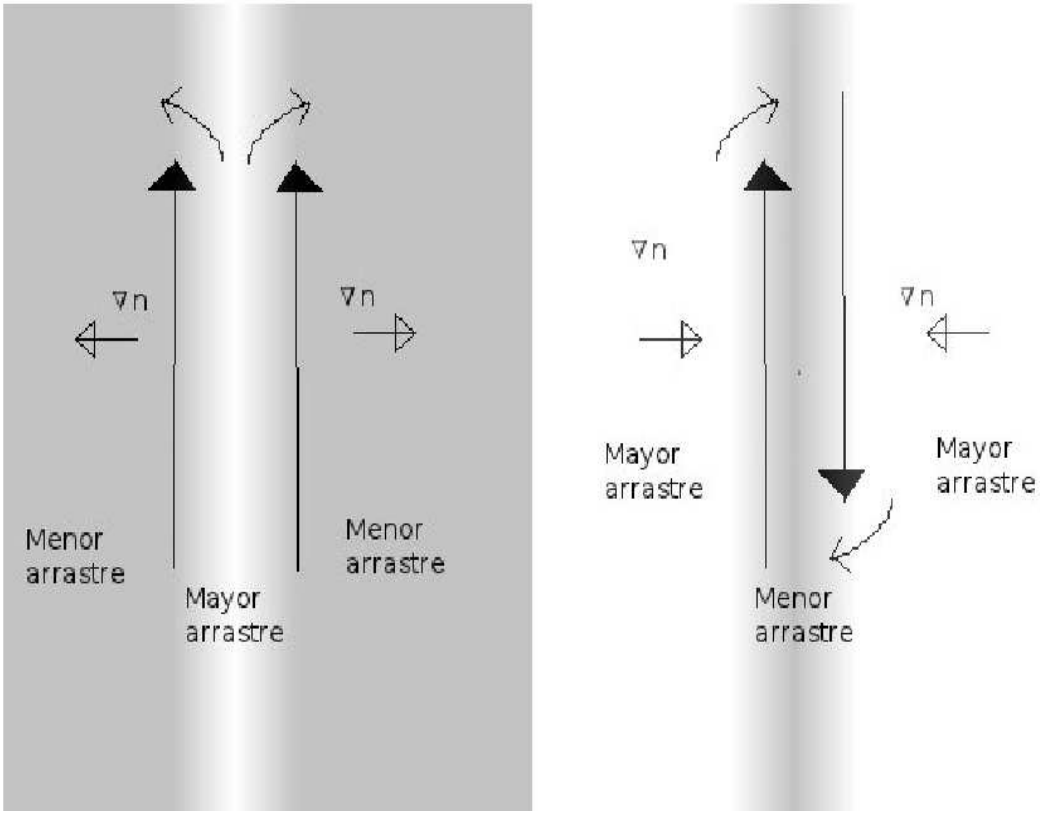


Figura 2.17. Fuerza aparente de repulsión y atracción

2.2.2.2. Tensor de Lighthill gravitomagnético.

Expansión perturbativa de la ecuación de onda

Punto formalizado por Claude y revisado por el autor.

La ecuación de onda gravitomagnética en 6D en ausencia de masas es:

$$\partial^2 \mathcal{H}/\partial t^2 - c^2 {\nabla_{5+1}}^2 \mathcal{H} = 0$$

Aplicando separación de variables en coordenadas cilíndrico-elípticas, el campo se descompone como $\mathcal{H} = \Psi(x, y, z) \cdot D(\xi, \eta) \cdot T(t)$, donde $\Psi(x, y, z)$ satisface la ecuación de Helmholtz en las tres dimensiones extendidas, D satisface las ecuaciones de Mathieu en las dos dimensiones compactadas ($coordenadas\, \xi\, radial\, y\, \eta = z\, angular$), y $T(t) = \cos(\omega t)$ es la parte temporal. Centrando el análisis en la coordenada angular $z = \eta$ de las dimensiones compactadas, que es la que contiene la no linealidad relevante para el streaming, la solución de primer orden es:

$$\mathcal{H}^{(1)}(z, t) = \Psi(z) \cdot \cos(\omega t)$$

donde $\Psi(z)$ es la solución de la ecuación angular de Mathieu:

$$\Psi'' + (a - 2q\cos 2z)\Psi = 0$$

Para obtener los efectos de segundo orden, se expande el campo como

$H = H^{(1)} + \varepsilon H^{(2)} + O(\varepsilon^{(2)})$ y se recogen los términos de orden ε^2. La ecuación resultante para el campo de segundo orden es:

$$\partial^2 H^{(2)}/\partial t^2 - c^2 \nabla^2 H^{(2)} = \partial^2 \langle L_\{ij\} \rangle / \partial x_{\{i\}} \partial x_{\{j\}}$$

donde el tensor de Lighthill gravitomagnético, promediado en el tiempo, es:

$$\langle L_\{ij\} \rangle = {}^1\!/_2 \cdot \Psi_i(z) \cdot \Psi_j(z)$$

Este promedio temporal es no nulo precisamente porque la solución de primer orden es una onda estacionaria. La no linealidad efectiva no requiere disipación sino únicamente la naturaleza estacionaria de la onda confinada en las dimensiones compactadas.

El tensor de Lighthill gravitomagnético genera una fuerza de arrastre (streaming gravitomagnético) igual a su gradiente y cuya componente a lo largo de la coordenada angular z es:

$$Fz = -{}^1\!/_2 \cdot \partial/\partial z |\Psi(z)|^2$$

Justificación formal del paso 2

El paso 2 de la derivación original (dividir por r para pasar de 5D a 6D) queda justificado formalmente como sigue: al integrar la ecuación de onda de segundo orden sobre las dimensiones compactadas, el tensor de Lighthill gravitomagnético $\langle L_\{ij\} \rangle$ contribuye con un factor de ponderación $1/r(z)$ efectivo, donde r(z) es el radio local de la trayectoria elíptica ponderado por la dis-

tribución de amplitud $|\Psi(z)|^2$. En el caso circular (a = b = R, q = 0), este factor es $1/R$, el perímetro y la velocidad se cancelan, y se recupera:

$\mu_g = -4\pi\hat{G}m_0/\mu_0$ con $\hat{G} = 1$ de orden cero. La corrección elíptica dada del capítulo 1 y la corrección de masa del Capítulo 4 son efectos de primer orden que juntos reproducen $g/2$ con una precisión del 0.05%, coherente con los términos de orden superior no incluidos.

Nota aclaratoria: La derivación original del paso 2 se apoyaba en un factor de ponderación 1 / *r* efectivo al integrar sobre las dimensiones compactadas. Con el desarrollo posterior de la sección 2.2.2.4 - fuente puntual y mezcla de regímenes Inercial-Viscoso - esta justificación quedó superada por un argumento más directo. Se conserva aquí como nota histórica, señalando que el factor 1 slash r sigue siendo aplicable a las ondas de interfaz por razones independientes desarrolladas en el Capítulo 3.

Arrastre sin disipación

En la acústica clásica, el streaming acústico requiere disipación: la onda viajera necesita atenuarse para crear un gradiente de presión de radiación neto. Sin atenuación, los gradientes se cancelan al promediar en el tiempo y no existe fuerza neta. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si el streaming gravitomagnético es posible en un espacio-tiempo sin disipación.

La respuesta es que la pregunta está mal planteada. En el modelo, las pulsaciones no son ondas viajeras sino ondas estacionarias confinadas en las dimensiones compactadas. Y para una onda estacionaria el argumento cambia completamente:

El promedio temporal del tensor de Lighthill gravitomagnético es no nulo precisamente porque la onda estacionaria tiene una distribución espacial fija de energía - no se cancela al promediar en el tiempo. El gradiente de esa distribución es la fuerza de arrastre gravitomagnético, y existe independientemente de si hay disipación o no. La disipación no crea el streaming - la naturaleza estacionaria de la onda es suficiente.

Observación sobre la disipación y los regímenes de streaming. Efecto Andreev-Bashkin

NOTA de Redacción: Esta observación sobre los regímnenes es incorrecta. Confunde los regímenes en base a la distancia a las paredes con con los diferentes regímenes en una corriente libre según esté cerca o lejos de la fuente puntual. A corregir

La literatura sobre streaming acústico distingue tres regímenes según la importancia relativa de las fuerzas viscosas e inerciales, caracterizados por el número de Reynolds acústico $\Re = U\delta/\upsilon$:

Streaming de Rayleigh-Schlichting (Re << 1, viscoso): confinado en la capa límite acústica δ, con decaimiento exponencial $u \propto \exp(-r/\delta)$. Requiere viscosidad para su existencia.

Streaming de Eckart (Re >> 1, inercial): se propaga lejos de la fuente con decaimiento $u \propto 1/r$ en el eje del haz y $u \propto 1/r^2$ en el campo lejano fuera del eje.

Streaming de Stokes dipolar (sin viscosidad, campo lejano): solución de la ecuación de momento sin término viscoso, con fuente dipolar localizada. Da $u \propto 1/r^2$.

Aparentemente la distinción entre estos regímenes no debería existir porque el espacio-tiempo no tiene disipación, pero en realidad puede existir viscosidad sin disipación. La ausencia de disipación en el espacio-tiempo se explica por el efecto Andreev-Bashkin del superfluido cuántico:

El arrastre entre los componentes inercial y de fase del streaming es de tipo corriente-corriente, no densidad-densidad, y no produce pérdida de energía. El espacio-tiempo se comporta como viscoso porque hay arrastre mutuo entre componentes del superfluido, no porque haya rozamiento real.

En el capítulo 3 se desarrollará en toda su amplitud la consecuencias de que el espacio-tiempo pueda ser considerado un superfluido cuantico. De momento nos contentaremos con entender que puede existir viscosidad sin disipación y que por tanto habrá que analizar con cuidado que régimen es aplicable en cada caso concreto.

2.2.2.3. Solución de Kerr y frame dragging.

Aproximaciones asintoticas

La solución de Kerr a las ecuaciones de campo de Einstein proporciona una expresión analítica para este efecto, el cual es conocido en relatividad como frame-dragging o arrastre de marco.La velocidad angular de arrastre del espacio-tiempo en el plano ecuatorial de una masa en rotación es:

$$\omega = \frac{\Phi}{t} = \frac{2mra}{(r^2 + a^2)^2} \text{ donde } m \equiv masa, r \equiv radio, a = \frac{J}{mc}$$

Si estudiamos el caso en que r>>>a podemos escribir la velocidad lineal de arrastre como

$$v = \omega \cdot r = \frac{2mr^2 a}{(r^2 + a^2)^2} \approx \frac{Constante}{r^2},$$

es decir la fuerza de atracción-repulsión disminuye con el cuadrado de la distancia.

De hecho en la métrica de Kerr viene implícito uno de los postulados de esta hipotesis, en efecto si consideramos la solución de luz estacionaria para una partícula elemental nos quedaría:

$$r_e = \frac{Gm}{c^2} + \sqrt{\left(\frac{Gm}{c^2}\right)2 - a^2}$$

Como a>>>Gm entonces podemos escribir:

$$r_e = ai = \frac{J}{mc}i = \frac{\hbar/2}{mc}i = \frac{\hbar}{2mc}i = \xi_0 i$$

Es de observar que el carácter imaginario del radio puede interpretarse como una dirección perpendicular a todas las demás.

Analogía entre el streaming gravitomagnético y la solución de Kerr

La formalización de este punto surgió de forma espontanea por parte de Claude. El autor ha revisado el punto y asume plena responsabilidad sobre el.

NOTA de redacción: Revisar si ese régimen debe llamarse de Stokes.

Dado que la solución de Kerr se estudia en las dimensiones extendidas el único régimen aplicable es el de Stokes dipolar sin viscosidad, ya que experimentalmente no se ha observado viscosidad en el espacio-tiempo en dichas dimensiones..

El streaming gravitomagnético sigue la cadena causal ya establecida anteriormente:

La fuerza de arrastre depende del cuadrado de la densidad de energía $|\Psi^2|$, la cual genera un campo de velocidades $u(r,\theta)$, lo que genera una modificación en el indice de refracción $\nabla n_K($ $r,\theta)$, lo que va a provocar la curvatura de las trayectorias.

Paso 1. La densidad de energía de la pulsación en rotación decae como una onda toroidal:

$$|\Psi|^2(r,\theta) \propto \sin^2\theta / r^2$$

Paso 2. La fuerza de arrastre es el gradiente de la densidad de energía:

$$F_\varphi = -\tfrac{1}{2} \cdot \partial|\Psi|^2/\delta r \propto sen^2\theta / r^3$$

Paso 3. La velocidad de streaming tangencial, solución de la ecuación de Stokes con fuente dipolar:

2.2.2.4. Origen de las fuerzas y jerarquía de acoplamientos.

Luego el arrastre del fluido justifica fuerzas de atracción-repulsión que disminuyen con el cuadrado de la distancia, y en el que el sentido de desplazamiento de la onda provoca la aparición de dos cargas que se atraen si son de diferente signo y que se repelen si son del mismo signo.*Por tanto, el arrastre de fluido provoca fuerzas análogas a la eléctrica.*

Recordemos la forma de las soluciones a la ecuación de onda gravitomagnética para las dimensiones compactadas.

El arrastre **se producirá a diferentes valores de la coordenada** ξ , es fácil ver que los neutrinos interaccionarán muy débilmente con el resto de partículas, mientras que los electrones interaccionaran fuertemente consigo mismos y con las epícimas cargadas, pero muy débilmente con los neutrinos y con las epícimas neutras. La intensidad relativa de estas interacciones también puede ser observada.

Es importante recalcar que las epícimas solo existen como combinaciones lineales con el resto de partículas, por lo que las diferentes combinaciones tendrán diferentes interacciones. Por ejemplo la epícima $\boxtimes$ a se verá afectado por la gravedad (cambios en el índice de refracción y deformaciones del medio de propagación) , por fuerzas electromagnéticas y por arrastre de la onda

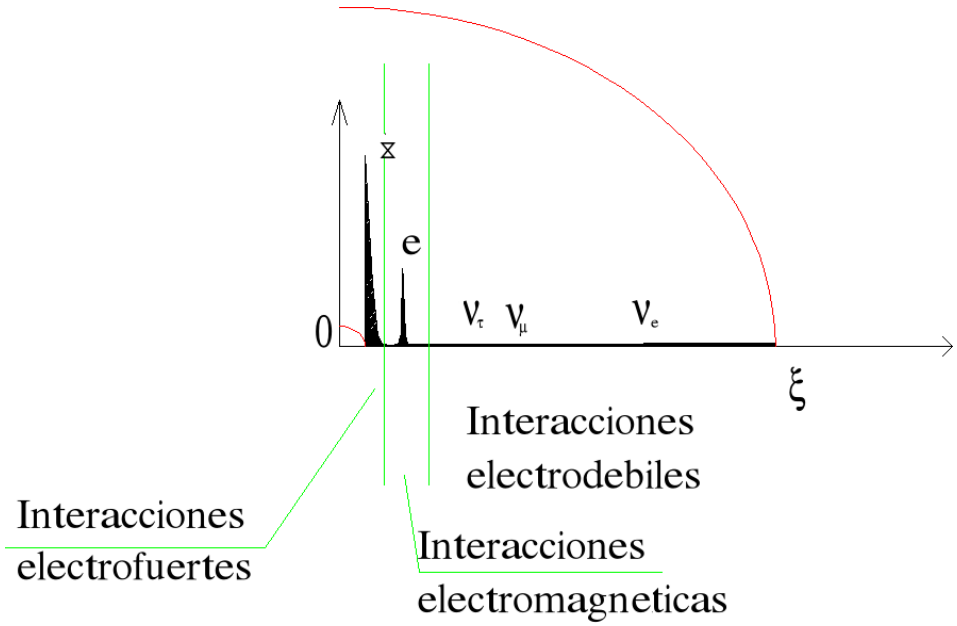


Figura 2.18. Soluciones a la ecuación de onda en las dimensiones compactadas

de superficie (fuerzas electrofuertes). Análogamente la epícima ⧖ c debería ser afectado por la gravedad y por fuerzas neutrínicas y electrofuertes, pero no por fuerzas electromagnéticas.

Anteriormente habíamos determinado la relación entre la masa y la carga de las partículas elementales basándonos en consideraciones gravitomagnéticas.

$$\frac{q_{epícima}}{m^2_{epícima}} = \frac{e}{m^2_e} = \frac{q_{\nu_\tau}}{m^2_{\nu_\tau}} = \frac{q_{\nu_\mu}}{m^2_{\nu_\mu}} = \frac{q_{\nu_e}}{m^2_{\nu_e}}$$

Sin embargo, si suponemos que las fuerzas eléctricas provienen del arrastre del espacio-tiempo *esta relación no puede ser cierta.* Debido al mecanismo de interacción la longitud del movimiento cerrado de las partículas no debe influir, sino únicamente debe influir la velocidad de arrastre. En el análogo del streaming acústico la velocidad de arrastre es directamente proporcional a la intensidad de la onda en el caso de un predominio de los términos viscosos o directamente proporcional a la raíz cuadrada de la intensidad de la onda en caso de un predominio de los términos inerciales [5].

Esta distinción entre régimen dominado por inercia (cerca del origen del chorro, $u \propto \sqrt{P}$) y régimen dominado por viscosidad (lejos del origen, $u \propto P$) está bien establecida en la literatura de streaming acústico de chorros libres, véase Botton, Moudjed, Henry, Ben HadidGarandet (2014), Sección 3, ecuaciones (19) y (22). El régimen mixto que da lugar al exponente 0.75 corresponde a la zona de transición entre ambos, situada a una distancia x_lim de la fuente (su ecuación 26).

Si suponemos que la intensidad de la onda es directamente proporcional a la masa de la partícula tendremos un rango de cargas posibles para las diferentes partículas en función de su masa.

Si predominan las fuerzas inerciales

$$\frac{q_{epícima}}{m^{0,5}{}_{epícima}} = \frac{e}{m^{0,5}{}_{e}} = \frac{q_{\nu_\tau}}{m^{0,5}{}_{\nu_\tau}} = \frac{q_{\nu_\mu}}{m^{0,5}{}_{\nu_\mu}} = \frac{q_{\nu_e}}{m^{0,5}{}_{\nu_e}}$$

si predominan las fuerzas viscosas

$$\frac{q_{epícima}}{m_{epícima}} = \frac{e}{m_e} = \frac{q_{\nu_\tau}}{m_{\nu_\tau}} = \frac{q_{\nu_\mu}}{m_{\nu_\mu}} = \frac{q_{\nu_e}}{m_{\nu_e}}$$

o si existe un equilibrio entre fuerzas viscosas e inerciales, que es quizás el más probable porque proporciona para las epícimas un carga muy similar a la carga de Planck. (*Nota: El comportarse como si existiese viscosidad no implica la existencia de perdidas de energía por rozamientos en el espacio-tiempo*)

$$\frac{q_{epícima}}{m^{epícima}{}_{epícima}} = \frac{e}{m^{0,75}{}_{e}} = \frac{q_{\nu_\tau}}{m^{0,75}{}_{\nu_\tau}} = \frac{q_{\nu_\mu}}{m^{0,75}{}_{\nu_\mu}} = \frac{q_{\nu_e}}{m^{0,75}{}_{\nu_e}}$$

Deberíamos hablar de culombios neutrínicos, culombios eléctricos o culombios electrofuertes, según el caso. A causa de consideraciones que se desarrollaran más adelante en este trabajo se ha asignando una masa de 11,87 MeV / c^2 a las epícimas ligeros y de 12,91 MeV / c^2 a las epícimas pesadas.

Pulsación	masa	Tipo de interacción	Rango de carga (En culombios equivalentes)	Carga más probable (En culombios equivalentes)
ν_e	0,01983 eV	NEUTRÍNICA	$6{,}22\ 10^{-27} \rightarrow 3{,}16\ 10^{-23}$	$4{,}429\ 10^{-25}$
ν_μ	0,0283 eV	NEUTRÍNICA	$8{,}87\ 10^{-27} \rightarrow 3{,}77\ 10^{-23}$	$5{,}78\ 10^{-25}$
ν_τ	0,07356 eV	NEUTRÍNICA	$2{,}31\ 10^{-26} \rightarrow 6{,}08\ 10^{-23}$	$1{,}18\ 10^{-26}$
e+,-	0,511MeV	ELECTROMAGNÉTICA	$1{,}602\ 10^{-19}$	$1{,}602\ 10^{-19}$
Ξ^0 ligero	11,87 MeV	ELECTROFUERTE	$7{,}75\ 10^{-19} \rightarrow 3{,}73\ 10^{-18}$	$1{,}70\ 10^{-18}$
$\Xi^{+,-}$ pesado	12,91 MeV	ELECTROMAGNÉTICA ELECTROFUERTE	$1{,}602\ 10^{-19}$ $8{,}05\ 10^{-19} \rightarrow 4{,}05\ 10^{-18}$	$1{,}602\ 10^{-19}$ $1{,}805\ 10^{-18}$

2.3. Discusión. Significado físico de la mecánica cuántica

2.3.1. Concepto de partícula. Origen de la inercia.

Es notable observar que la solución de la ecuación de onda gravitomagnética para una pulsación libre aparenta ser una partícula frontalmente, ya que aparece como una fuente de campo gravitatorio y eléctrico, pero visto transversalmente justifica plenamente su comportamiento ondulatorio. (hipótesis de D'Broglie). De esta forma, si consideramos a las partículas elementales

Tabla 2.3. Cargas de las partículas elementales

como pulsaciones gravitomagnéticas podemos explicar:

– El experimento de la doble rendija, en el que cada electrón efectivamente interfiere consigo mismo.

– El efecto Aharonov-Bohm, en el cual un electrón se ve influido por un campo magnético confinado en un solenoide tiene explicación simplemente considerando que parte de la pulsación que representa el electrón atraviesa el solenoide, quedando por tanto afectado.

– El que se considere al electrón como un objeto sin dimensión (puntual), sin ninguna estructura interna.

Por otro lado, esto conlleva a la *ausencia de la acción a distancia.* El campo de fuerza de las partículas se percibe porque efectivamente estamos atravesando las pulsaciones que conforman las partículas.

Para determinar el origen de la inercia resulta muy interesante observar la propagación de las ondas electromagnéticas en una guía de ondas como las que se utilizan para transmitir señales electromagnéticas. Las ondas cuya frecuencia es inferior a una frecuencia mínima, denominada de corte, no se transmiten, mientras que las de frecuencia superior se transmiten a una velocidad mayor cuanto más alta es su frecuencia, es decir, las pulsaciones más energéticas presentan una velocidad de grupo mayor.

El modo de propagación de una onda cuya frecuencia sea w en una guía de onda con una frecuencia de corte w0 viene dada por la siguiente relación:

$$\beta = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega^{2_0}}$$

La velocidad con la que efectivamente se transmiten la información y la energía dentro de una guía de onda viene representada por la velocidad de grupo, que se define como la derivada de la frecuencia con respecto al modo de propagación dw / dk.

Derivando la expresión anterior con respecto a w tenemos:

$$\frac{d\beta}{d\omega} = \frac{\omega}{c\sqrt{\omega^2 - \omega^{2_0}}}$$

así que la velocidad de grupo de una onda de frecuencia ω en una guía de onda con una frecuencia de corte ω_0 es: $v_g = \dfrac{d\omega}{d\beta} = \dfrac{c\sqrt{\omega^2 - \omega^{2_0}}}{\omega} = c\sqrt{1 - \left(\dfrac{\omega_0}{\omega}\right)^2}$

y reordenando tenemos:

$$\left(\frac{v_g}{c}\right)^2 = 1-\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 \rightarrow \frac{\omega_0}{\omega} = \sqrt{1-\left(\frac{v_g}{c}\right)^2} \rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_g}{c}\right)^2}}$$ y por tanto:

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v_g}{c}\right)^2}}$$

Si multiplicamos por la constante de Planck h tenemos:

$$\omega h = \frac{\omega_0 h}{\sqrt{1-\left(\frac{v_g}{c}\right)^2}}$$

y recordando que la energía de una onda viene dada por la expresión $E = h\omega$ nos queda:

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v_g}{c}\right)^2}}$$

Es decir, de una manera bastante sorprendente una onda electromagnética adquiere las mismas propiedades que una partícula material cuando es guiada por una estructura metálica o por otras condiciones de contorno, como es el caso de la fibra de vidrio. *Este es el origen de la masa inercial.*

Además las ondas estacionarias pueden interaccionar entre ellas mediante tres mecanismos, la alteración del índice de refracción aparente (dilatación del tiempo), la contracción del espacio (curvatura del espacio) y el arrastre del medio de propagación (arrastre de marco).

Las pulsaciones gravitomagnéticas presentan por tanto masa inercial, interacción gravitatoria, eléctrica, fuerte y neutrínica, y se desplazan según la relatividad especial. Este resultado tiene una consecuencia filosófica profunda: la dualidad onda-partícula no es una propiedad misteriosa de la materia cuántica sino una consecuencia directa de la geometría del modelo. Vista frontalmente - en la dirección de propagación en las dimensiones extendidas - una pulsación aparece como una fuente puntual de campo gravitatorio y eléctrico, exactamente como una partícula clásica. Vista transversalmente, su naturaleza ondulatoria es evidente. No hay dualidad - hay una única realidad física que adopta apariencias distintas según la dirección de observación.*Debe abandonarse por tanto la concepción dual de la materia: las partículas elementales son pulsaciones gravitomagnéticas, y su comportamiento aparentemente dual es simplemente una consecuencia de observarlas desde distintas perspectivas geométricas.*

Este resultado tiene además una consecuencia cuantitativa notable: toda la física de una pulsación

gravitomagnética - su masa inercial, su masa gravitatoria, sus cargas eléctricas, electrofuertes y neutrínicas - emerge de un único parámetro, la frecuencia de corte ω_0. La masa inercial es $\hbar \omega_0/c^2$, determinada por la guía de ondas. La masa gravitatoria es la misma cantidad, porque la modificación del índice de refracción que genera la gravedad - debida a la energía negativa de la onda estacionaria en las dimensiones compactadas - depende de la misma frecuencia de corte. La igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria no es un postulado - es una consecuencia de que ambas son el mismo parámetro geométrico de la pulsación. El streaming gravitomagnético - origen de las interacciones eléctrica, electrofuerte y neutrínica - depende igualmente de ω_0 a través del tensor de Lighthill gravitomagnético. La carga eléctrica escala como $\omega_0{}^{0.75}$, no como ω_0, lo que explica la ley $q/m^{0.75} = constante$: carga y masa son potencias distintas de la misma frecuencia de corte.

2.3.2. Ecuación de Klein-Gordon.

Si partimos de la ecuación de onda gravitomagnética en 6D tenemos:

$$(\nabla_{6D}{}^2 + k^2) \cdot H = 0$$

Como se estableció en la sección 2.1.4, el número de onda de corte kc es imaginario para las soluciones confinadas en las dimensiones compactadas - consecuencia de que q debe ser negativo para garantizar soluciones no periódicas. Este carácter imaginario es el que aparece aquí de forma natural.

$$\text{Como } k^2 = \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 + \beta^2 \text{podemos escribir:} \rightarrow \left[\nabla^2{}_{6D} + \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 + \beta^2\right] \cdot H = 0 \text{ (a)}$$

$$\text{La velocidad de grupo se define como: } v_g = \frac{c^2 \beta}{2\pi f_0} \rightarrow \beta = \frac{v_g \cdot 2\pi f_0}{c^2}$$

Si tenemos en cuenta que $\omega = 2\pi f_0$ podemos escribir:

$$\beta = \frac{v_g \cdot \omega}{c^2} = \left(\frac{v_g}{c}\right) \cdot \left(\frac{\omega}{c}\right)$$

Considerando que $k = \frac{\omega}{c}$ y sustituyendo en (a)

$$\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 = \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 + \left(\frac{v_g}{c}\right)^2 \cdot \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \rightarrow \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \left[1 - \left(\frac{v_g}{c}\right)^2\right] = \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2, \text{ como } \frac{v_g}{c} = \varepsilon$$

tenemos

$$\left(\frac{\omega}{c}\right)^2\left[1-\varepsilon^2\right]=\left(\frac{m_0 c}{\hbar}i\right)^2$$

y recordando que hemos postulado que k era imaginario tenemos :

$$k=\frac{m_0 c}{\hbar}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\cdot i$$

, si tenemos en cuenta que

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$$

y sustituimos en la ecuación de onda tendríamos entonces:

$$\boxed{\left(\nabla_{6D}{}^2+\left(\frac{mc}{\hbar}i\right)^2\right)\cdot H=0}$$

Similar a la ecuación de Klein-Gordon independiente del tiempo. Esta ecuación debe resolverse para seis dimensiones, no para cuatro, por eso esta ecuación fracasó cuando se aplicó al átomo de hidrógeno.

Si multiplicamos y dividimos por c nos queda:

$$\boxed{k=\frac{1}{\hbar c}\cdot\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\cdot i=\frac{Energía_{onda}}{\hbar c}\cdot i}$$

Esta ultima relación nos va a permitir resolver la ecuación de onda de las partículas elementales cuando están sometidos a un campo de fuerzas.

2.3.3. Longitud de onda de D'Broglie.

Por otro lado si volvemos a la ecuación:

$$k=\frac{m_0 c}{\hbar}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\cdot i$$

y teniendo en cuenta que

$$k^2=\left(\frac{m_0 c}{\hbar}i\right)^2+\beta^2$$

Podemos escribir

$$\left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 \cdot \frac{1}{1-\varepsilon^2} = \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 + \beta^2$$

y

$$\left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{1-\varepsilon^2}\right) - 1\right] = \beta^2$$

Por tanto

$$\beta^2 = \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 \cdot \left[\frac{1-1+\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2}\right] = \left(\frac{m_0 c}{\hbar} i\right)^2 \cdot \left[\frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2}\right]$$

Luego:

$\beta = \dfrac{m_0 c}{\hbar} \cdot \left[\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\right] i$ y como $\dfrac{v_g}{c} = \varepsilon$ nos queda finalmente:

$$\beta = \frac{m_0 v_g}{\hbar} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\right) i$$

La longitud de onda asociada al modo de propagación será:

$$\beta = \frac{\pi}{\lambda} \rightarrow\rightarrow \lambda = \frac{\pi}{\beta} = \frac{\pi\hbar \cdot \sqrt{1-\varepsilon^2}}{m_0 v_g} i = \frac{\pi h \cdot \sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi m_0 v_g} i$$

Finalmente tendremos:

$$\boxed{\lambda = \frac{h \cdot \sqrt{1-\varepsilon^2}}{2 m_0 v_g} i}$$

lo que representa una semilongitud de onda de D'Broglie, resultado esperado en base a la diferente definición de número de onda.

Capítulo 3. Y de nuevo al principio, el hyle.

3.1. Sobre la naturaleza del espacio-tiempo.

Anteriormente se ha mostrado que las ondas estacionarias que conforman las partículas pueden interactuar entre sí únicamente mediante tres mecanismos.

1. Mediante arrastre del espacio-tiempo:Las perturbaciones al desplazarse arrastran el espacio-tiempo en las dimensiones compactadas. Este arrastre del medio de propagación también debería suceder en las dimensiones extendidas, como confirma la solución de Kerr de la ecuaciones de la relatividad general.

2. Mediante modificación del índice refractivo (curvatura del tiempo) , lo que equivale a decir que la velocidad del tiempo no es constante , ¿o es la velocidad de las perturbaciones la que no es constante?. ¿ Como distinguir entre ambas opciones si tanto la luz como la materia son vibraciones del éter? La respuesta es que no es posible distinguirlas - y que probablemente sean la misma cosa expresada en lenguajes diferentes. Es como intentar distinguir la electricidad del magnetismo: según quién observe, nos dirá una cosa u otra o una mezcla de ambas. La curvatura del tiempo y la variación de la velocidad de propagación son descripciones equivalentes de un único fenómeno: la modificación local del sustrato por las pulsaciones que lo habitan.

3. Deformando el espacio-tiempo Esta es la famosa curvatura del espacio de la relatividad general.

Pero si el espacio-tiempo es algo que puede vibrar, ser deformado, arrastrado, se puede expandir etc.. ¿ No deberíamos llamarlo fluido? Sin embargo tenemos el gran experimento de Michelson-Morley que prueba la inexistencia del éter, ¿verdad?. En realidad, no. Lo único que prueba el experimento de Michelson- Morley es que al medir la velocidad de la luz desde un objeto material se obtiene un resultado constante e independiente del estado de movimiento del objeto. (Siempre y cuando no existan aceleraciones). Esto prácticamente elimina la posibilidad de un éter independiente de la materia, pero -como hemos desarrollado en el capítulo 2- si todo (materia y energía) se reduce a vibraciones del espacio-tiempo, el experimento no puede contradecir la existencia de un éter. *Lo único que prueba, es que la velocidad a la que pueden transmitirse las perturbaciones dentro del éter es constante e igual a c*. Nada más.

La separabilidad de la ecuación de onda entre dimensiones extendidas y compactadas implica que ninguna anisotropía propia de estas últimas (postulado 5) debería manifestarse como violación de la simetría de Lorentz en el espacio-tiempo observable. Esta predicción es, en principio, falsable frente a las pruebas experimentales modernas de invariancia de Lorentz, con precisión actual

del orden de una parte en 10^{18} para el fotón (Nagel et al. 2015, test tipo Michelson-Morley con resonadores criogénicos) y comparable en el sector de materia mediante relojes atómicos fríos (Wolf et al. 2006) y espectroscopia de iones atrapados. Hasta la fecha, ninguna de estas pruebas ha detectado violación alguna de la simetría de Lorentz -cota compatible con, aunque no derivada específicamente de, la separabilidad postulada en el modelo. Se señala como pregunta abierta si los términos no lineales del modelo (streaming, nucleación) podrían introducir un acoplamiento residual entre compactadas y extendidas no capturado por la ecuación lineal de partida.

La interpretación posterior acerca de la inexistencia de un medio de transmisión se origina en varias asunciones que están tan incrustadas en nuestro pensamiento que suelen permanecer ocultas, una de ellas es que el número de dimensiones espaciales es igual a tres, otra es que podemos representar las partículas como puntos sin dimensión. Si asumimos esto se elimina la posibilidad de la existencia del éter. Sin embargo hemos visto que postulando que todo (materia y energía) se reduce a vibraciones de un espacio-tiempo con cinco dimensiones (dos de ellas compactadas) el experimento se ajusta a lo esperado.

El problema es intentar asimilar este espacio-tiempo, éter o simplemente medio de propagación a algún tipo de sustancia conocida e intentar aplicarle las leyes de la Naturaleza tal y como las podemos medir nosotros, que seríamos ondas confinadas. Si todas las sustancias que conocemos están formadas por agrupaciones de vibraciones de otra sustancia(éter, espacio-tiempo,…), ¿ por qué habrían de mantener una similitud absoluta con la sustancia primitiva? No podemos pensar en el éter como un solido muy rígido, ni como un liquido o un gas,… tendrá propiedades que le harán similar a un liquido, o a un gas, o a un cristal, etc…, pero con casi total probabilidad tendrá otras propiedades que le harán diferente de cualquier otra sustancia conocida, o propiedades que en unos aspectos sean similares y en otros no, por ejemplo, puede tener una propiedad muy similar a la viscosidad, pero que no provoque perdidas energéticas en las vibraciones (que así pueden mantenerse indefinidamente).

Nos hemos centrado en la naturaleza de la materia y la energía debido a que es más fácil diseñar experimentos sobre ellas, pero es que el universo es espacio vacío en casi su totalidad. De hecho Rutherford demostró que la materia ordinaria estaba casi completamente vacía. No, es la naturaleza del vacío la verdaderamente importante.

En principio, el modelo requiere un sustrato superfluido -permite la existencia indefinida de las pulsaciones- y que pueda cristalizar concéntricamente en el plano de las dimensiones compactadas para generar la curvatura necesaria y posibilitar la riqueza de modos de vibración que permita la existencia de todas las partículas conocidas. En los siguientes apartados se irán acotando más propiedades del sustrato.

3.2. Un postulado cosmológico: el Big Bang como toro de vorticidad y su evolución

Del capítulo 2 se deduce que la existencia de 2 dimensiones compactadas con topología elíptica y con 3 regiones concentricas se asocia la existencia de soluciones de la ecuación de onda que al modificar el sustrato permiten describir todas las partículas e interacciones conocidas- vease para más detalles los captítulos 4 y siguientes.

Existen varias teorías que utilizan dimensiones compactadas, pero prácticamente ninguna da

razón de porque esto es asi.

Se postula aquí que estas propiedades no son dadas a priori sino que emergen de un proceso dinámico en el orígen del Universo: el llamado Big Bang- seguiremos utilizando el nombre, pero ya veremos que el proceso desarrollado aquí es distinto. Este postulado no es arbitrario - resuelve simultáneamente varios problemas que de otro modo quedarían sin explicación, por ejemplo resuelve simultáneamente por qué el punto triple no es una condición inicial arbitraria (postulado 6), por qué la contracción de las compactadas se detiene en vez de continuar indefinidamente (evitando así que varias constantes varien con el tiempo), y por qué el espacio 3D observable tiene la homogeneidad y planitud que tiene (bifurcación dimensional).

3.2.1. El toro de vorticidad

La hipótesis es que el Big Bang no es una explosión sino la formación de un toro de vorticidad - un anillo de humo - en el fluido primordial, al que consideraremos superfluido y compresible. En los dos primeros capitulos se había postulado la necesidad de 3 dimensiones espaciales extendidas y de dos compactadas. Si aceptamos que se trata de un toro de vorticidad y que las velocidades en principio son inferiores a la velocidad crítica de Landau entonces podemos estudiar el fluido como si fuese incompresible. Notese que se trataría de un régimen subsónico, ya que la velocidad crítica de Landau se define como el mínimo de $\varepsilon(p)/p$ sobre el espectro de excitaciones y supuesto un espectro puramente fonónico ($\varepsilon = c_s \cdot p$, sin rotones ni otras excitaciones), ese mínimo es exactamente c_s, la velocidad del sonido en ese sustrato.

Una vez supuesto el régimen subsónico la consecuencia primera es que en estos instantes iniciales tres dimensiones se expanden en la dirección del eje del toro y dos se contraen formando su sección transversal rotatoria. El volumen total se conserva: la expansión de las tres dimensiones extendidas se compensa exactamente con la contracción de las dos compactadas. No hay creación de energía desde la nada, sino una redistribución entre dimensiones.

Un toro de vorticidad tiene una propiedad fundamental, establecida por Helmholtz en 1858: se autopropulsa en la dirección de su eje sin ningún mecanismo externo. La vorticidad distribuida en la sección transversal induce un campo de velocidades con componente neta perpendicular al plano de rotación.

El toro tiene además una dirección de rotación definida - una quiralidad global. Esta quiralidad es el origen de la asimetría entre materia y antimateria: las pulsaciones elementales siempre aparecen por pares, un modo a favor y otro en contra de la corriente del torbellino, y el modo favorecido por la quiralidad es el que llamamos materia.

Existen dos hipótesis compatibles con el modelo sobre el alcance del torbellino. En la primera, el torbellino es local: el Big Bang es la formación de un toro en una región finita de un fluido primordial preexistente y potencialmente infinito, análogo en sentido inverso a un agujero negro multidimensional. En este caso, el universo real puede ser enormemente mayor que el universo observable - el horizonte de Hubble ($r = c/H_0$) no marca el límite del universo sino el límite causal del torbellino, más allá del cual existe fluido primordial sin estructura, sin partículas y sin tiempo medible en el sentido ordinario. En la segunda hipótesis, el torbellino es global: el universo preexistía en un estado de equilibrio y la inestabilidad produjo el torbellino en la totalidad del sistema, siendo el horizonte de Hubble simplemente el límite de causalidad. Ambas hipótesis son

coherentes con las observaciones actuales - la distinción entre ellas requeriría información más allá del horizonte de Hubble, inaccesible por definición.

La necesidad de una quiralidad definida en el torbellino (sección 3.6, asimetría materia-antimateria) parece a primera vista en tensión con la isotropía observada del CMB a 1 parte en 10^5. Sin embargo, ambas exigencias convergen en la misma conclusión: una rotación global muy lenta. La quiralidad no requiere velocidad angular apreciable - basta con que el sentido de giro esté definido, por pequeña que sea su magnitud, para que el trinquete geométrico (sección 12) actúe de forma sistemática y acumulativa a lo largo de toda la historia del universo.

Esta predicción interna del modelo es compatible con la cota observacional más exigente disponible: GodlowskiSzydlowski (2003), a partir de datos de supernovas tipo Ia, establecen $\omega_0 < 2.6\times10^{-19} rad/s$ para la rotación global del universo - catorce órdenes de magnitud por debajo de la velocidad de rotación de la Tierra. La convergencia entre lo que el modelo necesita y lo que la observación permite no es una demostración, pero es una coincidencia que merece señalarse.

Lo que sí se deriva con generalidad, sin presuponer la forma específica del vórtice, es una condición de volumen constante en el marco 5+1D: si las tres dimensiones extendidas se expanden con tasa E y las dos compactadas se contraen con tasa C, la condición 3E+2C=0 impone C=-3E/2 - la contracción de las dimensiones compactadas sería, en magnitud, una vez y media la tasa de expansión observada. Esta condición es, en espíritu, de la misma familia que las cosmologías anisótropas de tipo Bianchi I -de las que la solución de vacío de Kasner es el caso más conocido-, donde distintos bloques de dimensiones evolucionan con tasas distintas. Difiere de ella en un punto esencial: mientras que el vacío puro de Einstein exige que la suma ponderada de las tasas de expansión sea 1 (con crecimiento lineal del volumen total), aquí esa suma es 0 -volumen constante-, lo cual exige que el sustrato no sea vacío en el sentido estricto de la Relatividad General, coherente con que su propia energía y curvatura sostienen la partición. Esta relación, a diferencia de la anterior, no depende de ningún modelo particular de vórtice - solo de la geometría de la partición dimensional 3+2 y de la conservación del volumen total del sustrato.

Un toro de vorticidad como el descrito no solo justifica la existencia de un grupo de dimensiones que se extiende junto con otro que se compacta - proporciona además una explicación de por qué el Universo se expande sin requerir ninguna fuente de energía nueva. No hay creación de espacio desde la nada, ni de energía desde el vacío: la condición de volumen constante implica que la expansión de las tres dimensiones extendidas es, literalmente, la contrapartida de la contracción de las dos compactadas - una redistribución del sustrato entre sus propios grados de libertad, no una creación.

Sin embargo, el mero hecho de disponer de un toro de vorticidad no es suficiente para explicar las propiedades del espacio-tiempo. El problema fundamental es que no puede confinar a las pulsaciones en las dimensiones compactadas, es necesario que suceda algo más.

3.2.2. Compresión supersónica colisional. Cristalización y origen de las pulsaciones y la masa.

La autopropulsión del torbellino (Helmholtz,1858) garantiza que el toro de vorticidad se mueva sin necesitar ninguna fuente de energía externa, pero no implica por sí sola que esa velocidad crezca con el tiempo. Se postula aquí, sin embargo, que en algún momento la velocidad relativa

de contracción de las dimensiones compactadas superó la velocidad crítica de Landau del sustrato -entrando en régimen supersónico-, motivado no por la dinámica interna del vórtice sino por una exigencia observacional ineludible: el Universo actual contiene partículas con masa, y la masa, en este modelo, solo puede surgir de la cristalización que dicho régimen desencadena (postulado 13). Si el sustrato hubiese permanecido siempre en régimen subsónico, ninguna partícula con masa existiría hoy - la propia existencia de materia es, por tanto, la evidencia retrodictiva de que la transición tuvo que ocurrir, con independencia de que el mecanismo detallado de la aceleración no se derive aquí de la dinámica del vórtice.

3.2.3. Bifurcación dimensional. Desgarro expansivo y congelación de la contracción de las dimensiones compactadas.

3.3. Estructura de fases del esméctico concéntrico.

3.3.1. Necesidad y descripción de la estructura de fases

Las soluciones del capítulo 2 demuestran que los neutrinos solo necesitan un sustrato- el esméctico A ya sugerido en Solo Ondas. Pero el electrón no puede ser una combinación de esas soluciones - los cálculos numéricos revisados muestran que ninguna combinación lineal cumple las condiciones de contorno requeridas. Eso exige una región adicional cualitativamente distinta: el esméctico C y su interfaz con el A. Y las epícimas exigen una tercera región: el fluido isótropo interior y su interfaz con el C. Las tres regiones no son un postulado adicional - son la consecuencia necesaria de que las seis pulsaciones fundamentales existan como modos propios estables.

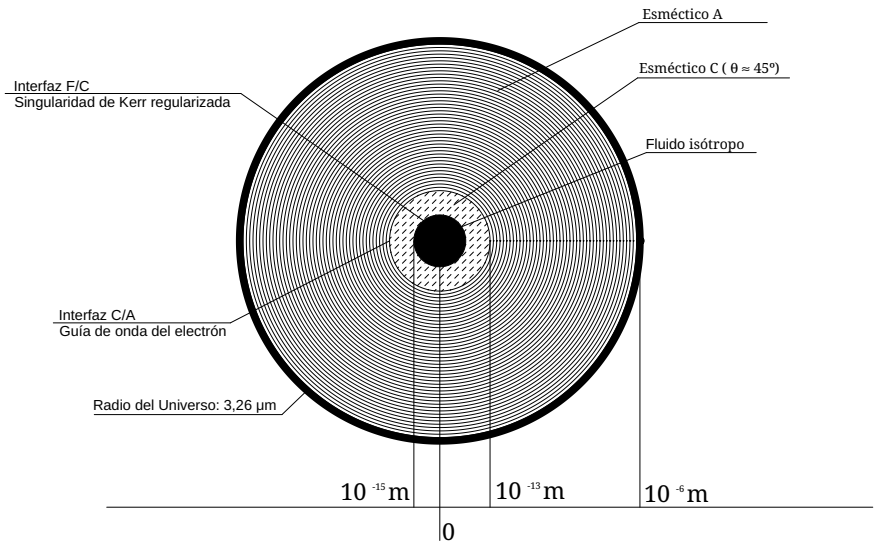


Figura 3.1. Estructura de fases del esméctico concéntrico (sección transversal, no a escala).

El núcleo central (negro) corresponde a la región isótropa fluida, de radio $\sim 8,5 fm$. La zona intermedia con director inclinado (θ~45°) corresponde al esméctico C, cuya interfaz exterior con el esméctico A actúa como guía de onda para el electrón ($\sim 10^{-13} m$). La región exterior de capas horizontales corresponde al esméctico A, que se extiende hasta $R_u = \sqrt{(G/2\pi)} \sim 3.26 \mu m$, radio de las dimensiones compactadas. La escala característica del estrato exterior del hadrón (a_2~8.5 fm) coincide con la escala de la epícima ligera en las dimensiones compactadas ($\xi_0(ep_l) = \hbar c/(2m_l) \sim 8.5 fm$), diferencia del 1.6%.

La cristalización en capas concentricas proporciona de forma natural la curvatura postulada. No siendo necesario ningún gradiente de indice de refracción - dado que la velocidad de propagación es c en todo el sustrato por construcción - sino simplemente la existencia de tres sustratos dispuestos concentricamente. No hay diferencia de velocidades entre fases que produzca curvatura de rayos.

Nota: Esta afirmación requiere una precisión importante. La velocidad de propagación c no tiene gradiente en las dimensiones compactadas ($\partial c/\partial\xi = \partial c/\partial\tau = 0$) - no hay diferencia de velocidades según $\xi o \tau$ que produzca curvatura de rayos en esas dimensiones. En las dimensiones extendidas, sin embargo, c varía con la temperatura local del sustrato, que a su vez depende de la distribución de masa (lo que se desarrollará más adelante en este capítulo). Esta distinción es uno de los cambios conceptuales más profundos del modelo respecto a la Relatividad General: lo que la RG describe como dilatación del tiempo cerca de una masa es, en el modelo, una reducción de la velocidad de propagación de todas las pulsaciones en las dimensiones extendidas - incluyendo las que forman los relojes. El tiempo no se estira: los relojes van más lentos porque están formados por pulsaciones que se propagan más lentamente. La referencia no es el tiempo newtoniano sino el estado de vacío del sustrato (T inalterada, ausencia de masa): es respecto a ese estado donde c varía localmente en las dimensiones extendidas por efecto de la temperatura del esméctico, que en ningún caso es la temperatura que percibimos del vacío, sino la propia del sustrato, muy similar a la temperatura de Planck.

El confinamiento es siempre matemático (evanescencia o localización en interfaz). El guiado no es óptico sino modal: cada pulsación es un modo propio de su región del sustrato, matemáticamente incompatible con las soluciones de las regiones adyacentes. No hay propagación radial ni reflexión en las interfaces - hay evanescencia o localización en interfaz. La sincronización entre regiones es posible en las interfaces (donde las condiciones de contorno acoplan los modos), pero no implica transferencia de energía en dirección radial.

Los neutrinos electrónico y muónico son modos del esméctico A puro (q -> 0) - su extensión hacia el esméctico C es matemáticamente despreciable y no afecta a los cálculos. El neutrino tauónico, en cambio, es un conector topológico (Tipo IIbis, a=0, υ = 1/2 de Floquet) sin dominio fijo: se extiende desde el esméctico A hasta el C, lo que le permite participar en reorganizaciones hadrónicas profundas que los otros dos neutrinos no pueden mediar.

Las epícimas comparten con el υ_τ las mismas interfaces de localización (fluido-C y borde del universo para la ligera; fluido-C e interfaz C-A para la pesada), pero a diferencia del υ_τ - cuya condición a=0 permite una caracterización analítica exacta - las condiciones de Floquet de las epícimas no admiten solución analítica ni asintótica tratable. Sus masas se determinarán empíricamente desde la estructura hadrónica, no desde la ecuación de Mathieu.

Tabla 3.1. Regiones del Esméctico

Región	Escala	Fase propuesta	Propiedades relevantes
Agujero interior	$<\xi_0(ep)\sim 8.5\cdot 10^{-15}m$	Líquida / isótropa	Sin orden orientacional ni posicional. No transmite ondas transversales.
Capa electrofuerte	$\xi_0(ep)\sim 10^{-15}m$	Superficie fluido	Universalidad fuerza electrofuerte
Zona interior	$\xi_0(ep)\rightarrow\xi_{0(e)}$	Nemática C	Orden orientacional con director inclinado respecto a las capas. Anisotrópico.
Capa eléctrica	$\sim\xi_0(e)\sim 10^{-13}m$	Interfaz C-A	Transición de fase abrupta.Origen de la universalidad de la carga eléctrica.
Zona neutrínica	$\xi_0(e)\rightarrow R_u$	Nemática A	Director perpendicular a las capas. Genera trayectorias elípticas .
Límite exterior	$\sim R_u\sim 10^{-6}m$	Interfaz A-?	Límite Universo en las dimensiones compactadas

Nótese que más alla del límite exterior no es posible conocer nada, si estamos en un torbellino dentro de algo mayor o si todo lo que existe es el torbellino quedará por definición fuera del alcance de la Ciencia.

Esta estructura de fases no es estática - emerge del proceso cosmológico y tiene consecuencias directas en la física de las partículas. Las dos secciones siguientes desarrollan ambas direcciones.

3.3.2. Consecuencias de la estructura de fases en la Cosmología

En el punto 3.4 se desarrolla el mecanismo que genera y mantiene la estructura de fases, que no preexiste al Big Bang sino que emerge del propio proceso de contracción. A medida que el universo envejece, R_u decrece y todas las escalas de longitud se comprimen proporcionalmente. En el actual periodo de expansión del Universo las interfaces se desplazan pero mantienen sus posiciones relativas, y la física de las partículas permanece invariante en primer orden.

Los dos finales posibles del universo corresponden a los dos límites de estabilidad del esméctico:

Big Crunch por solidificación: cuando las dimensiones compactadas se contraen hasta la longitud de Planck, el esméctico alcanza su límite de compresión. La distancia mínima entre capas es el tamaño de las partículas del fluido primordial. El medio se solidifica, pierde su capacidad de transmitir ondas, y la materia se disuelve. El rebote es la transición de fase inversa - un nuevo Big Bang.

Big Rip por inestabilidad del torbellino: si la expansión de las dimensiones extendidas supera el límite de estabilidad hidrodinámica del torbellino y toda la estructura puede rasgarse en jirones. El esméctico perdería su estructura de capas, la guía de onda desaparecería, y la materia se disolvería en el fluido primordial isótropo.

El destino final del universo se reduce, en el modelo, a una carrera entre dos tasas: la contracción de las dimensiones compactadas hacia su límite inferior (l_P, Big Crunch por solidificación) frente a la posibilidad de que la expansión de las dimensiones extendidas supere el límite de estabilidad hidrodinámica del torbellino (Big Rip por desgarro).

La relación 3E+2C=0 (sección 3.2) no admite equilibrio: mientras se mantenga, la contracción de las compactadas es monótona y continua, no se detiene espontáneamente. La ausencia de equilibrio no es aquí un defecto a remediar -como lo fue para Einstein, que introdujo la constante cosmológica para forzar un universo estático que sus ecuaciones originales no permitían, y que más tarde abandonó al confirmarse la expansión- sino una propiedad estructural necesaria: sin ella, el universo no tendría un destino final hacia el que evolucionar. El Big Crunch es por tanto el destino por defecto del universo - la pregunta no es si ocurrirá, sino si ocurrirá antes de que la expansión alcance el límite de estabilidad hidrodinámica del torbellino y lo desgarre primero.

El modelo no determina todavía cuál de las dos tasas alcanza su límite primero: el límite de estabilidad hidrodinámica del torbellino no está cuantificado - es, por ahora, un parámetro libre conceptual, de estatus similar al factor 4 pendiente en la asimetría materia-antimateria (sección 3.6). Formalizar ese límite -y con él, predecir cuál de los dos finales es el más probable- queda como problema abierto.

3.3.3. Consecuencias de la estructura de fases en las soluciones a la ecuación de onda

La aparición de 2 interfaces *permite* la existencia de 2 nuevos tipos de ondas, las ondas de interfaz - relacionadas con la carga eléctrica- y las ondas de superficie - relacionadas con las cargas electrofuertes.

Podemos agrupar por tanto las soluciones por sus características físicas.

<u>Soluciones del Esméctico A</u>

υ_e y υ_μ. Carga neutrínica

<u>Soluciones del Esméctico A y C</u>

υ_τ. Carga neutrínica

<u>Ondas de la interfaz A-C</u>

Electrones.Soluciones con carga eléctrica.

<u>Ondas de superficie</u>

Epícimas. Soluciones con carga electrofuerte.

Justificación de la aplicación de la ecuación de Mathieu a una estructura circular.

La onda de interfaz presenta un problema inherente a su existencia. La pulsación en la parte exterior de la interfaz es altamente evanescente, lo que en la práctica hace que la pulsación interior represente a la totalidad de la onda. Pero si bien su existencia por el interior si es posible matemáticamente, el baricentro de la solución Tipo I es inferior a su ξ_0, lo que provocaría una tendencia de la onda de interfaz a separarse de su región de existencia. En el capítulo 2 esta dificultad se ha resuelto asociandola a una pulsación tipo I υ_e, que traslada su baricentro a la coordenada $2 \cdot \xi_0$. Esto tiene dos consecuencias importantes:

Estabiliza la onda al empujarla efectivamente contra la interfaz.

Como la q de electrón tiene un valor negativo muy elevado la función angular de Mathieu colapsa a un punto, lo que concentra la presión de raciación y *deforma dinámicamente la interfaz a una forma elíptica.*

El espín como nuevo grado de libertad

La presentación de la topología elíptica como dinamica y no preexistente tiene una consecuencia importantisima. La aparición de un nuevo grado de libertad, la orientación del eje elíptico. De un plumazo, todos los experimentos paradójicos sobre el espín, como el de Stern-Gerlach, quedan acomodados de forma natural en el modelo, sin forzar nada.

Las ondas de superficie como soluciones tipo II bis

Las ondas de superficie como soluciones tipo II presentan un baricentro tan desplazado al interior de la zona fluida que siempre ha habido muchas dudas sobre su estabilidad efectiva, por lo que en el capítulo 2 siempre se las ha presentado asociadas a otro tipo de pulsaciones, lo cual resolvía el conflicto matemáticamente, pero no físicamente. A continuación se expone la razón por la que la estructura de fases consigue resolver esta dificultad.

El mecanismo de acoplamiento epícima-onda de interfaz se describe en 2.1.3 como un refuerzo mutuo, pero sin un mecanismo geométrico que explique por qué coexisten sin conflicto.

La onda de interfaz (Tipo III, electrón) tiene su baricentro desplazado hacia el exterior respecto al centro de las dimensiones compactadas - que acabamos de ver produce una deformación elipsoidal (estiramiento). Una epícima de Tipo II clásico (decreciente) tendría el baricentro desplazado hacia el interior, produciendo una deformación opuesta (encogimiento). Si ambas fueran pulsaciones independientes actuando sobre el mismo eje, se contradirían - la única forma de coexistir sin conflicto sería actuar sobre ejes perpendiculares (90°), lo que requeriría una justificación adicional.

Sin embargo, si la epícima es una pulsación única de forma U (decreciente-creciente, sin nodo), su efecto neto sobre la deformación no es un tirón en una sola dirección - tiene dos extremos con comportamientos opuestos, que pueden ser autocontenidos. En ese caso, el conflicto de los 90° no aparece: no hay un tirón neto que contradiga al de la onda de interfaz, sino una deformación de naturaleza distinta que coexiste sin interferencia. La pregunta ¿a qué ángulo? pierde sentido porque la epícima-U no es una flecha con dirección, sino una deformación con simetría propia.

Esto resuelve simultáneamente tres preguntas que de otro modo requerirían respuestas separadas: por qué están unidas (comparten la misma interfaz C-A como condición de frontera), a qué ángulo se alinean (la pregunta desaparece), y si la deformación tira o empuja (la forma U se deforma, sin dirección privilegiada). Un solo postulado (epícima = forma U) disuelve tres preguntas en lugar de responderlas.

Geometría sin nodos. Las cuatro formas posibles

En 2.1.3.2 se estableció que las soluciones radiales deben tener q<0, porque q>0 implicaría funciones oscilantes - un desplazamiento de onda en sentido radial, incompatible con que las partículas-pulsación sigan trayectorias elípticas fijas.

Ese mismo argumento puede llevarse hasta su conclusión local: si un desplazamiento radial global está prohibido, también debe estarlo cualquier desplazamiento radial local. Un nodo interior (cruce por cero de Ψ) sería, localmente, exactamente la firma de una onda viajera en sentido radial - un punto de inversión de fase. Prohibir nodos interiores es la misma física de q<0, aplicada punto a punto en vez de a la familia global.

Bajo esta condición - sin nodos en todo $\xi \in [0, \xi_u]$ - solo quedan cuatro formas posibles para Ψ (ξ):

- Creciente (Tipo I: Io, Ie): condición $CDG = \xi_0$. Candidatos verificados: υ_e, υ_μ

- Decreciente (Tipo II: Ko, Ke): descartada empíricamente - no se ha encontrado ninguna solución que cumpla las condiciones de contorno (2.1.3.2). Es la única de las cuatro formas que da la espalda al extremo exterior ξ_u, lo que podría ser la razón física de su descarte.

- Creciente-decreciente con cúspide (Tipo III): máximo en $\xi = \xi_0$. Candidato: onda de interfaz (electrón).

- Decreciente-creciente, forma U (Tipo IIbis): condición topológica, Floquet $\upsilon = \frac{1}{2}$, $a = 0$, *independientede*ξ_0. Candidato verificado: υ_τ con q=-0.64.

La condición 'sin nodo, con comportamiento relevante en ambos extremos de ξ' podría ser el criterio que define una pulsación como una sola perturbación coherente del sustrato. Un nodo partiría la solución en dos piezas con fases opuestas - ya no sería una partícula, sino dos perturbaciones coexistentes.

Se postula entonces que las que las epícimas son Tipo IIbis (forma U), cada una sobre su propio dominio:

- Epícima pesada: dominio [interfaz líquido-C, interfaz C-A].

- Epícima ligera: dominio [interfaz líquido-C, superficie exterior ($\xi_u = {}_u$)].

En la figura 3.2 se dibujan seis soluciones a la ecuación de onda desarrolladas en el capítulo 2 sobre la estructura de fases del esméctico concéntrico (esquema no a escala, eje horizontal aproximadamente logarítmico). Las líneas verticales marcan, de izquierda a derecha: el centro del

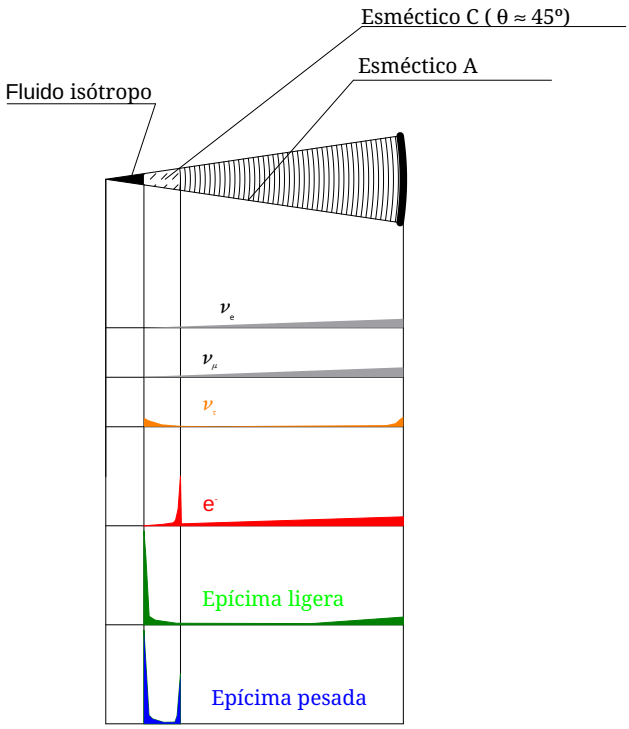


Figura 3.2. Pulsaciones del esméctico.

universo (fluido isótropo), la interfaz fluido /esméctico C, la interfaz esméctico C / esméctico A, y el borde del universo ($R_u = 3.26\mu m$). Los neutrinos υey $\upsilon\mu$ (gris) son modos del esméctico A puro (Tipo I, Bessel ordinario, q tendiendo a 0); el neutrino $\upsilon\tau$ (naranja) es modo IIbis, siempre positivo y sin nodos, conector topológico entre el interior y el exterior. El electrón $e-$ (rojo) es onda de interfaz C / A (Tipo III), con máximo localizado en la interfaz esméctico C / esméctico A. La epícima ligera *ko_l* (verde) y la epícima pesada *ko_p (azul)* son ondas de superficie; su mayor masa respecto al electrón se refleja en la mayor estrechez y altura de sus funciones de onda.

3.3.4. Decaimiento de partículas

Conversión de epícima pesada en ligera (o viceversa)

Hemos visto que de las dos soluciones en U la epícima cargada presenta mayor masa. Una descomposición natural sería:

Epícima pesada$^-$ -> Epícima ligera$^-$ + e$^-$.

Esta reacción, si bien se produce de forma natural no es rapidísima, como cabría esperar de partículas afectadas por la fuerza electrofuerte. De hecho es bastante lenta, como ejemplo paradigmático la descomposición del neutrón en protón, que tiene una vida media de aproximadamente 20 minutos. Desde el modelo aquí presentado esto tiene una explicación natural.

Mientras la configuración en u de la epícima pesada existe como tal, ningún componente necesita un contrapeso externo: la superficie del líquido isotropo y la interfaz mutua (C-A) está cubierta por el otro. La onda de interfaz, para poder liberarse, necesita de un neutrino eléctrónico que traslade su cdg más alla de la interfaz C-A. Esto sólo puede lograrse mediante la creación de un par $\upsilon_e/\overline{\upsilon}_e$. El neutrino υ_e permite la liberación del electrón, la expansión de la U de la epícima pesada hasta ξ_u convirtiendose en ligera y emitiendose un $\overline{\upsilon}_e$.

$$n \rightarrow p^+ + e^- + \overline{\upsilon}_e$$

La captura electrónica catalizada por antineutrinos electrónicos sería un ejemplo de la reacción opuesta.

Esta reacción inversa - la captura electrónica inducida por antineutrinos, $\overline{\upsilon}_e + e^- + p^+ \rightarrow n$ - no es solo una predicción teórica del modelo sino un proceso estudiado experimentalmente. Oldeman, Meloni y Saitta (2010) demostraron que es un proceso resonante con sección eficaz potencialmente grande cuando el antineutrino es monocromático y su energía coincide exactamente con la diferencia de energía entre los estados inicial y final. El carácter resonante es coherente con el mecanismo del modelo: la reorganización geométrica de la epícima ligera en pesada solo es posible cuando la energía disponible satisface exactamente las condiciones de contorno del sustrato - de ahí que el proceso sea selectivo en energía y no ocurra con cualquier antineutrino.

Pero normalmente no existen disponibles antineutrinos con la energía adecuada para esta captura resonante. La Naturaleza resuelve esto creando el par neutrino-antineutrino internamente: el antineutrino actúa como catalizador y el neutrino escapa. Así se explica la captura electrónica ordinaria:

$$e^- + p^+ \rightarrow n + \nu_e$$

Notese que la creación del par neutrino-antineutrino no viola ninguna ley de conservación - el número leptónico neto creado es cero - y la energía necesaria para la creación del par proviene de la diferencia de masas entre los productos iniciales y finales.

Este mecanismo de descomposición tiene como consecuencia la *Conservación del número leptónico.*

En efecto, se crean simultáneamente un neutrino electrónico (número leptónico +1) y un antineutrino electrónico (número leptónico -1), con número leptónico neto cero. En la reacción beta ordinaria el neutrino se 'consume' formando el electrón; el antineutrino escapa. La conservación del número leptónico se cumple en todo momento - no hay asimetría fundamental, solo asimetría funcional en el destino de cada leptón del par.

Además, esto genera una predicción falsable. La energía disponible para la desintegración beta debe incluir la energía de creación del par neutrino/antineutrino. Esto establece una relación cuantitativa entre la diferencia de masas neutrón-protón y las masas de los leptones involucrados:

$$(m_n - m_p) \cdot c^2 = E_{cinética(e^-)} + E_{cinética\overline{\upsilon}_e)} + 2m_{\nu_e}c^2$$

El último término - la energía de creación del par - no aparece en la descripción estándar porque en ella el antineutrino se considera preformado. En el modelo, este término es explícito y cuantificable, lo que podría proporcionar una estimación independiente de la masa del neutrino electrónico.

La cuestión ahora es, ¿no podría ese mismo par inducir el cambio de un protón a un neutrón?, la respuesta es sí y no, porque necesita de la creación adicional de un par electrón / positrón.En efecto, la desintegración beta positiva:

$p \rightarrow n + e^{+} + \nu_e$

El mecanismo inverso requeriría:

- Se crea un par e^{+}/e^{-} (la onda de interfaz en ambas direcciones).

- Se crea simultáneamente un par $\upsilon_e/\overline{\upsilon}_e$.

- El $\overline{\upsilon}_e$ cataliza la conversión de epícima ligera en pesada (el proceso inverso).

- El ν_e y el $e+$ escapan libres, mientras que el $e-$ queda absorbido en la reorganización.

La conversión epícima ligera $\rightarrow$ pesada requiere energía porque la epícima pesada tiene mayor masa (m_p > m_l, diferencia $\sim 1.76 MeV$). En un protón libre no hay fuente de energía externa disponible - la reacción está energéticamente prohibida. Esto es coherente con el dato experimental: m_n > m_p (diferencia $\sim 1.293 MeV$), lo que hace que la beta positiva sea endotérmica para el protón libre.

Dentro de un núcleo, la energía de ligadura nuclear puede compensar la diferencia de masas. Si el protón está en un estado de mayor energía de ligadura que el neutrón resultante, la reacción puede ser exotérmica a nivel nuclear aunque sea endotérmica para el nucleón aislado. El modelo es coherente: la energía de reorganización del sustrato en el entorno nuclear proporciona lo que el protón libre no puede suministrar por sí solo.

Sin embargo, las necesidad de la creación prácticamente simultanea de dos pares electrón / positrón y neutrino / antineutrino hace que cuando ambas estén disponibles, prevalezca la captura electrónica sobre la beta positiva.

La reacción beta ordinaria, sin embargo siempre es exotérmica. La asimetría entre ambas reacciones refleja directamente la asimetría de masas entre epícimas: m_p > m_l hace que la dirección pesada -ligera sea siempre la favorecida energéticamente en condiciones de vacío.

Y la pregunta final, ¿ puede un neutrino externo realizar la misma función? Y la respuesta es nuevamente, sí. Es la captura de neutrinos:

$\nu_e + n \rightarrow p + e^{-}$

El ν_e entrante hace el papel del ν_e creado en el par neutrino / antineutrino de la beta ordinaria - traslada el cdg de la onda de interfaz más allá de la interfaz C-A.

No es necesario crear el par porque el ν_e ya viene de fuera.

El resultado es idéntico: conversión de epícima pesada en ligera + liberación del electrón.

Esta reacción es la que detectan los experimentos de neutrinos solares (SNO, Super-Kamiokande): el neutrino solar captura un neutrón del deuterio y produce un protón y un electrón detectable. Es una verificación experimental directa del mecanismo de catálisis por neutrino electrónico que el modelo propone.

En resumen tenemos un cuadro desde el modelo es completamente simétrico:

pesada→ligera (exotérmica en vacío):

Beta ordinaria: $n \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\upsilon}_e$ (par creado, $\bar{\upsilon}_e$ escapa)

Captura de neutrino: $\nu_e + n \rightarrow p + e^-$ (ν_e aportado externamente)

ligera→pesada (endotérmica en vacío, posible en núcleos):

Beta positiva: $p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$ (en núcleos con energía disponible)

Captura electrónica: $e^- + p^+ \rightarrow n + \nu_e$ (electrón capturado por protón)

Captura Oldeman: $\bar{\upsilon}_e + e^- + p^+ \rightarrow n$ (antineutrino + electrón colaboran)

En todos los casos, el mecanismo subyacente es el mismo: el neutrino electrónico actúa como agente geométrico que traslada el cdg de la onda de interfaz a través de la interfaz C-A, permitiendo la conversión entre epícimas pesadas y ligeras. La dirección de la reacción y los productos concretos dependen de si el catalizador se crea en la reacción (beta ordinaria), se aporta externamente (captura de neutrino, Oldeman), o la reacción ocurre en sentido inverso (beta positiva, captura electrónica).

Reducción de número de estratos:

Sin embargo, en la descomposición del muón y del pión la liberación de un neutrino muonico extra refleja otro mecanismo -la reducción del número de estratos (capítulo 5).

En el caso del muón pasamos de una partícula bariónica de 3 estratos a 3 pulsaciones elementales independientes.

$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\upsilon}_e + \upsilon_\mu$

En el caso de la descomposición del pión no hay conversión de epícima pesada a ligera, por lo que no es necesaria la creación del par neutrino-antineutrino electrónico, ya que el cambio es de estructura (4 estratos a 3 estratos), no de tipo de epícima - de ahí que solo intervenga el neutrino muónico, asociado a la creación-destrucción del estrato adicional.

$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \upsilon_\mu$

La aparición del neutrino muónico en estas reacciones tiene una justificación geométrica: un estrato no puede desaparecer completamente sin dejar rastro debe conservarse al menos su

momento angular colectivo. El neutrino muónico es el portador de ese momento angular residual del estrato que se destruye. Esto explica por qué aparece exactamente un neutrino muónico por estrato destruido, no más ni menos.

Sin embargo, queda sin resolver por qué es específicamente el neutrino *muónico* el asociado a la creación y destrucción de estratos, y no el electrónico o el tauónico. Una pista posible: en las reacciones de partículas muy masivas se observa la aparición de neutrinos tauónicos en lugar de muónicos, lo que sugiere que el tipo de neutrino emitido podría estar relacionado con la escala de energía de la reorganización del sustrato - electrónico para conversiones de tipo de epícima (escala de MeV), muónico para destrucción de estratos ordinarios (escala de decenas a cientos de MeV), tauónico para reorganizaciones más profundas o masivas (escala de GeV). Esta hipótesis queda como problema abierto prioritario: su verificación cuantitativa requeriría identificar la escala de energía exacta que determina qué neutrino actúa como portador del momento angular en cada tipo de reorganización del sustrato.

El espín en el modelo refleja dos realidades simultaneamente:

Momento angular bien definido (número cuántico j): cuando un estrato se descompone en pulsaciones individuales, el momento angular total del estrato debe repartirse entre los productos. La conservación no es un postulado - es la aplicación de las leyes físicas básicas.

Orientación del eje elíptico (grado de libertad geométrico): el paso de un estrato (con su eje elíptico colectivo) a pulsaciones individuales (cada una con su propio eje) es una redistribución de la deformación elíptica del sustrato. El neutrino que cataliza la reacción no solo traslada el cdg geométricamente - también reparte la orientación del eje colectivo del estrato entre las pulsaciones que emergen, exactamente como las condiciones de contorno del sustrato lo permiten.

Ambas realidades son en realidad la misma cosa vista a dos escalas: el momento angular colectivo del estrato (escala hadrónica) y la orientación individual del eje elíptico de cada pulsación (escala de la pulsación individual). La conservación del momento angular en la reacción es la manifestación macroscópica de que el sustrato mantiene la coherencia de sus deformaciones elípticas a escala microscópica - sin postulados adicionales.

La captura muónica: Un caso especial

Los muones negativos que orbitan los átomos pueden ser capturados por un protón del núcleo, produciendo un neutrón y un neutrino muónico. Es la reacción análoga a la captura electrónica, pero con el muón en lugar del electrón.

$$\mu^- + p^+ \rightarrow n + \nu_\mu$$

Esta captura es muy lenta ($\sim 715 s^{-1}$ según MuCap, PSI) comparada con procesos hadronicos típicos ($\sim 10^{23} s^{-1}$).

Ahora bien, dentro del modelo el muón se considera el barión más ligero (Capítulo 5) con estructura (3,2,1), y con cargas electrofuertes ¿por qué entonces su captura por un protón es tan lenta?.

Si consideramos la reacción de forma directa, tendríamos que considerar la unión de los 6

estratos en 3, implicando un total de 60 epícimas y seguido de una reorganización masiva para dar lugar a un neutrón compuesto de 50 estratos, que dificilmente produciría un único muón. La solución es mucho más sencilla, y no requiere ningún mecanismo nuevo. Es la combinación secuencial de dos reacciones ya derivadas en este preprint:

Paso 1 - Desintegración del muón:

$$\mu^- \rightarrow e^- + \overline{\nu}_e + \nu_\mu$$

(sección 3.3.4, mecanismo de reducción de estratos)

Paso 2 - Captura electrónica inducida por antineutrino (Oldeman): $\overline{\nu}_e + e^- + p^+ \rightarrow n$

(sección 3.3.4, reacción de Oldeman, Meloni y Saitta 2010)

Resultado neto:

$$\mu^- + p^+ \rightarrow n + \nu_\mu$$

El electrón y el antineutrino electrónico producidos en el paso 1 se consumen íntegramente en el paso 2. El neutrino muónico del paso 1 no participa en el paso 2 - escapa libre. El balance final es exactamente la reacción observada.

Por tanto, el número de neutrinos está fijado por el primer paso, la energía liberada en la descomposición del muón es un orden de magnitud superior al requerido por la captura Oldeman. La lentitud se debe a que la captura Oldeman requiere un rango muy estrecho de energía resonante.De hecho, este mecanismo no implica que el antineutrino implicado sea el mismo que se ha producido en la descomposición, puede provenir de otra descomposición. La descripción cualitativa es muy simple, disponemos de protones y muones, cuando empiezan a descomponerse los muones se forman átomos de hidrógeno, susceptibles de sufrir una captura electrónica gracias a los antineutrinos electrónicos ambiente generados por la descomposición de otros muones.

En caso de estar involucrados átomos más complejos la dependencia empírica Z^4 con el número atómico del núcleo captor refleja la probabilidad de que el electrón sea capturado por un protón - mayor Z significa más protones disponibles para la captura resonante.

Sin embargo, la masa extremadamente pequeña de los neutrinos y su sección eficaz de interacción minúscula hacen que, experimentalmente, solo se pueda inferir la producción de neutrinos por balance de energía-momento y por conservación del número leptónico - un principio que el modelo no comparte necesariamente como fundamental.

En particular: el MS prohíbe la aparición simultánea de neutrinos muónicos y tauónicos en la misma reacción por leyes de conservación postuladas. El modelo no tiene un mecanismo propio que imponga esa prohibición de forma independiente. No se ha verificado experimentalmente - hasta donde se ha podido determinar - si existe búsqueda específica de neutrinos muónicos y tauónicos simultáneos en reacciones de captura, precisamente porque el MS no lo predice y por tanto no se ha diseñado el experimento correspondiente.

El mecanismo en dos pasos aquí propuesto para la captura muónica sí predice un número defi-

nido (un único ν_μ), consistente con la observación. Pero el principio general de cuantización del número de neutrinos en procesos más complejos del modelo permanece como problema abierto.

3.3.5. El neutrino tauónico agente geométrico de reorganización hadrónica

El neutrino tauónico es especial, la solución IIbis no tiene domicilio en ξ: su condición (a=0, Floquet $\upsilon = {}^1\!/_2$) es topológica, e independiente de cualquier ξ_0. Su gráfica en la Figura 2.2 muestra amplitud significativa en ambos extremos del dominio y un mínimo casi-nulo en el centro - un objeto que ocupa los dos extremos a la vez sin estar anclado a ninguno. Esto contrasta con el resto de neutrinos Tipo I (monótonas crecientes, con CDG bien localizado) y con el leptón restante, el electrón Tipo III (cúspide en un punto concreto ξ_0).

Si el neutrino tauónico es la única pulsación con esta propiedad topológica, su papel no puede ser el de un revestimiento estático (que requiere un CDG localizado lejos del núcleo) ni el de una cúspide (que requiere un extremo fijo). Su papel natural sería el de un conector: un canal que puede transmitir información entre el interior del esméctico (ξ_0~0, donde viven las epícimas) y su frontera exterior ($\xi_u = R_u$, la escala del toro cosmológico de 3.2), sin estar atrapado en ninguno de los dos.

Esta hipótesis predeciría que el neutrino tauónico aparece preferentemente cuando la reorganización del interior es suficientemente profunda para tocar la escala global - y no en reorganizaciones ordinarias donde basta con el neutrino muónico. El modelo es capaz de predecir qué canales son geométricamente posibles, pero no la distribución de probabilidad entre ellos. Esta limitación es análoga, en espíritu, al efecto túnel: igual que la probabilidad de transmisión a través de una barrera depende de la función de onda completa y no solo de si el canal está abierto, aquí la probabilidad de cada canal de reorganización depende de la interacción de todas las ondas involucradas con el sustrato.

Sin embargo, la analogía no debe llevarse demasiado lejos: el problema del túnel estándar involucra una partícula, una barrera y un parámetro. El problema de las transiciones en Solo Ondas involucra 50-100 ondas acopladas, un sustrato con tres fases distintas (fluido, esméctico C, esméctico A) con sus propios modos de propagación y constantes elásticas, anisotropía del esméctico C (director inclinado θ~44° respecto a las capas, que rompe la simetría uniaxial del esméctico A y no tiene eje de simetría compatible con la geometría concéntrica), al menos dos regímenes de arrastre (inercial y viscoso-no-disipativo), e interacciones indirectas entre pulsaciones a través de la deformación del sustrato. Una teoría cuantitativa de estas transiciones derivaría los branching ratios desde primeros principios - en vez de medirlos, como hace el MS con sus vértices de acoplamiento. Ese es el problema abierto de mayor alcance que el modelo deja pendiente en este sector.

Sin embargo,se ha encontrado una regla empírica muy sencilla - el lector tendrá que esperar pacientemente al capítulo 5 para encontrar las reglas que permiten obtener las composiciones, estratos, masas, momentos magnéticos y radios de Bohr de los diferentes hadrones . La producción de un tipo u otro de neutrino aparentemente depende del ratio entre el radio de Bohr del estrato interior (a_0) y la escala natural hadrónica ξ_0.

$\xi_0 = \hbar c/(2 \cdot m_l) = 8,488fm$ (radio exterior universal del hadrón)

El ratio se define como $a_0/\xi_0 \cdot 100\%$

- Ratio > ~3.5%: se emite neutrino muónico- estrato con radio $>> \xi_0$

- Ratio < ~2.5%: se emite neutrino tauónico - estrato compacto, radio $\sim\xi_0$

- Zona de transición 2.5-3.5%: Indeterminado.

A continuación se exponen una serie de reacciones donde se cumple la regla empírica anteriormente expuesta.

Reacción	Composición	Ratio%	ν emitido
$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$	(3,2)(2,1)(1,0)	32.87%	ν_μ
$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$	(3,0)(3,1)(1,0)(1,0)	33.82%	ν_μ
$\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$	(3,0)(3,1)(1,0)(1,0)	33.82%	ν_μ
$K^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$	(13,7)(13,6)(1,0)(1,0)	7.43%	ν_μ
$K^+ \to \pi^0 + \mu^+ + \nu_\mu$	(13,7)(13,6)(1,0)(1,0)	7.43%	ν_μ
$\tau^- \to \nu_\tau + \pi -$	(45,37)(44,36)(1,0)	2.08%	ν_τ
$\tau^- \to \nu_\tau + \rho^-$	(45,37)(44,36)(1,0)	2.08%	ν_τ
$Ds^+ \to \tau^+ + \nu_\tau$	(55,23)(55,22)(1,0)(1,0)	1.78%	ν_τ
$B^- \to D^0 + \tau^- + \nu_\tau$	(153,37)(153,36)(1,0)(1,0)	0.66%	ν_τ
$B^- \to \tau^- + \nu_\tau$	(153,37)(153,36)(1,0)(1,0)	0.66%	ν_τ

Al menos se ha encontrado una reacción donde esta regla empírica no se cumple

Reacción	Composición	Ratio%	ν emitido
$D^+ \to \mu^+ \nu_\mu$	(53,17)(53,16)(1,0)(1,0)	1.87%	ν_μ

El MS asigna ν_μ a esta descomposición por la conservación del número leptónico familiar (regla empírica sin explicación dinámica), no por detección directa del neutrino. 2DP El ratio 1.87% del $D+$ es prácticamente igual al del $Ds+$ (1.78%) que emite un neutrino tauónico. La geometría del estrato destruido es similar en ambos casos. El modelo predice que el $D+$ emite un neutrino tauónico, no un muónico -independientemente del leptón cargado en los productos. Esto nos lleva a una predicción falsable:

Si el neutrino del $D^+ \to \mu^+ \nu$ es tauónico, debería producir reacciones de corriente cargada con τ en un detector posterior. Esto no ocurriría con un neutrino muónico.

En resumen tendríamos

Tabla 3.2. Reacciones verificadas

Tabla 3.3. Reacción problemática

El tipo de neutrino no lo determina el tipo de leptón cargado en los productos (como asume el MS) sino la geometría del estrato que desaparece:

- El ν_e es el agente geométrico de conversión epícima pesada-ligera, ligado a la interfaz C-A del sustrato.

- El ν_μ y el ν_τ serían los portadores del momento angular de los estratos destruido, la elección de uno u otro estaría basado en el tamaño relativo del estrato con respecto a la respecto a la escala natural hadrónica, cuando el estrato es relativamente grande prevalecería el neutrino muónico, cuando el estrato es muy pequeño con respecto a la escala natural hadrónica el neutrino tauónico prevalecería.

La asociación histórica muón neutrino muónico en el MS es una coincidencia de los primeros experimentos - En el modelo el muón tiene 3 estratos con un ratio similar al 33%, claramente en la zona de preferencia neutrino muónico. Pero esa asociación no es universal: un leptón muónico podría coexistir con un neutrino tauónico si la geometría del estrato destruido lo requiere.

Lamentablemente la asunción de los postulados del MS y la dificultad para detectar neutrinos han provocado que en muy pocas reacciones se haya buscado activamente el número y tipo de neutrinos producidos. De esta manera resulta muy dificil para modelos que busquen encontrar primeros principios a partir de la fenomenología - como el presentado en este trabajo- extraer conclusiones. Por ejemplo el neutrino tauónico podría estar relacionado con la creación de estratos y el muónico con la destrucción de estratos, pero la falta de datos impide la verificación de este tipo de hipótesis.

3.3.6. El ángulo de inclinación del director de la fase esméctica C θ~45°.

Con el fín de posibilitar la existencia de suficientes soluciones sin acudir a más dimensiones, que en este caso sería totalmente ad hoc, se ha postulado la existencia de una interfaz Esméctico A/C.

El ampliar las dimensiones es una decisión que debe tomarse muy seriamente. Las dos dimensiones extras utilizadas en la hipótesis provienen, una del hecho de que al utilizar una dimensión extra las ecuaciones de la Relatividad general proporcionan las ecuaciones de Maxwell, la otra por la necesidad de una dimensión extra que justificase la isotropía experimental del Universo.

Pero este proceso mental de acudir a dimensiones extras sin una base sólida que lo justifique nos lleva a las 11 dimensiones adicionales de la supergravedad. Lamentablemente, cuando se estableció la teoría de Kaluza-Klein se dejó de lado un campo escalar, el radio de la dimensión extra, postulando ad hoc su constancia y privando así a la teoría de la posibilidad de ajustarse a la Naturaleza, y sobre todo, de la posibilidad de intuir el sustrato que va implicito en esta teoría.

En la hipótesis aquí presentada, ese campo escalar - el radio R_u de las dimensiones compactadas - no se fija constante sino que varía con el tiempo cosmológico según la condición 3E+2C=0, identificándose con el sustrato esméctico.

Se postula $\theta = 45°$ para el ángulo del director en la fase esméctico C - la inclinación máxima posible. Esta elección está motivada por tres argumentos convergentes: el hecho estructural de que m_e << m_ep implica, en el marco de la teoría de Landau para la transición A-C, que el sistema opera lejos del punto crítico AC donde θ se anularía - es decir, en el régimen de inclinación desarrollada (IzzoDe Oliveira, 2019, sección 3.6); el grosor relativo muy pequeño de la fase C y su contacto con el fluido isótropo, que favorecen un salto discreto hacia el máximo; y porque $\theta = 45°$ es el límite experimental superior en los cristales líquidos reales.

El postulado resuelve simultáneamente varias condiciones geométricas del modelo sin parámetros adicionales. Inmediatamente se obtiene que $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$, por tanto $dC = lP/\sqrt{2}$, y el módulo BC = 2BA.

Esto a su vez fija la relación de dispersión del modo unificado en la zona C, como se desarrolla en el punto ?.?:

$\omega^2 = (2B_A/\rho) \cdot q^2\perp q^2\|/q^2$ donde $q\perp q\|$ son las componentes del vector de onda perpendicular y paralela a las capas respectivamente.

y permitirá, como se verá mas adelante, la condición $|E| = |B|$ en el fotón.

3.3.7. Las partículas como agujeros de Kerr desnudos regularizados.

Ya en el capítulo 2 se había mostrado la relación entre las partículas-pulsación y los agujeros negros de Kerr con momentos angulares extremos. Un agujero negro de Kerr desnudo - sin horizonte de eventos, con la singularidad en anillo expuesta, tendría exactamente la topología que describe el modelo para las partículas:

- Una singularidad de anillo en las dimensiones compactadas.

- Trayectorias cerradas elípticas alrededor de ella.

- Un campo gravitomagnético exterior que decae con la distancia

Sin embargo, en la Relatividad General, un agujero negro de Kerr desnudo es una singularidad, un punto donde la física se rompe y falla la descripción matemática. En el modelo, dicha 'singularidad' se puede identificar como el agujero interior del esméctico, es decir, la región de fluido isótropo donde las capas desaparecen, que es una transición de fase, no una singularidad matemática.

Dentro de la hipótesis, como se desarrolla en el capítulo ??, se considera que el horizonte de sucesos de un agujero negro normal - sin rotación, se produce porque la masiva acumulación de pulsaciones produce efectivamente la reversión de la cristalización, provocando el cambio de fase a un fluido isótropo. Pues bien, podemos considerar que la singularidad en anillo de Kerr es la idealización de la interfaz fluido isótropo-Esméctico C, con la ventaja de que la singularidad matemática desaparece, simplemente las relaciones que sirven para un cristal líquido no pueden

aplicarse a un fluido isótropo.

Un agujero negro de Kerr ordinario tiene horizonte de eventos, pero las partículas del modelo NO tienen horizonte, la región isótropa interior es accesible (solo que las pulsaciones no pueden propagarse en ella). Eso es exactamente lo que en RG se llama desnudo - sin un horizonte que oculte la singularidad.

La conjetura de censura cósmica de Penrose deja de tener sentido, la estructura de fases del esméctico regulariza la singularidad antes de que aparezca el horizonte.

En resumen, de la métrica de Kerr aplicada a las partículas-pulsación de puede obtener el campo gravitomagnético exterior, justifica el uso de la ecuación de Mathieu para su estudio y es coherente con la resolución de las singularidades de Penrose-Hawking por cambio de fase del sustrato que se desarrolla en la sección 25 del capítulo ?? de paradojas.

La identificación de las partículas con agujeros negros de Kerr desnudos no es una derivación desde los postulados fundamentales del modelo, debe considerarse una 'Hipótesis por compatibilidad de forma', ya que la topología es coherente entre la solución de Kerr desnuda y la estructura de las partículas en el modelo, pero la formalización matemática completa en 5+1D queda como problema abierto prioritario.

Como se muestra en el capítulo 2 la solución de luz estacionaria en la métrica de Kerr proporciona un radio igual a $r = (\hbar/2mc) \cdot i = \xi_0 \cdot i$, lo cual es extraordinario, no sólo la coordenada adicional ξ_0 surge directamente de la métrica de Kerr desde la solución de luz estacionaria para las partículas - identidad exacta, sin parámetros libres- sino que también el caracter imaginario de este radio se puede interpretar como una dirección perpendicular a todas las demás- las dimensiones compactadas del modelo.

Pero no es sólo eso, si observamos la expresión del horizonte de sucesos

$$R_{EH} = GM/c^2 \cdot (1 + \sqrt{1 - a^2})$$

Para a>>>1 nos quedaría

$$R_{EH} = GM/c^2 \cdot (1 + ai)$$

notese que para cualquier a > 1 el radio tiene dos componentes, apuntando a que el agujero se extiende a dimensiones extras. Nos quedaría, por tanto:

$$R_{EH} = (GM/c^2) \cdot (1ai) = r_s/2 + i \cdot (GM \cdot a/c^2)$$

Es decir, la mitad del radio de Schwarzschild más una parte imaginaria $GM \cdot a/c^2 = G \cdot J/c^3 = G\hbar/(2c^{3)}$

Que de forma extraordinaria es igual a la mitad del cuadrado de la longitud de Planck, para cualquier partícula elemental.

Si, además, multiplicamos y dividimos la expresión $G\hbar/(c^3)$ por el doble de la masa de la

partícula y reorganizamos

$G\hbar/(c^3 \cdot 2m/2m) = (2Gm/c^2) \cdot (\hbar/2mc) = r_S \cdot (\xi_0)$

Es decir, La longitud de Planck es la media geométrica entre el radio de Schwarzschild y la longitud de Compton de cualquier partícula. Es la escala donde la gravedad y la mecánica cuántica se equilibran, y esto justifica que sea la mínima longitud posible.

Finalmente, el postulado 8 del preprint afirma : 'G es en 6D la superficie de las dimensiones compactadas'. Si en unidades donde $\hbar = c = 1$, entonces la identidad es una consecuencia directa del postulado 8. Esta identidad es coherente con el postulado 8 del modelo, según el cual G es en 6D la superficie de las dimensiones compactadas ($G = l_P^2$ en unidades naturales). La identidad $l_P^2 = r_S \cdot (\xi_0)$ emerge entonces como consecuencia de ese postulado combinado con la solución de luz estacionaria de Kerr - una verificación de coherencia interna, no una derivación independiente.

Esta identificación conecta con la existencia de una tradicción de investigación real de más de 50 años destinada a modelar el electrón como una solución de Kerr-Newman sobre-extremal (sin horizonte, con singularidad desnuda).

De entre esta tradición destaca Carter (1968), Phys. Rev. 174, 1559, que observó que la razón giromagnética de Kerr-Newman es exactamente g=2, la misma que predice Dirac para el electrón. Señaló que con los parámetros de electrón (carga, masa, espín), la solución es sobre-extremal. Posteriormente Israel (1970), Phys. Rev. D 2, 641 desarrolló el primer modelo de fuente física (disco rotante) para regularizar el anillo singular.

Casi 3 lustros despues López, Carlos .A. (1984), Phys. Rev. D 30, 313,-sin relación con el autor de este trabajo- describe en An Extended Model of the Electron in General Relativity la posibilidad de regularizar la singularidad con una burbuja de vacío, cubriendo el anillo de Kerr.

Transcurridas varias decadas- y lo más sorprendente para el autor- es que Burinskii (varios trabajos, 2008-2017) desarrolla varios modelos de bag gravitante, que separan explícitamente una región interior plana/vacío de la solución exterior de Kerr-Newman mediante una pared de dominio (domain wall) donde ocurre una transición de fase. Estructuralmente el mismo esquema que la interfaz fluido-esméctico C: región interior sin la geometría de Kerr, transición de fase en la interfaz, geometría de Kerr-Newman como descripción exterior efectiva.

3.4. El esméctico como origen de partículas, fuerzas y masa

3.4.1. La cristalización como historia del universo

En el Modelo Estándar, el mecanismo de Higgs es un añadido conceptualmente insatisfactorio: un campo escalar introducido expresamente para dar masa a partículas que de otro modo serían sin masa. No responde a la pregunta de por qué existe ese campo. En el esméctico, la respuesta es directa: la masa no se adquiere, emerge. A medida que el universo evoluciona, el esméctco cristaliza progresivamente:

Orden de aparición de partículas y fuerzas. La masa como energía negativa de confinamiento emergente de la guía de onda - la imagen del campo de Higgs. Transferencia de entropía sustrato-pulsaciones.

3.4.2. Modos de propagación en el esméctico

Velocidad de propagación y dispersión del segundo sonido. Constancia de c en el sustrato desde las unidades de Planck. Dispersión de Bogoliubov con c_s = c. Las cuatro derivaciones independientes de *lambda_C* como escala característica. Nota sobre el módulo B en la fase esméctico C.

3.4.3. Temperatura de las pulsaciones y transiciones de fase.

En el Modelo Estándar existen tres categorías ontológicas separadas: partículas de materia (fermiones), partículas mediadoras de las fuerzas (bosones de gauge) y el campo de Higgs que da masa a las demás. Son tres tipos de objetos distintos que interaccionan entre sí mediante reglas precisas. En la hipótesis del esméctico, no hay tres categorías - hay una sola:

- Una pulsación existe porque el esméctico está suficientemente ordenado para confinarla. Esa misma pulsación, al existir, modifica el índice de refracción local del esméctico y lo arrastra. Esas modificaciones son el origen de la fuerzas. No hay fuerzas sin pulsación que las origine, y no hay pulsación sin sustrato que la confine - y sin las fuerzas que emergen de ese confinamiento.

- Las partículas no interaccionan mediante el intercambio de otras partículas. Las pulsaciones modifican el medio -alteran el índice de refracción o producen corrientes de arrastre -, y esas modificaciones del medio influyen en otras pulsaciones. El fotón virtual no es una partícula mediadora - es la descripción en el lenguaje del Modelo Estándar de cómo los arrastres del medio producidos por una carga eléctrica afectan a otra carga eléctrica. Capta algo real, pero oculta el mecanismo subyacente.

Pulsación

y fuerza no son dos fenómenos que se causen mutuamente, sino dos descripciones de la misma perturbación del sustrato: la existencia confinada de la pulsación produce, simultáneamente, la modificación local del índice de refracción y los arrastres del medio que llamamos fuerza. No hay secuencia causal entre ambas porque no son dos hechos distintos. Todo - pulsación, fuerza, y su indisolubilidad - es consecuencia de que existe un sustrato capaz de ordenarse.

En los próximos puntos intentaremos desarrollar estos conceptos, empezando por el postulado cosmológico fundamental y su relación con la estructura de fases.

3.5. Termodinámica del esméctico

$C_V \cdot T_P = \rho_P \cdot c^2$ exacto. La fracción $f \sim 10^{-125}$. El punto triple en T_Planck - conexión con el ratio de aspecto mínimo $L/D \sim 3$ de la literatura de cristales líquidos. La presión del torbellino como tercer eje del diagrama de fases. El esméctico como incompresible - solo varía la presión. La constante cosmológica reinterpretada.

3.6. Asimetría materia-antimateria

La quiralidad del toro como mecanismo geométrico. *etha_B*$\sim\xi_0(ep)/R_u$. La supervivencia por separación espacial a escala hadrónica y atómica. El factor ~4 pendiente de formalización, tratado con honestidad. Comparación con las condiciones de Sakharov.

3.7. La energía como vibraciones transversales

Los cristales líquidos presentan propiedades intermedias entre un liquido y un solido elástico, lo que permite la transmisión de ondas transversales siempre y cuando estas tengan una frecuencia lo suficientemente elevada. Uno de los estados en los que pueden presentarse los cristales líquidos, la mesofase esméctica, está conformada por una serie de capas exactamente paralelas, cada una de las cuales termina en un escalón abrupto. Estas capas pueden fluir una sobre otra sin ninguna dificultad, pero en el movimiento en cualquier otra dirección el flujo es extremadamente viscoso.

Chandrasekhar en [15] demuestra para la fase esméctica que si consideramos vibraciones de pequeña amplitud las ondas longitudinales pueden propagarse en dirección normal a las capas, mientras que las ondas transversales quedan fuertemente atenuadas. En el plano de las capas las ondas longitudinales y uno de los componentes de la onda transversal pueden propagarse.

Podemos postular entonces que el espacio-tiempo presenta un comportamiento similar al de la mesofase esméctica de un cristal liquido cuyas capas fuesen concéntricas al centro de las dimensiones compactadas.

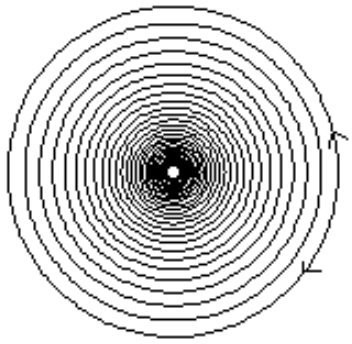


Figura 3.3. Hipotética estructura en capas

Nuevamente ha de recordarse al lector que el considerar el espacio-tiempo como un cristal liquido es solo una analogía útil. En principio no es necesario para la hipótesis la existencia real de estas capas ni de ningún tipo de partícula fundamental que las conforme, lo fundamental es que las ondas transversales solo pueden desplazarse en alguna de las tres dimensiones extendidas y vibrar en la dirección de la coordenada τ.

El movimiento acelerado de una partícula con carga eléctrica provocará una perturbación al nivel

de la coordenada ξ que corresponde a las interacciones electromagnéticas, que se desplazará a la velocidad de la luz en alguna de las dimensiones expandidas. Es fácil observar que el movimiento alternativo del espacio tiempo en la dirección τ aparecerá en este caso como un campo eléctrico que cambia de signo. Por tanto, una onda transversal generada en estas condiciones aparecerá como un campo eléctrico alternativo que se desplaza en alguna de las direcciones expandidas a la velocidad de la luz.

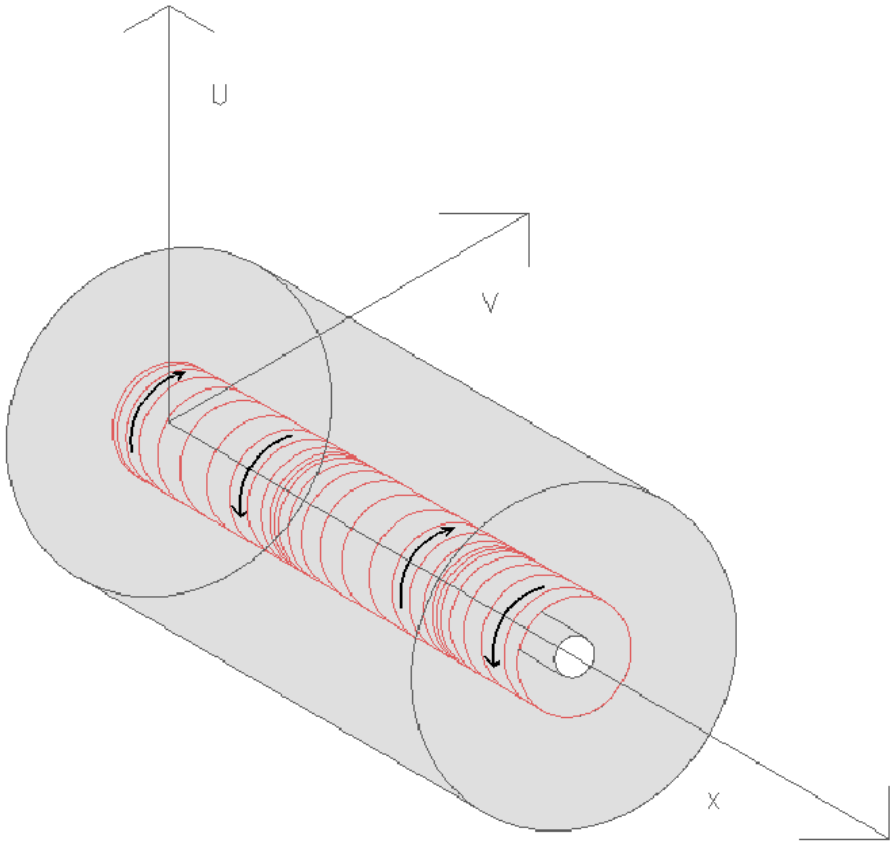


Figura 3.4. Visión intuitiva de la radiación electromagnética

Por supuesto, este mecanismo permitiría la creación y transmisión de ondas electrofuertes y neutrínicas. Pero, ¿por qué no las hemos detectado todavía?. En el caso de las ondas electrofuertes no existen en la Naturaleza cargas electrofuertes aisladas, sería como intentar crear ondas electromagnéticas agitando neutrones. En el caso de las ondas electrodébiles su interacción con la materia sería muy débil, pero no inexistente. Esta sería una buena prueba experimental de la presente hipótesis.

Por otro lado, la trayectoria elíptica de las vibraciones que habíamos asignado a las partículas materiales obliga por tanto a que estén conformadas por **vibraciones longitudinales**, lo que nos permite establecer una clasificación de las partículas en base al modo de vibración.

Vibraciones del Espacio-Tiempo		
Longitudinales -> **MATERIA**		Transversales -> **ENERGÍA**
Asimétricos: **Fermiones**	Simétricos: **Bosones con masa**	**Fotones**

Podemos resolver la ecuación de onda hexadimensional para los fotones siguiendo los postulados anteriores

$$(\nabla_{6D}{}^2 + k^2) \cdot H = 0$$

El laplaciano en coordenadas cilíndrico elípticas es separable,por lo que podemos asumir que:

$$H(\xi, \eta, x, y, z) = \Phi(\xi, \eta) \cdot \Psi(x, y, z)$$

que podemos separar en dos ecuaciones

$$\frac{\nabla^2_{\xi,\eta}\Phi(\xi, \eta)}{\Psi(\xi, \eta)} + k_c{}^2 = 0$$

$$\frac{\nabla^2_{3D}\Psi(x, y, z)}{\Psi(x, y, z)} + \beta^2 = 0$$

Al tratarse de ondas transversales que se desplazan en alguna dirección extendida tenemos que $k_c = 0$ y por tanto $D(\xi, \eta) = Constante$

La segunda ecuación se puede separar nuevamente y presenta las mismas soluciones que en el caso de una partícula material aislada con movimiento lineal uniforme (en este caso a la velocidad de la luz) y ya discutidas anteriormente .

$$Z(z) = C_4 Sen(\beta z)$$

$$P(r, \phi) = C_5 \cdot \frac{\cos(-\phi + \theta)}{r}$$

donde el parámetro β es el número circular de onda del fotón y el parámetro θ la inclinación del plano de polarización.

Capítulo 4. Aplicación de la ecuación de onda al átomo de hidrógeno.

4.1. Ecuación de onda para un potencial central eléctrico

Si utilizamos un sistema de coordenadas esféricas para las dimensiones extendidas y elíptico para las compactadas y consideramos un potencial eléctrico tridimensional la ecuación de onda independiente del tiempo sería:

$$(\nabla_{6D}{}^2 + k^2) \cdot H = 0$$

donde $k = \frac{E_{onda}}{\hbar c} i$

La energía total de la pulsación tendrá los siguientes términos:

- Energía de la pulsación en reposo: $E_0 = mc^2$
- Energía cinética: E_c

Como la energía cinética no es conocida a priori y el electrón se va a mover en un campo potencial eléctrico podemos expresarla como la diferencia entre:

- Energía mecánica: E_m
- Energía potencial eléctrica. Si consideramos que debido a su gran masa con respecto al electrón el protón se mantiene inmóvil podemos expresar la energía debida al campo eléctrico como:

$$E_{ELEC} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Qq}{r} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r}$$

Por tanto tendremos que:

$$k = \frac{E_{onda}}{\hbar c} i = \frac{mc^2 + E_m - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}}{\hbar c} i = \left(\frac{mc^2 + E_m}{\hbar c} - \frac{e^2}{\hbar c 4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \right) i$$

y si llamamos a $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c 4\pi\varepsilon_0}$

podemos escribir:

$$\nabla_{6D}{}^2 H - \left(\frac{mc^2 + E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r} \right)^2 H = 0$$

Desarrollando tenemos:

$$\nabla^2 H - \left(\frac{m^2 c^4}{\hbar^2 c^2} + \frac{E_m{}^2}{\hbar^2 c^2} + \frac{2E_m mc^2}{\hbar^2 c^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} - \frac{2mc^2 \alpha}{\hbar c r} - \frac{2E_m \alpha}{\hbar c r} \right) H = 0$$

agrupando nos queda:

$$\nabla^2 H - \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 H - \left(\frac{E_m}{\hbar c} \right)^2 H - \frac{2mc^2}{\hbar c} \left(\frac{E_c}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r} \right) H - \left(\frac{\alpha^2}{r^2} - \frac{2E_m \alpha}{\hbar c r} \right) H = 0$$

Se puede solucionar mediante separación de variables

$$H(\xi, \eta, x, y, z) = \Phi(\xi, \eta) \cdot \Psi(r, \theta, \phi)$$

que permite separar los laplacianos utilizando el mismo postulado que en la sección 2.1.2

$$\nabla_{\xi,\eta}{}^2 \Phi - \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \Phi = 0 \quad \text{De solución análoga a la de la partícula libre.} \quad \text{(I)}$$

$$\nabla_{r,\theta,\phi}{}^2 \Psi - \left[\left(\frac{E_m}{\hbar c} \right)^2 - \frac{2E_m \alpha}{\hbar c r} \right] \Psi - \frac{2mc^2}{\hbar c} \left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r} \right) \Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2} \right) \Psi = 0 \quad \text{(II)}$$

Sacando factor común en (II)

$$\nabla^2 \Psi - \frac{E_m}{\hbar c} \left[\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{2\alpha}{r} \right] \Psi - \frac{2mc^2}{\hbar c} \left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r} \right) \Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2} \right) \Psi = 0$$

En el caso no relativista $mc^2 > > > E_m$ y el término $\frac{E_m}{\hbar c} \left[\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{2\alpha}{r} \right] \Psi$

es despreciable frente a

$$\frac{2mc^2}{\hbar c} \left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r} \right) \Psi$$

y por tanto podemos escribir: $\boxed{\nabla^2\Psi - \frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0}$

4.2. Ecuación de Schrodinger independiente del tiempo

Resulta sencillo obtener la ecuación de Schrodinger a partir de la relación anterior. En efecto, si consideramos :

$$\nabla^2\Psi - \frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0$$

y despreciando el término $\frac{\alpha^2}{r^2}$ frente a $\frac{\alpha}{r}$

$$\nabla^2\Psi + \frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi = 0$$

o, lo que es lo mismo

$$\frac{\hbar}{2m_0c}\nabla^2\Psi + \left(\frac{E}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi = 0$$

y recordando que:

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c 4\pi\varepsilon_0}$$

Nos queda:

$$\frac{\hbar}{2m_0c}\nabla^2\Psi + \left(\frac{E}{\hbar c} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c r}\right)\Psi = 0$$

Multiplicando por $\hbar c$ y reordenando:

$$\frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2\Psi + \left(E - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi = 0 \qquad \rightarrow \qquad \boxed{\left(\frac{-\hbar^2}{2m_0} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi = E\nabla^2\Psi}$$

4.3. Solución para las dimensiones extendidas. Caso no relativista

Si partimos de la ecuación:

$$\nabla^2\Psi - \frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0$$

, aplicando el laplaciano en esféricas tenemos

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 Sen\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(Sen\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2 Sen^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi} - \frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0$$

Si descomponemos

$$\Psi(r,\theta,\phi) = R(r)P(\theta)T(\phi)$$

tenemos entonces:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2R'PT\right) + \frac{1}{r^2 Sen\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(Sen\theta RP'T\right) + \frac{1}{r^2 Sen^2\theta}RPT'' - \frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)RPT - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)RPT = 0$$

Si multiplicamos por

$$\frac{r^2 Sen^2\theta}{RPT}\ \frac{Sen^2\theta}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) + \frac{Sen\theta}{P}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) + \frac{T''}{T} - r^2Sen^2\theta\frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right) - r^2Sen^2\theta\left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right) = 0$$

Como tenemos un término que solo depende de ϕ y la suma debe ser constante por fuerza tenemos que:

$$\frac{T''}{T} = cte = -m_l^2$$

y cuya solución es

$T(\phi) = C_4 e^{-im_l\phi}$ con m_l semientero.

Sustituyendo entonces y dividiendo por $Sen^2\theta$

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) + \frac{1}{PSen\theta}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) - \frac{m_l^2}{Sen^2\theta} - r^2\frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right) - \alpha^2 = 0$$

Ya tenemos separadas las variables.

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) - r^2\frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right) - \alpha^2 = l(l+1)$$

$$\frac{1}{PSen\theta}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) - \frac{m_l^{\,2}}{Sen^2\theta} = -l(l+1)$$

Como $\alpha^2 << l(l+1)$ podemos escribir:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) - r^2\frac{2m_0c}{\hbar}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right) = l(l+1) \qquad \text{(a)}$$

$$\frac{1}{PSen\theta}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) - \frac{m_l^{\,2}}{Sen^2\theta} = -l(l+1) \qquad \text{(b)}$$

$$\frac{T''}{T} = -m_l^{\,2} \qquad \text{(c)}$$

La ecuación (b) se trata de la función asociada de Legendre, que junto con la ecuación (c) proporciona la solución de los armónicos esféricos. Las condiciones de contorno restringen la solución a l=0,1,2,…. junto con la condición $0 \leq |ml| \leq l$

En principio m_l puede adoptar valores semienteros, pero los polinomios de Legendre de orden semientero presentan valores infinitos para $\theta = 1$, por lo que no pueden tener significado físico.

Vamos a analizar la ecuación (a) para determinar los niveles de energía:

Si aplicamos la regla de la cadena y reagrupamos

$$2rR' + r^2R'' - r^2\left(\frac{2m_0c^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{2m_0c^2\alpha}{\hbar cr}\right)R = l(l+1)R$$

Definimos la función

$u(r) = rR$

$u'(r) = rR' + R$

$u''(r) = R' + rR'' + R' = 2R' + rR''$

lo que nos permite escribir los dos primeros términos de forma simplificada:

$2rR' + r^2R'' = r(2R' + rR'') = ru''$ y por tanto:

$$u'' - \left(\frac{2m_0 c^2 E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{2m_0 c^2 \alpha}{\hbar c r} + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) u = 0$$

Si realizamos un estudio asintótico de la función anterior cuando $r \to \infty$ se puede escribir:

$$u'' - \left(\frac{2m_0 c^2 E_m}{(\hbar c)^2} \right) u = 0$$

si llamamos

$$\beta^2 = \frac{2mc^2 E_c}{(\hbar c)^2}$$

podemos escribir:

$$u'' - \left(\beta^2 - \frac{2m_0 c \alpha}{\hbar r} + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) u = 0$$

Dividiendo por β^2:

$$\frac{u''}{\beta^2} - \left(1 - \frac{2m_0 c \alpha}{\beta^2 \hbar r} + \frac{l(l+1)}{\beta^2 r^2} \right) u = 0$$

Como r aparece siempre multiplicado por β podemos realizar el siguiente cambio de variable $\rho = \beta \cdot r$ definiendo la función $U(\rho)$:

$$U'' - \left(1 - \frac{2m_0 c \alpha}{\beta \hbar \rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right) U = 0$$

Si llamamos $\rho_0 = \frac{2m_0 c \alpha}{\beta \hbar}$ tenemos

$$U'' - \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right) U = 0 \qquad \text{(d)}$$

La ecuación (d) aparece en forma muy similar en la resolución de la ecuación de Schrodinger radial del átomo de hidrógeno y puede encontrarse su resolución en la literatura mediante su estudio asintótico y posterior desarrollo en serie. La condición para que la serie de términos no sea infinita es que para algún valor de j se cumpla la igualdad siguiente:

$2(j + l + 1) = \rho_0$ donde j es un número entero.

si llamamos n=j+l+1 nos queda:

$$\boxed{2n = \rho_0}$$

Si recordamos las definiciones: $\beta^2 = \frac{2mc^2E_m}{(\hbar c)^2}$ y $\rho_0 = \frac{2m_0c\alpha}{\beta\hbar}$

podemos obtener la relación que cuantifica los niveles energéticos del electrón en el átomo de hidrógeno:

$$\frac{2mc\alpha}{\hbar\frac{\sqrt{2mE_m}}{\hbar}} = 2n - > \frac{mc\alpha}{\sqrt{2mE_m}} = n$$

Elevando al cuadrado

$$\frac{mc^2\alpha^2}{2E_m} = n^2$$

Y eligiendo la solución negativa

$$\boxed{E_m = -\frac{mc^2\alpha^2}{2n^2}}$$

que proporciona los mismos niveles energéticos que la ecuación de Schrodinger.

En realidad la ecuación (a) se trata de una variación de la función asociada de Lagerre y por tanto proporciona las mismas soluciones. Finalmente recalcar que la solución final vendrá dada por el producto de las 3 soluciones, es decir:

$$H(\xi, \eta, x, y, z, t) = \Phi(\xi, \eta) \cdot \Psi(r, \theta, \phi) \cdot e^{-\omega t i}$$

, y que de dichas soluciones se pueden obtener los momentos angulares, que serían:

- Momento angular orbital $L = \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar$
- Proyección sobre el eje z del momento angular orbital $L_z = m_l\hbar$
- Momento angular de espín $L_s = m_s\hbar = \pm\frac{1}{2}\hbar$

4.4. Solución para las dimensiones extendidas. Caso relativista

Si partimos de la ecuación de onda para las dimensiones extendidas:

$$\nabla^2\Psi - \frac{E_m}{\hbar c}\left[\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{2\alpha}{r}\right]\Psi - \frac{2mc^2}{\hbar c}\left(\frac{E_m}{\hbar c} - \frac{\alpha}{r}\right)\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0$$

sacando factor común y reordenando tenemos:

$$\nabla^2\Psi - \left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right]\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0$$

aplicando el laplaciano en esféricas tenemos:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 Sen\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(Sen\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2 Sen^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi} - \left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right]\Psi - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)\Psi = 0$$

Si descomponemos $\Psi(r,\theta,\phi) = R(r)P(\theta)T(\phi)$tenemos entonces:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2R'PT\right) + \frac{1}{r^2 Sen\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(Sen\theta RP'T\right) + \frac{1}{r^2 Sen^2\theta}RPT'' - \left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right]RPT - \left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right)RPT = 0$$

Si multiplicamos por $\frac{r^2 Sen^2\theta}{RPT}$

$$\frac{Sen^2\theta}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) + \frac{Sen\theta}{P}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) + \frac{T''}{T} - r^2Sen^2\theta\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right] - r^2Sen^2\theta\left(\frac{\alpha^2}{r^2}\right) = 0$$

Como tenemos un término que solo depende de ϕ y la suma debe ser constante por fuerza tenemos que:

$\frac{T''}{T} = cte = -m_l^2$ con $m_l$semientero.

Sustituyendo entonces y dividiendo por $Sen^2\theta$

$$\frac{1}{Rdr}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) + \frac{1}{PSen\theta d\theta}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) - \frac{m_l^2}{Sen^2\theta} - r^2\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right] - \alpha^2 = 0$$

Ya tenemos separadas las variables.

$$\frac{1}{Rdr}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) - r^2\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right] = l'(l'+1)$$

$$\frac{1}{PSen\theta d\theta}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) - \frac{m_l^2}{Sen^2\theta} - \alpha^2 = -l'(l'+1)$$

Si llamamos $\alpha^2 - l'(l'+1) = -l(l+1)$ nos quedaría:

$$\frac{1}{Rdr}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) - r^2\left[\frac{E_m{}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar c r}\right] = l'(l'+1) \qquad \text{(a')}$$

$$\frac{1}{PSen\theta}\frac{d}{d\theta}\left(Sen\theta P'\right) - \frac{m_l{}^2}{Sen^2\theta} = -l(l+1) \qquad \text{(b')}$$

$$\frac{T''}{T} = cte = -m_l{}^2 \qquad \text{(c')}$$

La segunda ecuación solo tiene solución para l entero positivo, por tanto podemos obtener los valores de l' en función de los posibles valores de l.

$$\alpha^2 - l' - l'^2 = -l(l+1) - > l'^2 + l' - \alpha^2 - l(l+1) = 0$$

Ecuación de segundo grado cuyas soluciones para los primeros valores de l son:

l	l'	
0	-5,3254190509x10^{-5}	-0,9999467485
1	0,9999822494	1,9999822494
2	1,9999893497	-2,9999893497
3	2,9999923927	-3,99…..

Parece evidente que la solución con significado físico es la primera, por tanto podemos escribir:

l	l'	$\delta = l - l'$
0	-5,3254190509x10^{-5}	5,325419051x10^{-5}
1	0,9999822494	1,775055653x10^{-5}
2	1,9999893497	1,065029359x10^{-5}
3	2,9999923927	7,607344624x10^{-6}
4	3,9999940832	5,916821056x10^{-6}
5	4,999995159	4,841x10^{-6}
6	5,9999959037	4,096259329x10^{-6}
7	6,9999964499	3,55009114x10^{-6}

Ya estamos en condiciones por tanto de resolver la ecuación (a'):

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2R'\right) - r^2\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right] = l'(l'+1)$$

aplicando la regla de la cadena y multiplicando por R tenemos:

$$2rR' + r^2R'' - r^2\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right]R = l'(l'+1)R$$

Realizamos la siguiente sustitución:

$u(r) = rR$

$u'(r) = rR' + R$

$u''(r) = R' + rR'' + R' = 2R' + rR''$

lo que nos permite escribir los dos primeros términos de forma simplificada:

$2rR' + r^2R'' = r(2R' + rR'') = ru''$ y por tanto:

$$ru'' - r^2\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right]\frac{u}{r} = l'(l'+1)\frac{u}{r}$$

operando tenemos:

$$u'' - r\left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr}\right]u = l'(l'+1)\frac{u}{r}$$

Dividiendo por r y reordenando:

$$u'' - \left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2} - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar cr} + \frac{l'(l'+1)}{r^2}\right]u = 0$$

Si realizamos un estudio asintótico de la función anterior cuando $r - > \infty$ se puede escribir:

$$u'' - \left[\frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2}\right]u = 0$$

si llamamos

$$\beta^2 = \frac{{E_m}^2 + 2mc^2E_m}{(\hbar c)^2}$$

podemos escribir:

$$u'' - \left[\beta^2 - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\hbar c r} + \frac{l'(l'+1)}{r^2}\right]u = 0$$

Dividiendo por β^2 :

$$\frac{u''}{\beta^2} - \left[1 - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\beta^2 \hbar c r} + \frac{l'(l'+1)}{\beta^2 r^2}\right]u = 0$$

Como r aparece siempre multiplicado por β podemos realizar el siguiente cambio de variable ρ = $\beta \cdot r$ definiendo la función $U(\rho)$:

$$U'' - \left[1 - \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\beta \hbar c \rho} + \frac{l'(l'+1)}{\rho^2}\right]U = 0$$

Si llamamos

$$\rho_0 = \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\beta \hbar c}$$

podemos escribir: $U'' - \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{l'(l'+1)}{\rho^2}\right]U = 0$ (d')

La ecuación (d') aparece en la resolución de la ecuación de Schrodinger radial del átomo de hidrógeno y puede encontrarse su resolución en la literatura mediante su estudio asintótico y posterior desarrollo en serie. La condición para que la serie de términos no sea infinita es que para algún valor de j se cumpla la igualdad siguiente:

$2(j + l' + 1) = \rho_0$ donde j es un número entero. Si escribimos l' en función de l tendremos:

$2(j + l - \delta(l) + 1) = \rho_0$ si llamamos n=j+l+1 nos queda:

$2(n - \delta(l)) = \rho_0$ y llamando $n'(l) = n - \delta(l)$ la condición resulta en :

$$\boxed{2n'(l) = \rho_0}$$

Si recordamos las definiciones:

$$\beta^2 = \frac{{E_m}^2 + 2mc^2 E_m}{(\hbar c) su} \text{ y } \rho_0 = \frac{(2E_m + 2mc^2)\alpha}{\beta \hbar c}$$

podemos obtener la relación que cuantifica los niveles energéticos del electrón en el átomo de hidrógeno si consideramos que la energía mecánica es negativa y por tanto su raiz cuadrada imaginaria:

$$n'(l) = \frac{(E_m + mc^2)\alpha}{i\sqrt{E_m{}^2 + 2mc^2E_m}}$$

Si elevamos al cuadrado (apareciendo por supuesto soluciones extras) tenemos:

$$n'^2 = \frac{-(E_m + mc^2)^2\alpha^2}{E_m{}^2 + 2mc^2E_m}$$

operando

$$n'^2E_m{}^2 + 2n'^2mc^2E_m = -(E_m\alpha + \alpha mc^2)^2$$

desarrollando el cuadrado del binomio y operando:

$$n'^2E_m{}^2 + 2n'^2mc^2E_m + E_m{}^2\alpha^2 + \alpha^2(mc^2)^2 + 2E_m\alpha^2mc^2 = 0$$

reordenando nos quedaría:

$$(n'^2 + \alpha^2)E_m{}^2 + 2mc^2(n'^2 + \alpha^2)E_m + \alpha^2(mc^2)^2 = 0$$

ecuación de segundo grado en E_m del tipo $ax^2 + bx + c = 0$ donde

$$a = n'^2 + \alpha^2$$

$$b = 2mc^2(n'^2 + \alpha^2)$$

$$c = \alpha^2(mc^2)^2$$

Y la solución será:

$$E_m = \frac{-2mc^2(n'^2 + \alpha^2) \pm \sqrt{4m^2c^4(n'^2 + \alpha^2)^2 - 4\cdot(n'^2 + \alpha^2)\cdot\alpha^2\cdot m^2c^4}}{2(n'^2 + \alpha^2)}$$

Sacando factor común:

$$E_m = -2mc^2\left[\frac{(n'^2 + \alpha^2) \pm \sqrt{(n'^2 + \alpha^2)^2 - (n'^2 + \alpha^2)\cdot\alpha^2}}{2(n'^2 + \alpha^2)}\right]$$

y simplificando queda:

$$\boxed{E_m = -mc^2\left[1 \pm \sqrt{\frac{n'^2}{n'^2 + \alpha^2}}\right]}$$

La segunda solución coincide numéricamente con la corrección relativista de primer orden a la ecuación de Schrodinger que aparece en la literatura.

$$E = -\frac{\alpha^2}{n^2}\left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{l+\frac{1}{2}}\right)$$

Los resultados numéricos se muestran a continuación:

La soluciones anteriores no reproducen cuantitativamente la estructura fina ni cualitativamente la estructura hiperfina porque en la expresión de la energía no se han introducido los términos magnéticos ni el momento magnético nuclear, pero basta para demostrar que las dos formulaciones son equivalentes.

n	l	l'	n'(l)	E (n') eV	E(n,l) eV
1	0	-5,32822E-05	0,999946746	-13,5991928	-13,5991927
2	0	-5,32822E-05	1,999946746	-3,399718986	-3,399718973
2	1	0,99998224	1,999982249	-3,399598285	-3,399598285
3	0	-5,32822E-05	2,999946746	-1,510967775	-1,510967772
3	1	0,99998224	2,999982249	-1,510932012	-1,510932012
3	2	1,999989344	2,99998935	-1,51092486	-1,51092486
4	0	-5,32822E-05	3,999946746	-0,84991348	-0,849913479
4	1	0,99998224	3,999982249	-0,849898393	-0,849898393
4	2	1,999989344	3,99998935	-0,849895375	-0,849895375
4	3	2,999992389	3,999992393	-0,849894082	-0,849894082
5	0	-5,32822E-05	4,999946746	-0,543942219	-0,543942219
5	1	0,99998224	4,999982249	-0,543934495	-0,543934495
5	2	1,999989344	4,99998935	-0,54393295	-0,54393295
5	3	2,999992389	4,999992393	-0,543932288	-0,543932288
5	4	3,99999408	4,999994083	-0,54393192	-0,54393192

Figura 4.1.

La solución radial a la ecuación de onda es muy similar a la tradicional en Mecánica Cuántica, pero con las siguientes diferencias:

– Ψ representa (es proporcional a) el potencial de las fuerzas electrofuertes, electromagnéticas o NEUTRÍNICA, **y pierde su interpretación probabilista.**

– **La longitud característica a** debe ser igual a la mitad del radio de Bohr. ($a_0/2$).

Capítulo 5. Los hadrones.

5.1. Aplicación de la ecuación de onda a las epícimas.

Antes de desarrollar el cálculo es necesario precisar la naturaleza física de las combinaciones de epícimas, que difiere cualitativamente de los sistemas atómicos ordinarios.

Las epícimas son ondas de superficie (soluciones tipo II) que solo pueden existir en el límite interior del universo. Al contrario que los electrones en un átomo, las epícimas no orbitan un centro de fuerza - coexisten en la misma posición espacial, superponiéndose coherentemente como ocurre en un superfluido bosónico. Esta coexistencia es posible porque la energía de enlace entre epícimas supera su masa en reposo, lo que implica que el principio de exclusión de Pauli no les es aplicable: el coste energético de separar dos epícimas es mayor que su propia masa, por lo que no pueden existir de forma independiente y la estadística fermiónica carece de sentido para ellas.

Las epícimas ligeras son eléctricamente neutras. La carga eléctrica en el modelo solo puede ser portada por una pulsación tipo III (pulsación electrónica). Por tanto, las epícimas eléctricamente cargadas son siempre combinaciones de una epícima ligera con una pulsación electrónica que coexiste con ella en el mismo punto. Esta pulsación no orbita la epícima ni forma una estructura interna - aporta su carga eléctrica y su masa (0,511 MeV) al conjunto por simple superposición coherente.

La degeneración de orbitales en el régimen $\alpha' >> 1$ simplifica radicalmente el cálculo. Cuando la constante de acoplamiento electrofuerte α' es muy grande, todos los niveles energéticos de la ecuación de onda para un potencial $1/r$ convergen al mismo valor, independientemente de los números cuánticos n y l. La energía de correlación entre dos epícimas superpuestas es siempre un porcentaje fijo de la masa reducida del par - concretamente:

$$E_enlace = -1,7072 \cdot m'c^2$$

sin necesidad de especificar ningún orbital. Solo en el muón, el barión más ligero según la hipótesis y aquel donde α' es mínimo, la degeneración no es perfecta y es necesario usar el desarrollo completo de la ecuación, como se muestra al final de este capítulo. Esta imagen de superposición coherente tiene una consecuencia que constituye uno de los resultados más significativos de este trabajo: la estabilidad del protón como único barión absolutamente estable emerge de forma natural de la geometría de la superposición, sin parámetros adicionales. Como se desarrolla en la sección 5.2, el factor de estabilidad conjunto - producto del solapamiento temporal y espacial entre las ondas superpuestas - crece con el número de epícimas en la onda interior hasta alcanzar un máximo en torno a 25-27 epícimas, a partir del cual se mantiene constante. Los bariones con ese número de epícimas en su onda interior son por tanto los más ligeros con estabilidad máxima, y corresponden precisamente a los protones y neutrones. La asimetría adicional de la estructura del

protón frente a la del neutrón le confiere una estabilidad superior, explicando que sea el único barión completamente estable sin necesidad de invocar ningún principio de conservación externo.

Dado que las epícimas poseen cargas electrofuertes muy grandes deberían ser capaces de formar estructuras similares a los átomos, pero unidas por las cargas electrofuertes en vez de por las cargas eléctricas, y por tanto con energías de enlace mucho mayores. La ecuación de onda para un potencial que decrece con la inversa del radio nos proporciona los siguientes niveles energéticos:

$$E = -mc^2\left[1 \pm \sqrt{\frac{n'^2}{n'^2 + \alpha'^2}}\right] \text{con}$$

$$\alpha' = \frac{q_1 q_2}{\hbar c 4\pi\varepsilon_0}$$

$m -> masa reducida$, $n' = n - \delta(l)$, $\delta(l) = l - l'$, y l= entero positivo, y l' la solución a la siguiente ecuación:

$$l'^2 + l' - \alpha'^2 - l(l+1) = 0$$

Si l=0 (orbitales esféricos) entonces

$$l' = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\alpha'^2}}{2}$$

Como en el caso de los hadrones $\alpha' >> 1$ podemos hacer la siguiente aproximación:

$l' \cong \frac{-1 \pm 2\alpha'^2}{2} \cong \alpha'^2$, lo que nos proporciona los siguientes posibles valores de la energía:

$$E = -mc^2\left[1 \pm \sqrt{\frac{\alpha'^2}{\alpha'^2 + \alpha'^2}}\right] = -mc^2\left[1 \pm \sqrt{\frac{1}{2}}\right]$$

y por tanto:

$E_{ENLACE} = -0,2928mc^2$ o $E_{ENLACE} = -1,7072mc^2$

La primera solución se corresponde con la experimental de los orbitales electrónicos, veamos pues alguna reacción nuclear, por ejemplo, el decaimiento de un neutrón libre según la siguiente reacción:

$n -> p^+ + e^- + \nu_e$

La primera solución nos proporcionaría una energía de enlace igual a:

$E_{ENLACE} = 0,2928 \cdot m(e) = 0,15MeV$

Y la segunda solución nos proporcionaría una energía de enlace igual a:

$E_{ENLACE} = 1,7072 \cdot m(e) = 0,87MeV$

como la máxima energía cinética del electrón medida ha sido de 0,782 ± 0,13 MeV se escoge la segunda solución.

El hecho de que la energía de enlace sea superior a la energía en reposo va a tener dos consecuencias muy importantes, la primera es que explica que no se hayan detectado las epícimas por separado hasta ahora, la segunda es *que no se va a cumplir el principio de exclusión de Pauli en las epícimas.*

La formula anterior justifica un sistema de masas lineal para los hadrones. Ya en 1952 Nambu había propuesto que las masa de los hadrones estaban cuantizadas con un quantum de aproximadamente 70 MeV, en realidad 35 MeV correspondiendo los múltiplos impares con los bariones, mientras que los mesones serían los múltiplos pares.

Analicemos entonces las diferentes combinaciones que pueden darse.

Tipo POSITRONIO (Mesones) Formados por dos ondas iguales, por tanto espín total cero.

Nótese que + y - se refieren a cargas electrofuertes.

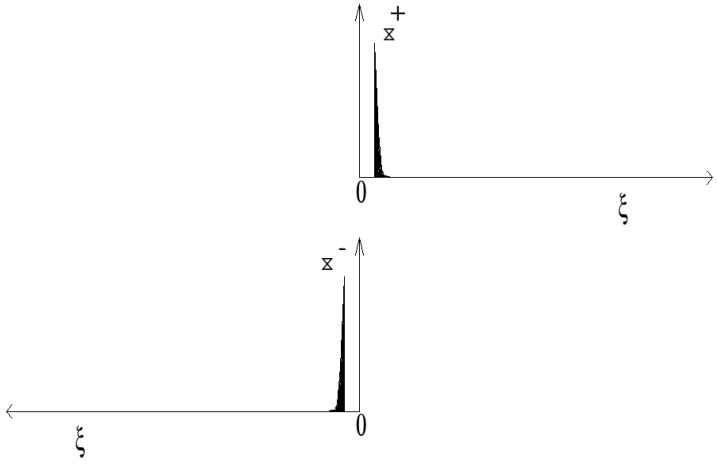


Figura 5.1. Tipo positronio

La masa reducida será entonces $m' = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}$

y por tanto la energía de enlace será igual a

$E_{ENLACE} = 1,7072m' = 1,7072\frac{m}{2} = 0,8536m$

Y la masa total será entonces $M = 2m + 0,8536m = 2,8536m$.

De donde podemos obtener aproximadamente la masa de la epícima

$$m_{epícima} \cong \frac{35}{2,8536} = 12,27 MeV/c^2$$

Tipo HELIO (Bariones)3 ondas. Espín total 1/2

A.1 Número de epícimas divisible por 4.

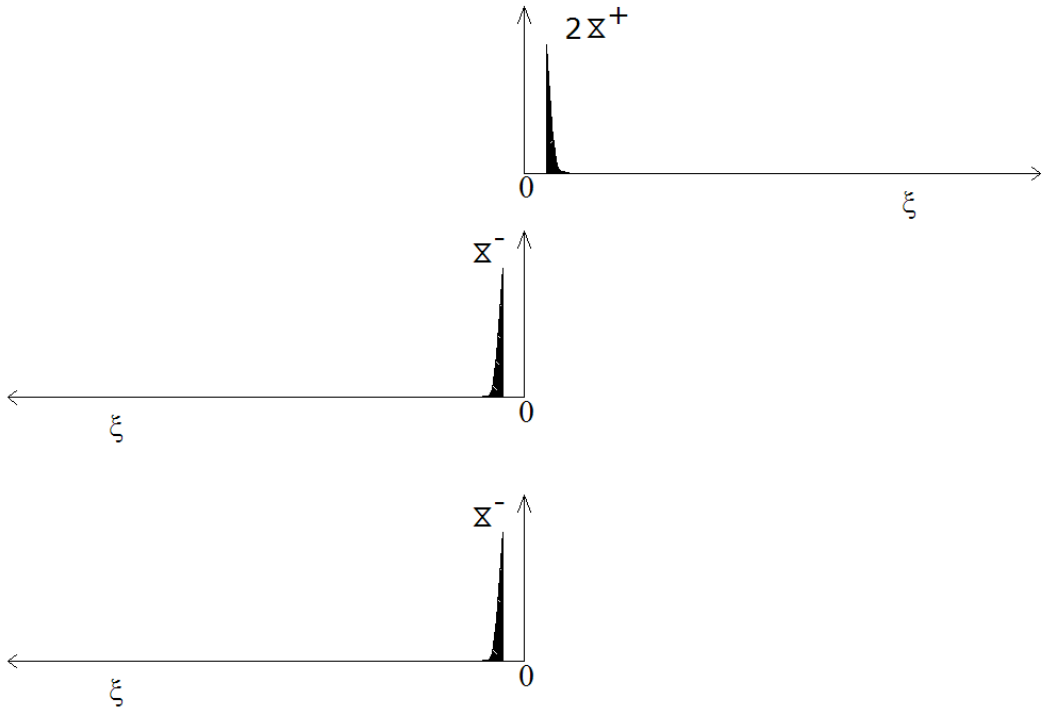


Figura 5.2. Tipo Helio. Nº epícimas divisible por 4

La masa reducida será entonces

$$m' = \frac{2m \cdot m}{2m + m} = \frac{2}{3}m$$

y por tanto la energía de atracción será

$$E_{Atracción} = 1,7073\frac{2}{3}m$$

Esta energía de enlace se ve reducida debido a la repulsión entre las dos epícimas más ligeras, ya que tienen la misma carga electrofuerte. Esta repulsión se puede estimar como el producto de las dos epícimas más ligeras multiplicados por 1,7072, pero considerando que ambos ya están fijados por la epícima de mayor masa se utilizaran como masas de partida las masas previamente reducidas, es decir $2/3m$.

$$\text{REPULSIÓN} = 1,7073 \cdot \left[\frac{2/3m \cdot 2/3m}{2/3m + 2/3m}\right] = 1,7073\frac{m}{3}$$

Por tanto, la energía de enlace será:

$$E_{enlace} = 2 \cdot ATRACCIÓN - REPULSIÓN = 1,7073\left(\frac{4}{3}m - \frac{1}{3}m\right) = 1,7073m$$

Esto es, la misma que en el tipo positronio. Dado que el tipo positronio es más simétrico y simple (dos ondas frente a tres) el tipo helio debe estar gravemente penalizado. *Esto explica porqué los múltiplos pares de 35 MeV son preferiblemente mesones.*

A.2 Número de epícimas par, pero no divisible por 4.

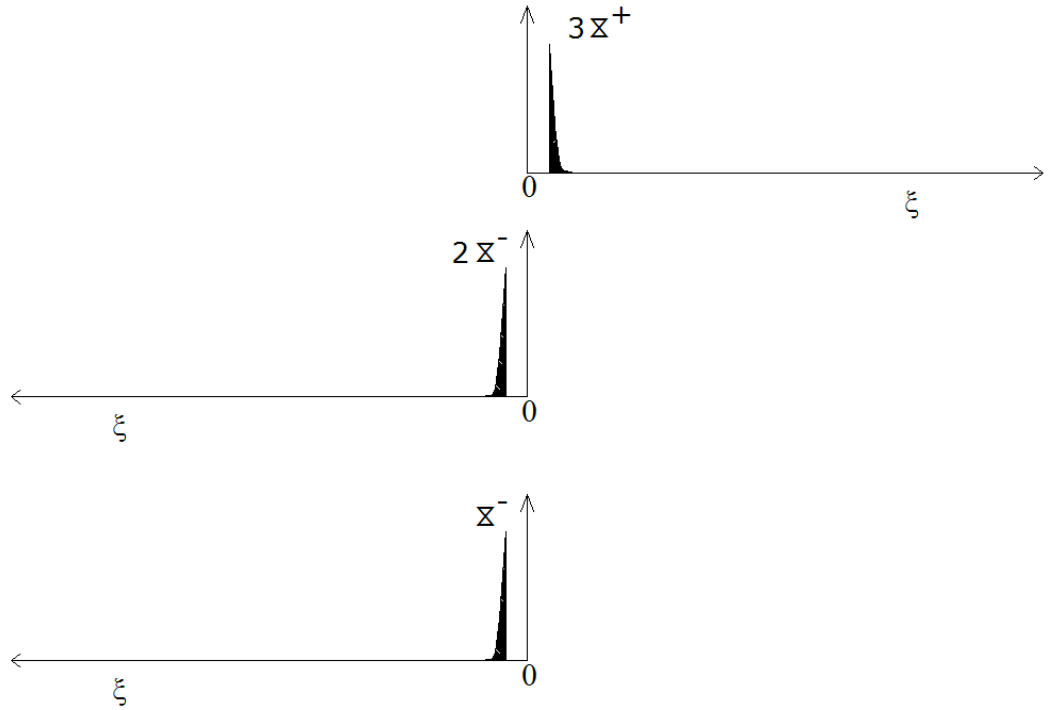


Figura 5.3. Número de epícimas par, pero no divisible por 4

Siguiendo el mismo método de cálculo:

$$m'_1 = \frac{3m \cdot 2m}{3m + 2m} = \frac{6}{5}m; m'_2 = \frac{3m \cdot m}{3m + m} = \frac{3}{4}m \text{ ; Repulsión } m'_3 = \frac{6/5m \cdot 3/4m}{6/5m + 3/4m} = 0,46153m$$

Por tanto, la masa total será: $M = 3m + 2m + m + 1,7072[6/5m + 3/4m - 0,46453m] = 8,5411m$

Si fuese un mesón $M = 3m + 3m + 1,7072m/2 = 8,5608m$

La solución bariónica es ahora más ligera, y por tanto prevalece. Sin embargo, conforme aumentamos n, la solución bariónica prevalece siempre, independientemente del valor de n. Por tanto, esto no explicaría la regla empírica de porque los múltiplos impares de 35 MeV son preferiblemente bariones.

El barión más ligero posible debería tener una masa igual a $m_{\mu} = 8,5411 \cdot 12,27 = 104,79 MeV$

Esta estimación es un 0,82% más ligera que la masa experimental del muón $m_{\mu} = 105,65 MeV$

Previamente habíamos postulado la existencia de epícimas ligeras y pesadas, *pero no existía previamente ninguna referencia a la existencia de un sistema multilinear de masas para las partículas subatómicas.*

Gracias al gran trabajo del Dr Palazzi ha sido posible superar esta dificultad. Sus trabajos no han recibido la atención que merecen, pero afortunadamente se encuentran disponibles en su página web http://www.particlez.org. Palazzi [19], aplicando apropiadas técnicas estadísticas, es capaz de sistematizar las masas de virtualmente todos los mesones y bariones mediante un sistema linear basado en dos partículas, una ligera sin carga (33.88 MeV $/c^2$) que podemos identificar con las epícimas ligeras y otra ligeramente más pesada y con carga eléctrica (36.84 MeV $/c^2$) que podemos asimilar con la epícima pesada.

Ahora podemos conocer las masas de las epícimas:

$$m_{epícimaligera} \cong \frac{33,88}{2,8536} = 11,87 MeV/c^2$$

$$m_{epícimapesada} \cong \frac{36,84}{2,8536} = 12,91 MeV/c^2$$

Intentaremos aplicar lo anterior a las partículas más simples. En los bariones la menor energía de repulsión se obtiene cuando la distancia entre las ondas con la misma carga es maximizada, por lo que las dos ondas más pequeñas deben ser lo más desiguales posible. La carga eléctrica debe acumularse en las dos ondas más interiores, ya que las cargas de diferente signo tienden a estar lo más cerca posible. Esto no significa que el resto de combinaciones no puedan existir, al menos temporalmente como estados excitados.

Propuesta para el muón

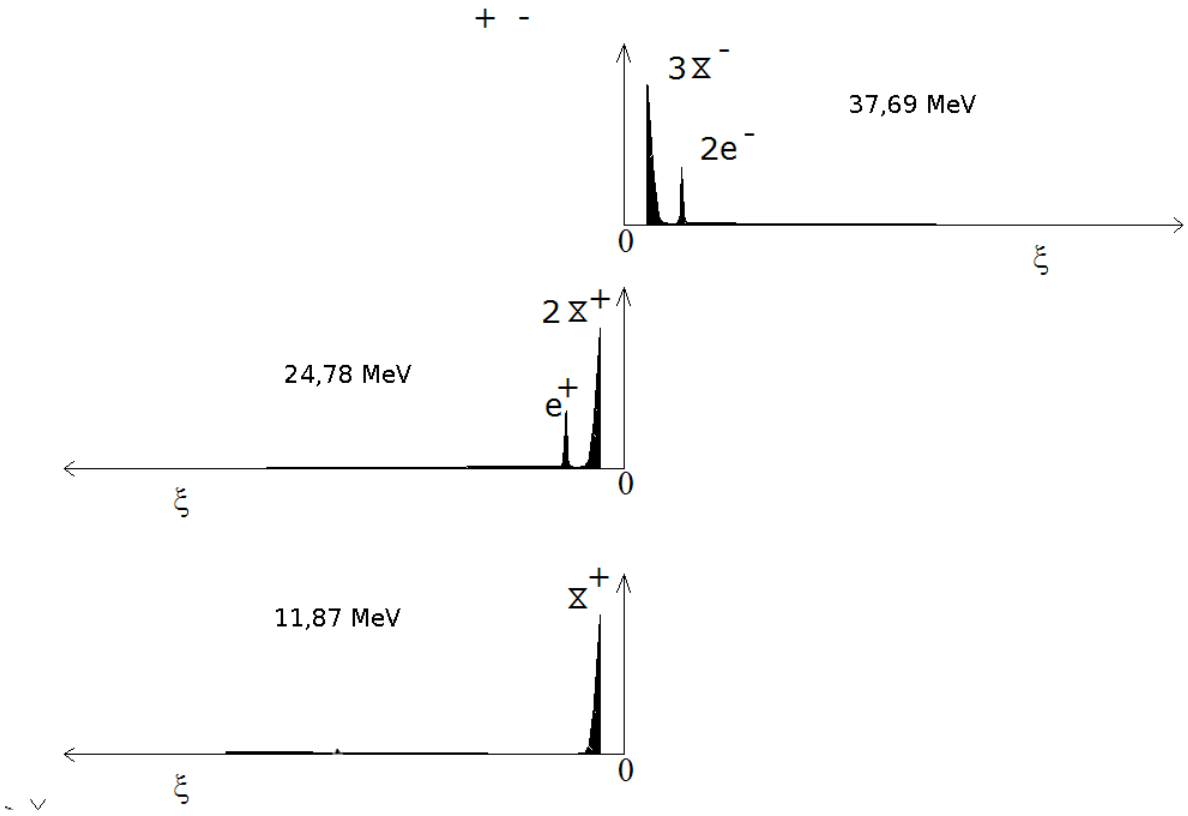


Figura 5.4. Propuesta para el muón

$m_a = 11,87 + 2 \cdot 12,91 = 37,69 MeV$

$m_b = 11,87 + 12,91 = 24,78 MeV$

$m_c = 11,87 MeV$

$$m'_1 = \frac{37,69 \cdot 24,78}{37,69 + 24,78} = 14,95 MeV$$

$$m'_2 = \frac{37,69 \cdot 11,87}{37,69 + 11,87} = 9,027 MeV$$

$$m'_{rep} = -\frac{14,95 \cdot 9,027}{14,95 + 9,027} = -5,6285 MeV$$

Por tanto:

$m_\mu = 37,69 + 24,78 + 11,87 + 1,7072 \cdot (14,95 + 9,027 - 5,6285) = 105,6641 MeV$

Como la masa experimental del muón es m_μ= 105,6583 MeV el error disminuye hasta el 0,006%.

Propuesta para el π^0

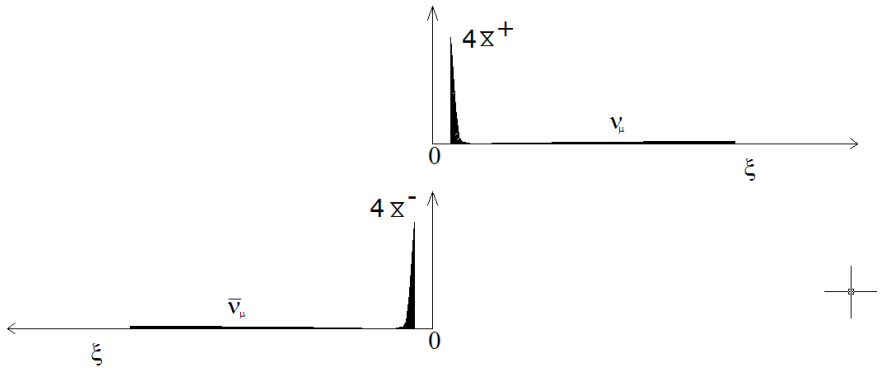


Figura 5.5. Propuesta para el π^0

$4 * 11,87 = 47,48 MeV$

$4 * 11,87 = 47,48 MeV$

$$m'_1 = \frac{47,48 \cdot 47,48}{47,48 + 47,48} = 23,74 MeV - > m_{\pi^0} = 47,48 + 47,48 + 1,7078 \cdot 23,74 = 135,49 MeV$$

Como la masa experimental es: m_{π^0}=135,0 MeV el error es igual a 0,35%.

Propuesta para el $\pi+$.

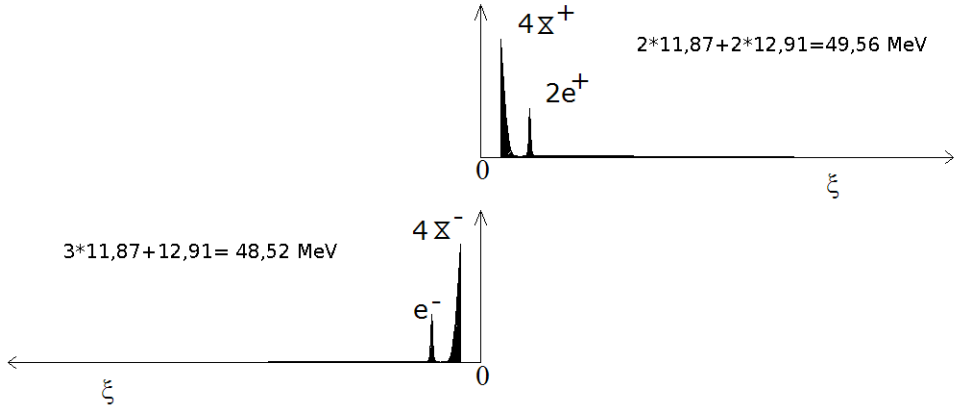


Figura 5.6. Propuesta para el $\pi+$

$$m'_1 = \frac{49,56 \cdot 48,52}{49,56 + 48,52} = 24,5172 MeV - > m_{\pi^0} = 49.56 + 48.52 + 1.7078 \cdot 24.5172 = 139.93 MeV$$

Como la masa experimental es $m_{\pi+}$ =139,57 MeV el error es igual a 0,26%.

Propuesta para el protón.

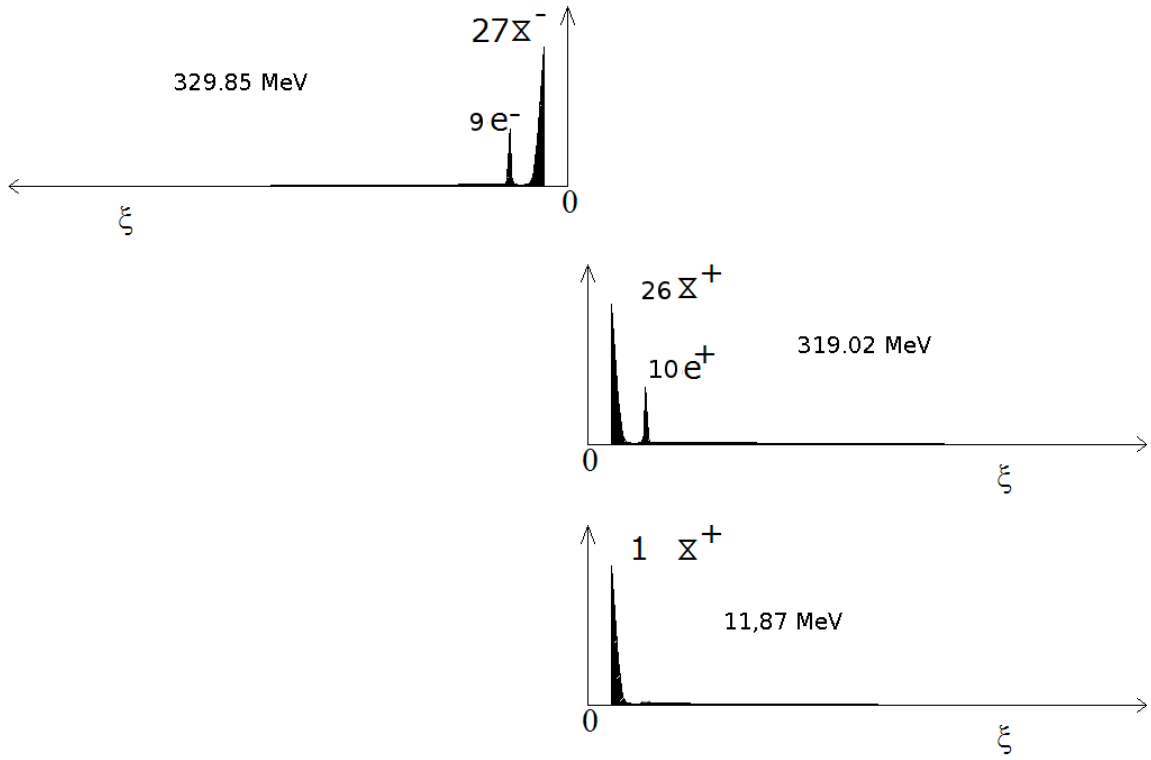


Figura 5.7. Propuesta para el protón

$$m'_1 = \frac{329.85 \cdot 319.02}{329.85 + 319.02} = 162.17 MeV$$

$$m'_2 = \frac{329.85 \cdot 11.87}{329.85 + 11.87} = 11.46 MeV$$

$$m'_{rep} = -\frac{162.17 \cdot 11.46}{162.7 + 11.46} = -10.70 MeV$$

Por tanto:

$$m_{PROTON} = 329,85 + 319,02 + 11,87 - 1,7072 \cdot (162,17 + 11,46 - 10,70) = 938,88 MeV$$

Como la masa experimental del protón es: $m_{PROTON} = 938.272 MeV$ el error es igual a 0,07%.

Proupuesta para el neutrón.

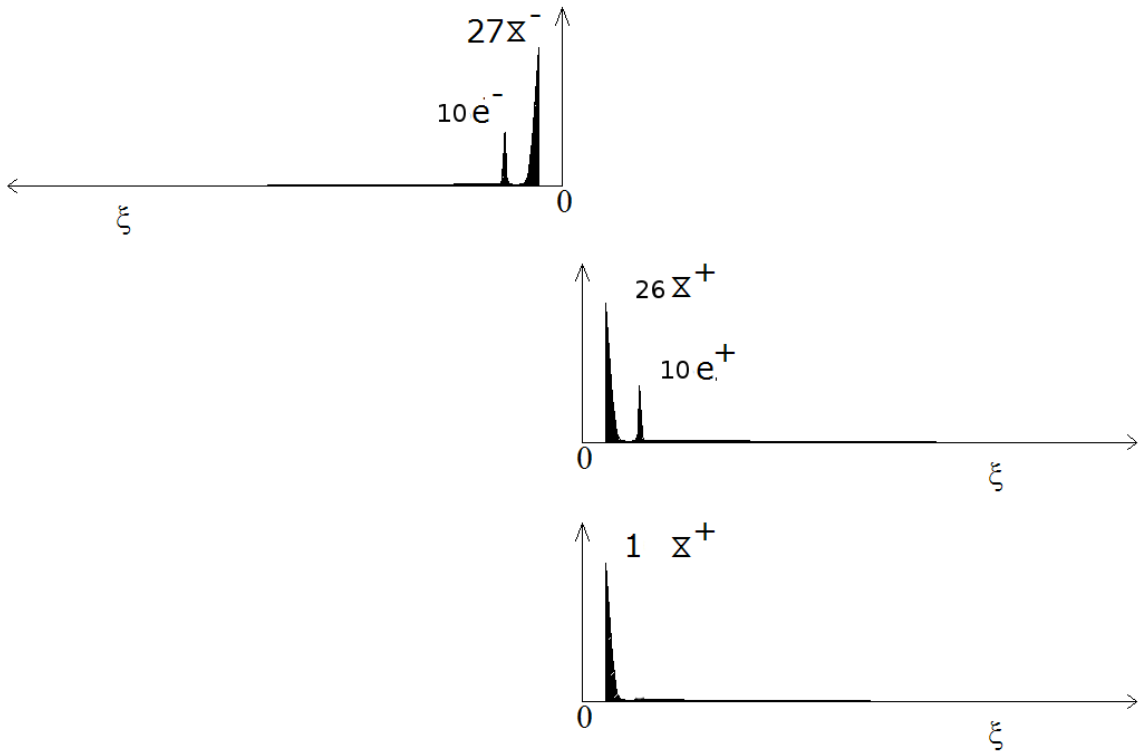


Figura 5.8. Propuesta para el neutrón

$$m'_1 = \frac{330,89 \cdot 319,02}{330,89 + 319,02} = 162,42MeV$$

$$m'_2 = \frac{330,89 \cdot 11,87}{330,89 + 11,87} = 11,46MeV$$

$$m'_{rep} = -\frac{162,42 \cdot 11,46}{162,42 + 11,46} = -10,70MeV$$

Por tanto:

$$m_{NEUTRÓN} = 330,89 + 319,02 + 11,87 + 1,7072 \cdot (162,42 + 11,46 - 10,70) = 940,35MeV$$

Como la masa experimental del neutrón es: $m_{NEUTRÓN} = 939.56MeV$ el error es igual a 0,08%.

Por supuesto, existen otras posibilidades para el protón, por ejemplo (27,+10;26,-9 ;1,0) en vez de (27,-9;26,+10; 1,0) con una masa de 938,84 MeV y para el neutrón, por ejemplo (27,-10; 25,+10;2,0) en vez de (27,+10 ;26,-10 ;1,0) con una masa de 938,32 MeV. De hecho, como las masas de los dos tipos de epícimas son de aproximadamente 11-12 MeV siempre podremos encontrar una o varias combinaciones que se ajusten a las masas experimentales, especialmente en las partículas pesadas.

Es importante destacar que existen múltiples combinaciones de ondas posibles, algunas de las cuales serán más estables que otras y posiblemente muchas de ellas coexistan en diferentes porcentajes y en diferentes estados de excitación, particularmente cuando las golpeamos para estudiarlas. Es decir, no solo varía el número total de epícimas, sino la proporción de epícimas neutras frente a epícimas cargadas y la distribución de estas epícimas entre las diferentes ondas, aparte de los posibles estados orbitales (s,p,d,..) esto ocasiona que muchas de estas combinaciones tengan masas muy similares, especialmente si estas son elevadas. No es de extrañar por tanto las graves dificultades que encuentran los físicos de partículas al intentar analizar las colisiones y extraer conclusiones, especialmente a altas energías, ya que se multiplican casi exponencialmente el número de partículas posibles y los choques modifican aún más las partículas estudiadas.

Además, como hemos usado una aproximación clásica para determinar la energía de repulsión existe un error sistemático. Por tanto, necesitamos otras propiedades de las partículas con el fin de obtener la estructura de epícimas de los mesones y bariones. A lo largo de este trabajo se utilizará el momento magnético intrínseco y la distribución interna de cargas eléctricas y electrofuertes.

5.2. Estabilidad de las soluciones hadrónicas

La multiplicidad de las posibles soluciones hadrónicas se enfrenta a la realidad de las escasas soluciones estables (protón) y cuasiestables (neutrón). Resumiendo ningún mesón es estable, y de todos los bariones solo uno lo es completamente. Veamos las posibles razones:

Hemos visto que todas las soluciones de la ecuación de onda que hemos asignado a la materia son fundamentalmente asimétricas, especialmente el sentido de la onda, aunque también geométricamente. Si exponemos estas ideas gráficamente vemos como la estabilidad está directamente relacionada con la asimetría de la solución. Especialmente el par partícula antipartícula que se convierte rápidamente en fotones.

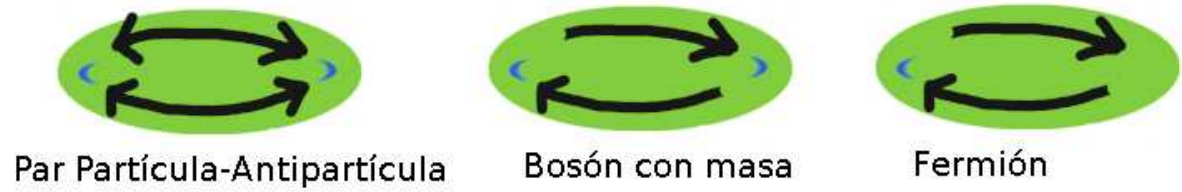


Figura 5.9. Soluciones hadrónicas

Dada la simetría de los mesones (2 ondas iguales, al menos en carga electrofuerte) se puede deducir su inestabilidad, siendo esta mayor cuanto más iguales sean las ondas, es decir, se supone a los mesones cargados una mayor estabilidad.

Por tanto, la simetría de una solución con un número total de epícimas par, pero divisible entre cuatro, la convertiría en menos estable, por lo que podemos asumir como primera aproximación para los bariones una solución con número total de epícimas par, pero no divisible por 4, lo que descartaría la mitad de todas las combinaciones posibles. Hay que buscar en la asimetría de la solución bariónica las partículas estables.

De entre los bariones la mayor asimetría en la solución se produce cuando la diferencia entre las dos ondas menores es máxima, circunstancia que se ve favorecida energéticamente porque la energía de repulsión entre ellas se hace mínima, ya que al ser el radio de Bohr inversamente proporcional a la masa de la onda se maximiza de esta manera la distancia entre las dos ondas con la misma carga electrofuerte. Por tanto y para fijar ideas si suponemos que la onda mayor está formada por 15 epícimas(número impar, para no ser divisible por 4) se supone que la solución más estable estará formada por una segunda onda de 14 epícimas y una tercera de 1 sola epícima.

Se propone también que de existir epícimas cargadas estos se concentren únicamente en las dos ondas interiores, lo que maximizaría la atracción electromagnética.

Para seguir avanzando debemos considerar la naturaleza de las tres ondas que conforman los bariones. Si por ejemplo decimos que la onda más interna está formada por 7 epícimas, ¿ que queremos decir, que tenemos una sola onda con la amplitud de 7 epícimas, o que tenemos 7 epícimas vibrando simultáneamente, pero con una diferencia de fase entre ellos? Es considerando la naturaleza ondulatoria de los hadrones la que nos puede ayudar. Si tenemos una única onda vibrando significa que en algunos momentos la onda desaparece. Es fácil ver la inestabilidad que esto provoca. No sabemos si existe o no la onda única, lo que si podemos ver es que será más estable la suma de ondas desfasadas entre sí regularmente. Por otro lado, al tratarse de ondas con la misma carga (electrofuerte, eléctrica o neutrínica), se minimiza la repulsión entre ellas si presentan una diferencia de fase. Veamos el ejemplo del muón.

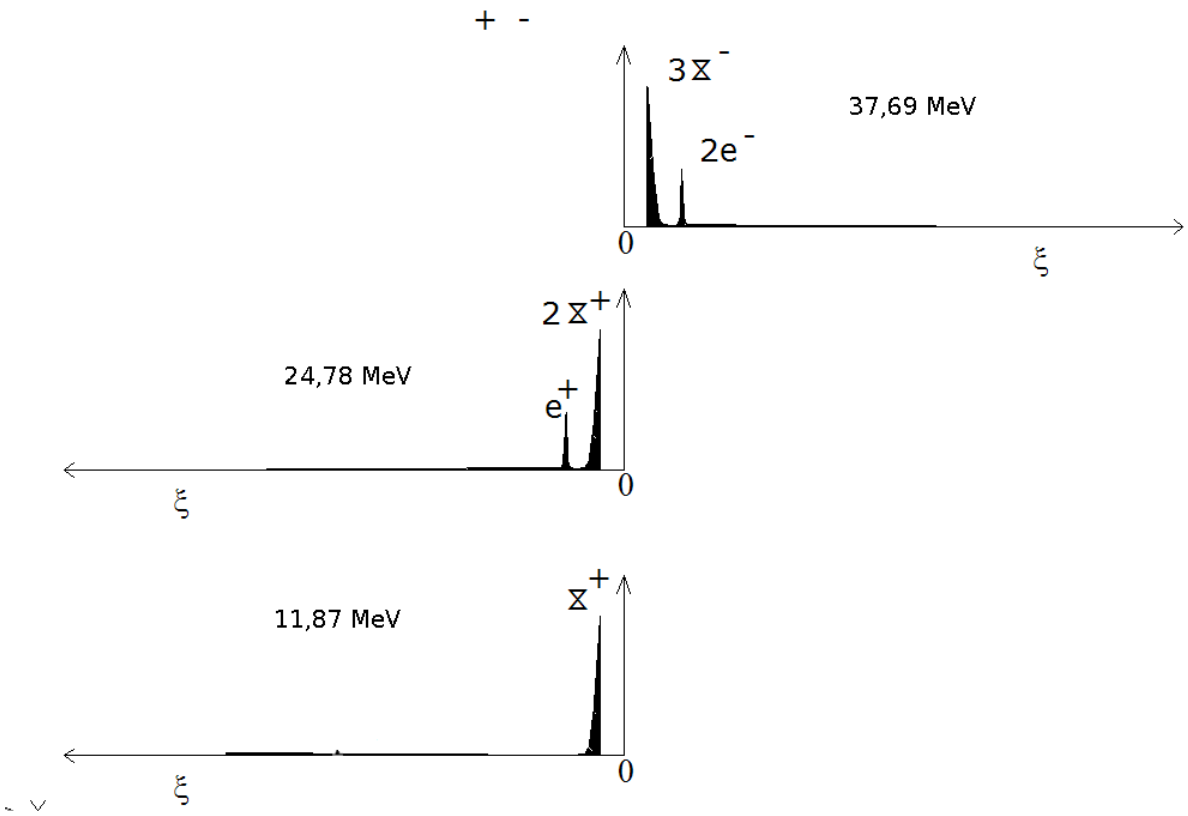


Figura 5.10. Estructura del muón

Consideremos solo las cargas electrofuertes. La onda mayor estará formada por 3 ondas desfasadas regularmente, mientras que la onda intermedia estará formadas por 2 ondas.

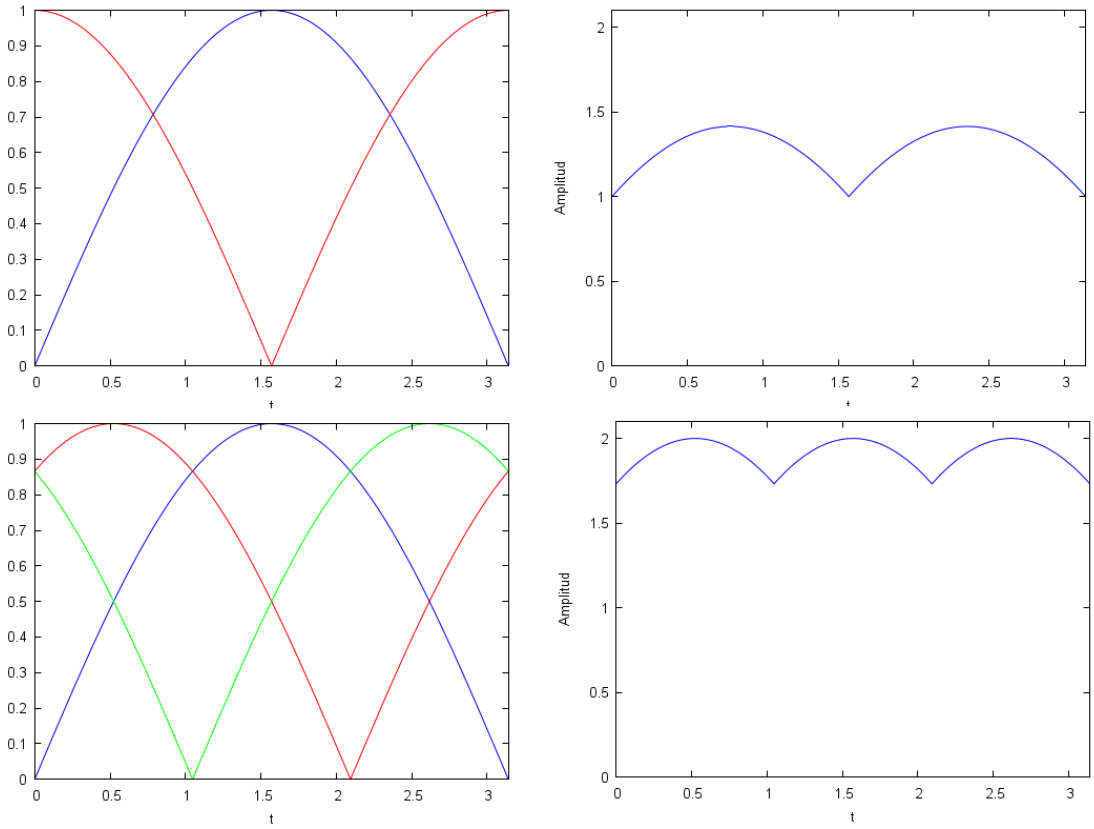


Figura 5.11. Superposición de ondas

Ahora bien, ¿como medir la fuerza relativa de su interacción en base al desfase relativo? Se propone integrar en un ciclo el valor del producto de las amplitudes de la onda mayor con la intermedia normalizadas con el número de epícimas que las conforman. Por si mismo el producto de esta integral no significa nada, pero permite comparar entre las distintas combinaciones posibles. A este número se le ha llamado factor temporal y cuanto mayor es su valor, mayor estabilidad se le supone a la partícula. Se ha calculado numéricamente esta integral mediante el método de romberg en el programa wxmáxima. En el caso del muón sería:

```
romberg((abs(sin(x))+abs(sin(x+3.14159 / 3))+abs(sin(x+2*3.14159/ 3)))/3
 *(abs(sin(x))+abs(sin(x+3.14159 / 2))) / 2, x, 0, 3.14159)
```

Para una estructura con una onda interior formada por 33 epícimas sería:

```
romberg((abs(sin(x))+abs(sin(x+3.14159 / 33))+abs(sin(x+2*3.14159 / 33))
 +abs(sin(x+3*3.14159 / 33))

      +abs(sin(x+4*3.14159 / 33))+abs(sin(x+5*3.14159 / 33))+abs(sin(x+6*3.14159 / 33))

      +abs(sin(x+7*3.14159 / 33))+.....+abs(sin(x+31*3.14159 / 33))
```

```
+abs(sin(x+32*3.14159 / 33))  ) / 33*(abs(sin(x))+abs(sin(x+3.14159 / 32))+
abs(sin(x+2*3.14159 / 32))
+abs(sin(x+3*3.14159 / 32))+abs(sin(x+4*3.14159 / 32))+.....
+abs(sin(x+30*3.14159 / 32))

  +abs(sin(x+31*3.14159 / 32)) ) / 32 , x, 0, 3.14159)
```

Los resultados son:

Ondas	factor temporal
3	1,273370754597 04
5	1,273242084732 96
7	1,27323811759 47
9	1,256834802040 61
11	1,273242074779 33
13	1,265958423614 05
15	1,273239469147 97
17	1,269145539550 49
19	1,273238479653 69
21	1,270619636480 21
23	1,273238479423 41
25	1,271420090572 35
27	1,273238566996 41
29	1,273229789744 21
31	1,273243774802 97
33	1,273237985479 65
35	1,273257116602 91

Figura 5.12. Factor temporal

que representado gráficamente

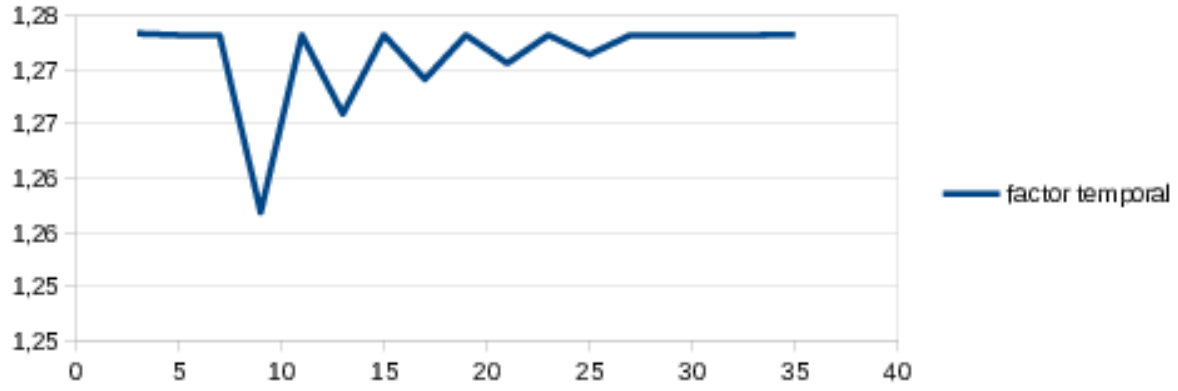


Figura 5.13. Factor temporal

Vemos que de acuerdo a este parámetro las partículas cuya onda más interior está formada por 9,13,17,21 y 25 epícimas son más inestables, resultando que las partículas más ligeras y aquellas con 27 o más epícimas son todas igualmente estables.

Pero no hay que considerar solo la coincidencia temporal, sino la coincidencia en el espacio. Si representamos la onda interior y la intermedia para un numero de ondas de 3 y de 27 por ejemplo se puede observar claramente.

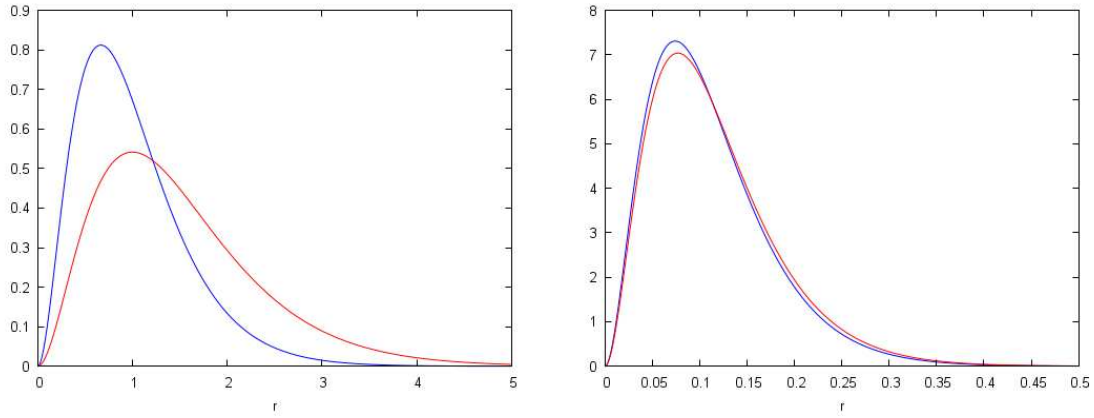


Figura 5.14. Superposición de ondas

Para estudiar su influencia se ha utilizado la raíz cuadrada de la integral del producto de las amplitudes normalizadas al número de epícimas. (Recordemos que el radio de Bohr es inversamente proporcional a la masa,o sea al número de epícimas). La he llamado factor de forma y se ha calculado numéricamente por el método de Romberg en wxmaxima. Se pone como ejemplo para un barión con 5 epícimas en su onda más pesada

(romberg(0.5*5^3*x^2*exp(-5*x)* 0.5*4^3*x^2*exp(-4*x)/(5+4) , x, 0, 5))^0.5

Se muestran los resultados junto al factor temporal y el producto de ambas:

Ondas	factor temporal	factor forma	producto
3	1,273370754 59704	0,2879999729	0,3667307428
5	1,27324208473296	0,3005336435	0,3826520827
7	1,2732381175947	0,30347261 3	0,3863928985
9	1,25683480204061	0,304598394	0,3828298622
11	1,27324207477933	0,3051453773	0,3885239332
13	1,26595842361405	0,305451665	0,3866891084
15	1,27323946914797	0,3056402697	0,3891532548
17	1,26914553955049	0,3057645724	0,3880597432
19	1,27323847965369	0,3058507994	0,3894210069
21	1,27061963648021	0,3059130554	0,3886991352
23	1,27323847942341	0,3059660594	0,3895677603
25	1,27142009057235	0,3059949512	0,3890481285
27	1,27323856699641	0,3060227298	0,389639942
29	1,27322978974421	0,3060448689	0,3896654441
31	1,27324377480297	0,3060627979	0,3896925522
33	1,27323798547965	0,3060775207	0,3897095258
35	1,27325711660291	0,3060897587	0,3897309636

Figura 5.15. Factor de estabilidad conjunto

que representado gráficamente nos muestra que existe una estabilidad creciente hasta un número

de epícimas en la onda más pesada igual a 25 - 27, a partir del cual es indiferente:

Luego los bariones de menor masa estable serán los de 25-27 epícimas en la onda inferior. O sea, protones y neutrones. En cuanto al porcentaje de epícimas cargadas y neutras no he encontrado ninguna razón para que la relación más estable sea 1/3 cargados, 2/3 neutros, salvo la obvia de separar los epícimas cargadas con dos neutras. La asimetría relativa del protón frente al neutrón le beneficia en cuanto a estabilidad.

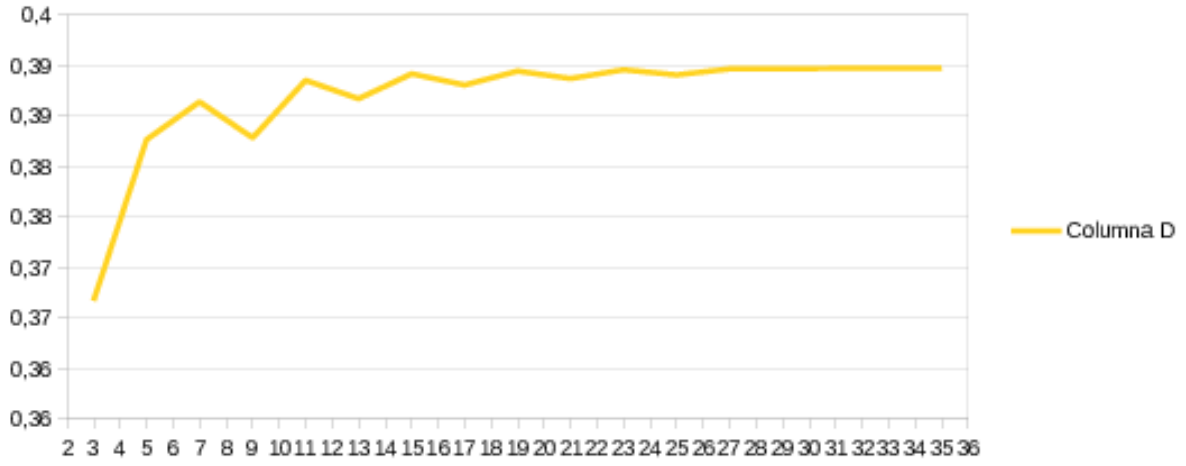


Figura 5.16. Factor de estabilidad conjunto

5.3. Momento magnético intrínseco de los hadrones

Es posible aproximar el momento magnético de un hadrón simplemente sumando los momentos magnéticos de todas y cada una de las ondas que componen los hadrones. Intentaremos primero el caso de los mesones porque son más simples que los bariones.

5.3.1. El mesón π

π^0 Ambas ondas son iguales, por lo que el momento magnético es nulo. $\pi+$

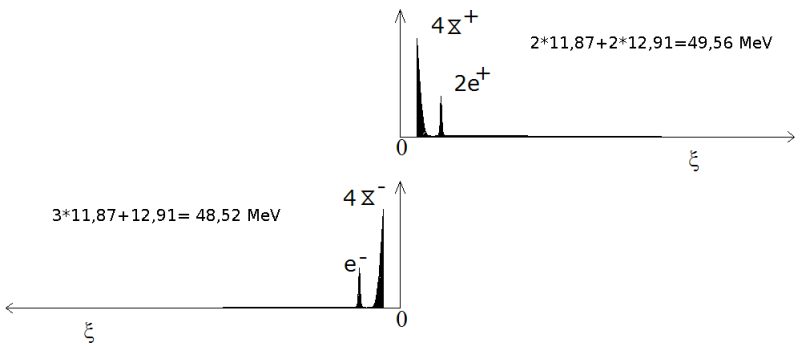


Figura 5.17. Propuesta para el $\pi+$

Luego:

$$m'_1 = \frac{49,56 \cdot 48,52}{49,56 + 48,52} = 24,5172MeV \rightarrow m_{\pi^0} = 49,56 + 48,52 + 1,7078 \cdot 24,5172 = 139,93MeV$$

Podemos asignar la energía de enlace de manera proporcional, así que tendremos dos ondas con las siguientes propiedades.

Onda 1: Masa 70,7090 MeV Carga 2e+

Onda 2: Masa 69,2252 MeV Carga e-

El momento magnético sera:

$$\mu_1 = \frac{2e \cdot \hbar}{2m_1} = \frac{2 \cdot 1.6021 0^{-19} \cdot 1.0541 0^{-34}}{2 \cdot 70,7090 \cdot 1,781 0^{-30}} = 1,3424 10^{-25} J/T$$

$$\mu_2 = \frac{e \cdot \hbar}{2m_1} = \frac{1.6021 0^{-19} \cdot 1.0541 0^{-34}}{2 \cdot 69,2252 \cdot 1.781 0^{-30}} = -6,8560 10^{-26} J/T$$

$$\mu = \mu_1 + \mu_2 = 1,3424 10^{-25} - 6,8560 10^{-26} = 6,571 0^{-26} J/T.$$

Experimentalmente se considera que ambos piones tienen momento magnético nulo. Un "pión bariónico" con estructura **+4.+2:-2.-1:-2.0** en vez de la expuesta anteriormente **+4.+2:-4.-1:0** proporcionaría una masa correcta y un momento magnético nulo, pero no cumpliría con los factores de forma obtenidos experimentalmente y que desarrollaremos más adelante. De hecho existen al menos tres combinaciones que cumplen con la masa del pión:

Tipo	**Estructura**	**Masa**	**M. magnético**	**Ajusta con factor de forma**
Mesón	+4.+2:-4.-1:0	139,93 MeV	6,57 10^{-026} J / T	SI
Barión	+4.+2:-2.-1:-2.0	139,79 MeV	0	NO
Barión	+4.+2:-3.-1:-1.0	139,16 MeV	4,59 10^{-026} J / T	SI

Cada una de ellas sólo cumple parcialmente los datos experimentales, lo que puede explicarse simplemente considerando que los piones pueden oscilar entre estas estructuras y en los diferentes experimentos prevalecen diferentes estructuras. No obstante, el hecho de no disponer actualmente de una estructura completamente satisfactoria para una partícula en concreto no implica la falsedad de la hipótesis aquí expuesta en su conjunto. En este trabajo se considerará al pión cargado como si tuviese una estructura mesónica.

5.3.2. El mesón ρ +

De acuerdo al sistema multilinear de Palazzi los mesones rho están compuestos de igual número de epícimas cargadas y neutras, luego debería tener esta composición:

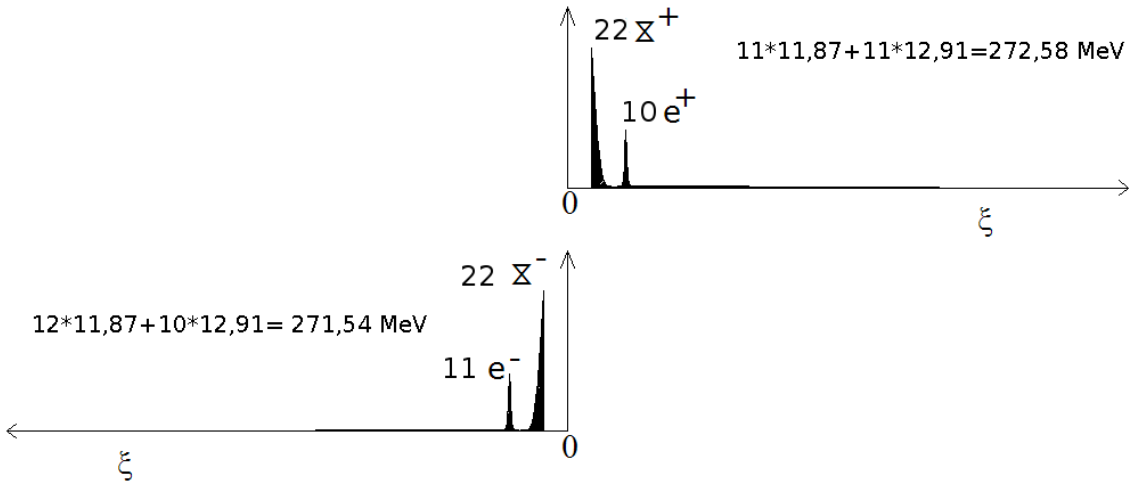


Figura 5.18. Propuesta para el mesón ρ +

$$m'_1 = \frac{272,58 \cdot 271,54}{272,58 + 271,54} = 136,03MeV \rightarrow m_\rho = 272,58 + 271,54 + 1,7078 \cdot 136,03 = 776,34MeV$$

La masa experimental es de 775,4 MeV, lo que supone un error de 0,12 %. Podemos asignar la energía de enlace de una manera proporcional a su masa, luego tendremos dos ondas con las siguientes propiedades:

Onda 1: Masa 388,9119 MeV Carga 11e-

Onda 2: Masa 387,4281 MeV Carga 10e+

El momento magnético será:

$$\mu_1 = \frac{11e \cdot \hbar}{2m_1} = \frac{11 \cdot 1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 388,9119 \cdot 1.7810^{-30}} = -1.34241 0^{-25} J/T$$

$$\mu_2 = \frac{10e \cdot \hbar}{2m_2} = \frac{10 \cdot 1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 387,4281 \cdot 1.7810^{-30}} = 1,225^{-25} J/T$$

$$\mu_\rho = \mu_1 + \mu_2 = 1,34241 0^{-25} - 1,22510^{-25} = -1,1710^{-26} J/T.$$

En [22] García Gudiño y Toledo Sánchez obtuvieron un valor experimental de $-1,2910^{-26} J/T$, lo que supone un error del 8%. Ahora, intentemos el caso de los bariones.

5.3.3. El muón$^-$

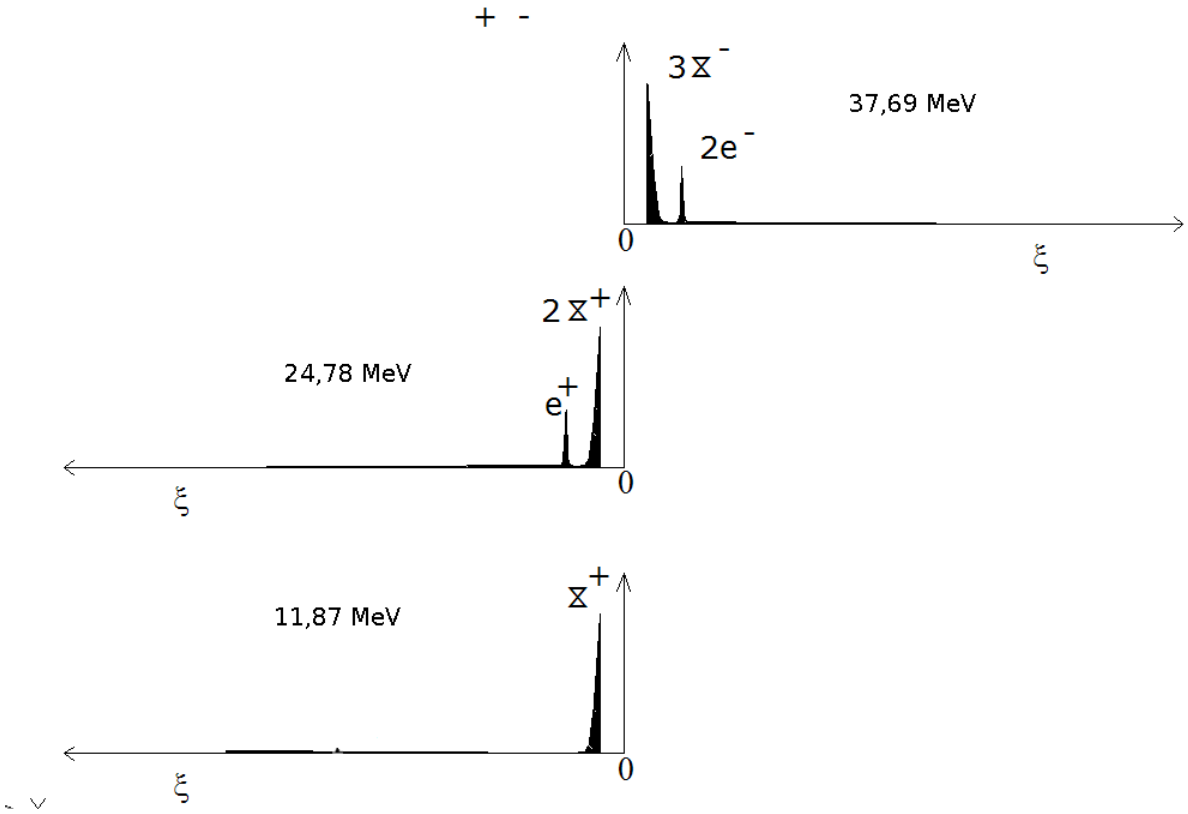


Figura 5.19. Propuesta para el muón

$$m'_1 = \frac{37,69 \cdot 24,78}{37,69 + 24,78} = 14,95 MeV$$

$$m'_2 = \frac{37,69 \cdot 11,87}{37,69 + 11,87} = 9,027 MeV$$

$$m'_{rep} = -\frac{14,95 \cdot 9,027}{14,95 + 9,027} = -5,6285 MeV$$

Por tanto:

$$m_\mu = 37,69 + 24,78 + 11,87 + 1,7072 \cdot (14,95 + 9,027 - 5,6285) = 105,6641 MeV$$

Podemos asignar la energía de enlace de una manera proporcional a su masa, luego tendremos tres ondas con las siguientes propiedades:

Onda 1: Masa 33,3452 MeV Carga 1e+

Onda 2: Masa 50,7175 MeV Carga 2e-

Onda 3: Masa 15,8096 MeV Carga 0

El momento magnético será:

$$\mu_1 = \frac{2e \cdot \hbar}{2m_1} = \frac{2 \cdot 1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 50,7175 \cdot 1.7810^{-30}} = -1,871610^{-25} J/T$$

$$\mu_2 = \frac{e \cdot \hbar}{2m_2} = \frac{1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 33,3452 \cdot 1.7810^{-30}} = 1,4233^{-25} J/T$$

$$\mu_\mu = \mu_1 + \mu_2 = -1,871610^{-25} + 1,423310^{-25} = -4,4810^{-26} J/T.$$

Como el valor experimental es de $-4,49 \cdot 10^{-26} J/T$ el error es del 0,16%.

El hecho de asignar al muón, no como un leptón, sino como el barión más ligero posible, es una decisión muy arriesgada, pero en el contexto de esta hipótesis casí inevitable. En primer lugar, la masa y el momento magnético estimados se aproximan muy bien a los reales, sin ningún parámetro libre - n=3, sólo una combinación posible. En segundo lugar la descomposición única en tres partículas refuerza esta idea - tres estratos -> tres leptones.

La objección puede provenir de la inexistencia de interacción fuerte en los muones. Sin embargo, la captura muónica por núcleos ($\mu^- + p \rightarrow n + \nu_\mu$) es un proceso bien establecido experimentalmente. El experimento MuCap (PSI) mide tasas de captura de $460 - 725 s - 1$ en hidrógeno, muy inferiores a las de procesos hadronicos típicos ($\sim 10^{23} s^{-1}$) pero no despreciables. La tasa escala como Z^4 con el número atómico del núcleo captor.

Desde el modelo, la escasa tasa de captura tiene una explicación estructural natural. En la captura electrónica ordinaria ($p + e^- \rightarrow n + \upsilon_e$), el protón (n=27) pasa a neutrón (n=25) - una reorganización de epícimas dentro de la misma familia estructural, que el sustrato puede gestionar con relativa facilidad. En la captura muónica, en cambio, el protón (54 epícimas) debe absorber el muón (n=3, 6 epícimas adicionales) y reconfigurar el conjunto hacia el neutrón: no es una reorganización interna sino la disolución de una estructura bariónica completa (3,2,1) dentro de otra mucho mayor, seguida de una recristalización en una forma específica. La barrera no es energética sino topológica - la complejidad de la reorganización estructural impone una vida media larga, coherente con el criterio de Landau: las reorganizaciones que requieren muchos pasos en el sustrato tienen umbrales de velocidad crítica altos y por tanto tasas bajas. La dependencia Z^4 observada es compatible con este marco: a mayor Z, mayor número de nucleones disponibles para participar en la reorganización, aumentando las vías posibles de recristalización. La distinción cuantitativa entre esta interpretación y la del MS (interacción débil mediada geométricamente) queda como problema abierto.

5.3.4. El protón

Las masas reducidas serán:

$$m'_1 = \frac{329,85 \cdot 319,02}{329,85 + 319,02} = 162,17 MeV$$

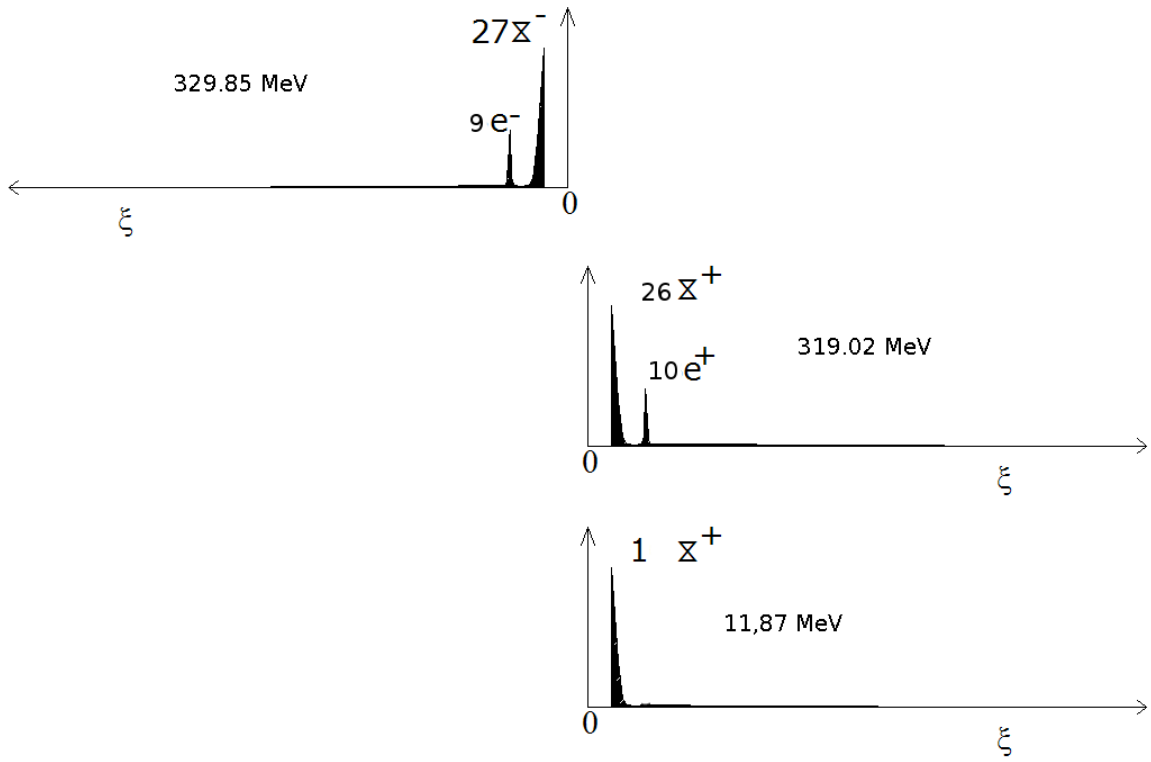


Figura 5.20. Propuesta para el protón

$$m'_2 = \frac{329,85 \cdot 11,87}{329,85 + 11,87} = 11,46 MeV$$

$$m'_{rep} = -\frac{162,17 \cdot 11,46}{162,17 + 11,46} = -10,70 MeV$$

Por tanto:

$$m_{PROTÓN} = 329,85 + 319,02 + 11,87 - 1,7072 \cdot (162,17 + 11,46 - 10,70) = 938,88 MeV$$

Si asignamos la energía de enlace proporcionalmente a la masa, tendremos tres ondas con las siguientes propiedades:

Onda 1: Masa 463,3587 MeV Carga 9e-

Onda 2: Masa 448,1452 MeV Carga 10e+

Onda 3: Masa 15,7841 MeV Carga 0 e.

El momento magnético será:

$$\mu_1 = \frac{9e \cdot \hbar}{2m_1} = \frac{9 \cdot 1.6021 0^{-19} \cdot 1.0541 0^{-34}}{2 \cdot 463,3587 \cdot 1.781 0^{-30}} = -9.21851 0^{-26} J/T$$

$$\mu_2 = \frac{10e \cdot \hbar}{2m_2} = \frac{10 \cdot 1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 448,1452 \cdot 1.7810^{-30}} = 1.0591^{-25} J/T$$

$$\mu_\rho = \mu_1 + \mu_2 = -9.218510^{-26} + 1.059110^{-25} = 1.3710^{-26} J/T.$$

El valor experimental es $1,4110^{-26} J/T$, lo que supone un error del 2,69%

5.3.5. El neutrón

La primera propuesta que se hizo en el punto anterior era -27.-10:+26.+10:+1.0, la cual proporciona un valor del momento magnético de $3,8010 \cdot 10^{-27} J/T$, lo que supone un error de aproximadamente un 60%, inadmisible, por lo que se propone una nueva estructura.

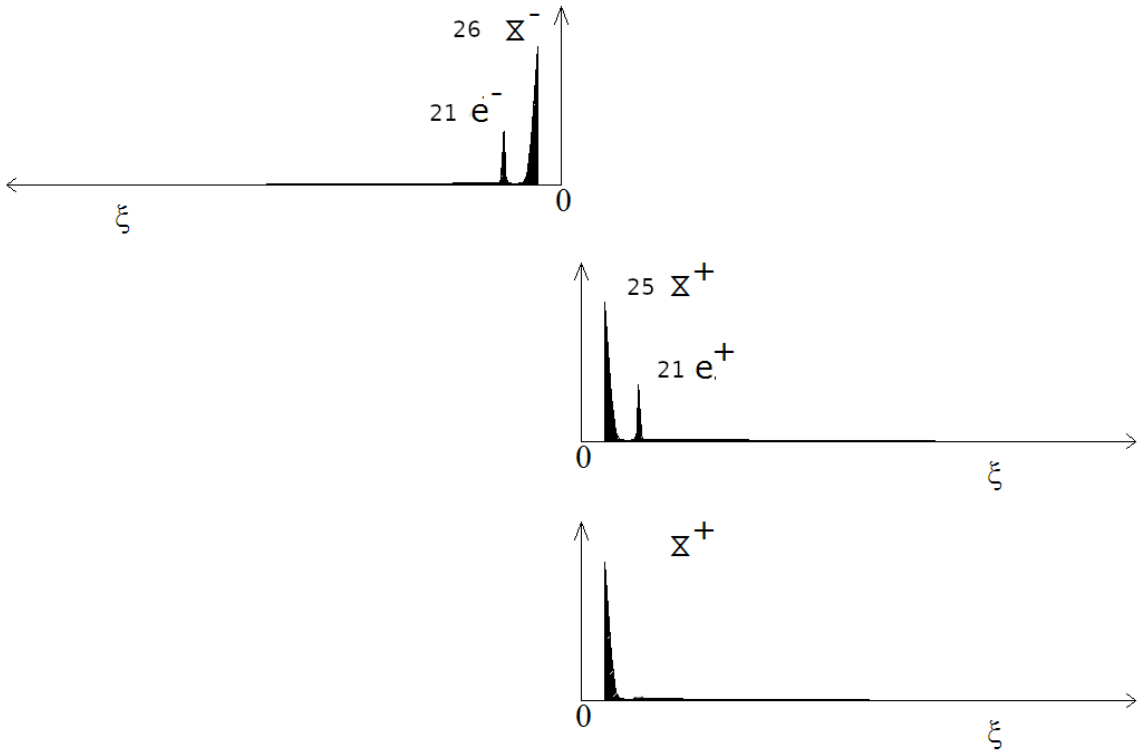


Figura 5.21. Propuesta modificada para el neutrón

Las masas reducidas serán

$$m'_1 = \frac{330,46 \cdot 318,59}{330,46 + 318,59} = 162,21 MeV$$

$$m'_2 = \frac{330,46 \cdot 11,87}{330,46 + 11,87} = 11,46 MeV$$

$$m'_{rep} = -\frac{162,21 \cdot 11,87}{162,21 + 11,87} = -10,70 MeV$$

Por tanto:

$$m_{NEUTRÓN} = 330,46 + 318,59 + 11,87 + 1,7072 \cdot (162,21 + 11,46 - 10,70) = 939,12 MeV$$

Lo que supone un error del 0,0467%, mejorando apreciablemente la estimación anterior.

Si asignamos la energía de enlace proporcionalmente a las masa, tendremos tres ondas con las siguientes propiedades:

Onda 1: Masa 464,2094 MeV Carga 21e$^-$.

Onda 2: Masa 447,5352 MeV Carga 10e$^+$.

Onda 3: Masa 15,7839 MeV Carga 0 e.

El momento magnético será:

$$\mu_1 = -\frac{21e \cdot \hbar}{2m_1} = \frac{-21 \cdot 1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 464,2094 \cdot 1.7810^{-30}} = -2,14710^{-25} J/T$$

$$\mu_2 = \frac{21e \cdot \hbar}{2m_2} = \frac{21 \cdot 1.60210^{-19} \cdot 1.05410^{-34}}{2 \cdot 447,5352 \cdot 1.7810^{-30}} = 2,22704^{-25} J/T$$

$$\mu_{\%\rho} = \mu_1 + \mu_2 = -2,14710^{-25} + 2,2270410^{-25} = 8,0010^{-27} J/T.$$

El valor experimental es de -9.6 10^{-27}, lo que supone un error del 16,68%. Es importante destacar que la estructura que mejor se adapta en el caso del neutrón se corresponde con un número par de epícimas en la onda mayor, contradiciendo nuestra primera hipótesis que asignaba a las ondas mayores pares como generadoras de mesones y a las impares como generadoras de bariones.

5.4. Ajuste de las masas de las epícimas

Podemos intentar asignar una estructura tentativa para las partículas cuyas masas y momentos magnéticos sean bien conocidos, es decir, los bariones relativamente más estables. Se ha establecido como criterio un error máximo del 3% en las estimaciones de masas y momentos. Como excepción en el neutrón se ha primado la masa sobre el momento debido a que con esa configuración presenta el mismo tamaño que el protón, lo que resulta imprescindible para la estimación correcta de la fuerza nuclear fuerte residual. Los resultados se muestran a continuación,

Podemos destacar las siguientes características:

- Las partículas con un número par de epícimas en la onda mayor son neutras eléctricamente, mientras que las que presentan un número impar tienen carga eléctrica
- Aparentemente la estabilidad no está relacionada con una proporción determinada de epícimas pesadas o ligeras, sino que más bien los bariones estables se concentran alrededor de determinados valores de masa

Partícula	Onda 1		Onda 2		Onda 3		%carg	mtotal	m exp	Error %	μ	Experimental	Error%
μ	3	2	2	1	1	0	50%	105,66	105,66	0,01	-4,48E-26	-4,49E-26	-0,17
n	26	21	25	21	1	0	81%	939,12	939,56	-0,05	8,00E-27	9,60E-27	-16,67
p+	27	9	26	10	1	0	35%	938,88	938,27	0,07	1,37E-26	1,41E-26	-2,72
Λ	32	12	31	12	1	0	38%	1115,47	1115,68	-0,02	-3,22E-27	-3,10E-27	3,93
Σ+	33	20	32	21	1	0	62%	1174,54	1189,37	-1,25	1,28E-26	1,24E-26	3,06
Σ-	35	9	34	8	1	0	24%	1206,62	1197,45	0,77	-5,94E-27	-5,86E-27	1,42
Ξ0	36	33	35	33	1	0	92%	1313,14	1314,86	-0,13	6,35E-27	6,31E-27	0,57
Ξ-	37	20	36	19	1	0	53%	1306,94	1321,71	-1,12	3,30E-27	3,28E-27	0,60
Ω-	45	37	44	38	1	0	83%	1631,19	1672,45	-2,47	1,02E-26	1,02E-26	-0,59

Figura 5.22. Propuestas para los bariones

- Es posible obtener los primeros valores de *masa estable* con una simple serie geométrica de base el protón y constante 1,08810049708318.

Partículas	Serie	masa	Error %
p,n	938,92	938,92	
	1021,63		
Λ (1115)	1111,64	1115,47	-0,34 %
Σ0,Σ-,Σ+	1209,58	1193,15	1,38 %
Ξ-,Ξ0	1316,14	1317,96	-0,14 %
N(1440)	1432,09	1440,00	-0,55 %
Σ(1560)	1558,26	1560,00	-0,11 %
Ω-,Σ,Ξ,Λ(1690)	1695,55	1690,00	0,33 %
Σ(1775),Λ(1800) ,Ξ(1820)	1844,92	1799,33	2,53 %

Figura 5.23. Valores de masa estables

- Existe una relación clara entre el error másico (en porcentaje) y el tanto por uno de epícimas pesadas.

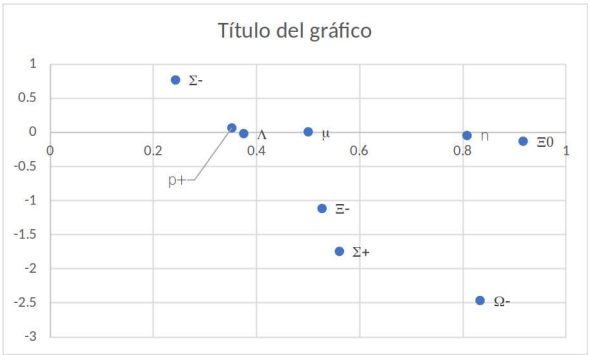


Figura 5.24. % error másico vs proporción de epícimas pesadas

El gráfico anterior sugiere que la masa de la epícima pesada puede ser mayor que la estimada anteriormente. Para sondear esta idea se ha vuelto a ajustar la masa de las dos epícimas utilizando solo los bariones con momento magnético conocido y descartando el neutrón y la partícula Ξ_0

debido a que no se encuentran en la secuencia principal. También se ha descartado el muón porque su escasa masa impide que pueda utilizarse la aproximación habitual para estimar su masa, como veremos más adelante.

Las nuevas estimaciones de masa y las nuevas cargas electrofuertes han sido:

– Epícima ligera: 11,5870 MeV $\rightarrow$ 1,665 10^{-18} C

– Epícima pesada: 13,4098 MeV $\rightarrow$ 1,857 10^{-18} C

Sorprendentemente la carga electrofuerte de la epícima pesada es prácticamente igual a la carga de Planck (1,8755 10^{-18} C)

Con estas nuevas masas (que podemos seguir llamando de Palazzi igualmente) se ha ajustado la composición de epícimas del neutrón y de la partícula Ξ_0 resultando:

Partícula	Onda 1		Onda 2		Onda 3		%carg	mtotal	m exp	Error %	μ	Exp.	Error%
μ	3	2	2	1	1	0	50%	106,47	105,66	0,76	-4,26E-26	-4,49E-26	-5,15
n	25	23	24	23	1	0	92%	942,44	939,56	0,31	8,48E-27	9,60E-27	-11,65
p+	27	9	26	10	1	0	35%	938,38	938,27	0,01	1,34E-26	1,41E-26	-5,04
Λ	32	12	31	12	1	0	38%	1116,51	1115,68	0,07	-3,13E-27	-3,10E-27	1,17
Σ+	33	19	32	20	1	0	59%	1188,56	1189,37	-0,07	1,19E-26	1,24E-26	-3,74
Σ-	35	9	34	8	1	0	24%	1197,42	1197,45	0,00	-5,89E-27	-5,86E-27	0,47
Ξ0	35	31	34	31	1	0	89%	1314,40	1314,86	-0,03	5,81E-27	6,31E-27	-8,02
Ξ-	37	20	36	19	1	0	53%	1320,69	1321,71	-0,08	3,15E-27	3,28E-27	-3,93
Ω-	45	36	44	37	1	0	81%	1673,50	1672,45	0,06	9,30E-27	1,02E-26	-9,04

Figura 5.25. Nueva propuesta para los bariones

Es de observar que ahora la única partícula que presenta un número par de epícimas en la primetra onda es el barión lambda. La estimación de la masa del muón es con diferencia la peor, pero dado que se trata de una partícula muy ligera, es muy posible que la aproximación utilizada para la energía de enlace $E_{enlace} = 1,7072mc^2$ no sea adecuada. En efecto suponiendo una carga electrofuerte media de las ondas externas de $1,5 \cdot 1,863 \cdot 10^{-18}C$ nos queda:

$$\alpha' = \frac{3 \cdot 1,5 \cdot (1,86310^{-18})^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} = 4,4247$$

lo que proporciona un valor de l'=3,952 y por tanto $E_{enlace} = 1,6666mc^2$

Para el neutrón y el protón la energía de enlace sería de $1,70679mc^2 y\, 1,70684mc^2$, por lo que la aproximación utilizada es correcta. Solo tenemos que corregir por tanto la estimación del muón:

Es destacable que las estimaciones de masa tienen un error medio de 0,22 %, las estimaciones de los momentos magnéticos son casi siempre por defecto y tienen un error medio de aproximadamente el 6%. Estos errores además están fuertemente relacionados con el porcentaje de epícimas ligeras-pesadas, con un R^2 = 0,59, lo que sugeriría un error sistemático debido probablemente

Partícula	Onda 1		Onda 2		Onda 3		%carg	mtotal	m exp	Error %	μ	Experimental	Error%
μ	3	2	2	1	1	0	50%	105,72	105,66	0,06	-4,29E-026	-4,49E-026	-4,44
n	25	23	24	23	1	0	92%	942,38	939,56	0,30	8,48E-027	9,60E-027	-11,64
p+	27	9	26	10	1	0	35%	938,33	938,27	0,01	1,34E-026	1,41E-026	-5,03
Λ	32	11	31	11	1	0	34%	1111,32	1115,68	-0,39	-2,90E-027	-3,10E-027	-6,38
Σ+	33	19	32	20	1	0	59%	1188,56	1189,37	-0,07	1,19E-026	1,24E-026	-3,74
Σ-	35	10	34	9	1	0	27%	1202,62	1197,45	0,43	-5,61E-027	-5,86E-027	-4,24
Ξ0	35	31	34	31	1	0	89%	1314,40	1314,86	-0,03	5,81E-027	6,31E-027	-8,02
Ξ-	37	20	36	19	1	0	53%	1320,69	1321,71	-0,08	3,15E-027	3,28E-027	-3,93
Ω-	45	36	44	37	1	0	81%	1673,50	1672,45	0,06	9,30E-027	1,02E-026	-9,04

Figura 5.26. Nueva propuesta para los bariones

a una deficiente estimación del momento total más bien que a un defecto de la hipótesis propuesta.

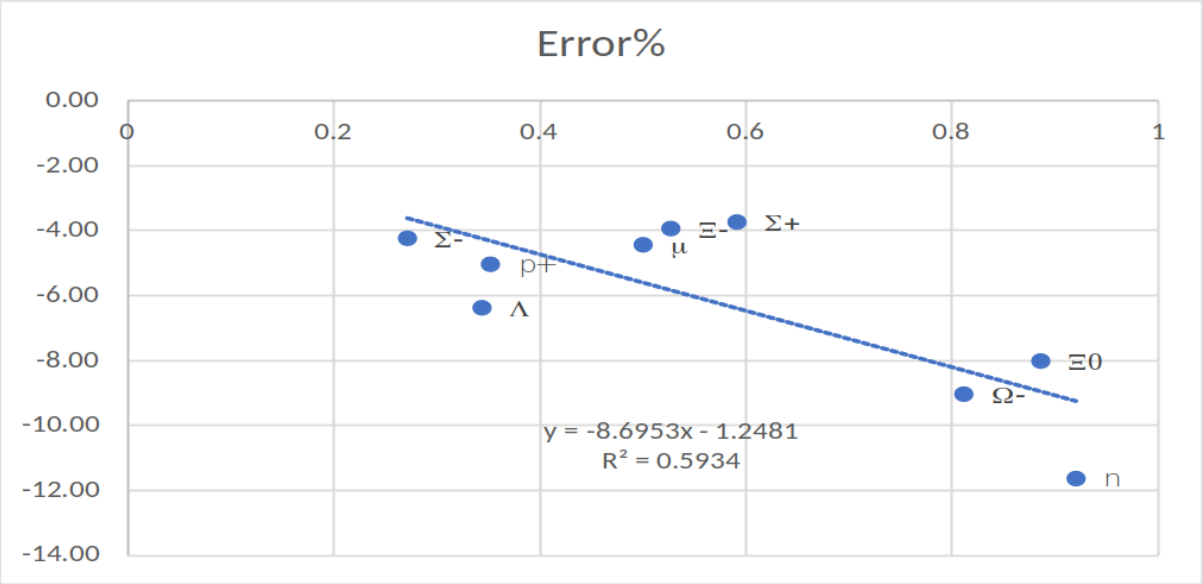


Figura 5.27. % error m. magnético vs proporción de epícimas pesadas

Por simple tanteo se ha descubierto en los bariones que si asignamos las masas de cada onda proporcionalmente a su número de epícimas se puede conseguir una estimación del momento magnético correcta. Por ejemplo, en el caso del muón con una masa experimental de 105,658 MeV tendremos una estructura teórica de:

Onda 1: 3 epícimas, 2 cargadas.

$$m_1 = 105,658 \cdot \frac{3}{3+2+1} = 52,829 MeV \rightarrow \mu_1 = \frac{-2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot \hbar}{2 \cdot 52,829 \cdot 1,78 \cdot 10^{-30}} = -1,7968 \cdot 10^{-25}$$

Onda 2: 2 epícimas, 1 cargada.

$$m_1 = 105,658 \cdot \frac{2}{3+2+1} = 35,2193 MeV \rightarrow \mu_1 = \frac{-1 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot \hbar}{2 \cdot 35,2193 \cdot 1,78 \cdot 10^{-30}} = 1,34758 \cdot 10^{-25}$$

Onda 3: 1 epícima sin carga. $\mu_3 = 0$

Luego $\mu = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = -1,7968 \cdot 10^{-25} + 1,34758 \cdot 10^{-25} + 0 = -4,4992 \cdot 10^{-26}$

Por lo que el error disminuye desde el 4,18% hasta el 0,03%.

Aplicando el nuevo método para estimar el momento magnético y reajustando el porcentaje de epícimas cargadas-neutras en los bariones $\Xi_0, \Xi^- y \Sigma^+$ los errores disminuyen apreciablemente hasta una media de 0,43% en la estimación de las masas y un 1,14% en los momentos magnéticos:

Partícula	Onda 1		Onda 2		Onda 3		%carg	mtotal	m exp	Error %	μ	Exp.	Error%
μ	3	2	2	1	1	0	50%	105,72	105,66	0,06	-4,49E-026	-4,49E-026	0,03
n	25	23	24	23	1	0	92%	942,38	939,56	0,30	9,68E-027	9,66E-027	0,20
p+	27	9	26	10	1	0	35%	938,33	938,27	0,01	1,40E-026	1,41E-026	-0,70
Λ	32	11	31	11	1	0	34%	1111,32	1115,68	-0,39	-3,02E-027	-3,10E-027	-2,49
Σ+	33	17	32	18	1	0	53%	1178,16	1189,37	-0,94	1,25E-026	1,24E-026	0,44
Σ-	35	10	34	9	1	0	27%	1202,62	1197,45	0,43	-5,83E-027	-5,86E-027	-0,52
Ξ0	35	30	34	30	1	0	86%	1309,20	1314,86	-0,43	6,37E-027	6,31E-027	0,89
Ξ-	37	21	36	20	1	0	55%	1325,89	1321,71	0,32	3,19E-027	3,28E-027	-2,78
Ω-	45	36	44	37	1	0	81%	1673,50	1672,45	0,06	1,04E-026	1,02E-026	2,21

Figura 5.28. Propuesta definitiva para los bariones

La bondad de la aproximación se resalta si representamos el error en la medida experimental de los momentos frente a los errores teóricos obtenidos con la estimación utilizada en este trabajo, donde puede observarse una alta correlación.

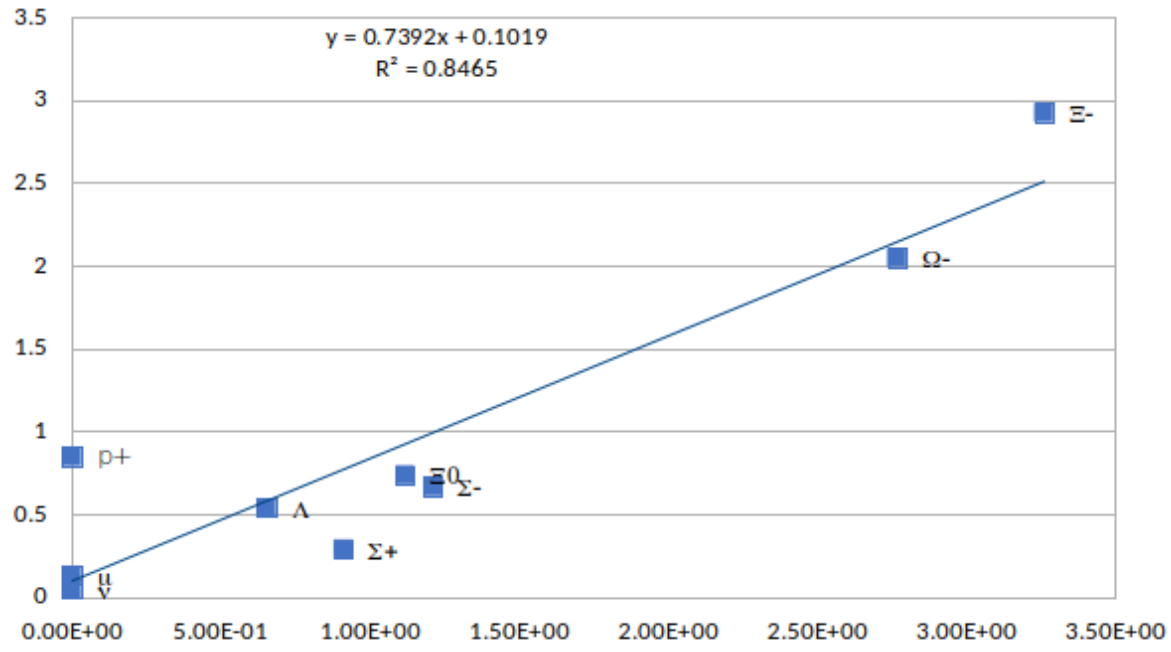


Figura 5.29. Relación entre los errores teóricos y experimentales

Capítulo 6. Estructura de los Hadrones.

6.1. Orbitales y distribución interna de carga.

Como vimos en la resolución de la ecuación de onda gravitomagnética para un potencial central que decrece con la inversa del radio la ecuación angular quedaba inalterada en el caso relativista, es decir, la forma de los orbitales no varia. Por tanto, podemos considerar que los hadrones están compuestos por capas esféricas, al menos cuando no están excitados. Para el caso no relativista el radio de Bohr a_0 es calculado mediante la siguiente expresión:

$$a_0 = \frac{\hbar}{mc\alpha}$$

si operamos

$$a_0 = \frac{\hbar}{mc\alpha} = \frac{\hbar}{mc\alpha} \cdot \frac{c\alpha^2}{c\alpha^2}$$

y teniendo en cuenta que la energía de los orbitales es

$$E_0 = \frac{mc^2\alpha^2}{2}$$

podemos expresar el radio de Bohr en función de la energía del primer orbital

$$a_0 = \frac{\hbar c\alpha}{2E_0} = \frac{\hbar c}{2E_0/\alpha}$$

Si extrapolamos esta relación al caso relativista podemos escribir:

$$\frac{E_0}{\alpha} = -\frac{mc^2}{\alpha}\left[1 \pm \sqrt{\frac{\alpha'^2}{n'^2 + \alpha'^2}}\right] = -mc^2\left[\frac{1}{\alpha} \pm \sqrt{\frac{1}{\frac{n'^2}{\alpha'^2} + 1}}\right]$$

Para el caso en que el potencial central provenga de fuerzas electrofuertes $\alpha' >> 1$ y $n' - > \alpha'$ y por tanto:

$$\frac{E_0}{\alpha} = -mc^2\sqrt{\frac{1}{2}}$$

y sustituyendo obtenemos finalmente:

$$\boxed{a_0 = \frac{\hbar c}{2\sqrt{\frac{1}{2}mc^2}} = \frac{\hbar c}{\sqrt{2}mc^2}}$$

En esta expresión debemos tener en cuenta dos condiciones:

– Debemos usar las masas reducidas

– La masa de las partícula-pulsación se ha incrementado por la energía de enlace

$m = m_0 + 1.7072m_0 = 2.7072m_0$ Y por tanto:

$$a_0 = \frac{\hbar c}{3,8285(m'c^2 MeV) \cdot 1,60210^{-13} J/MeV}$$

Para el caso del protón las longitudes características serían:

$$\boxed{a_0 = \frac{\hbar \cdot c}{3.8285(162.36 + 11.23 - 10.50) \cdot 1.60210^{-13}} = 3.161 \cdot 10^{-16} m = 0.3161 fm}$$

$$\boxed{a_1 = \frac{\hbar \cdot c}{3.8285(162.36 - 10.50/2) \cdot 1.60210^{-13}} = 3.281 \cdot 10^{-16} m = 0.3281 fm}$$

$$\boxed{a_2 = \frac{\hbar \cdot c}{3.8285(11.23 - 10.50/2) \cdot 1,60210^{-13}} = 8.624 \cdot 10^{-15} m = 8.624 fm}$$

Por tanto y teniendo en cuenta que los orbitales están degenerados tenemos que los hadrones están formados por dos o tres capas esféricas que se superponen entre sí, con una función de onda

$$\Psi_{1s} = Ke^{-r/a}$$

donde a es una longitud característica y K varía de acuerdo a la normalización utilizada. De acuerdo a la hipótesis aquí expuesta esta función de onda es una densidad real (masa, carga,etc..).La longitud característica se postula que es igual a la mitad del radio de Borh de cada onda.

Si normalizamos a tres dimensiones nos quedaría entonces

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0}$$

o normalizando a dos dimensiones

$$\rho(r) = \frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^2 e^{-2r/a_0}$$

Se postula también la existencia de estados excitados, que representan múltiplos de la masa de estas partículas. Aparentemente es más frecuente la aparición de estos estados en series geométricas de factor 2, es decir 2,4,8,16,32,… veces su masa.

La densidad de carga eléctrica será entonces igual a :

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left[-9\left(\frac{1}{0.3161}\right)^3 e^{-2r/0.3161} + 10\left(\frac{1}{0.3281}\right)^3 e^{-2r/0.3281}\right]$$

que podemos representar (Nótese la parte interna negativa)

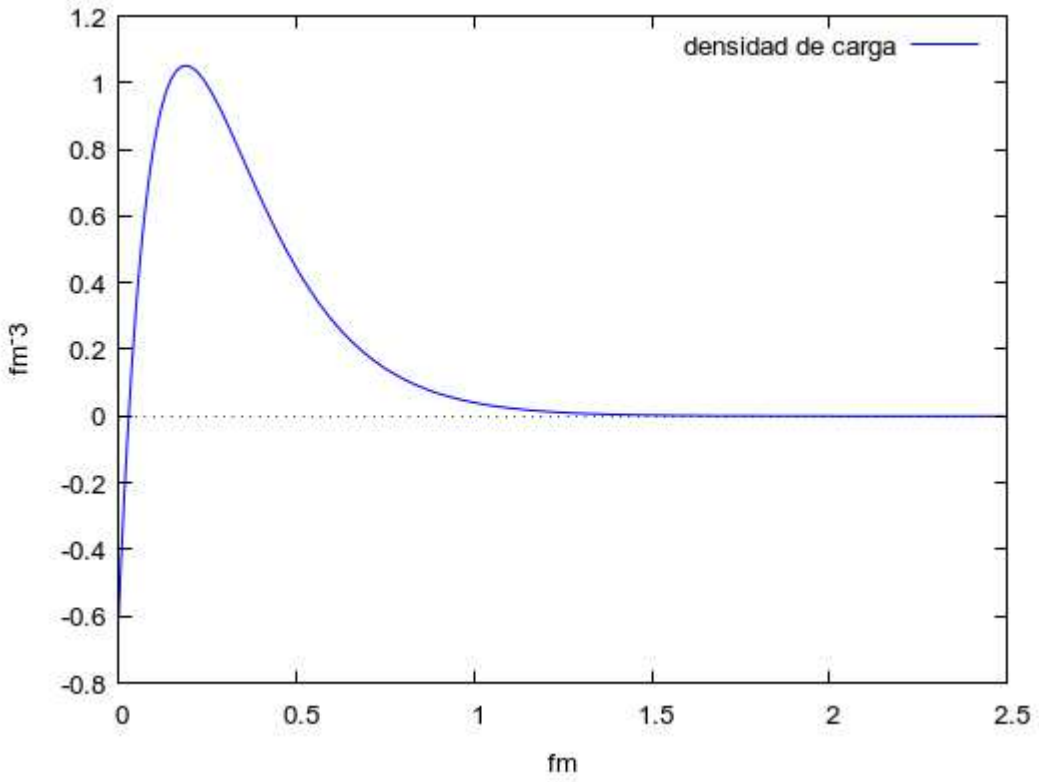


Figura 6.1. Densidad de carga del protón

si lo normalizamos tres dimensiones, o bien

$$\rho(r) = \frac{2}{\pi}\left[-9\left(\frac{1}{0.3161}\right)^2 e^{-2r/0.3161} + 10\left(\frac{1}{0.3281}\right)^2 e^{-2r/0.3281}\right]$$

si la normalizamos a 2 dimensiones,

lo que permitiría compararlo con las densidades transversales experimentales obtenidas por Miller en [17] .

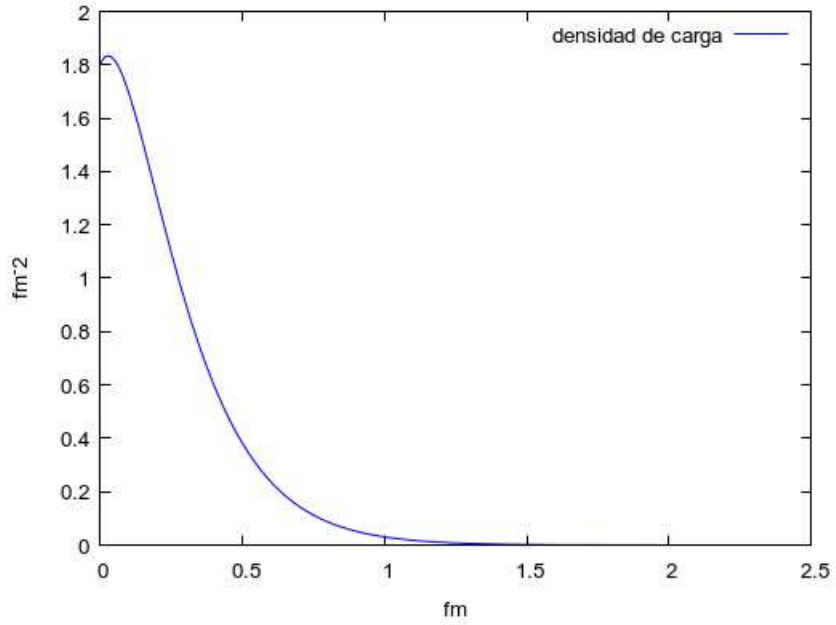


Figura 6.2. Densidad teórica transversal de carga

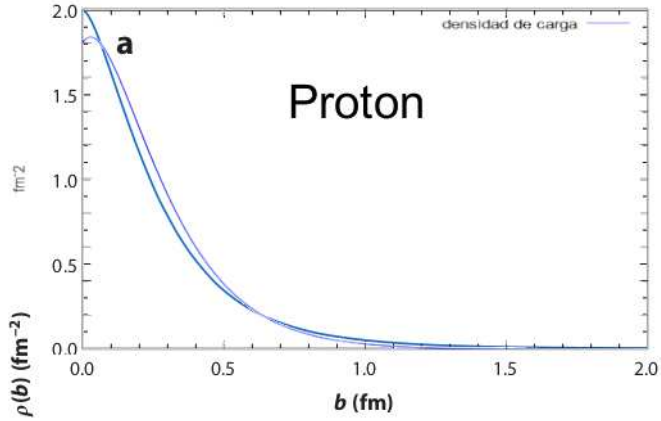


Figura 6.3. Comparación con los resultados experimentales de Miller

Para el caso del neutrón será muy similar:

$$a_0 = \frac{\hbar c}{3,8285(162,63+11,23-10,50)\cdot 1,60210^{-13}} = 3,15610^{-16} = 0,3156fm$$

$$a_1 = \frac{\hbar c}{3,8285(162,63-10,50/2)\cdot 1,60210^{-13}} = 3,27510^{-16} = 0,3275fm$$

$$a_2 = \frac{\hbar c}{3,8285(11,23-10,50/2)\cdot 1,60210^{-13}} = 8,62410^{-15} = 8,624fm$$

Es decir, prácticamente igual a las del protón. La densidad de carga eléctrica será entonces igual a :

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left[-23\left(\frac{1}{0.3156}\right)^3 e^{-2r/0.3156} + 23\left(\frac{1}{0.3275}\right)^3 e^{-2r/0.3275}\right]$$

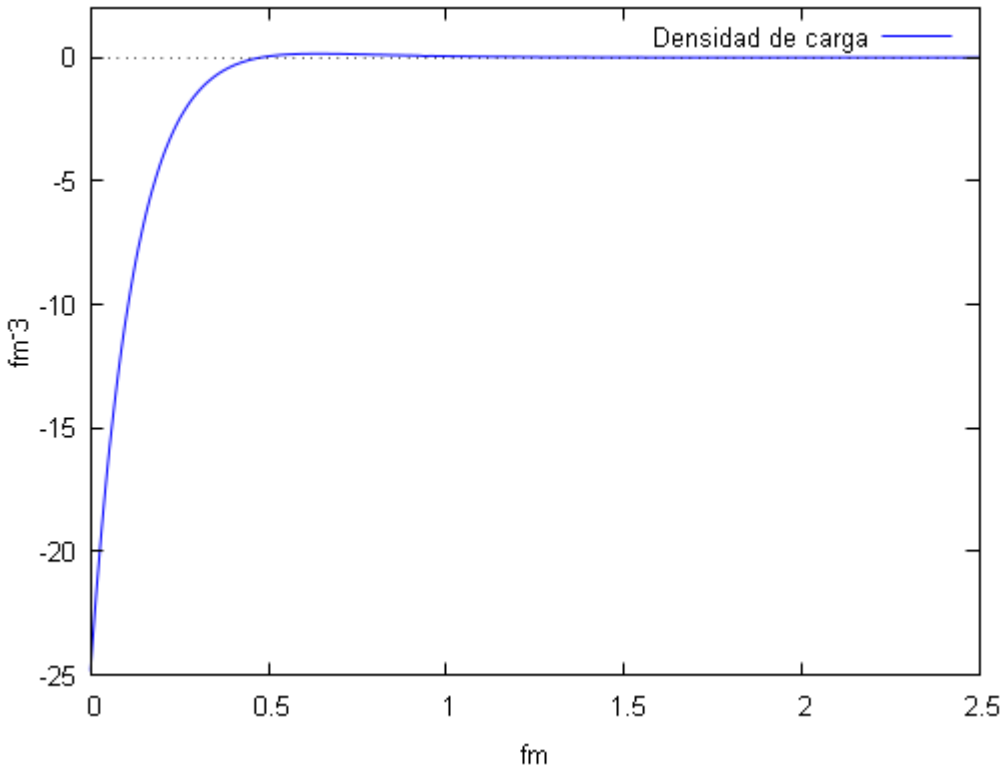


Figura 6.4. Densidad de carga del neutrón

o bien normalizando a 2D para poder comparar con la densidad transversal de carga obtenida por Miller en [8]

$$\rho(r) = \frac{2}{\pi}\left[-23\left(\frac{1}{0.3156}\right)^2 e^{-2r/0.3156} + 23\left(\frac{1}{0.3275}\right)^2 e^{-2r/0.3275}\right]$$

y representando $\frac{\sqrt{\pi}}{23} r \cdot \rho(r)$

Nótese el factor de escala necesario para ajustarse a la normalización escogida por Miller. Podemos aplicar estos mismos principios generales para determinar los tamaños de los principales bariones. Es destacable el tamaño casi idéntico de protones y neutrones.

La determinación de la densidad transversal según el método de Miller consigue eliminar los efectos distorsionadores provocados por las partículas incidentes. Sin embargo, la modificación de la solución de onda provocada por el impacto de las partículas utilizadas para el experimento (fotones, electrones,..)es un concepto fundamental para la comprensión del mundo subatómico.

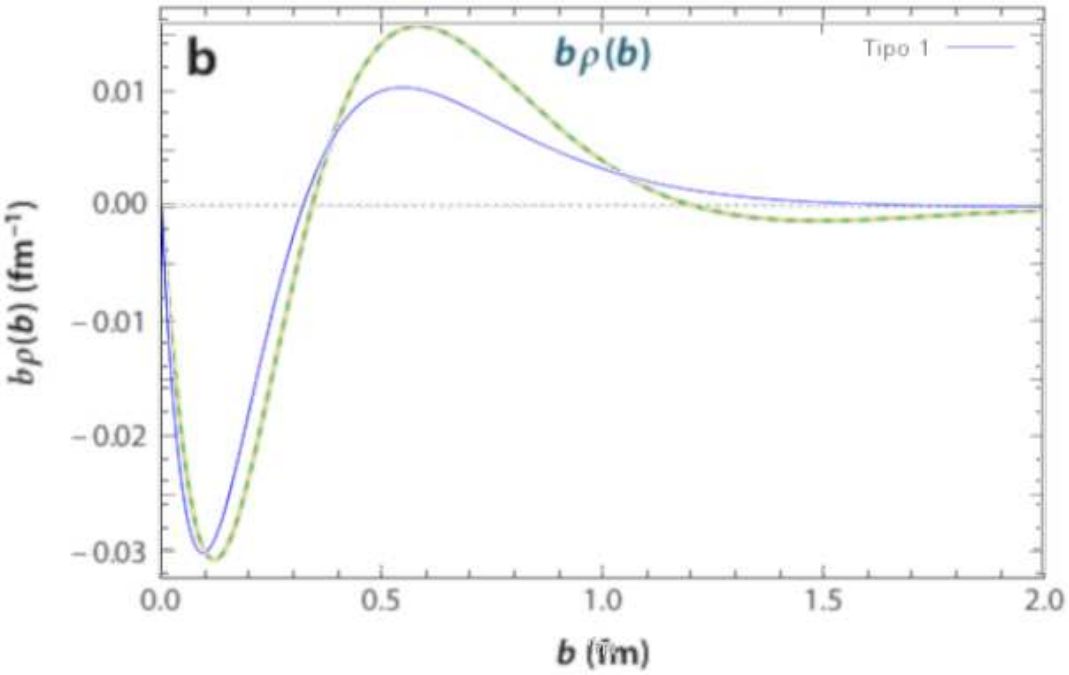


Figura 6.5. Densidad transversal de carga

Partícula	Onda 1		Onda 2		Onda 3		a0(m)	a1 m	a2 m
μ	3	2	2	1	1	0	2,7958E-15	4,1776E-15	8,4523E-15
n	25	23	24	23	1	0	3,1513E-16	3,2704E-16	8,6517E-15
p+	27	9	26	10	1	0	3,1648E-16	3,285E-16	8,6517E-15
Λ	32	11	31	11	1	0	2,6694E-16	2,7541E-16	8,6815E-15
Σ+	33	17	32	18	1	0	2,5169E-16	2,592E-16	8,692E-15
Σ-	35	10	34	9	1	0	2,4656E-16	2,5376E-16	8,6944E-15
Ξ0	35	30	34	30	1	0	2,2636E-16	2,324E-16	8,7086E-15
Ξ-	37	21	36	20	1	0	2,2351E-16	2,2939E-16	8,7101E-15
Ω-	45	36	44	37	1	0	1,7684E-16	1,8049E-16	8,7444E-15

Figura 6.6. Tamaño de los principales bariones

Conforme aumentamos la energía de impacto la modificación es mayor, hasta que todas las ondas aparentan ser objetos puntuales. La energía a la que esto sucede es dependiente de la energía de enlace, por eso los muones aparentan ser partículas puntuales, mientras que en los nucleones tenemos acceso a un rango de energías que nos permiten conocer su estructura interna. Una vez sobrepasado este rango, se comportan como conformados por tres partículas puntuales. (los famosos e inexistentes quarks, que no son más que un reflejo de las dos o tres ondas de los mesones y bariones). En las siguientes secciones se desarrollarán estas ideas con mayor profundidad.

6.2. Estudio tradicional de la difusión de partículas. Factores de forma.

Existen infinidad de trabajos que exponen el tratamiento tradicional de la difusión de electrones para obtener la estructura interna de los nucleones, por lo que solo se expondrá brevemente el asunto.

La sección eficaz para un choque entre un electrón / positrón y un objeto con carga no puntual (nucleón por ejemplo) es igual al producto de la sección eficaz de Mott (la correspondiente a una carga puntual) multiplicada por un factor de forma F(q²), que corresponde a la influencia de la distribución de la densidad de carga, dependiente del cuadrimomento transferido.

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{Mott} \cdot F(q^2)$$

En general para describir el choque elástico entre un electrón y un nucleón son necesarios dos factores de forma, el factor de forma de Dirac F1, que describe las componentes del choque sin helicidad (objetos sin espín), y el factor de forma de Pauli F2, que describe los componentes del choque en los que interviene la helicidad (objetos con espín). Dado que estos factores de forma no son muy intuitivos Sachs propuso el uso de otros dos factores de forma, llamados factor de forma eléctrico G_E y factor de forma magnético G_M, que se obtienen como combinaciones lineales de F1 y F2.

$$G_E(Q^2) = F_1(Q^2) - \frac{Q^2}{4M^2}F_2(Q^2)$$

$$G_M(Q^2) = F_1(Q^2) + F_2(Q^2)$$

Sachs interpretaba que el factor de forma eléctrico Ge era igual a la transformada de Fourier en 3 dimensiones de la distribución de carga.

$$G_E(q) = \int e^{\frac{iqr}{\hbar}} \rho(r) d^3r$$

Con q igual al cuadrimomento intercambiado entre las partículas, que para una distribución con simetría esférica se reduce a

$$G_E(q) = \int 4\pi\rho(r)\frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} r^2 dr$$

Lo que ha sido utilizado para determinar las distribuciones internas de carga a partir de los factores de forma obtenidos experimentalmente. En teoría sería posible determinar completamente la distribución de carga únicamente a partir del factor de forma. En la practica, debido a la dificultad para determinar el factor de forma a valores muy elevados de q, se debe asumir un modelo para la distribución de carga determinado por un pequeño número de parámetros, y ajustar estos para concordar lo más posible con los datos experimentales.

Este modelo en principio no tiene en cuenta las modificaciones que puedan producirse en las

partículas durante el choque y tampoco considera la energía inicial de las partículas utilizadas en la difusión, solo la transferida.

Posteriormente Miller mediante la introducción de consideraciones relativistas considera que la interpretación de Sachs es errónea y sugiere la medición de la densidad transversal de carga como una transformada de Fourier en dos dimensiones del factor de forma de Dirac F1. Esta interpretación es la correcta, como veremos más adelante.

6.3. Modificación de las partículas por el proceso de difusión

Las partículas que reciben el impacto deben ser modificadas por este . Aquí se exponen tres mecanismos que actúan consecutivamente en función de la energía utilizada o intercambiada en la difusión.

6.3.1. Choques elásticos. Ligera deformación.

La transmisión del momento en un choque elástico no puede ser instantánea, de hecho, si observamos dos esferas metálicas chocando comprobaremos que en el momento del choque ambas se deforman, acumulando la energía cinética en forma de energía elástica y luego transformándola otra vez en energía cinética. Ahora bien, podemos pensar que al tratarse de fuerzas a distancia la analogía no es valida, pèro esto no implica que la deformación no se produzca igualmente, estamos hablando de la parte que corresponde al factor de forma (la debida a la distribución interna de carga), no la parte que corresponde a la carga considerada puntual.

Por tanto las partículas se deforman, ¿ pero cuanto?. Bueno, en solo ondas el tamaño de la partícula depende de la masa de onda $a_0 = \frac{\hbar c}{\sqrt{2}mc^2}$, si la onda acumula energía, su masa debe aumentar y por tanto su tamaño debe disminuir.

Solo queda relacionar la energía intercambiada con el momento transmitido para poder determinar la influencia de este efecto en el factor de forma. Si llamamos a al tanto por uno que se almacena en la partícula a estudiar (que sería 0,5 en la mayoría de los casos tendremos)

$$\alpha \cdot q = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

elevando al cuadrado

$$\alpha^2 \cdot q^2 = \frac{{m_0}^2 v^2}{1 - v^2/c^2}$$

$$\alpha^2 \cdot q^2 - q^2 v^2/c^2 = {m_0}^2 v^2 - \ > v^2 = \alpha^2 \cdot \frac{q^2}{q^2/c^2 + {m_0}^2}$$

la masa se incrementará por tanto en

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\alpha^2 \cdot \frac{q^2}{q^2+{m_0}^2c^2}}}$$

y consecuentemente el radio de Bohr disminuirá en la misma proporción

$$\dot{a}_0 = a_0 \cdot \sqrt{1-\alpha^2 \cdot \frac{q^2}{q^2+{m_0}^2c^2}}$$

Es de observar que cuando $q >> m_0$ entonces $\dot{a}_0 \cong a_0 \cdot \sqrt{1-\alpha^2}$

Es decir, existe un límite a la deformación. Para el caso de los mesones, que se comportan como una sola onda el coeficiente de reparto α tendría un valor igual 0,5 y la máxima deformación posible sería igual a $\dot{a}_0 \cong a_0 \cdot \sqrt{1-0,5^2} = 0,866 a_0$.Para el caso de los bariones, que se han postulado formados por tres ondas, de las cuales habitualmente solo poseen carga eléctrica las dos más internas α sería igual a 0,25 y por tanto $\dot{a}_0 \cong a_0 \cdot \sqrt{1-0,25^2} = 0,9682 a_0$. Vemos que las tres ondas de los bariones son mucho más rigidas que las dos (una) ondas de los mesones. Sin embargo se obtienen mejores ajustes si se considera que la onda más externa de los bariones almacena ligeramente más energía que la interna, proporcionalmente a su tamaño.

6.3.2. Velocidades relativistas. Influencia de la contracción de Lorentz en la distribución de carga.

En la hipótesis aquí expuesta la contracción de Lorentz es una contracción real de las partículas debida a las condiciones de contorno que impone el espacio anisotrópico de las dimensiones compactadas a la transmisión de las ondas en su seno. Por tanto, provoca una modificación en la distribución de carga. Supongamos una hadrón que se desplaza a velocidades altamente relativistas (ya por ser la partícula incidente, ya sea el blanco en su retroceso):

De una distribución con simetría esférica en tres dimensiones pasaríamos a una distribución plana anular. Para poder estimarlo simplemente hay que multiplicar la distribución de carga esférica por la superficie de una esfera, es decir $4\pi r^2$, ya que toda la carga del casquete esférico a un radio determinado r pasaría a concentrase en un anillo del disco resultante a la misma distancia r.

Influencia de la contracción de Lorentz	
Velocidades bajas	Velocidades altamente relativistas
$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0}$	$\rho(r) = 4r^2\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0}$

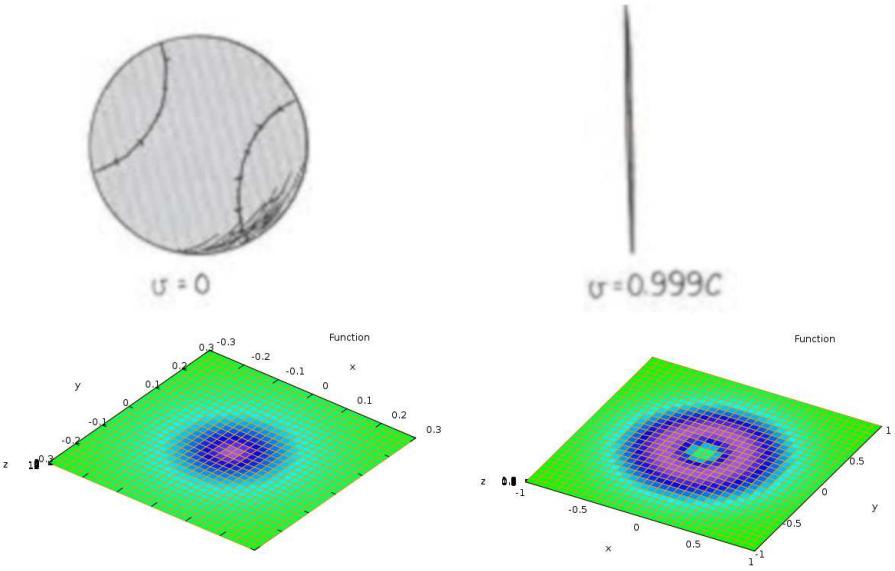


Figura 6.7. Deformación relativista

Luego a muy altas velocidades $- > \rho(r) = 4r^2\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0}$ (Normalizado a la unidad)

Debido a que este disco siempre es perpendicular a la velocidad de las partículas el calculo de la transformada de Fourier se simplifica considerablemente, pues se puede reducir a una integral monodimensional.

$$F(q) = \int 4r^2\rho(r)e^{\frac{iqr}{\hbar}}dr.$$

Como los factores de forma se miden con respecto al sistema de referencia del laboratorio, habría que distinguir si las partículas a estudiar se encuentran en reposo con respecto al laboratorio (la mayor parte de los experimentos relativos a nucleones) o son las partículas incidentes. (los experimentos con piones, por ejemplo).

En el caso de ser partículas incidentes la deformación sera solo función de la energía inicial de las partículas. En caso de encontrarse en reposo la deformación también será función del momento intercambiado, como veremos más adelante cuando estudiemos el protón.

6.3.3. Modificación del modo de vibración.

Para el caso de partículas incidentes y si la energía cinética propia es suficiente en el momento de la interacción se modifica el modo de vibración de la partícula reduciendo su radio en dos,cuatro,ocho,.. veces, almacenando de esta manera la energía que luego será repartida entre las partículas si se trata de choques elásticos. Es el caso típico de difusión utilizando partículas ultrarelativistas.

Para el caso en que las partículas estudiadas se encuentren en reposo en relación al marco de

referencia del laboratorio la energía disponible para esta deformación solo puede provenir de la transferida por la partícula incidente, por tanto este efecto no es muy frecuente en los choques elásticos, pero si en los choques inelásticos donde se absorbe una gran cantidad de energía, en cuyo caso depende de la masa invariante W, que representa la energía absorbida momentáneamente por la partícula y eliminada posteriormente mediante la emisión de rayos gamma y / o una lluvia hadrónica.

6.4. Factor de forma del protón

Resultados experimentales

La determinación experimental de los factores de forma del protón se realizó inicialmente en los años 50 mediante el método de separación de Rosenbluth, que está basado en que la interacción entre las partículas puede describirse mediante el intercambio de un único fotón virtual, es decir, cada protón interactúa con una única partícula incidente. Las primera mediciones dieron como resultado que el factor de forma podía aproximarse a un dipolo de la siguiente manera.

$$G_E(q^{2)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{q^2}{0.71}\right)^2}$$

Las medidas experimentales fueron mejorándose continuamente hasta finales de la década de los noventa en experimentos en que no se tenía en cuenta la polarización de las partículas implicadas. De esta época data la parametrización de Boster

$$G_E(Q^2) = \frac{1}{1 + 0.62Q + 0.68Q^2 + 2.80Q^3 + 0.83Q^4}$$

Posteriormente fue desarrollado un método para determinar los factores de forma basado en la polarización de las partículas en retroceso. Este método, llamado de recoil polarization ha proporcionado resultados no compatibles con el método anterior, especialmente en la determinación de G_E.

Posteriormente se ha intentado, con mayor o menor éxito, igualar los resultados de los dos métodos mejorando por un lado la correcciones radiativas, y por otro considerando que la interacción entre las partículas se puede describir mediante el intercambio de dos fotones virtuales, en vez de solo uno (es decir, cada protón puede ser golpeado más de una vez). De cualquier forma, los datos experimentales se reparten de forma bastante dispersa. El gráfico tomado de [10] así lo muestra.

Estructura interna teórica.

Anteriormente habíamos determinado que el barión estable de menor masa posible debería estar compuesto por:

Onda 0 : 27 epícimas. Onda 1: 26 epícimas Onda 3: 1 epícima.

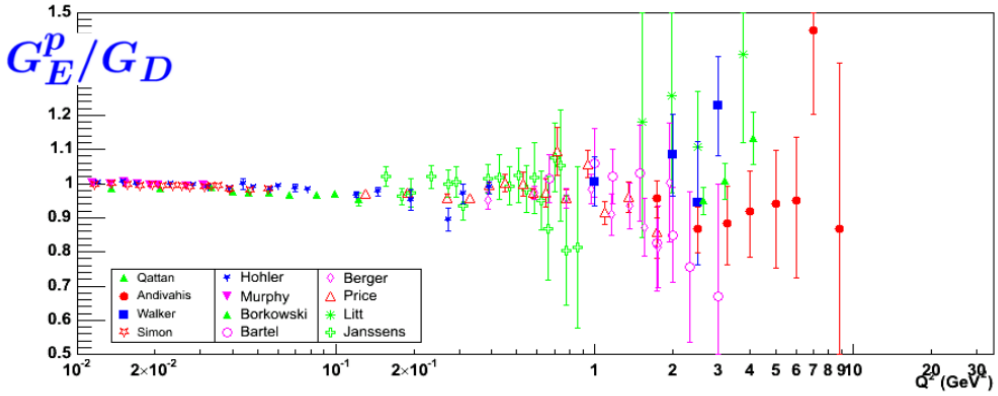


Figura 6.8. Resultados experimentales

El porcentaje de bariones cargados se determinó de manera que los valores de masa y momento magnético se ajustasen lo máximo a los valores experimentales, resultando

PROTÓN	Carga electrofuerte	Carga eléctrica	Radio de Bohr
Onda 0	-27	-9	0,3161 fm
Onda 1	+26	+10	0,3281 fm
Onda 2	+1	0	8,624 fm

Densidad de carga teórica

La densidad de carga eléctrica será entonces igual a:

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left[-9\left(\frac{1}{0.3161}\right)^3 e^{-2r/0.3161} + 10\left(\frac{1}{0.3281}\right)^3 e^{-2r/0.3281}\right]$$

normalizado a 3 dimensiones.

Factor de forma teórico sin correcciones.

La transformada de Fourier de la función exponencial $\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{a}\right)^3 e^{-2r/a}$ supuesta simetría esférica es conocida e igual a

$F = \frac{16}{(a^2 \cdot q^2 + 4)^2}$ si normalizamos para que F(0)=1.

Como la transformada de Fourier de una combinación lineal de funciones es igual a la combina-

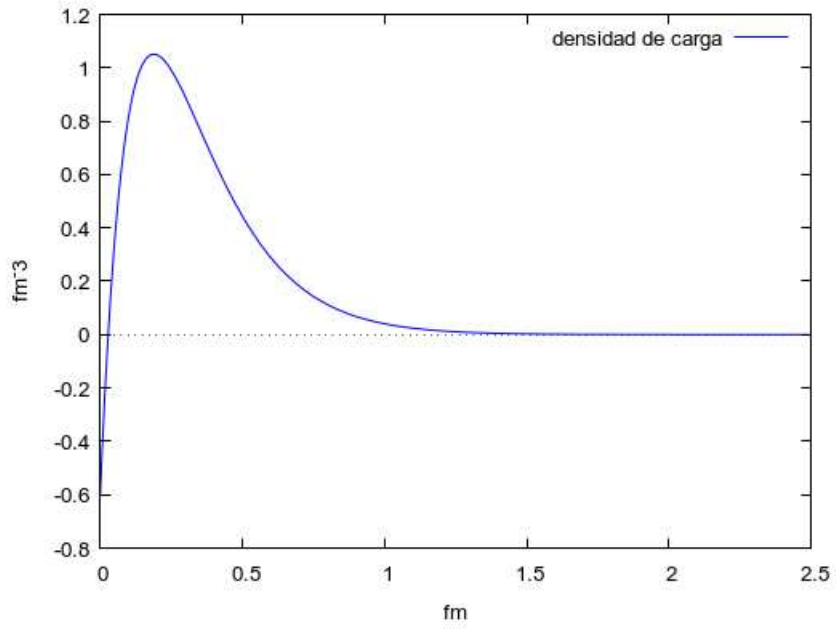


Figura 6.9. Densidad de carga teórica protón

ción lineal de las transformadas de dichas funciones entonces podemos escribir:

$$F(q^2) = -9 \cdot \frac{16}{(a^{2_0} \cdot q^2 + 4)^2} + 10 \cdot \frac{16}{(a^{2_1} \cdot q^2 + 4)^2}$$

con $a_0 = 0{,}3161$ fm y $a_1 = 0{,}3281$ fm.

Relación que podemos representar comparándola con los datos originales de Hofstader en [12].

Lo que supone una aproximación bastante razonable.

Corrección por deformación elástica

Anteriormente se determinó que la contracción debida al choque elástico de dos partículas sería igual a

$$\dot{a}_0 = a_0 \cdot \sqrt{1 - \alpha^2 \cdot \frac{q^2}{q^2 + {m_0}^2 c^2}}$$

donde α representaba el tanto por uno del momento intercambiado. Como los protones están formados por tres ondas, pero solo las dos más internas tienen carga eléctrica supondremos que el leptón incidente absorbe el 50% del momento intercambiado q y que las dos ondas más internas del protón se reparten el momento entre ellas, pero absorbiendo ligeramente más (un 6% aproximadamente)la más externa. Por tanto quedaría

$$F(q^2) = -9 \cdot \frac{16}{(\dot{a}^2_0 \cdot q^2/0.039 + 4)^2} + 10 \cdot \frac{16}{(\dot{a}^2_1 \cdot q^2/0.039 + 4)^2}$$

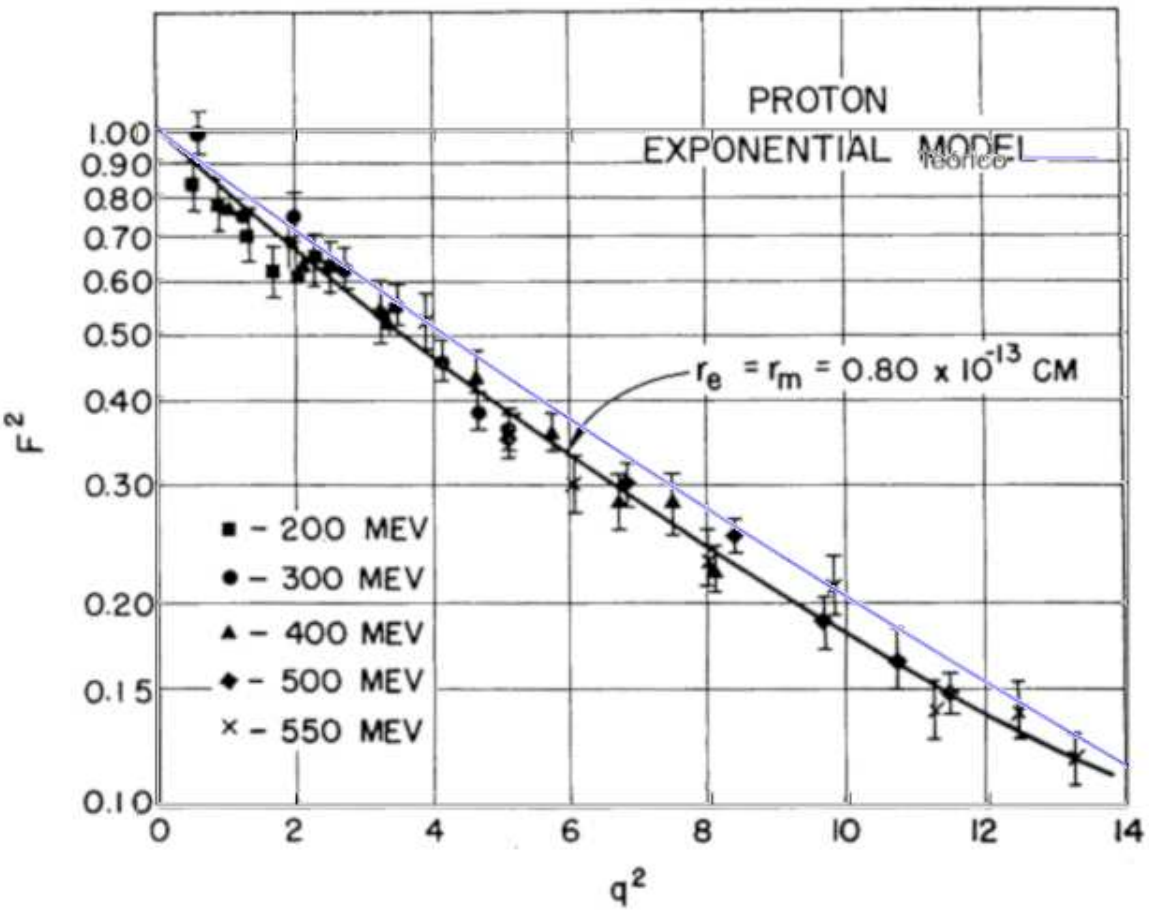


Figura 6.10. Comparación con los datos de Hofstader

obsérvese el factor 0,039 para poder usar GeV.

$$\text{con } \dot{a}_0 = a_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25 \cdot 0.485)^2 \cdot q^2}{q^2 + 0.47^2}} \text{ y } \dot{a}_1 = a_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25 \cdot (1 - 0.485))^2 \cdot q^2}{q^2 + 0.47^2}}$$

que representándolo nuevamente contra la aproximación de dipolo quedaría

Podemos compararla con los datos obtenidos en las últimas mediciones utilizando el método de difusión polarizada en [20] y [13].

No presenta un ajuste perfecto, pero en todo caso mucho mejor que la aproximación de dipolo.

Corrección por contracción de Lorentz

Como ya hemos visto en el punto anterior la densidad de carga se modifica:

$$\rho(r) = 4 \cdot r^2 \left[-9 \left(\frac{1}{a_0} \right)^3 e^{-2r/a_0} + 10 \left(\frac{1}{a_1} \right)^3 e^{-2r/a_1} \right]$$

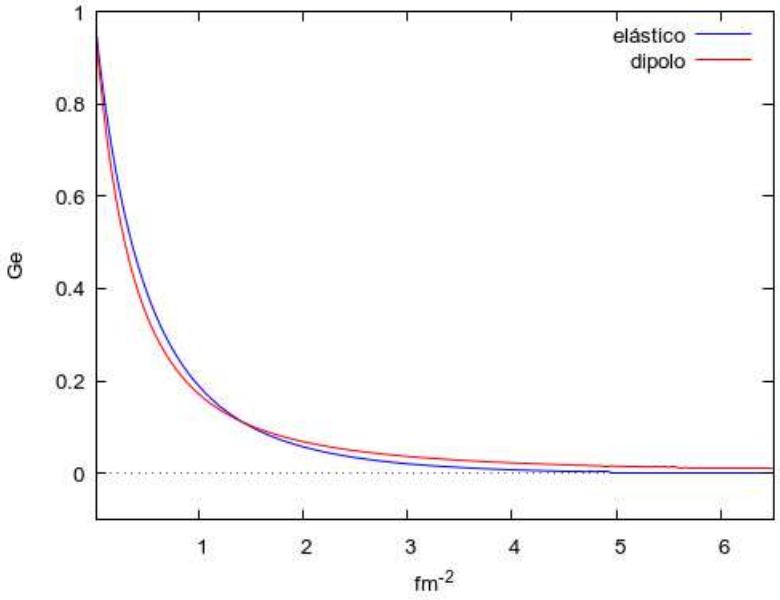


Figura 6.11. Corrección por deformación elástica

con $\dot{a}_0 = a_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25 \cdot 0.485)^2 \cdot q^2}{q^2 + 0.47^2}}$ y $\dot{a}_1 = a_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25 \cdot (1 - 0.485))^2 \cdot q^2}{q^2 + 0.47^2}}$

Dado que el disco aplanado siempre es perpendicular al movimiento la transformada de Fourier de esta densidad de carga se reduce a una integral simple:

$$F(q) = \int_0^\infty \rho(r) e^{-iqr} dr$$

definida como es habitual en física

Como la densidad de carga es un número real podemos obtener fácilmente la parte real e imaginaria de la transformada de Fourier

$$F(q) = f_1 + if_2 = \int_0^\infty \rho(r)\cos(qr)dr - i\int_0^\infty \rho(r)\sin(qr)dr$$

Por tanto

$$f_1(q) = \int_0^\infty 4 \cdot r^2 \left[-9\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0} + 10\left(\frac{1}{a_1}\right)^3 e^{-2r/a_1} \right] \cos(qr)dr$$

$$f_2(q) = \int_0^\infty 4 \cdot r^2 \left[-9\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0} + 10\left(\frac{1}{a_1}\right)^3 e^{-2r/a_1} \right] \sin(qr)dr$$

Nota: f1 y f2 no se corresponden con las funciones de forma de Dirac y Pauli.

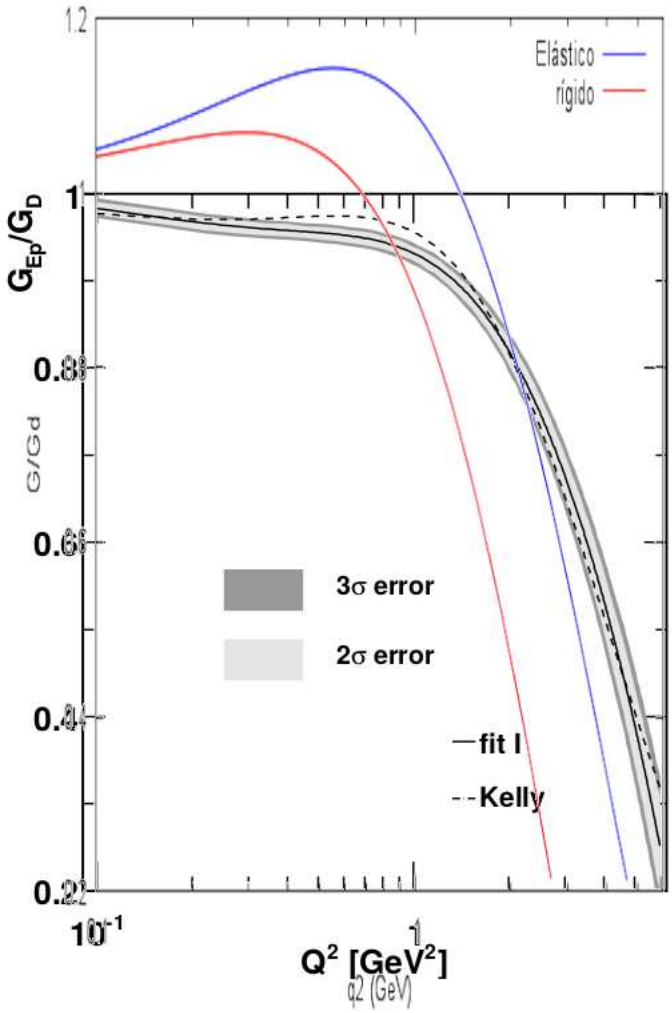


Figura 6.12. Comparación con los datos de difusión polarizada

Las dos integrales se pueden resolver simbólicamente con wxmáxima y representar después la amplitud total $G_E = \sqrt{f_1^{\,2} + f_2^{\,2}}$ para r=0, comparándolo con la aproximación de dipolo y con la curva corregida por deformación elástica.

$$f_1 = \frac{36 \cdot (24 a_0^{\,4} q - 2 a_0^{\,6} q^3)}{a_0^{\,3} \cdot (a_0^{\,6} q^6 + 12 a_0^{\,4} q^4 + 48 a_0^{\,2} q^2 + 64)} - \frac{40 \cdot (24 a_1^{\,4} q - 2 a_1^{\,6} q^3)}{a_1^{\,3} \cdot (a_1^{\,6} q^6 + 12 a_1^{\,4} q^4 + 48 a_1^{\,2} q^2 + 64)}$$

$$f_2 = \frac{40 \cdot (12 a_1^{\,5} q^2 - 16 a_1^{\,3})}{a_1^{\,3} \cdot (a_1^{\,6} q^6 + 12 a_1^{\,4} q^4 + 48 a_1^{\,2} q^2 + 64)} - \frac{36 \cdot (12 a_0^{\,5} q^2 - 16 a_0^{\,3})}{a_0^{\,3} \cdot (a_0^{\,6} q^6 + 12 a_0^{\,4} q^4 + 48 a_0^{\,2} q^2 + 64)}$$

y por tanto

$$G_E = \sqrt{\left(\frac{36 \cdot (24 a_0^{\,4} q - 2 a_0^{\,6} q^3)}{a_0^{\,3} \cdot (a_0^{\,6} q^6 + 12 a_0^{\,4} q^4 + 48 a_0^{\,2} q^2 + 64)} - \frac{40 \cdot (24 a_1^{\,4} q - 2 a_1^{\,6} q^3)}{a_1^{\,3} \cdot (a_1^{\,6} q^6 + 12 a_1^{\,4} q^4 + 48 a_1^{\,2} q^2 + 64)}\right)^2 + \left(\frac{40 \cdot (12 a_1^{\,5} q^2 - 16 a_1^{\,3})}{a_1^{\,3} \cdot (a_1^{\,6} q^6 + 12 a_1^{\,4} q^4 + 48 a_1^{\,2} q^2 + 64)} - \frac{36 \cdot (12 a_0^{\,5} q^2 - 16 a_0^{\,3})}{a_0^{\,3} \cdot (a_0^{\,6} q^6 + 12 a_0^{\,4} q^4 + 48 a_0^{\,2} q^2 + 64)}\right)^2}$$

Sin embargo, esta deformación depende principalmente (aunque no solo) del cuadrimomento intercambiado, puesto que en los experimentos los protones suelen encontrarse en reposo respecto al sistema de referencia del laboratorio. Mediante consideraciones análogas a las del punto 3.1 la contracción de Lorenzt en función del cuadrimomento intercambiado será igual a $f = \sqrt{1 - \frac{q^2}{q^2 + m_0{}^2 c^2}}$. Como aproximación para estudiar los estados en los que los blancos presentan deformaciones intermedias podemos utilizar la media entre el factor de forma elástico y el deformado por Lorenzt ponderada por el grado de deformación de Lorenzt de esta manera.

$$G_{Eest} = (1-f)G_{ELorentz} + G_{Eelástico} \cdot (f)$$

Los datos experimentales deberían encontrarse por tanto entre la curva estimada si el protón fuese totalmente rígido y la curva de deformación máxima posible, dependiendo de la energía de retroceso de los protones y de la técnica utilizada, pues los métodos no polarizados son más sensibles a esta deformación.

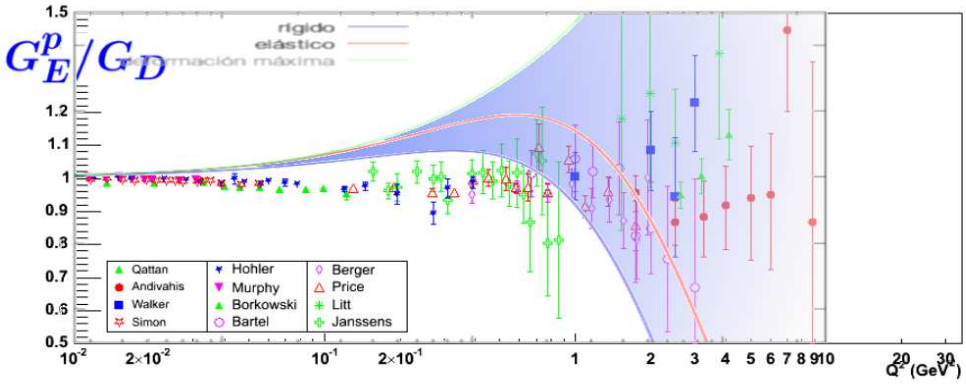


Figura 6.13.

Dado que en las parametrizaciones habituales no se ha tenido en cuenta suficientemente la velocidad de retroceso es muy probable que las curvas experimentales se ajusten a combinaciones lineales simples de las curvas de Lorentz y elástica. De hecho si representamos

$$G_{Eest} = \frac{1}{2}\left[0.5G_{ELorentz} + 0.5G_{Eelástico}\right]$$

Obsérvese como las dos curvas abrazan la aproximación de dipolo. La coincidencia de esta combinación lineal de la curva elástica con la curva de Lorentz es muy buena a grandes q².

El significado físico de esto no está claro, pero es evidente que no puede ser una coincidencia. Si analizamos la parametrización de Boster [4] obtenida con los datos de los experimentos sin polarización realizados hasta 1994 puede observarse que ya refleja la relación entre el cuadrimomento intercambiado y el grado de deformación, que se traduce en una curva que se separa de la correspondiente al dipolo, acercándose a la de deformación máxima.

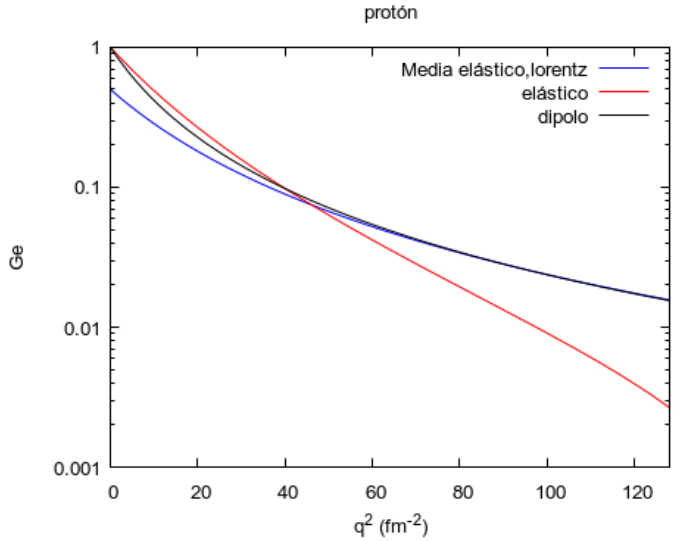


Figura 6.14.

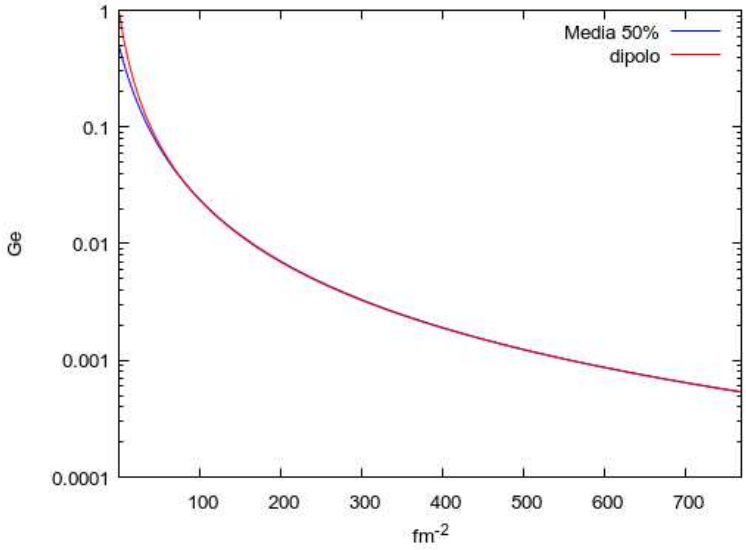


Figura 6.15.

$$G_E(Q2) = \frac{1}{1 + 0.62Q + 0.68Q^2 + 2.80Q^3 + 0.83Q^4}$$

Anteriormente habíamos estimado la curva de deformación máxima como:

$$G_{Eest} = (1-f)G_{ELorentz} + G_{Eelástico} \cdot (f)$$

Si la representamos normalizándola por el factor ¼ y utilizando

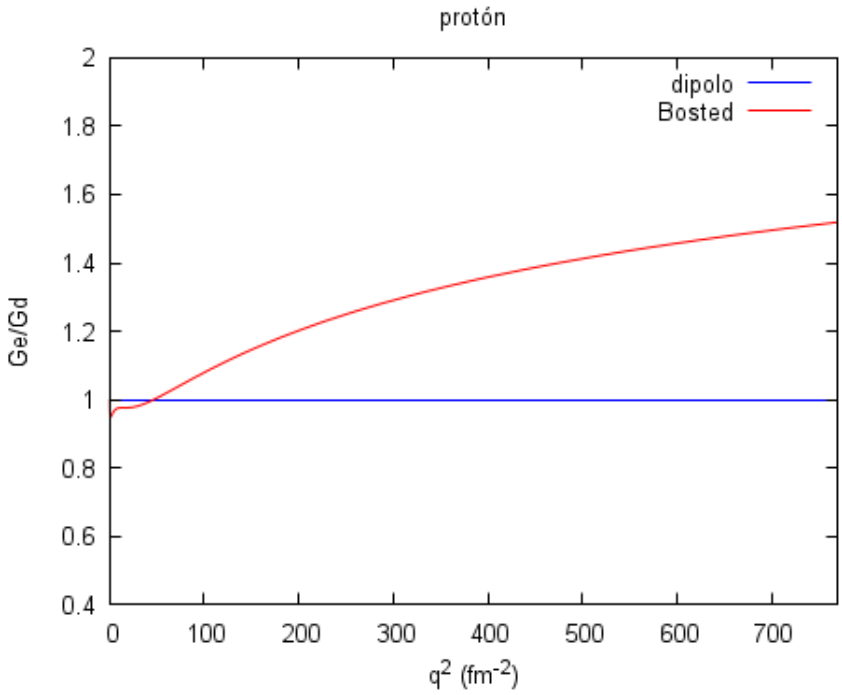


Figura 6.16. Parametrización de Bosted

$$\dot{a}_0 = a_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25 \cdot 0.485)^2 \cdot q^2}{q^2 + \frac{m_0^2}{2}}}$$

$$\dot{a}_1 = a_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25 \cdot (1 - 0.485))^2 \cdot q^2}{q^2 + \frac{m_0^2}{2}}}$$

y m_0=0,938 GeV, observamos un paralelismo notable.

Podemos usar la siguiente combinación lineal

$$G_{Eest} = \frac{1}{2}\left[0.5 \cdot [(1-f)G_{ELorentz} + f\,G_{Eelástico}] + 0.5[0.5G_{ELorentz} + 0.5G_{Eelástico}]\right]$$

½ sería el mismo factor de normalización que en la combinación que proporcionaba la aproximación de dipolo.

Modificación del modo de vibración.

La solución es análoga al punto anterior

$$G_E = \sqrt{\left(\frac{36 \cdot (24a_0^4 q - 2a_0^6 q^3)}{a_0^3 \cdot (a_0^6 q^6 + 12a_0^4 q^4 + 48a_0^2 q^2 + 64)} - \frac{40 \cdot (24a_1^4 q - 2a_1^6 q^3)}{a_1^3 \cdot (a_1^6 q^6 + 12a_1^4 q^4 + 48a_1^2 q^2 + 64)}\right)^2 + \left(\frac{40 \cdot (12a_1^5 q^2 - 16a_1^3)}{a_1^3 \cdot (a_1^6 q^6 + 12a_1^4 q^4 + 48a_1^2 q^2 + 64)} - \frac{36 \cdot (12a_0^5 q^2 - 16a_0^3)}{a_0^3 \cdot (a_0^6 q^6 + 12a_0^4 q^4 + 48a_0^2 q^2 + 64)}\right)^2}$$

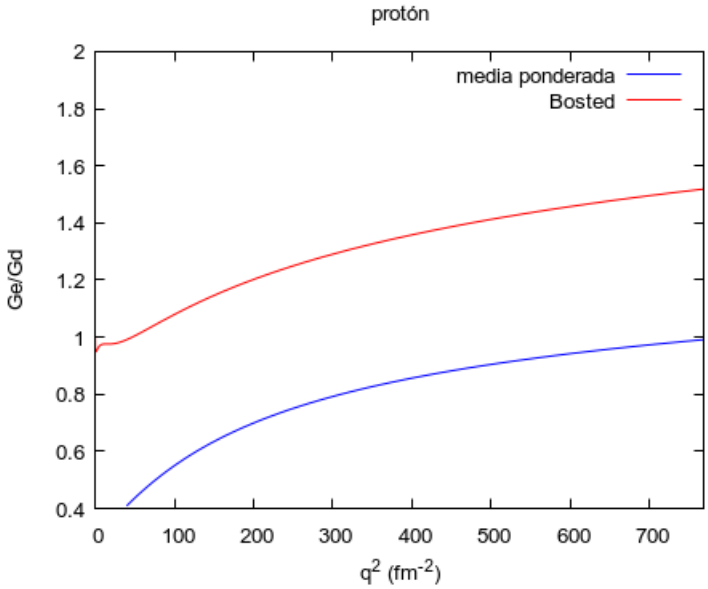


Figura 6.17.

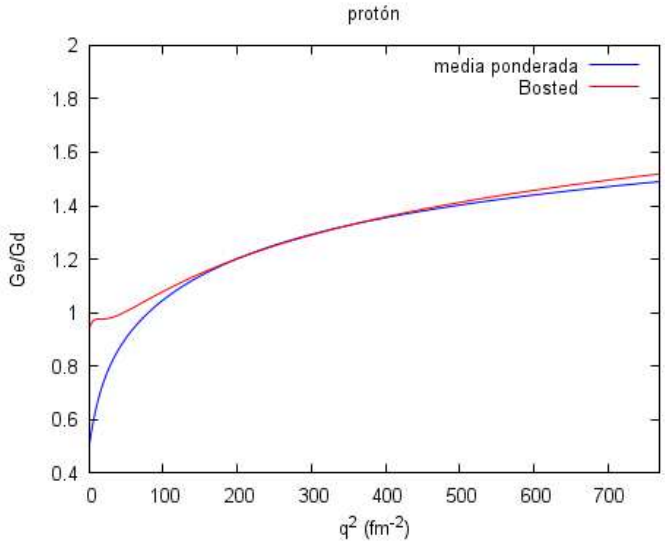


Figura 6.18. Combinación lineal. Bosted

Pero en este caso se considera que las partículas están totalmente deformadas tanto elásticamente como por la deformación de Lorenzt y sus radios de Bohr han disminuido a la mitad o a su cuarta parte, dependiendo de la energía disponible.

Caso 1 con $\dot{a}_0 = a_0 \cdot \frac{0.9682}{2}$ y $\dot{a}_1 = a_1 \cdot \frac{0.9682}{2}$

Caso 2 con $\dot{a}_0 = a_0 \cdot \frac{0.9682}{4}$ y $\dot{a}_1 = a_1 \cdot \frac{0.9682}{4}$

Caso 3 …..

El caso en que nos encontremos dependerá en gran medida de la masa invariante W, en efecto si partimos de su definición

$$W^2 = 2 \cdot m_0 \cdot E + {m_0}^2 - q^2$$

la energía perdida por la partícula incidente será

$$E = \frac{W^2 - m^2{}_0 + q^2}{2 \cdot m_0}$$

descartando el término del momento transferido (no utilizable para las deformaciones) nos queda

$$E = \frac{W^2 - m^2{}_0}{2 \cdot m_0}$$

que para el caso del protón $m_0 = 0,938 GeV$

$$E_{disponible} = \frac{W^2 - 0.938^2}{2 \cdot 0.938}$$

Para el caso 1 la energía disponible debe ser mayor que 0,938 GeV, por tanto la masa invariante mínima será de

$$W_{mínima1} = \sqrt{2 \cdot 0.938^2 + 0.938^2} = 1,62 GeV$$

Para el caso 2 la energía disponible debe ser mayor que 3 veces 0,938 GeV, luego

$$W_{mínima2} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 0.938^2 + 0.938^2} = 2,48 GeV$$

Por tanto quedarían las siguientes curvas en función de la masa invariante W:

Es de observar que para el primer caso hemos normalizado dividiendo por 4 y en el segundo caso por 4π para intentar ajustarnos a las normalizaciones utilizadas en los experimentos. Podemos superponer los resultados con el gráfico obtenido de [21].

6.5. Factor de forma del neutrón

Estructura interna teórica.

Se propone la siguiente estructura teórica para el neutrón

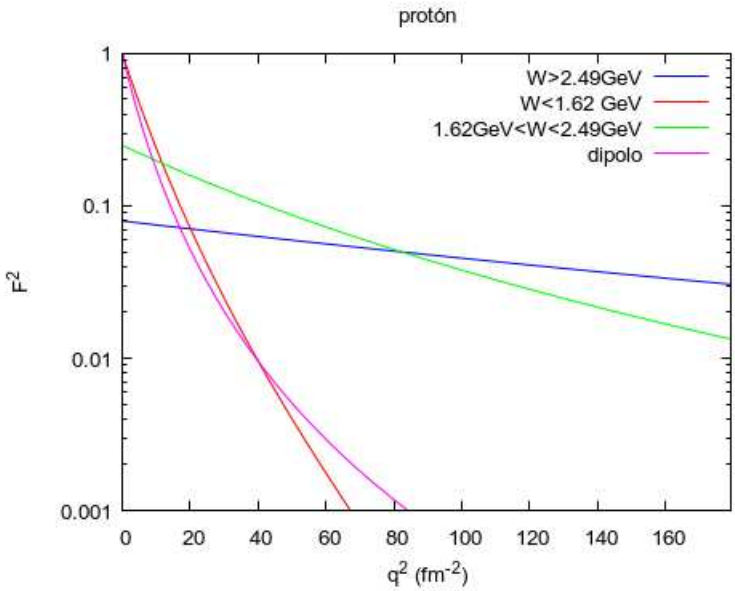


Figura 6.19. Modificación del modo de vibración

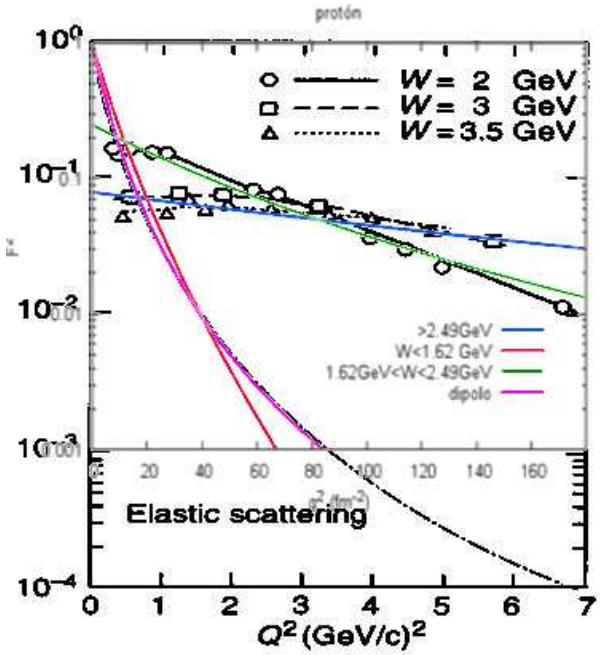


Figura 6.20. Superposición con los datos experimentales

NEUTRÓN	Carga electrofuerte	Carga eléctrica	Radio de Bohr
Onda 0	-25	-23	0,3156 fm
Onda 1	+24	+23	0,3275 fm
Onda 2	+1	0	8,624 fm

Densidad de carga teórica

La densidad de carga eléctrica será entonces igual a :

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left[-23\left(\frac{1}{0.3156}\right)^3 e^{-2r/0.3156} + 23\left(\frac{1}{0.3275}\right)^3 e^{-2r/0.3275}\right]$$

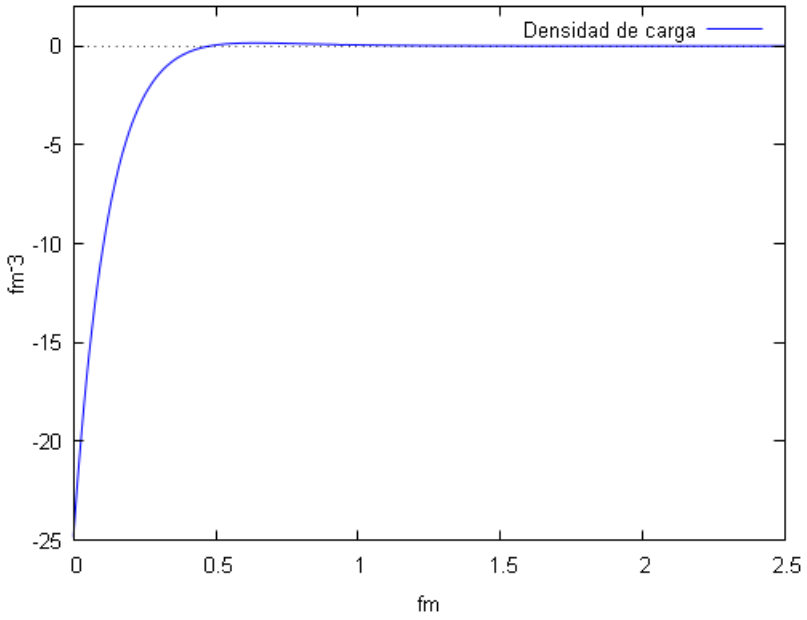


Figura 6.21. Densidad de carga teórica

Factor de forma elástico teórico.

En este caso sería

$$F(q^2) = -23 \cdot \frac{16}{(a^2{}_0 \cdot q^2/0.039 + 4)^2} + 23 \cdot \frac{16}{(a^2{}_1 \cdot q^2/0.039 + 4)^2}$$

con $\dot{a}_0 = a_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25)^2 \cdot q^2}{q^2 + 0.47^2}}$ y $\dot{a}_1 = a_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{(0.25)^2 \cdot q^2}{q^2 + 0.47^2}}$

y $a_0 = 0,3156$, $a_1 = 0,3275$

Que podemos representar comparándola con la la parametrización obtenida de Miller [17] utilizando para ello un factor igual a $\frac{2}{23}$ para compensar las diferentes normalizaciones.

Corrección por contracción de Lorentz

En este caso la solución es

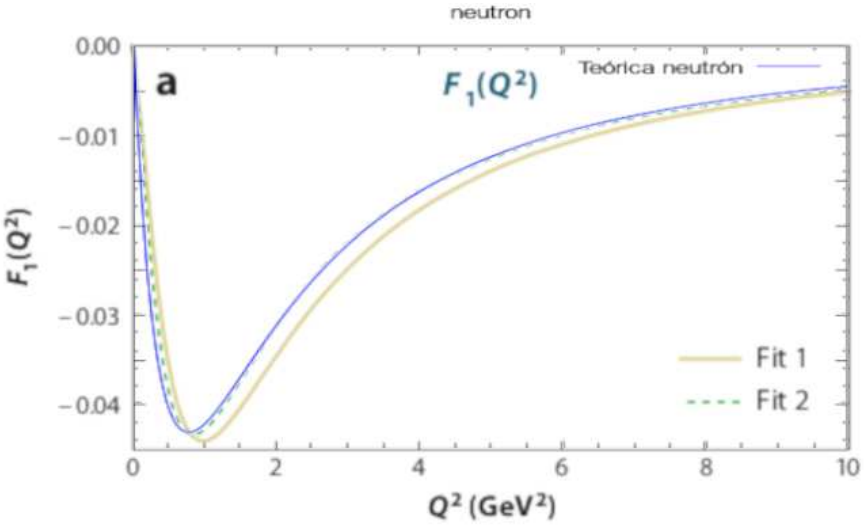


Figura 6.22. Estimación teórica

$$f_1 = \frac{92\cdot(24{a_0}^4 q - 2{a_0}^6 q^3)}{{a_0}^3\cdot({a_0}^6 q^6 + 12{a_0}^4 q^4 + 48{a_0}^2 q^2 + 64)} - \frac{92\cdot(24{a_1}^4 q - 2{a_1}^6 q^3)}{{a_1}^3\cdot({a_1}^6 q^6 + 12{a_1}^4 q^4 + 48{a_1}^2 q^2 + 64)}$$

$$f_2 = \frac{92\cdot(12{a_1}^5 q^2 - 16{a_1}^3)}{{a_1}^3\cdot({a_1}^6 q^6 + 12{a_1}^4 q^4 + 48{a_1}^2 q^2 + 64)} - \frac{92\cdot(12{a_0}^5 q^2 - 16{a_0}^3)}{{a_0}^3\cdot({a_0}^6 q^6 + 12{a_0}^4 q^4 + 48{a_0}^2 q^2 + 64)}$$

y por tanto:

$$G_E = \sqrt{\left(\frac{92\cdot(24{a_0}^4 q - 2{a_0}^6 q^3)}{{a_0}^3\cdot({a_0}^6 q^6 + 12{a_0}^4 q^4 + 48{a_0}^2 q^2 + 64)} - \frac{92\cdot(24{a_1}^4 q - 2{a_1}^6 q^3)}{{a_1}^3\cdot({a_1}^6 q^6 + 12{a_1}^4 q^4 + 48{a_1}^2 q^2 + 64)}\right)^2 + \left(\frac{92\cdot(12{a_1}^5 q^2 - 16{a_1}^3)}{{a_1}^3\cdot({a_1}^6 q^6 + 12{a_1}^4 q^4 + 48{a_1}^2 q^2 + 64)} - \frac{92\cdot(12{a_0}^5 q^2 - 16{a_0}^3)}{{a_0}^3\cdot({a_0}^6 q^6 + 12{a_0}^4 q^4 + 48{a_0}^2 q^2 + 64)}\right)^2}$$

Podemos representar las curvas elástica y de Lorentz con la misma normalización utilizada anteriormente $\frac{2}{23}$. Se observa claramente que gran parte de los resultados experimentales recae entre dichas curvas. Esto se explica por el diferente grado de contracción de Lorenzt que sufren los blancos estacionarios de Deuterio y / o Helio 3 [3].

6.6. Factor de forma del pión

Estructura interna teórica.

De acuerdo al sistema multilineal de masas de Palazzi [19] se propone la siguiente estructura teórica para el pión

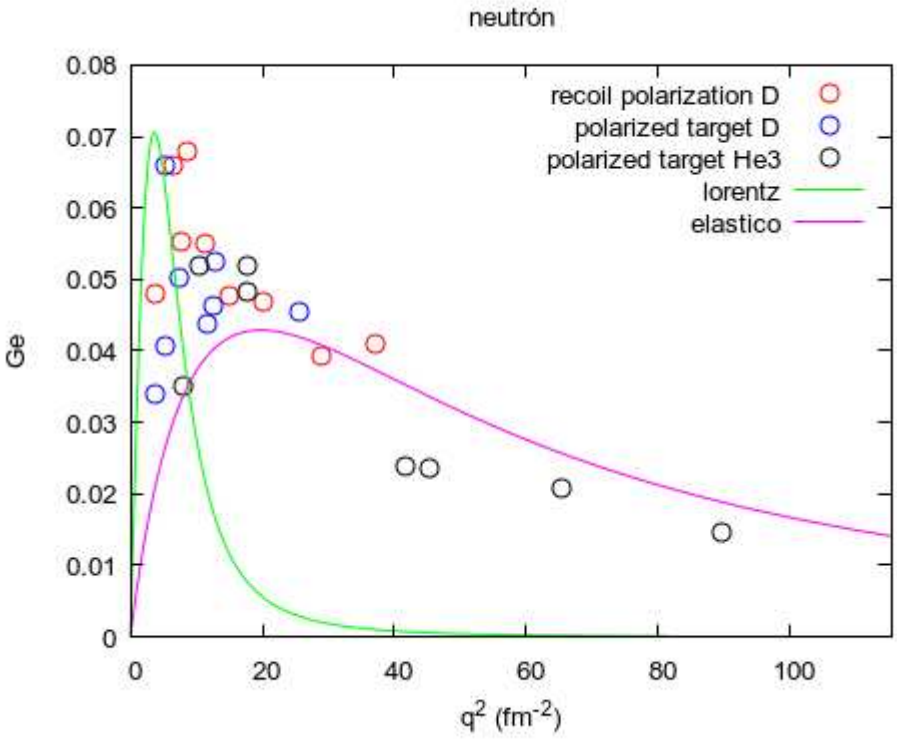


Figura 6.23. Conjunto de datos experimentales

PIÓN	Carga electrofuerte	Carga eléctrica	Radio de Bohr
Onda 0	+4	+2	2,09 fm
Onda 1	-4	-1	2,09 fm

Densidad de carga teórica.

La densidad de carga eléctrica será entonces igual a :

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2.09}\right)^3 e^{-2r/2.09}$$

que podemos representar

Datos experimentales

Los experimentos para determinar el factor de forma de los piones no pueden realizarse con los piones en reposo respecto al marco de referencia del laboratorio, presentando además grandes energías, superiores siempre a 50 GeV. Según [6] el factor de forma del pión puede ser parametrizada según un ajuste empírico de la siguiente forma

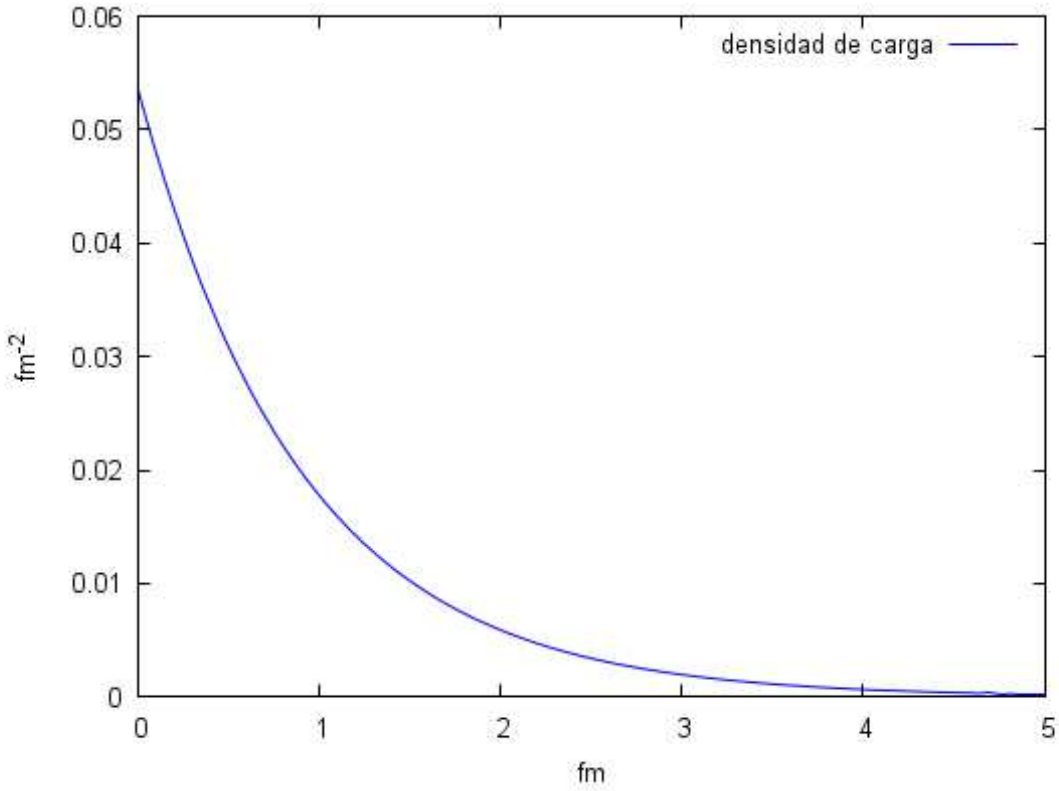


Figura 6.24. Densidad de carga teórica del pión.

$G_{E\pi}(Q^2) = A\frac{1}{1+BQ^2} + (1-A)\frac{1}{(1+CQ^2)^2}$ donde A=0.384, B= 1.203 and C=1.054

Con datos fiables hasta un valor de q² de 3 (GeV / c)² aproximadamente.

Limite a la deformación de los piones

Dado que en los trabajos experimentales los piones son altamente energéticos deben utilizarse todas las correcciones analizadas en este trabajo, deformación elástica, deformación completa de Lorentz y disminución del radio de Bohr. Recordemos que la máxima deformación elástica posible en los mesones era:

$\dot{a}_0 \cong a_0 \cdot \sqrt{1-0,5^2} = 0,866 a_0$

Para determinar el grado máximo de deformación alcanzable por el pión se ha representado la vida media de los mesones con carga eléctrica frente a su masa. En el mismo gráfico se han representado las masas del pión excitado al disminuir el radio de Bohr en potencias de 2 como lineas verticales y el límite de vida media de 10^{-20} s como límite arbitrario de detectabilidad.

Puede observarse que entre a / 4 y a / 8 se encuentra una zona de alta inestabilidad, por lo que es de esperar que los piones que se deformen más que a / 4 no alcancen los detectores y por tanto no contribuyan al factor de forma. Podemos representar la densidad teórica normalizada a 2D utilizando $a_0 = 2.09 \cdot 0.866/4$ (en verde) para comparar con la densidad transversal obtenida

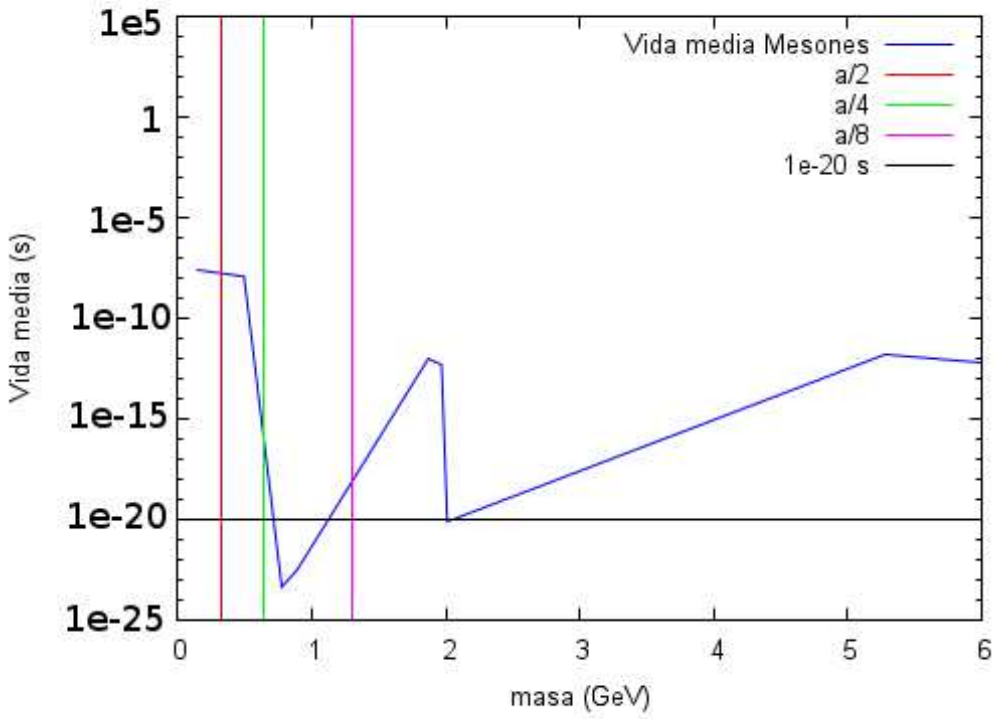


Figura 6.25. Vida media de los mesones vs Múltiplos de masa del Pión

por Miller.

Factor de forma teórico.

Actuando de forma análoga el factor de forma supuesta una deformación de Lorenzt completa será:

$$G_E(q^2) = \sqrt{\left(\frac{4(12{a_0}^5 q - 16{a_0}^3)}{{a_0}^3({a_0}^6 q^3 + 12{a_0}^4 q^2 + 48{a_0}^2 q^1 + 64)}\right)^2 + \left(-\frac{4(24{a_0}^4 q^{0.5} - 2{a_0}^6 q^{1.5})}{{a_0}^3({a_0}^6 q3 + 12{a_0}^4 q^2 + 48{a_0}^2 q^1 + 64)}\right)^2}$$

$a_0 = 2.09/4 \cdot 0.866$

que podemos representar frente a la parametrización de Miller hasta 3 GeV / c², ya que los datos experimentales a mayor q² adolecen de falta de precisión. Como puede comprobarse, es una buena aproximación, pero no exacta.

Simplemente considerando que algunos piones deformados a a / 8 consiguen llegar a los detectores es posible alcanzar un ajuste muy bueno en el rango 0-3 GeV / c si consideramos una relación 90-10%.

$$G_E(q^2) = \frac{90}{100} G_E(q^2)_{a/4} + \frac{10}{100} G_E(q^2)_{a/8}$$

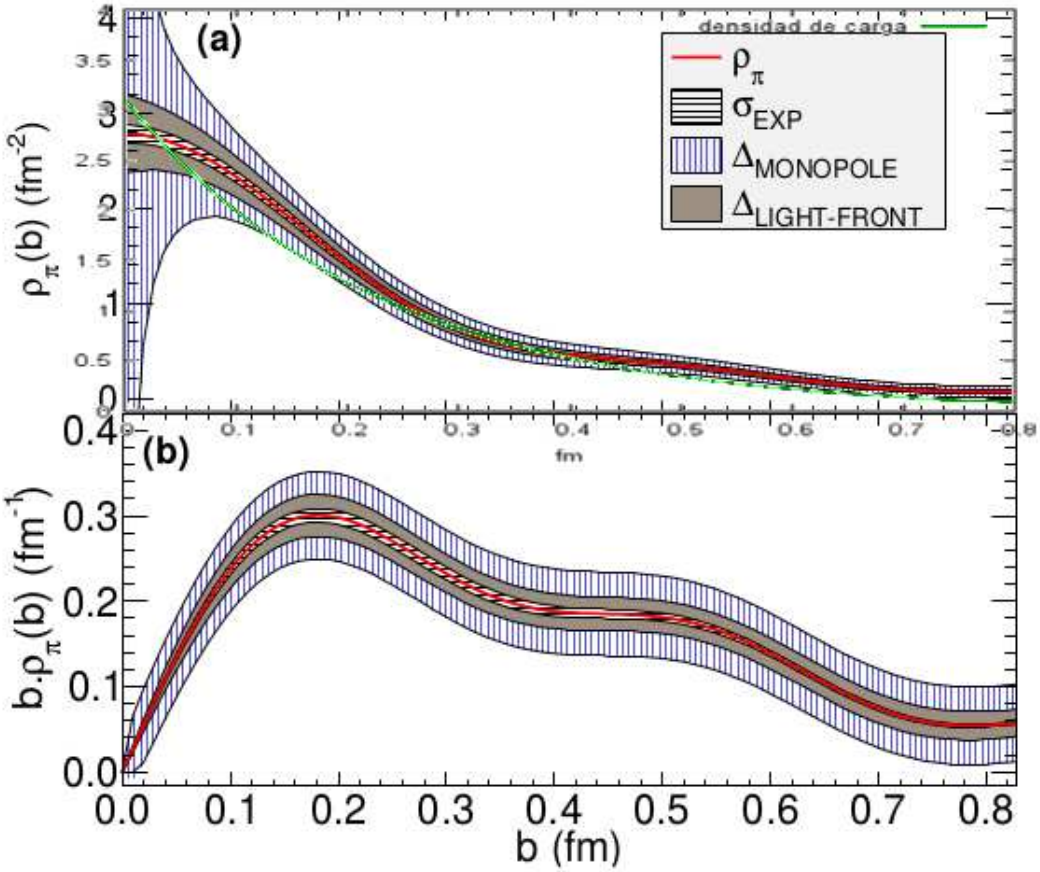


Figura 6.26. Comparación con densidad experimental de Miller

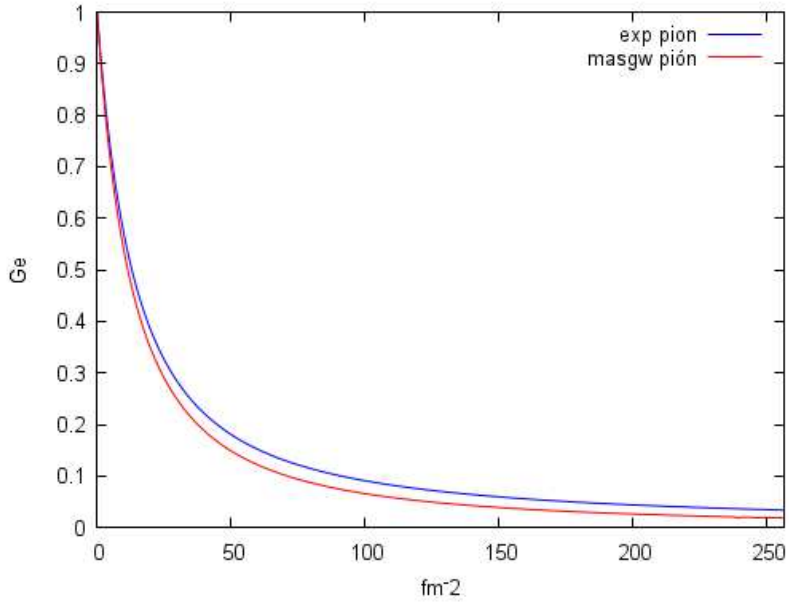


Figura 6.27. Comparación curva teórica frente a parametrización de Miller

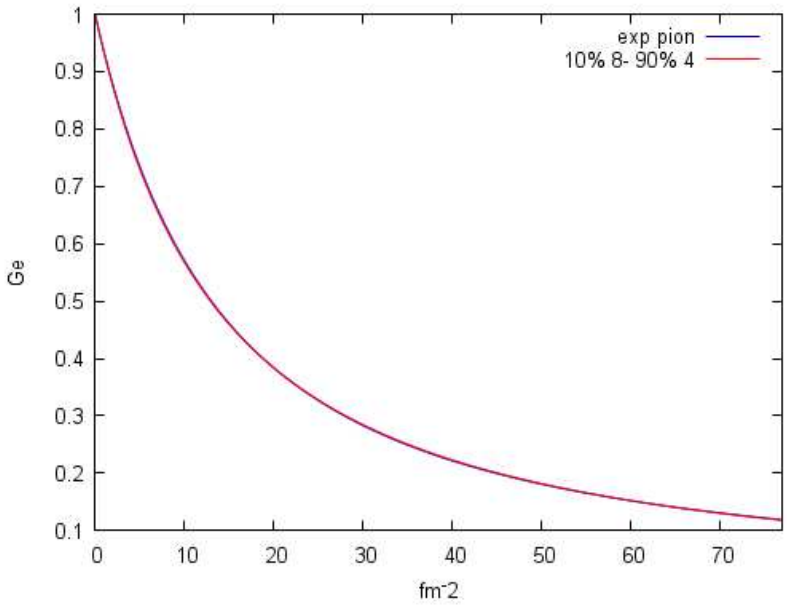


Figura 6.28. 90% a / 4 - 10% a / 8

6.7. Factor de forma del muón

Estructura interna teórica.

De acuerdo al sistema multilineal de masas de Palazzi [19] se propone la siguiente estructura teórica para el muón

MUÓN	Carga electrofuerte	Carga eléctrica	Radio de Bohr
Onda 0	-3	-2	2,793 fm
Onda 1	+2	+1	4,178 fm
Onda 2	+1	0	8,429 fm

Densidad de carga teórica

La densidad de carga eléctrica será entonces igual a :

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left[-3\left(\frac{1}{2,793}\right)^3 e^{-2r/2,793} + 2\left(\frac{1}{4.178}\right)^3 e^{-2r/4.178}\right]$$

Que podemos representar

Datos experimentales

Normalmente en los experimentos se utilizan haces de muones altamente energéticos, del orden

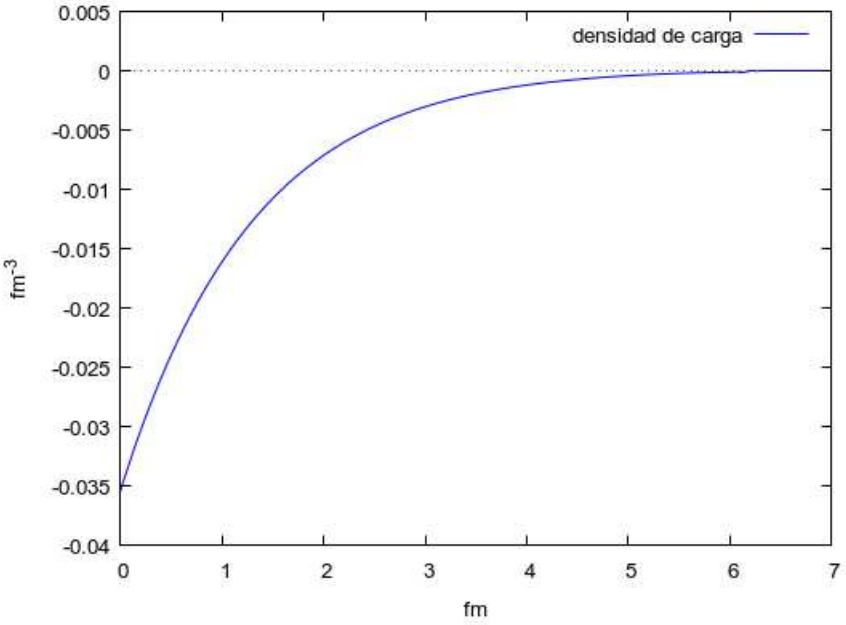


Figura 6.29. Densidad de carga teórica del muón

de centenares de GeV. El grado de compresión teóricamente posible es tan alto que no es raro que actualmente se considere al muón como una partícula puntual, igual que al electrón. Es posible comparar la posible diferencia entre el factor de forma del protón extraído mediante scattering con muones o electrones para estudiar la estructura del muón. En experimentos realizados en la década de los setenta se utilizaron haces de muones relativamente poco energéticos, del orden de 5.3 a 7.8 GeV [14], se encontró que la leve diferencia entre los factores de forma del protón extraídos con electrones o muones podía ser expresada mediante una función

$$r(q^2) = \frac{G^2_{(\mu-p)}}{G^2_{(e-p)}}$$

, donde G(q²) es el factor de forma del protón. Ajustándolo a un dipolo de la forma

$$r(q^2) = \frac{N}{(1+q^2/\Lambda^2)^2}$$

se obtuvo que el mejor ajuste se conseguía con N=1.043±0.080 y $\Lambda^{-2} = +0.064 \pm 0.056 (GeV/c)$

Lo que implica que el factor de forma del muón sería.

$$G_\mu(q^2) = \sqrt{\frac{1}{r(q2)}} = \frac{1}{N}(1+q^2/\Lambda^2) = 0.9787(1+0.051q^2)$$

Limite a la deformación de los muones

Dado que en los trabajos experimentales los muones son altamente energéticos deben utilizarse todas las correcciones analizadas en este trabajo, deformación elástica, deformación completa de

Lorentz y disminución del radio de Bohr.

Para la deformación elástica se considera un reparto proporcional al tamaño de los orbitales. Luego:

$$\dot{a}_0 \cong a_1 \sqrt{1-(0.5\cdot(1-2.793/4.178))^2} = 0.9861\cdot a_0$$

$$\dot{a}_1 \cong a_1 \sqrt{1-(0.5\cdot 2.793/4.178)^2} = 0.9424\cdot a_1$$

Para determinar el grado máximo de deformación alcanzable por el muón se ha representado la vida media de los bariones con carga eléctrica frente a su masa. En el mismo gráfico se han representado las masas del muón excitado al disminuir el radio de Bohr en potencias de 2 como lineas verticales y el límite de vida media de $10^{-20}s$ como límite arbitrario de detectabilidad.

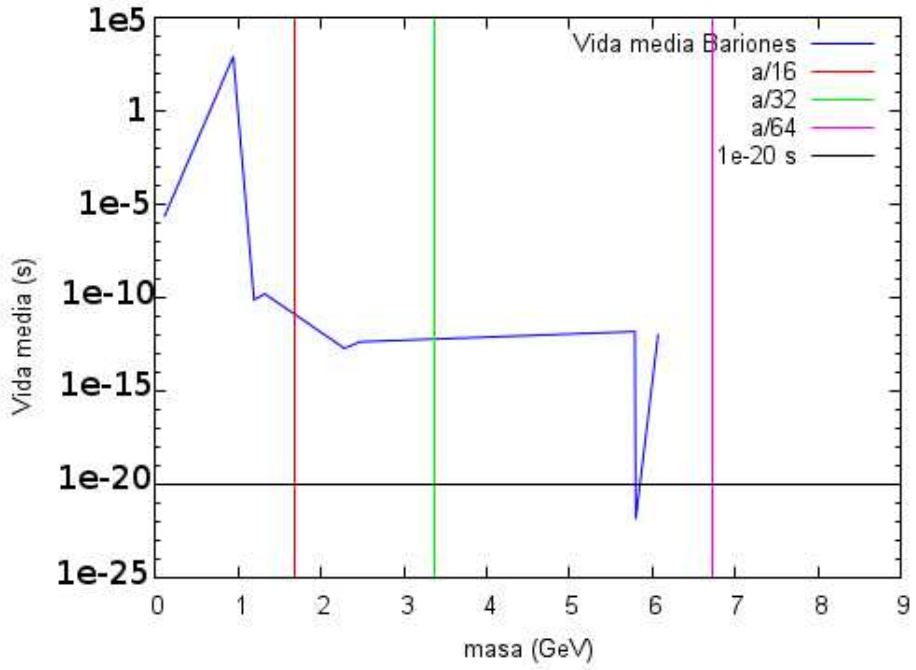


Figura 6.30. Estabilidad de los bariones

Puede observarse que entre $a/32$ y $a/64$ se encuentra una zona de alta inestabilidad, por lo que es de esperar que los muones que se deformen más que $a/32$ no alcancen los detectores y por tanto no contribuyan al factor de forma. Luego se utilizará

$$\dot{a}_0 = 0.9861\cdot\frac{a_0}{32}$$

$$\dot{a}_1 = 0.9424\cdot\frac{a_1}{32}$$

Factor de forma teórico

Considerando una deformación de Lorentz completa la solución sería

$$G_E = \sqrt{\left(\frac{8\cdot(24a_0^4q - 2a_0^6q^3)}{a_0^3\cdot(a_0^6q^6 + 12a_0^4q^4 + 48a_0^2q^2 + 64)} - \frac{4\cdot(24a_1^4q - 2a_1^6q^3)}{a_1^3\cdot(a_1^6q^6 + 12a_1^4q^4 + 48a_1^2q^2 + 64)}\right)^2 + \left(\frac{4\cdot(12a_1^5q^2 - 16a_1^3)}{a_1^3\cdot(a_1^6q^6 + 12a_1^4q^4 + 48a_1^2q^2 + 64)} - \frac{8\cdot(12a_0^5q^2 - 16a_0^3)}{a_0^3\cdot(a_0^6q^6 + 12a_0^4q^4 + 48a_0^2q^2 + 64)}\right)^2}$$

que podemos representar frente a los datos experimentales de [12]

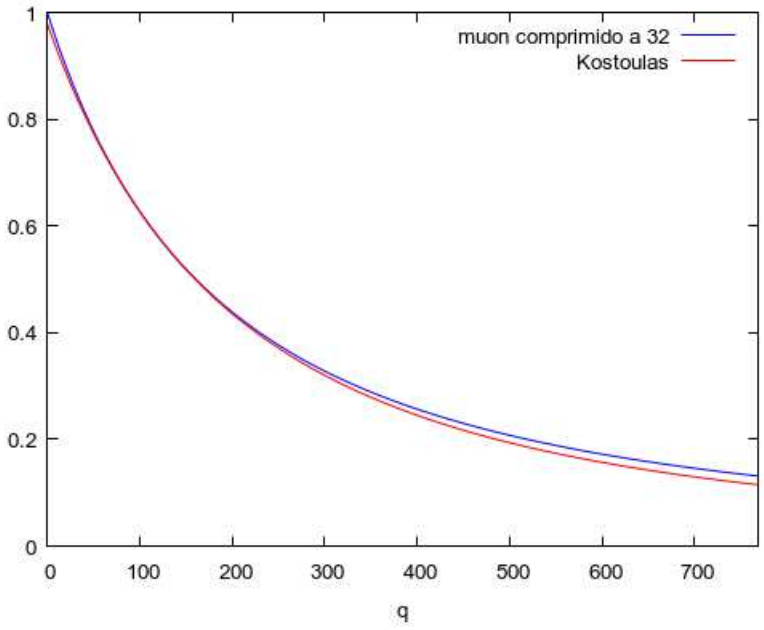


Figura 6.31. Muón comprimido 32 veces frente a datos experimentales

Como especulación, la masa del muón comprimido 16 veces sin tener en cuenta la compresión elástica sería igual a

$m_{est\mu-16} = 0.105658 \cdot 016 = 1.690528 GeV$

sorprendentemente parecida a la masa del tauón.

La media ponderada de compresión elástica de las diferentes ondas que componen el muón será:

$$f = \frac{(3\cdot 0.9439 + 2\cdot 0.9854 + 1)}{6} = 0.967$$

.Luego se su masa se incrementará en

$m_{est\mu-16} = 1.690528/0.967 = 1.7482 GeV$ que difiere un 1.2% de la masa del tauón (1.77 GeV).

Sería interesante por tanto buscar una partícula leptónica en el rango de

$m_{est\mu-32} = 0,105658 \cdot 32/0.967 = 3.496 GeV$

teniendo en cuenta que la hipótesis aquí desarrollada suele tener errores máximos del 2% en la estimación de las masas de las partículas.

6.8. Factor de forma del kaón

Estructura interna teórica.

De acuerdo al sistema multilineal de masas de Palazzi [19] se propone la siguiente estructura teórica para el kaón

KAÓN	Carga electrofuerte	Carga eléctrica	Radio de Bohr
Onda 0	+14	+7	0,5896 fm
Onda 1	-14	-6	0,5896 fm

Densidad de carga teórica.

La densidad de carga eléctrica será entonces igual a :

$$\rho(r) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{0,5896}\right)^3 e^{-2r/0,5896}$$

que podemos representar

Datos experimentales

En los años 80 se realizaron una serie de mediciones [2] y [7] con kaones altamente energéticos (250 GeV) a valores muy bajos de q^2.

Resultando que los datos podían aproximarse a un monopolo de la forma

$$G^{2EK} = \left(1 - \frac{q^2}{6 \cdot 0.34}\right)^{-2}$$

Posteriormente, en 2015 se publican datos a mayor q^2 [11], que no concuerdan con la parametrización obtenida de los datos a bajo q^2.

Limite a la deformación de los kaones

Dado que en los trabajos experimentales los kaones son altamente energéticos deben utilizarse todas las correcciones analizadas en este trabajo, deformación elástica, deformación completa de Lorentz y disminución del radio de Bohr. Recordemos que la máxima deformación elástica

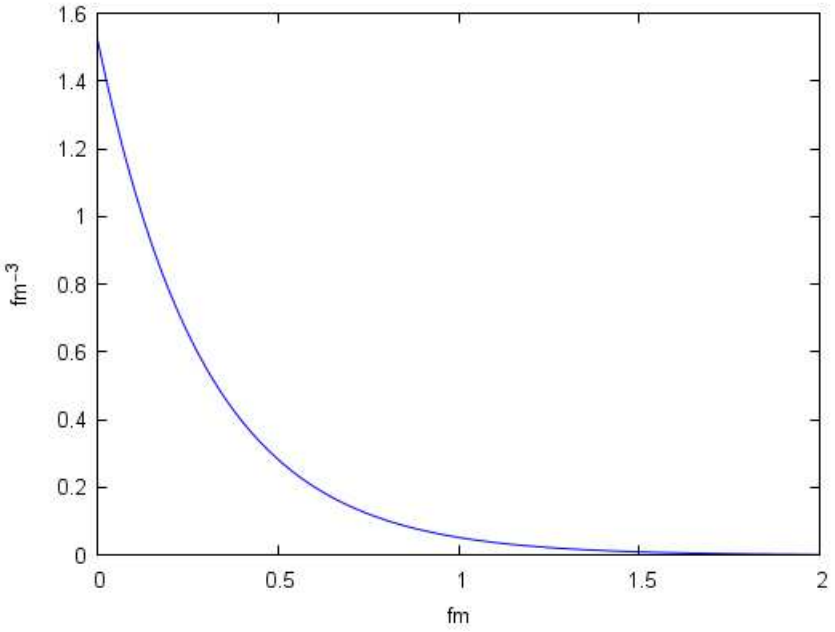


Figura 6.32. Densidad de carga teórica del kaón.

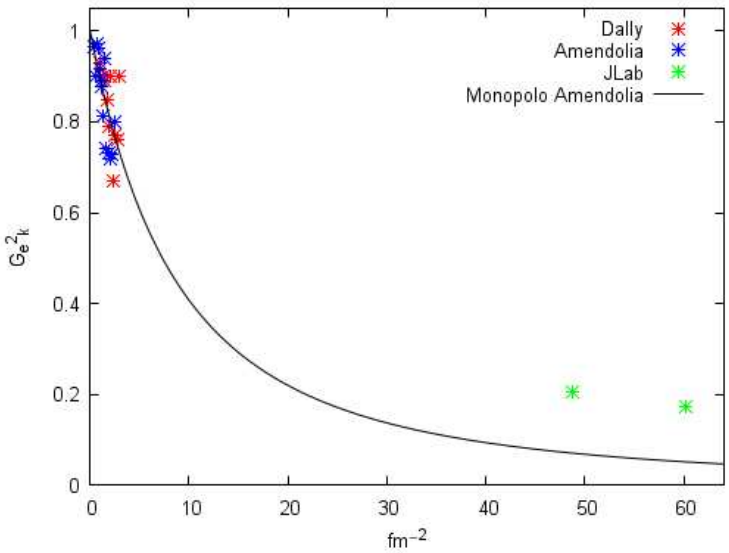


Figura 6.33. Factor de forma a bajo q^2

posible en los mesones era:

$$\dot{a}_0 \cong a_0 \cdot \sqrt{1-0,5^2} = 0,866 a_0$$

Para determinar el grado máximo de deformación alcanzable por el kaón se ha representado la vida media de los mesones con carga electrica frente a su masa. En el mismo gráfico se han representado las masas del kaón excitado al disminuir el radio de Bohr en potencias de 2 como

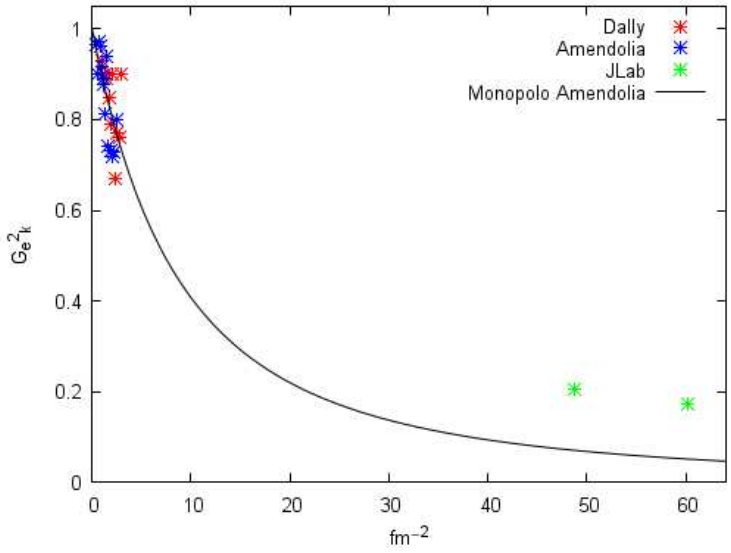


Figura 6.34. Factor de forma a q^2 más elevados

lineas verticales y el límite de vida media de 10^{-20} s como límite arbitrario de detectabilidad.

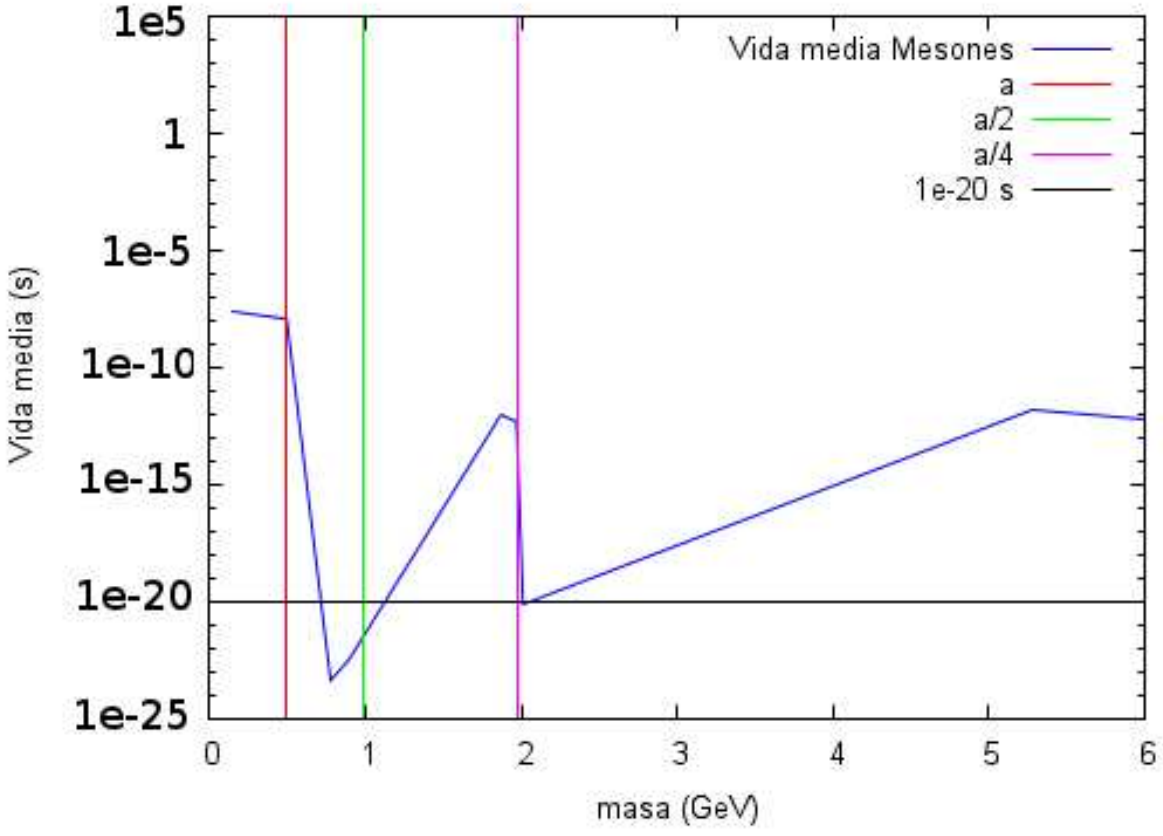


Figura 6.35. Vida media de los mesones vs Múltiplos de masa del Kaón

Puede observarse que entre a y $a/2$ se encuentra una zona de alta inestabilidad, sin embargo, las altísimas energías del haz de kaones deben proporcionar una ingente cantidad de kaones ultradeformados, y aunque es de esperar que los kaones que se deformen más que $a/4$ tengan muy pocas probabilidades de alcanzar los detectores es posible que contribuyan al factor de forma.

Factor de forma teórico.

Actuando de forma análoga el factor de forma supuesta una deformación de Lorenzt completa será:

$$G_E(q^2) = \sqrt{\left(\frac{4(12a_0{}^5q - 16a_0{}^3)}{a_0{}^3(a_0{}^6q^3 + 12a_0{}^4q^2 + 48a_0{}^2q^1 + 64)}\right)^2 + \left(-\frac{4(24a_0{}^4q^{0.5} - 2a_0{}^6q^{1.5})}{a_0{}^3(a_0{}^6q3 + 12a_0{}^4q^2 + 48a_0{}^2q^1 + 64)}\right)^2}$$

Se tantea con $a_0 = 0.5896 \cdot 0.866$, $a_0 = 0.5896/2 \cdot 0.866$

y finalmente con $a_0 = 0.9 \cdot 0.5896/2 \cdot 0.866 + 0.1 \cdot 0.5896/4 \cdot 0.866$

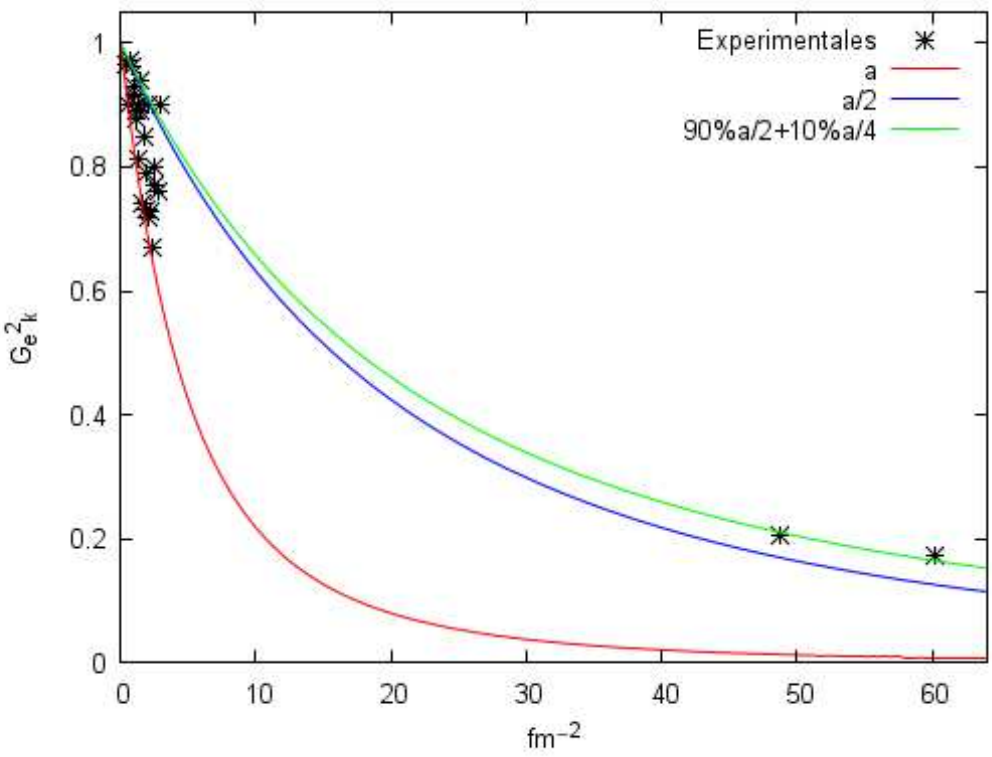


Figura 6.36. Factor de forma teórico vs Datos experimentales

6.9. Fuerza nuclear fuerte residual aparente

Podemos establecer como hipótesis que la fuerza nuclear fuerte residual proviene del potencial electrofuerte. El potencial electrofuerte de un protón puede ser expresado mediante:

$$\Psi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q)_p^{\,2}\frac{1}{\pi}\left[27\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0} - 26\left(\frac{1}{a_1}\right)^3 e^{-2r/a_1} - \left(\frac{1}{a_2}\right)^3 e^{-2r/a_2}\right]$$

Con a_0=0.3161 fm, a_1=0.3281 fm y a_2=8,624 fm y Q_1 la carga electrofuerte equivalente del protón, que sería para la primera onda $(9 \cdot 1.855 + 18 \cdot 1.669)/27 = 1,73110^{-18}C$ y para la segunda onda $(10 \cdot 1.855 + 16 \cdot 1.669)/26 = 1,740510^{-18}C$ con una media de $1,735710^{-18}C$.

El potencial electrofuerte de un neutrón puede ser expresado mediante:

$$\Psi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q)_n^{\,2}\frac{1}{\pi}\left[25\left(\frac{1}{b_0}\right)^3 e^{-2r/b_0} - 24\left(\frac{1}{b_1}\right)^3 e^{-2r/b_1} - \left(\frac{1}{b_2}\right)^3 e^{-2r/b_2}\right]$$

Con b_0=0.3156 fm, b_1=0.3275 fm y b_2=8,624 fm y Q_n la carga electrofuerte equivalente del neutrón, que sería para la primera onda $(23 \cdot 1.855 + 2 \cdot 1.669)/25 = 1,840121 0^{-18}C$ y para la segunda onda $(23 \cdot 1.855 + 1 \cdot 1.669)/24 = 1,847210^{-18}C$ con una media de $1,843710^{-18}C$.

Si expresamos los potenciales electrofuertes en MeV y usamos fm las expresiones serían:

$$\Psi(r)_P = 910^9(1.735710^{-18}C)^2 \cdot \frac{1}{\pi}\frac{10^{15}}{1.60910^{-19}10^6}\left[27\left(\frac{1}{0,3161}\right)^3 e^{-2r/0,3161} - 26\left(\frac{1}{0,3281}\right)^3 e^{-2r/0,3281} - \left(\frac{1}{8,624}\right)^3 e^{-2r/8.624}\right]$$

$$\Psi(r)_N = 910^9(1,843710^{-18}C)^2 \cdot \frac{1}{\pi}\frac{10^{15}}{1.60910^{-19}10^6}\left[25\left(\frac{1}{0,3156}\right)^3 e^{-2r/0,3156} - 24\left(\frac{1}{0,3275}\right)^3 e^{-2r/0,3275} - \left(\frac{1}{8,624}\right)^3 e^{-2r/8.624}\right]$$

que podemos representar.

Sorprendentemente casi idénticos. Este potencial es acorde con las máximas energías de enlace observadas en la naturaleza, que presentan valores máximos de aproximadamente 8.8 MeV por nucleón. Sin embargo generalmente se considera que la fuerza nuclear fuerte residual es mucho más fuerte, alcanzando potenciales del orden de 100 MeV. Esto es debido a que se ha medido en experimentos de difusión entre nucleones, en los cuales hay que tener en cuenta las deformaciones estudiadas en este trabajo. A partir de ahora se utilizará solo el potencial electrofuerte del protón, pues prácticamente es igual al del neutrón.

Corrección por deformación elástica.

Dada la gran diferencia de tamaño entre el orbital exterior (que presenta carga electrofuerte, pero no eléctrica) y los interiores se considera que la deformación elástica afecta solo al orbital exterior, con un factor máximo de deformación de

$$\sqrt{1-0,5^2} = 0,866$$

Luego usaremos a_0=0.3161 fm, a_1=0.3281 fm y a_2=7.4683 fm.

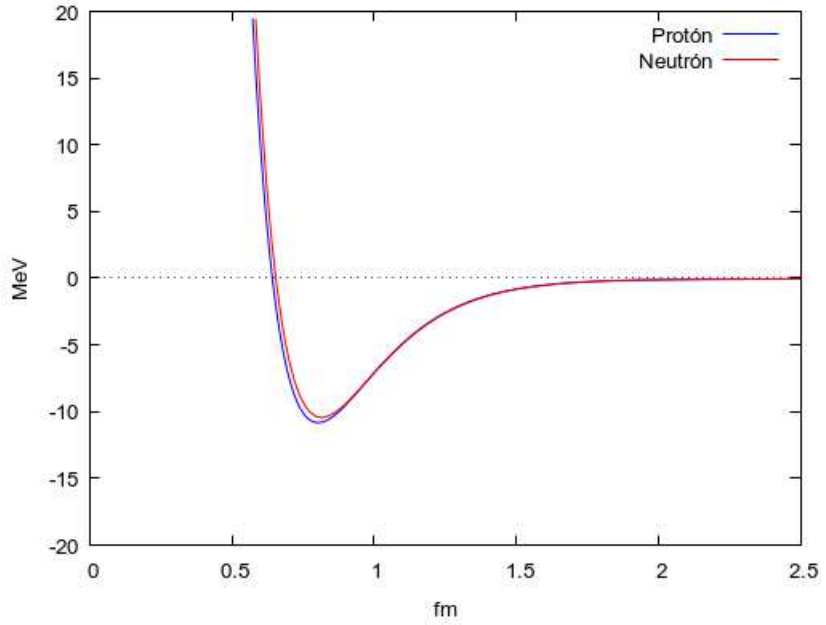


Figura 6.37. Potencial electrofuerte

Corrección por deformación de Lorentz

Como en este caso los nucleones son las partículas incidentes se considerará que la deformación de Lorenzt es completa, lo que nos dará una *expresión aparente para la fuerza nuclear fuerte residual* igual a:

$$\Psi(r) = 910^{9}(1.735710^{-18}C)^{2} \cdot 4r^{2}\frac{10^{15}}{1.609010^{-19}10^{6}}\left[27\left(\frac{1}{0,3161}\right)^{3}e^{-2r/0,3161} - 26\left(\frac{1}{0,3281}\right)^{3}e^{-2r/0,3281} - \left(\frac{1}{7.4683}\right)^{3}e^{-2r/7.4683}\right]$$

que podemos representar comparándolo con el potencial de Reid68.

Expresión que ajusta mejor con el potencial Reid93.

De forma sorprendente, la media del potencial electrofuerte con el potencial deformado completamente por Lorentz coincide con el potencial de Bonn (1987). Quizás en los experimentos se colisionaban nucleones en reposo con un haz a velocidades relativistas, y por tanto completamente deformado.

Más sorprendente resulta el hecho de que al representar:

$$\Psi(r) = 910^{9}(1.735710^{-18}C)^{2} \cdot 4r\frac{10^{15}}{1.609010^{-19}10^{6}}\left[27\left(\frac{1}{0,3161}\right)^{3}e^{-2r/0,3161} - 26\left(\frac{1}{0,3281}\right)^{3}e^{-2r/0,3281} - \left(\frac{1}{7.4683}\right)^{3}e^{-2r/7.4683}\right]$$

se obtenga el potencial AV-18.

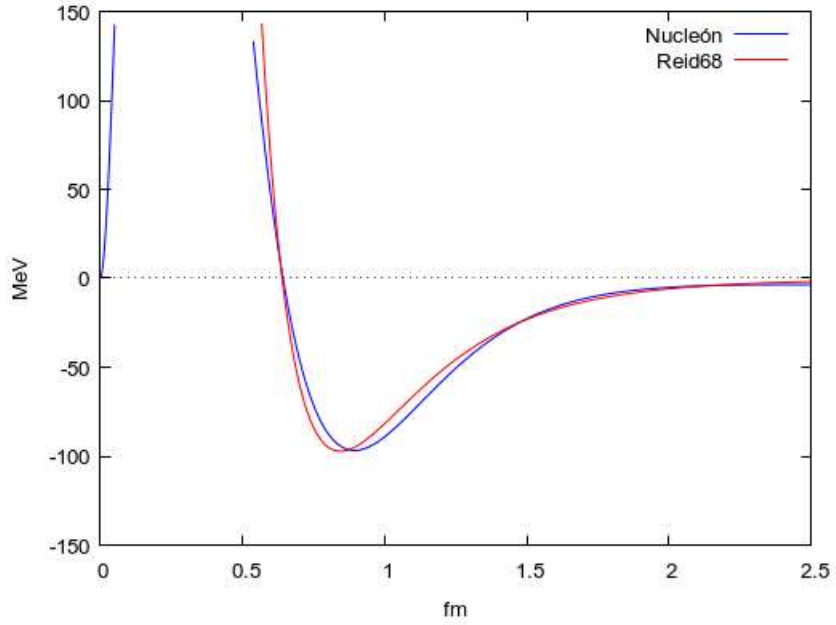


Figura 6.38. Potencial nuclear residual aparente

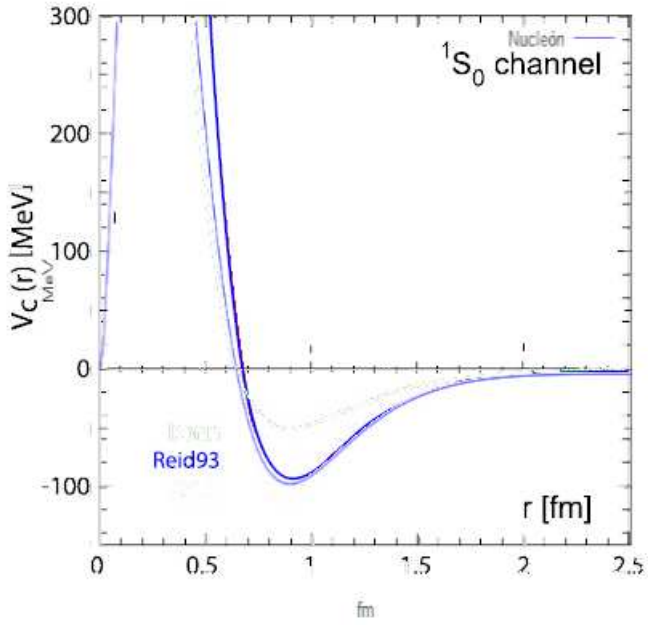


Figura 6.39. Potencial nuclear residual aparente

6.10. Conclusiones

Aparentemente las partículas son mucho menos rígidas de lo que hasta ahora se había considerado, resultando deformadas en el proceso de difusión mediante cuatro mecanismos:

– Ligera deformación.

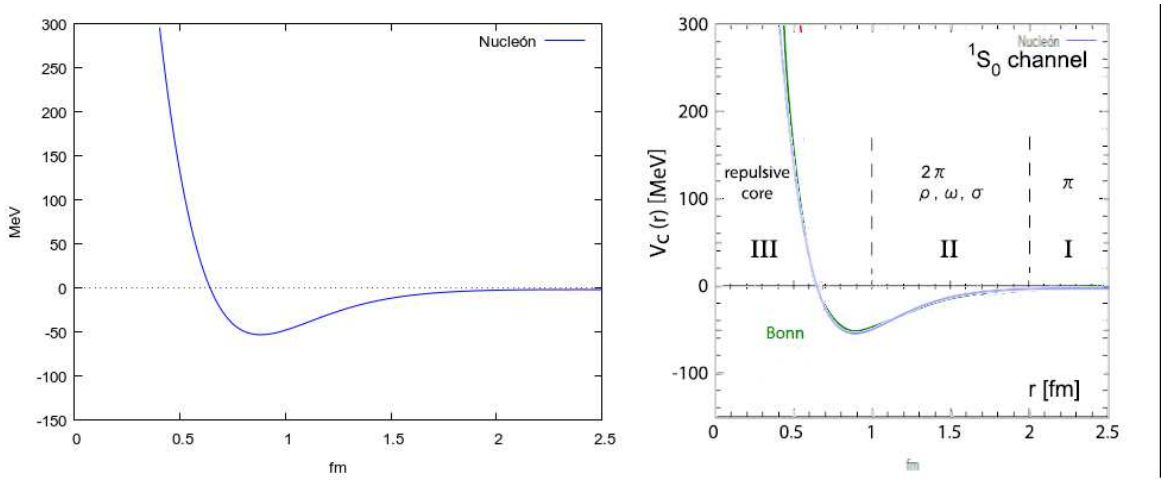


Figura 6.40. Media del potencial electrofuerte sin deformar y deformado. Superposición con datos experimentales

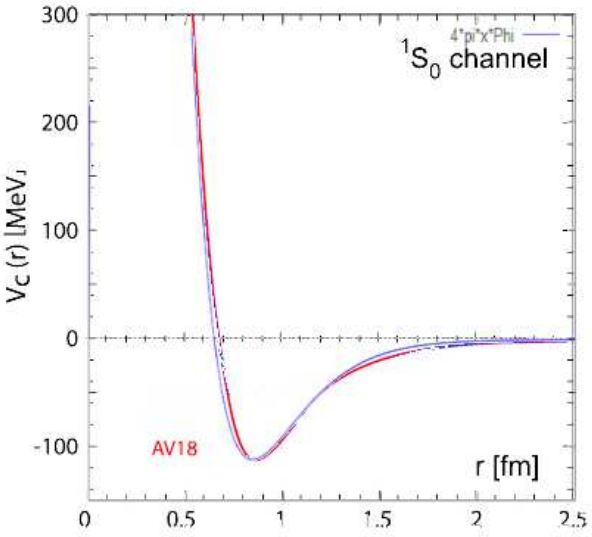


Figura 6.41. Superposición con datos experimentales

– Deformación relativista desde esferas a discos planos (pasando de esta forma de una transformada de Fourier en 3D a una transformada de Fourier en 2D)

– Compresión siguiendo una serie geométrica de factor 2.

– Modificación de la estructura interna de epícimas.

Estos mecanismos no dependen solo de la energía intercambiada, sino también de la energía de las partículas incidentes, así como de si la partícula a estudiar es la incidente o forma parte de un blanco estacionario respecto al marco de referencia del laboratorio.

Se han aplicado estos conceptos con éxito a los factores de forma del protón, neutrón, pión y muón, en choques elásticos e inelásticos, resultando los casos más complejos aquellos en los que las partículas a estudiar se encuentran estacionarias y se deforman más o menos en función del retroceso experimentado. Igualmente se puede inferir que existe un rango de energías en los cuales es posible extraer más información para cada partícula, resultando un error incrementar sin más la energía de los choques, puesto que en este caso cualquier partícula aparecerá puntual a partir de determinadas energías. Se infiere por tanto la inexistencia de los quarks.

Se ha mostrado también que al obtener de la densidad transversal como una transformada de Fourier en dos dimensiones del factor de forma de Dirac F_1 la coincidencia con las densidades teóricas es muy grande, ya que minimiza los errores debido a la deformación de las partículas y a los efectos relativistas.

Finalmente y utilizando estos postulados se consigue explicar porque la fuerza nuclear fuerte residual presenta **potenciales aparentes** cercanos a 100 MeV en experimentos de difusión mientras que la máxima energía experimental de enlace de los nucleones es de aproximadamente 8,8 MeV.

Capítulo 7. Fuerza nuclear residual

7.1. Potencial nuclear residual entre dos nucleones

7.1.1. Potenciales electrofuertes del protón y el neutrón

El potencial electrofuerte de un protón puede ser expresado mediante:

$$\Psi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q)_p{}^2 \frac{1}{\pi}\left[27\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0} - 26\left(\frac{1}{a_1}\right)^3 e^{-2r/a_1} - \left(\frac{1}{a_2}\right)^3 e^{-2r/a_2} \right]$$

Con a_0=0.31522 fm, a_1=0.3275 fm y a_2=8,4099 fm y Q_1 la carga electrofuerte equivalente del protón, que sería para la primera onda $(9 \cdot 1.855 + 18 \cdot 1.669)/27 = 1,73110^{-18}C$ y para la segunda onda $(10 \cdot 1.855 + 16 \cdot 1.669)/26 = 1,740510^{-18}C$ con una media de $1,735710^{-18}C$.

El potencial electrofuerte de un neutrón puede ser expresado mediante:

$$\Psi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q)_n{}^2 \frac{1}{\pi}\left[25\left(\frac{1}{b_0}\right)^3 e^{-2r/b_0} - 24\left(\frac{1}{b_1}\right)^3 e^{-2r/b_1} - \left(\frac{1}{b_2}\right)^3 e^{-2r/b_2} \right]$$

Con b_0=0.31492 fm, b_1=0.3269 fm y b_2=8,592 fm y Q_n la carga electrofuerte equivalente del neutrón, que sería para la primera onda $(23 \cdot 1.855 + 2 \cdot 1.669)/25 = 1,840121 0^{-18}C$ y para la segunda onda $(23 \cdot 1.855 + 1 \cdot 1.669)/24 = 1,847210^{-18}C$ con una media de $1,843710^{-18}C$.

Si expresamos los potenciales electrofuertes en MeV y usamos fm las expresiones serían:

$$\Psi(r)_P = 910^9 (1.735710^{-18}C)^2 \cdot \frac{1}{\pi} \frac{10^{15}}{1.60910^{-19}10^6}\left[27\left(\frac{1}{0,3161}\right)^3 e^{-2r/0,3161} - 26\left(\frac{1}{0,3281}\right)^3 e^{-2r/0,3281} - \left(\frac{1}{8,624}\right)^3 e^{-2r/8.624} \right]$$

$$\Psi(r)_N = 910^9 (1,843710^{-18}C)^2 \cdot \frac{1}{\pi} \frac{10^{15}}{1.60910^{-19}10^6}\left[25\left(\frac{1}{0,3156}\right)^3 e^{-2r/0,3156} - 24\left(\frac{1}{0,3275}\right)^3 e^{-2r/0,3275} - \left(\frac{1}{8,624}\right)^3 e^{-2r/8.624} \right]$$

que podemos representar.

Estos potenciales son acordes con las máximas energías de enlace observadas en la naturaleza, que presentan valores máximos de aproximadamente 8.8 MeV por nucleón.

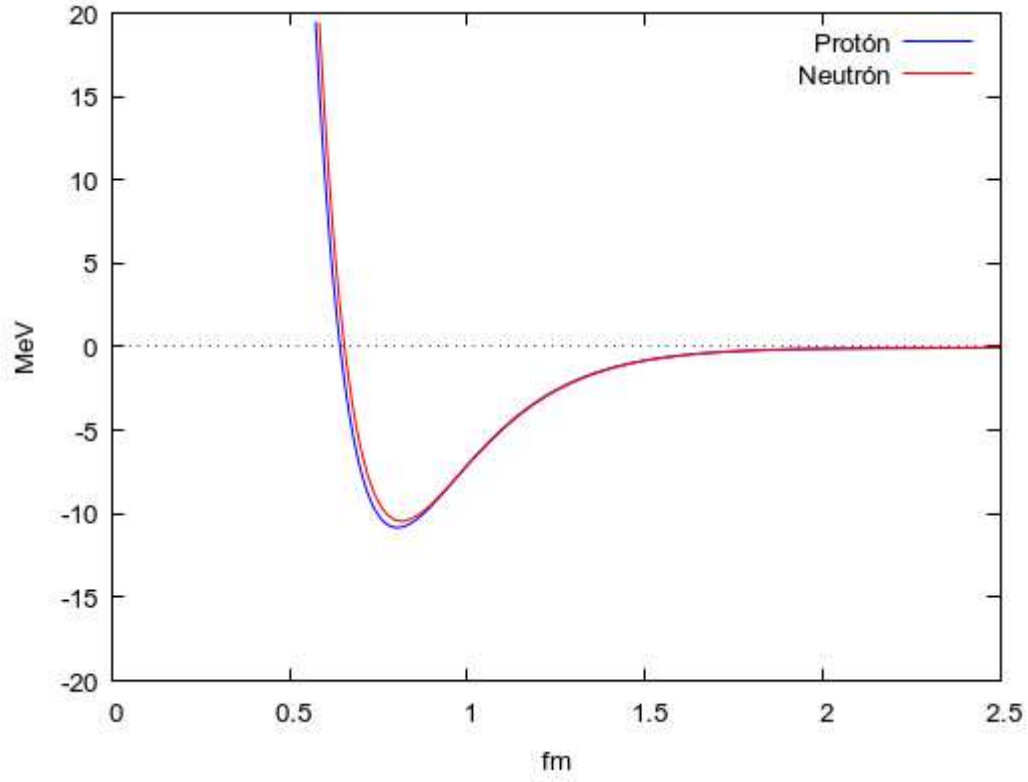


Figura 7.1. Potencial electrofuerte

7.1.2. Interacción nucleón-nucleón

Ahora bien, este potencial se ha descrito utilizando una imaginaria carga electrofuerte puntual, lo cual es perfectamente valido a escalas mayores, pero que no describe correctamente los fenómenos a la escala del fentometro. El potencial entre nucleones debe tener en cuenta la interacción en todos los puntos que forman parte del nucleón. Como ejemplo podemos representar el potencial electrofuerte de dos protones separados una distancia a= 0,8 fm.

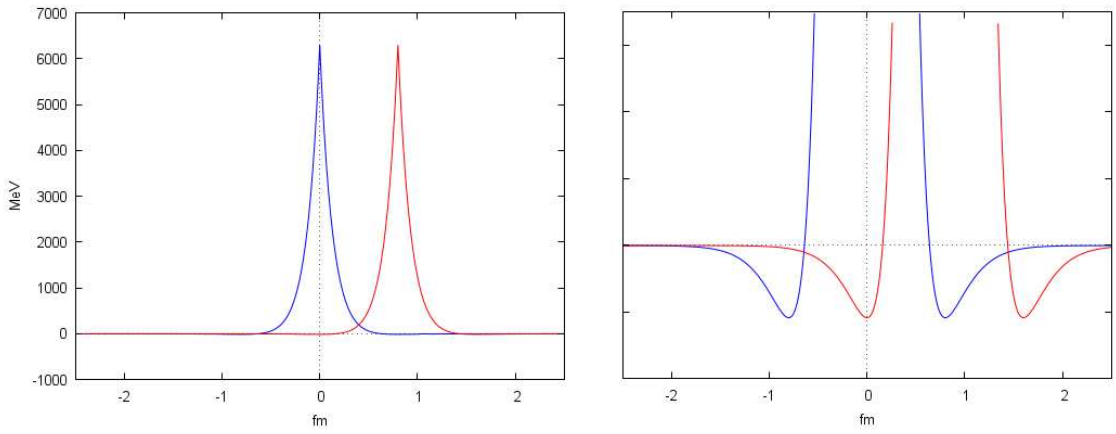


Figura 7.2. Dos protones a= 0,8 fm

En el segundo gráfico se ha alterado la escala vertical para apreciar con más detalle la interacción. Una forma de estimar la interacción sería multiplicar los potenciales y posteriormente integrar este producto a lo largo de todo el volumen.

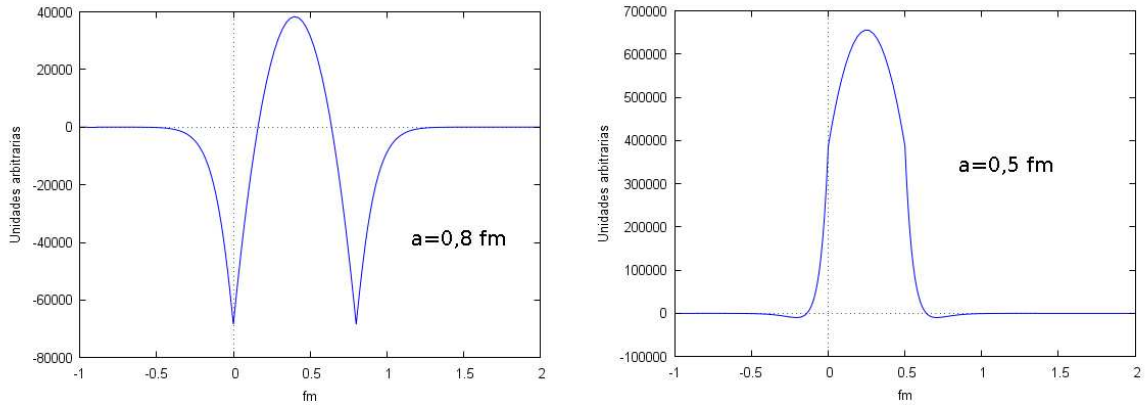


Figura 7.3. Producto de potenciales

Se ha integrado solo la parte dependiente de r, es decir:

$$F(r) = \iiint_V \left[27\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0} - 26\left(\frac{1}{a_1}\right)^3 e^{-2r/a_1} - \left(\frac{1}{a_2}\right)^3 e^{-2r/a_2} \right] \cdot \left[25\left(\frac{1}{b_0}\right)^3 e^{-2r/b_0} - 24\left(\frac{1}{b_1}\right)^3 e^{-2r/b_1} - \left(\frac{1}{b_2}\right)^3 e^{-2r/b_2} \right] dV$$

Con a_0=0.3161 fm, a_1=0.3281 fm y a_2=8,624 fm y b_0=0.3156 fm, b_1=0.3275 fm y b_2=8,624 fm y luego se ha utilizado un factor de escala tal que $F(0) = \dfrac{\Psi_N(0) + \Psi_P(0)}{2}$.

La integral se ha realizado numéricamente en wxmáxima. Obsérvese la modificación para poder utilizar coordenadas cartesianas y el factor 1.1302.. para expresar las diferentes cargas electrofuertes. El parámetro a representa la distancia entre los dos nucleones (se ha escogido protón-neutrón para representar la interacción media) .

```
eIntegralx2PN_vol(a,dy,dz) := block([f:0, y,z],

 for z from -2.5 thru 2.5 step dz do
  {
   for y from -2.5 thru 2.5 step dy do
   {f:f+    quad_qags((-27*(2/(0.3161)^3*exp(-2*abs((x^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3161)))
            +26*(2/(0.3281)^3*exp(-2*abs((x^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3281)))
            +1*(2/(8.624)^3*exp(-2*abs((x^2+y^2+z^2)^0.5)/(8.624)))
)*
     1.130246768089198* (-25*(2/(0.3156)^3*exp(-2*abs(((x-a)^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3156)))
      +24*(2/(0.3275)^3*exp(-2*abs(((x-a)^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3275)))
            +1*(2/(8.624)^3*exp(-2*abs(((x-a)^2+y^2+z^2)^0.5)/(8.624)))
), x, -6, 6)*dy
```

}
},

f)

Se ha escogido como volumen a integrar un paralelepípedo de dimensiones 6 x 2,5 x 2,5 fm de lado con una resolución de dx=dy=0,1 fm. Los resultados han sido:

[
[0,3616.846414069583],[0.1,3201.385507104461],[0.2,2350.877541025964],
[0.3,1498.189507029132],[0.4,840.7860804209859],[0.5,409.1044665787224],
[0.6,159.3732292538085],[0.7,32.20492157349359],[0.8,-22.29802713626394],
[0.85,-33.61727975453241],[0.9,-38.50838264279695],[0.925,-39.25660740928497],
[0.95,-39.17486278121196],[1,-37.2289795331129],[1.05,-33.81632116587219],
[1.1,-29.72411065240701],[1.2,-21.38184763665949],[1.3,-14.33673847264041],
[1.4,-9.111035322950277],[1.5,-5.540632287063081],[1.6,-3.247025355371193],
[1.7,-1.848965640344897],[1.8,-1.038327319634802],[1.9,-0.5926151789572619],
[2,-0.3626337997521036],[2.2,-0.2093248802561584],[2.5,-0.201668913732585]
]

Ya que $\Psi(0)_P = 6460.06$ y $\Psi(0)_N = 6939.41$ el factor de escala será

$$\frac{(6460,06 + 6939,41)/2}{3616,84} = 1,8524.$$

Ya podemos representar por tanto el potencial entre dos nucleones aislados.

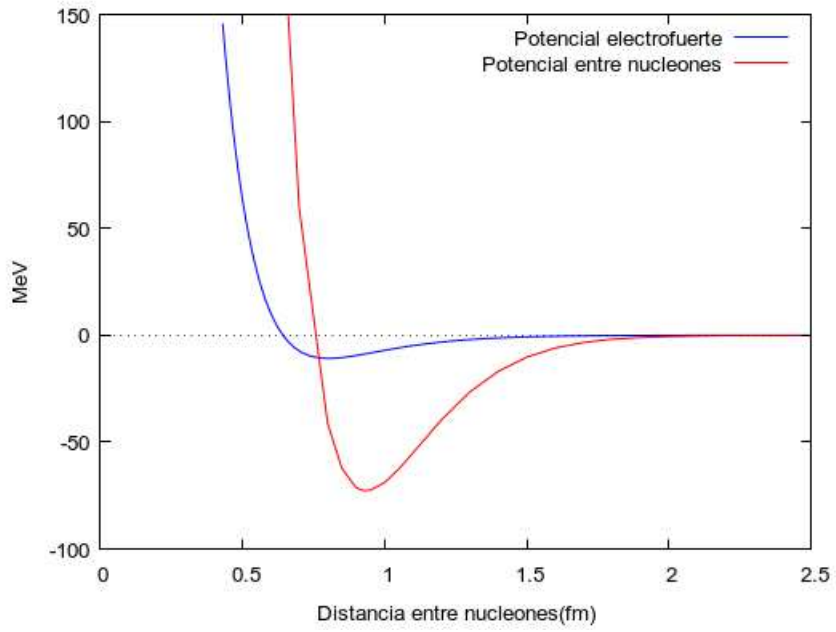


Figura 7.4. Potencial entre dos nucleones aislados

Nótese que la distancia de equilibrio se ha desplazado hacia la derecha y es aproximadamente igual a 1 fm (0.925 fm.). El potencial mínimo a esta separación es igual a -72.70 MeV.

O bien con menos detalle:

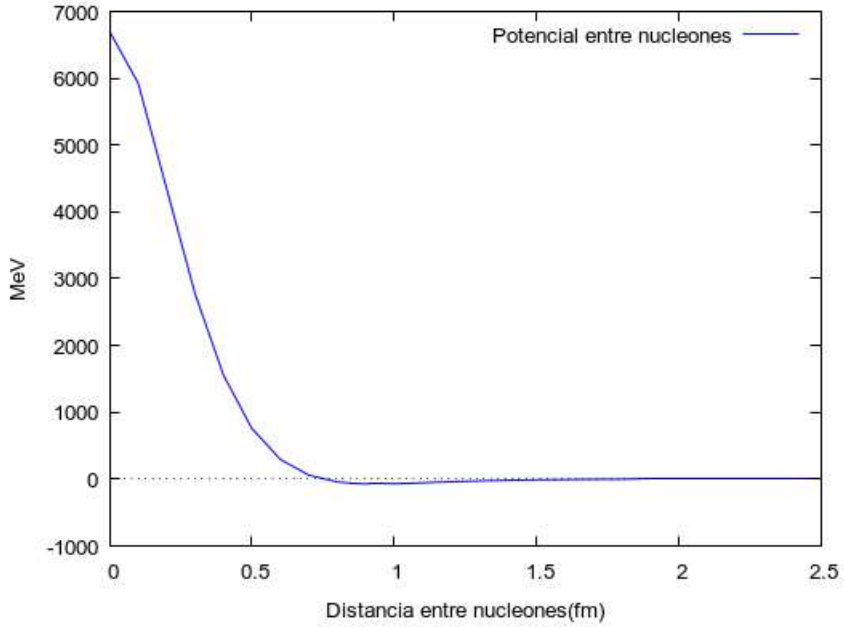


Figura 7.5. Potencial de interacción entre dos nucleones aislados

El potencial de interacción nuclear entre dos nucleones puede ser parametrizado mediante la suma de dos potenciales de Wood-Saxon.

$$\Psi_x(MeV) = \frac{7700}{1+e^{\frac{x-0.25}{0.124}}} - \frac{176}{1+e^{\frac{x-1}{0.18}}}$$

que podemos representar

7.2. Sistemas de dos nucleones

7.2.1. Modelización del sistema de dos nucleones

Vamos a resolverlo como un problema unidimensional en las dimensiones extendidas. Si utilizamos un sistema de coordenadas elíptico para las dimensiones compactadas y considerando la parametrización del potencial obtenido anteriormente V(x) la ecuación de onda sería:

$$(\nabla_{6D}{}^2 + k^2) \cdot H = 0 \text{ donde } k = \frac{E_{onda}}{\hbar c} i$$

La energía total de la pulsación tendrá los siguientes términos:

– Energía de la pulsación en reposo: $E_0 = mc^2$

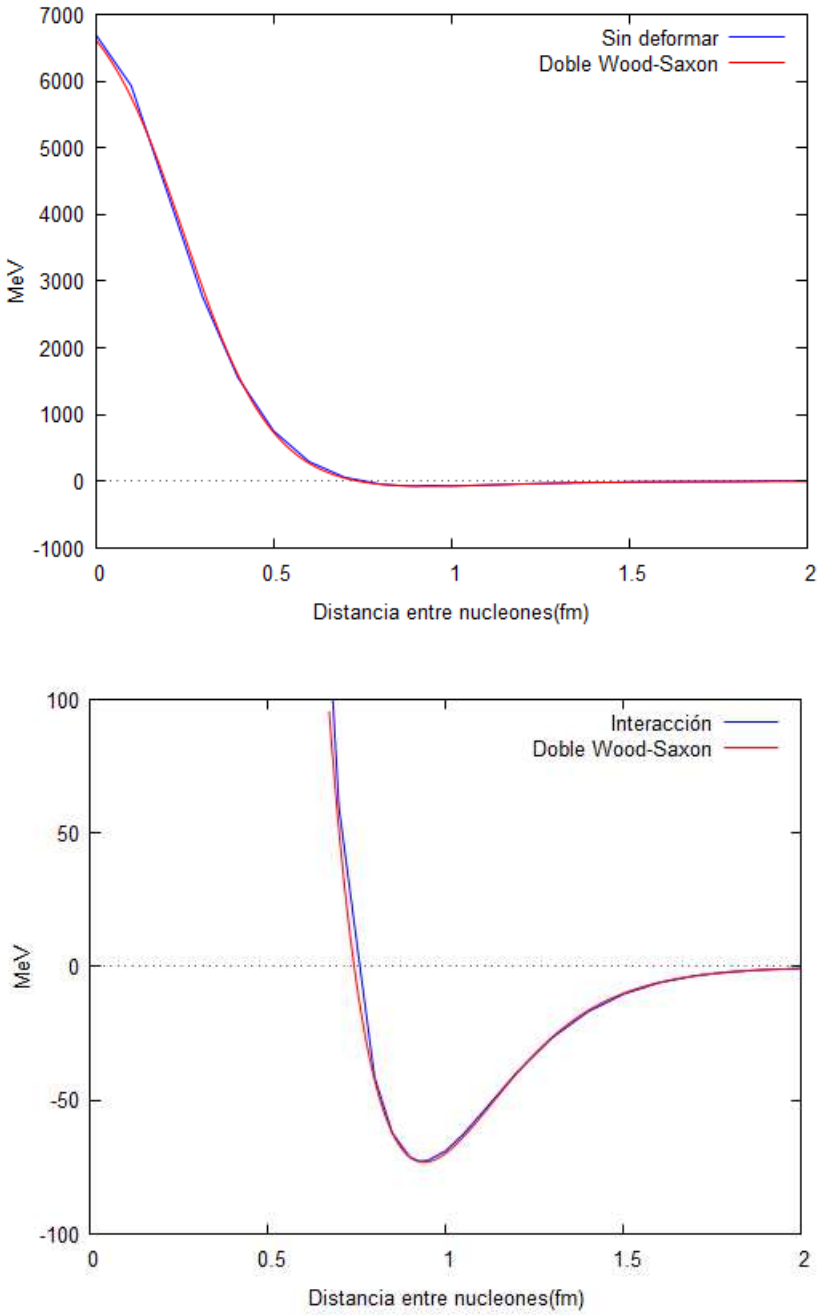


Figura 7.6. Potencial entre dos protones

– Energía cinética: E_c

Como la energía cinética no es conocida a priori y el nucleón se va a mover en un campo potencial podemos expresarla como la diferencia entre:

– Energía mecánica: E_m

– Energía potencial. (MeV y fm)

Por tanto tendremos que:

$$k = \frac{E_{onda}}{\hbar c} i = \frac{mc^2 + E_m - V_x}{\hbar c} i$$

podemos escribir:

$$\nabla_{6D}{}^2 H - \left(\frac{mc^2 + (E_m - V_x)}{\hbar c} \right)^2 H = 0$$

Desarrollando tenemos:

$$\nabla^2 H - \left(\frac{m^2 c^4}{\hbar^2 c^2} + \frac{(E_m - V_x)^2}{\hbar^2 c^2} + \frac{2mc^2 (E_m - V_x)}{\hbar^2 c^2} \right) H = 0$$

y por tanto:

$$\nabla^2 H - \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 H - \left(\frac{E_m - V_x}{\hbar c} \right)^2 H + \frac{2mc^2 (E_m - V_x)}{\hbar^2 c^2} H = 0$$

para caso no relativista

$$\frac{2mc^2 (E_m - V_x)}{\hbar^2 c^2} >> \left(\frac{E_m - V_x}{\hbar c} \right)^2$$

quedando entonces:

$$\nabla^2 H - \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 H + \frac{2mc^2 (E_m - V_x)}{\hbar^2 c^2} H = 0$$

Se puede solucionar mediante separación de variables

$$H(\xi, \eta, x, y, z) = \Phi(\xi, \eta) \cdot \Psi(r)$$

que permite separar los laplacianos.

$\nabla_{\xi,\eta}{}^2 \Phi - \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \Phi = 0$ De solución análoga a la de la partícula libre. (I)

$$\nabla^2\Psi_r + \frac{2m(E_m - V_x)}{\hbar^2}\Psi = 0 \quad \text{(II)}$$

Que es la ecuación a resolver.

Dada la complejidad del potencial es obligatorio solucionarlo numéricamente. Con el fin de no lidiar con potencias de $\hbar$ se utilizará un sistema de unidades similar al atómico, que llamaremos sistema de unidades nucleares y que definiremos de esta forma

- Constante de planck reducida $\hbar = 1$
- Unidad de longitud nuclear u.l.n= 1 fm
- Unidad de masa nuclear u.m.n = masa deuterón = 3,343 10 sup -27 kg
- Unidad de energía nuclear $u.e.n = \frac{\hbar^2}{umn \cdot uln^2} = \frac{(1,0510^{-34})^2}{3,34310^{-27} \cdot (10^{-15})^2} = 3,32710^{-12}J$

  lo que implica que $1MeV = 0,048229uen$

No hace falta definir más unidades para que la ecuación de onda pueda escribirse de la misma forma simplificada que en las unidades atómicas.

$$\frac{1}{2}\nabla^2\Psi_r + (E_m - V_x) \cdot \Psi = 0$$

7.2.2. Deuterón

El tratamiento de los nucleones como partículas puntuales esféricas es válido en este contexto porque la energía de enlace nuclear residual ($\sim 2 - 8 MeV\, por\, nucleón$) es varios órdenes de magnitud menor que la energía de enlace interna de las epícimas ($\sim cientos de MeV$) . En estas condiciones, la interacción entre nucleones no perturba su estructura interna - cada nucleón mantiene su simetría esférica durante la interacción. La descripción ondulatoria completa en las dimensiones compactadas puede sustituirse por una descripción de partícula efectiva en las dimensiones extendidas, con el potencial nuclear residual calculado en la sección anterior como único término de interacción.

Podemos entonces utilizar cualquier software de los que están programados para aceptar unidades atómicas. Yo he elegido ejs_qm_SchroedingerNumerovEigensystem.jar por ser de código libre y fácilmente modificable.

Lo asimilaremos entonces a dos partículas esféricas vibrando, resultando en este caso la interpretación del cuadrado de la función de onda como la probabilidad de encontrar los nucleones a esa distancia determinada. Si se introduce el potencial (uen y fm) obtenido anteriormente.

$$V(x) = 0,048229 \cdot \left[\frac{7700}{1+e^{\frac{x-0.25}{0.124}}} - \frac{176}{1+e^{\frac{x-1}{0.18}}} \right]$$

el programa utiliza el método de Numerov para conseguir una energía de enlace igual a -0.202 uen -> -4.18 MeV y un centro de gravedad del cuadrado de la función de onda situado a 1,74 fm, lo que no coincide con los datos experimentales.

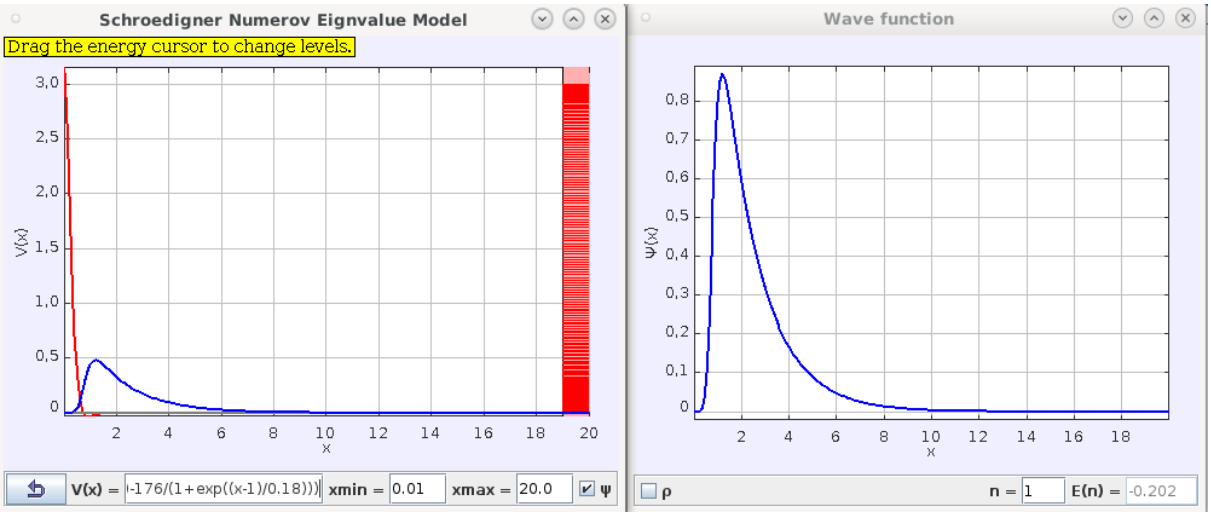


Figura 7.7. Deuterón Fuerza Nuclear Residual

Debemos por tanto introducir en el cálculo la interacción electromagnética. El potencial eléctrico será para el protón: (MeV y fm):

$$\Psi(r) = 910^{9}(1.60910^{-19}C)^{2} \cdot \frac{1}{\pi} \frac{10^{15}}{1.60910^{-19}10^{6}} \left[-9\left(\frac{1}{0,3161}\right)^{3} e^{-2r/0,3161} + 10\left(\frac{1}{0,3281}\right)^{3} e^{-2r/0,3281} \right]$$

y para el neutrón

$$\Psi(r) = 910^{9}(1.60910^{-19}C)^{2} \cdot \frac{1}{\pi} \frac{10^{15}}{1.60910^{-19}10^{6}} \left[-23\left(\frac{1}{0,3156}\right)^{3} e^{-2r/0,3156} + 23\left(\frac{1}{0,3275}\right)^{3} e^{-2r/0,3275} \right]$$

Resultando que la media de ambas es para r=0 de $\Psi(0) = -36.6067 MeV$

La función a integrar será en este caso

$$F(r) = \iiint_{V} \left[-9\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3} e^{-2r/a_0} + 10\left(\frac{1}{a_1}\right)^{3} e^{-2r/a_1} \right] \cdot \left[-23\left(\frac{1}{b_0}\right)^{3} e^{-2r/b_0} + 23\left(\frac{1}{b_1}\right)^{3} e^{-2r/b_1} \right] dV$$

Con a_0=0.3161 fm, a_1=0.3281 fm, b_0 =0.3156 fm y b_1 =0.3275 fm y luego se ha utilizado un

factor de escala tal que $F(0) = \Psi(0) = -36.6067$.

La integral se ha realizado numéricamente en wxmáxima. Obsérvese la modificación para poder utilizar coordenadas cartesianas, el parámetro a representa la distancia entre los dos protones.

```
eIntegralx2PN_vol(a,dy,dz) := block([f:0, y,z],

 for z from -2.5 thru 2.5 step dz do
  {
   for y from -2.5 thru 2.5 step dy do
   {f:f+   quad_qags((-9*(2/(0.3161)^3*exp(-2*abs((x^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3161)))
           +10*(2/(0.3281)^3*exp(-2*abs((x^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3281)))

)*
      (-23*(2/(0.3156)^3*exp(-2*abs(((x-a)^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3156)))
      +23*(2/(0.3275)^3*exp(-2*abs(((x-a)^2+y^2+z^2)^0.5)/(0.3275)))

), x, -6, 6)*dy
   }
    },

 f)
```

Los resultados han sido:

```
[
[0,-174.9747260243097],[0.1,-174.8363710457192],[0.2,-163.0327980705586],
[0.3,-136.4840708887664],[0.4,-102.0756270509868],[0.5,-68.03438802331638],
[0.6,-39.69760527531918],[0.7,-19.00347759294758],[0.8,-5.558521498761266],
[0.9,2.130308952794548],[1,5.788179393252425],[1.1,6.918832749268625],
[1.2,6.647005304401177],[1.3,5.724633895291221],[1.4,4.605299360642598],
[1.5,3.532038881989236],[1.6,2.613338742099531],[1.7,1.879616680451443],
[2,0.6176153728853977],[2.2,0.2748831982747318],[2.5,0.07461928146764144]
]
```

El factor de escala será por tanto $-36.6067/-174.9747 = 0.2092113874216063$

Que podemos representar:

Que se puede aproximar mediante un doble Wood-Saxon.

$$V(x) = -\frac{45}{1+e^{\frac{x-0.41}{0.15}}} + \frac{2}{1+e^{\frac{x-1.5}{0.1}}}$$

Podemos ya introducir en el programa la suma de los potenciales de esta forma

$$V(x) = 0,048229 \cdot \left[\frac{7700}{1+e^{\frac{x-0.25}{0.124}}} - \frac{176}{1+e^{\frac{x-1}{0.18}}} - \frac{45}{1+e^{\frac{x-0.41}{0.15}}} + \frac{2}{1+e^{\frac{x-1.5}{0.1}}}\right]$$

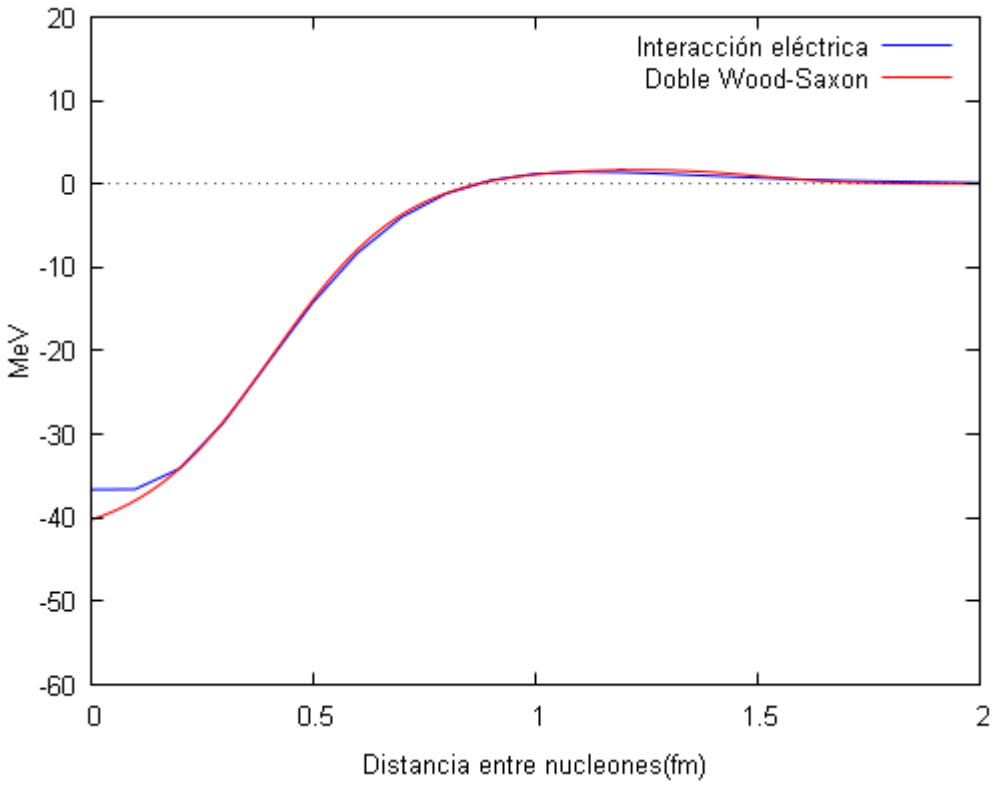


Figura 7.8. Interacción eléctrica protón-neutrón

El programa calcula entonces una energía de enlace de -0.176 uen= - 3.65 MeV y un centro de gravedad del cuadrado de la función de onda en 1,79 fm, cifras que se aproximan mejor a las experimentales.

Ahora bien, como la energía obtenida no se corresponde con la experimental, se postula que los nucleones que forman el deuterón no presentan una vibración pura, sino que también giran entre sí. (El modelo estándar diría que un porcentaje se encuentra en estado d). Esto obliga a modificar el potencial nuclear añadiendo un término centrífugo de la forma:

$$\frac{K}{r^2}$$

Por simple tanteo se encuentra que el potencial

$$V(x) = 0,048229 \cdot \left[\frac{7700}{1+e^{\frac{x-0.25}{0.124}}} - \frac{176}{1+e^{\frac{x-1}{0.18}}} - \frac{45}{1+e^{\frac{x-0.41}{0.15}}} + \frac{2}{1+e^{\frac{x-1.5}{0.1}}} + \frac{2.9}{x^2} \right]$$

proporciona la energía correcta, es decir, 0.108 uen o 2,23 MeV y un centro de gravedad del cuadrado de la función de onda de 1,977 fm, muy próximo a las medidas experimentales de 1,97 fm.

Comparémoslo con los resultados experimentales, el término centrífugo para un orbital d puro (l=2) expresado en MeV y fm sería:

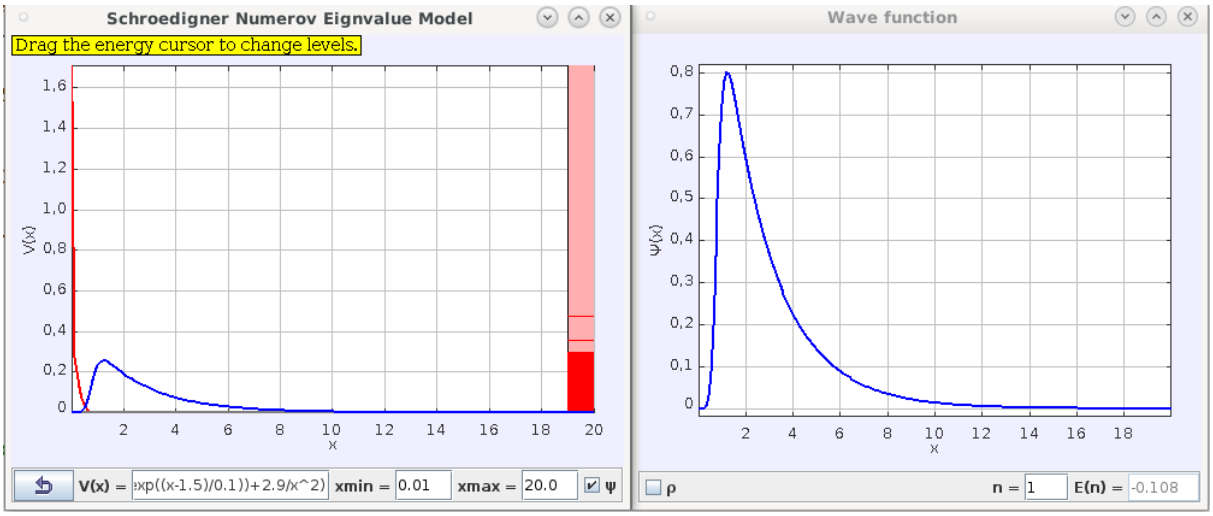


Figura 7.9. Función de onda del deuterón

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2} = \frac{(1.03410^{-34})^2}{21.6710^{-27}} \cdot \frac{(10^{15})^2}{1,60910^{-19}106} \cdot \frac{2(2+1)}{x^2} = \frac{119.3685}{x^2}$$

Luego el %d estimado sería $2,9/119,3685 = 2,47\%$, compatible con la medida experimental de 2,56% tomada de [8].

Podemos por tanto considerar que la función de onda obtenida con el potencial anterior se corresponde con la del deuterón.

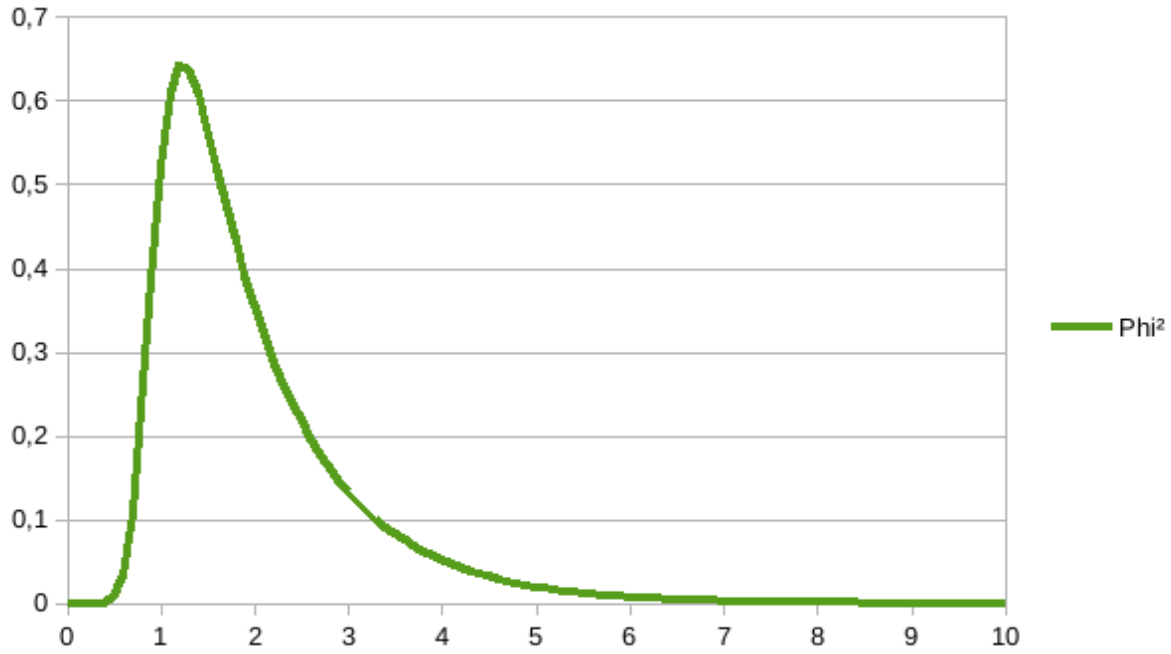


Figura 7.10. Función de onda estimada del deuterón

r (fm)	Ψ*	r (fm)	Ψ*	r (fm)	Ψ*	r (fm)	Ψ*	r (fm)	Ψ*
0	5,24E-30	2	0,3557	4	0,0511	6	0,0077	8	0,0012
0,1	5,16E-09	2,1	0,3222	4,1	0,0464	6,1	0,0070	8,1	0,0011
0,2	5,53E-07	2,2	0,2918	4,2	0,0422	6,2	0,0064	8,2	0,0010
0,3	0,00003	2,3	0,2644	4,3	0,0384	6,3	0,0058	8,3	0,0009
0,4	0,0006	2,4	0,2396	4,4	0,0349	6,4	0,0053	8,4	0,0008
0,5	0,0061	2,5	0,2171	4,5	0,0318	6,5	0,0048	8,5	0,0007
0,6	0,0327	2,6	0,1969	4,6	0,0289	6,6	0,0044	8,6	0,0007
0,7	0,1055	2,7	0,1785	4,7	0,0263	6,7	0,0040	8,7	0,0006
0,8	0,2322	2,8	0,1620	4,8	0,0239	6,8	0,0036	8,8	0,0006
0,9	0,3851	2,9	0,1470	4,9	0,0218	6,9	0,0033	8,9	0,0005
1	0,5202	3	0,1334	5	0,0198	7	0,0030	9	0,0005
1,1	0,6074	3,1	0,1211	5,1	0,0180	7,1	0,0027	9,1	0,0004
1,2	0,6423	3,2	0,1099	5,2	0,0164	7,2	0,0025	9,2	0,0004
1,3	0,6371	3,3	0,0998	5,3	0,0149	7,3	0,0023	9,3	0,0004
1,4	0,6077	3,4	0,0907	5,4	0,0136	7,4	0,0021	9,4	0,0003
1,5	0,5665	3,5	0,0824	5,5	0,0123	7,5	0,0019	9,5	0,0003
1,6	0,5211	3,6	0,0749	5,6	0,0112	7,6	0,0017	9,6	0,0003
1,7	0,4758	3,7	0,0680	5,7	0,0102	7,7	0,0016	9,7	0,0002
1,8	0,4326	3,8	0,0618	5,8	0,0093	7,8	0,0014	9,8	0,0002
1,9	0,3925	3,9	0,0562	5,9	0,0085	7,9	0,0013	9,9	0,0002

Figura 7.11. Resultados numéricos

Capítulo 8. Resumen y Conclusiones

Buscando interpretaciones alternativas a la teoría de la Relatividad Especial y más concretamente a la ecuación que liga la energía de un cuerpo en movimiento con su velocidad se encontró que tal vez esta teoría conlleva implícitamente el desplazamiento a la velocidad de la luz en al menos una dimensión adicional. Desde este punto de vista la geometrización del tiempo postulada por Minkonswki sería un error de interpretación y podría ser sustituida con ventaja por la asunción del desplazamiento a la velocidad de la luz de todas las partículas en una nueva dimensión al estilo de la postulada por Kaluza. La adopción posterior de los postulados de Klein acerca del tamaño y topología de la dimensión de Kaluza junto con la isotropía experimental del Universo obligarían a postular la existencia de al menos otra dimensión adicional, lo que nos llevaría a la existencia de un plano de dimensiones compactadas en el que las partículas en aparente reposo se moverían en trayectorias cerradas a la velocidad de la luz.

Cualquier partícula en reposo absoluto es poseedora de cierta energía, y las dos teorías nos proporcionan diferentes formulaciones. Por un lado la TRG nos dice que ésta toma el valor $E=mc^2$, mientras que la expresión de la energía residual de vibración de un oscilador cuántico es $E_r = h \cdot \upsilon/2$. Dado que ambas teorías han tenido un gran éxito en su respectivo campo de aplicación, ¿ por qué no asumir que ambas son correctas? Si consideramos que ambas energías deben ser la misma y suponiendo movimientos circulares es posible estimar el radio de las trayectorias en el plano de las dimensiones adicionales. Esto permite interpretar la masa de las partículas realmente elementales como la inversa de la dimensión compactada radial y de valor $\xi_0 = \frac{\hbar}{2m_0c}$, que para el caso del electrón sería de 1,93079616 10^{-13} m.

La combinación de este movimiento circular en las dimensiones compactadas con un movimiento en las dimensiones extendidas produciría trayectorias helicoidales y lo que ahora se interpreta como velocidad del tiempo debería considerarse como la velocidad de las partículas en el plano de las dimensiones compactadas. Un estudio más detallado de estos movimientos helicoidales proporciona una explicación coherente a la longitud de onda de D'Broglie y permite inferir que el principio de incertidumbre proviene del hecho de intentar analizar fenómenos que suceden en 5 dimensiones espaciales como si tuviesen solo 3 dimensiones espaciales.

Las ecuaciones de Einstein en su aproximación de campo débil se pueden linearizar, lo que permite escribirlas de una manera muy similar al electromagnetismo. Esta formulación es conocida como gravitomagnetismo. Dado que en el gravitomagnetismo dos corrientes de masa paralelas que circulan en el mismo sentido se repelen es posible encontrar una explicación intuitiva a la carga eléctrica como fuerzas entre corrientes de masa paralelas.

Al analizar cualitativamente el efecto que la curvatura del espacio tiene sobre las leyes físicas se observó que ésta actuaba de un modo similar a como actúa una lente convergente sobre una imagen, es decir, incrementa los efectos a distancias cortas, mientras que los disminuye a largas distancias. Por tanto muchas constantes físicas ($\mu_0, G, \varepsilon_0 \ldots$) deben aproximarse a la

unidad cuando expresemos las leyes de la naturaleza en las 6 dimensiones postuladas. Es decir, las constantes son consecuencia de intentar analizar fenómenos que suceden en 5 dimensiones espaciales como si tuviesen solo 3 dimensiones espaciales.

Por otro lado este análisis permite interpretar la constante gravitatoria G como la superficie de las dimensiones compactadas, y se puede estimar el radio de las dimensiones compactadas en $\xi_u \cong \sqrt{\frac{G}{2\pi}} = 3.2587 \cdot 10^{-6} m.$

Siguiendo estas directrices e interpretando el vector inducción eléctrico como la formulación en 5 dimensiones del vector inducción gravitomagnética en 6 dimensiones se obtiene que la relación masa-carga del electrón debería ser igual a

$$\frac{q}{m_0^2} = \frac{-8\pi\hat{G}}{\mu_0 \hbar} = 1,89650465 \cdot 10^{41}$$

El valor experimental difiere ligeramente, ya que es de $\frac{e}{m_e^2} = 1,93077784 \cdot 10^{41}$.

Por tanto, al considerar a la masa como la inversa de una longitud es posible superar una de las grandes dificultades que presentaban las teorías de tipo Kaluza-Klein. Para obtener un valor correcto basta tomar un valor de $\hat{G} = 1,01807176$. Para explicar este valor se postula una forma elíptica en vez de circular para las dimensiones compactadas. Se obtiene que el momento magnético debería ser

$$\mu_g = \frac{-4\hat{\pi} G m_0}{\mu_0}$$

, cuyo valor coincide con el magnetón de Bohr. Es decir, es posible estimar la carga y el momento magnético del electrón únicamente a partir de su masa.

Una vez explicado el origen del campo eléctrico el magnetismo se puede obtener del potencial eléctrico a través de los postulados del electromagnetismo relativista.

Si se aplican las ecuaciones de Einstein en su aproximación de campo débil a un espacio como el postulado en este trabajo se obtienen soluciones en forma de ondas. Dichas ondas se desplazan en trayectorias helicoidales debido al confinamiento producido por la curvatura de las dos dimensiones compactadas. Al utilizar un sistema de coordenadas cilíndrico-elíptico el laplaciano es separable, por lo que la solución estará compuesta por el producto de dos funciones, una dependiente de las dimensiones compactadas y otra de las dimensiones extendidas.

$$H(\xi, \eta, x, y, z) = \Phi(\xi, \eta) \cdot \Psi(r, \theta, \phi).$$

La solución para las dimensiones compactadas es una onda estacionaria expresada como funciones de Mathieu de orden semientero y parámetro q negativo. Se interpreta el orden de la solución como el espín de las partículas- pulsaciones.

Estas ondas estacionarias son asimétricas en su sentido de giro, lo que provoca la aparición del

campo electromagnético por fuerzas entre corrientes de masa paralelas y es el sentido de giro el que marca el signo de la carga (y diferencia las partículas de las antipartículas) . Las partículas-pulsación con espín semientero presentan además asimetría geométrica (fermiones), mientras que las partículas con espín enteros son simétricas geométricamente (bosones con masa). La asociación de dos electrones con espines opuestos (par de Cooper) y su comportamiento similar al de los bosones demuestra gráficamente esta idea.



La aplicación de los postulados de la hipótesis inicial lleva a que el número de ondas circular de corte sea $k_c = \frac{m_0 c}{\hbar} i$. Se ha mostrado que esto permite relacionar la velocidad de grupo de la onda con su frecuencia, de tal forma que se obtiene la ecuación relativista de la energía de un cuerpo. Es decir, **el confinamiento de la onda gravitatoria provoca la aparición de la masa inercial.**

También se ha mostrado que se debería utilizar la ecuación de Klein-Gordon en 6 dimensiones para modelizar el comportamiento de la partícula-pulsación. Para el caso de las dimensiones extendidas se ha estudiado los siguientes casos:

- Partícula en reposo: La onda aparenta ser una fuente puntual de campo gravitatorio y eléctrico con un plano de polarización.
- Partícula en estado de movimiento uniforme: La onda vista frontalmente aparenta ser una fuente puntual de campo gravitatorio y eléctrico, pero vista transversalmente aparenta ser una onda plana con una longitud de onda equivalente a la que postuló D'Broglie. Esta solución justifica la concepción dual onda-partícula.
- Átomo de hidrógeno: Se obtienen las mismas soluciones que la ecuación de Schrodinger, tanto para el caso relativista, como el no relativista.

Todo lo anterior lleva a postular que las partículas elementales están constituidos por pulsaciones gravitatorias guiadas por la curvatura de las dimensiones compactadas. Por tanto no pueden considerarse como partículas puntuales y se debe interpretar el cuadrado de la función de onda como el flujo de energía de la onda gravitatoria, rechazando la interpretación de Copenhague de la Mecánica cuántica. Esto soluciona la mayor parte de los experimentos paradójicos, como el de la doble rendija, por ejemplo.

Al resolver la ecuación de onda para las dimensiones compactadas se han encontrado cinco soluciones , dos de ellas con una masa tan similar que se pueden identificar con una sola partícula. Como se ha asignado la solución de mayor masa al electrón, las otras soluciones de mucha menor masa deben asignarse a los neutrinos. Por otro lado, como no se ha encontrado una solución

de mayor masa que pudiese explicar la existencia de los hadrones se ha postulado la existencia de un agujero central en el plano de las dimensiones compactadas. Este postulado permite nuevas soluciones en forma de ondas de superficie combinadas con alguna de las otras cinco anteriormente encontradas. Estas combinaciones se han asimilado a las epícimas y se ha escogido como su símbolo la letra ibera ⧖ . Por tanto se ha establecido un nuevo sistema de partículas consistente en los siguientes componentes y sus combinaciones lineales.

Partícula-pulsación	masa	Tipo de interacción	Carga (En culombios equivalentes)
υ_e	0,01983 eV	NEUTRÍNICA	$4{,}9\ 10^{-25}$
υ_μ	0,0283 eV	NEUTRÍNICA	$1{,}12\ 10^{-23}$
υ_τ	0,07356 eV	NEUTRÍNICA	$1{,}37\ 10^{-23}$
$e^{+,-}$	0,511MeV	ELECTROMAGNÉTICA	$1{,}602\ 10^{-19}$
⧖ $^{0}_{\text{ligero}}$	11,62 MeV	ELECTROFUERTE	$1{,}665\ 10^{-18}$
⧖ $^{+,-}_{\text{pesado}}$	13,39 MeV	ELECTROMAGNETICA ELECTROFUERTE	$1{,}602\ 10^{-19}$ $1{,}857\ 10^{-18}$

Es destacable que la carga electrofuerte de la epícima pesada es prácticamente igual a la carga de Planck.

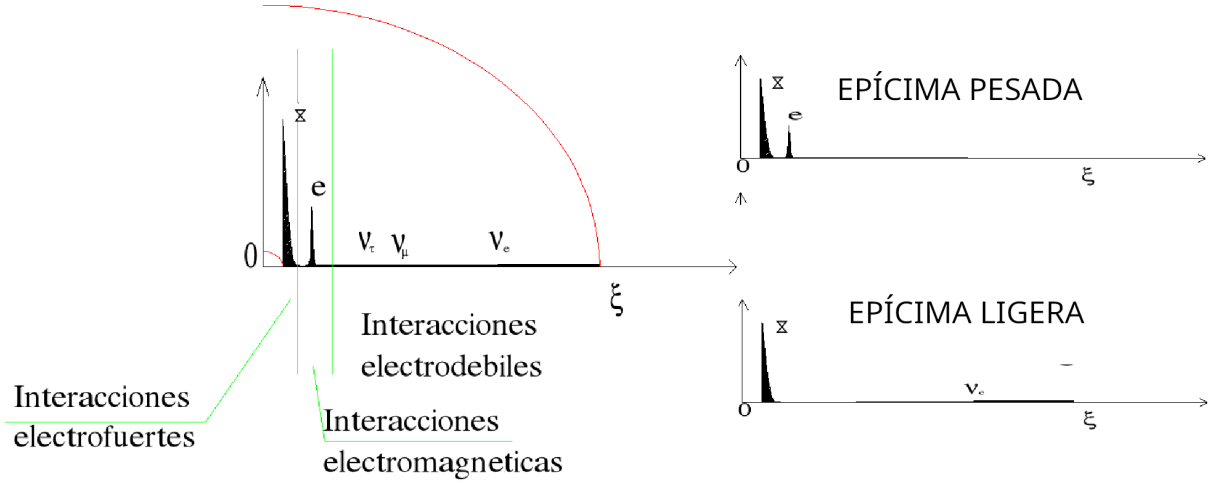


Figura 8.1. Sistema de partículas

Es importante destacar que las combinaciones lineales de estas ondas son prácticamente infinitas y se amplían enormemente al incrementar la energía utilizada. Se recomienda por tanto un nuevo análisis de los datos de los aceleradores en base a los principios anteriores, dando prioridad a los experimentos a moderadas energías, frente a los costosísimos experimentos a energías enormes, que poca información pueden proporcionar, excepto como demostración tecnológica.

Se ha mostrado que las ondas estacionarias que conforman las partículas pueden interactuar entre sí únicamente mediante tres mecanismos.

1º Mediante arrastre del espacio-tiempo:

Aparentemente las perturbaciones al desplazarse arrastran el medio de propagación. Se producen fuerzas entre flujos paralelos de masa (repulsivas si tienen el mismo sentido y atractivas si circulan en sentidos contrarios) y son el **origen de las fuerzas tipo electromagnéticas**, difiriendo de estas por el orden de magnitud. Estas son las interacciones electrofuertes, electromagnéticas y neutrínicas. Estas interacciones son independientes unas de otras porque suceden a diferentes niveles de las dimensiones compactadas.Únicamente las soluciones que se asimilan a los neutrinos pueden interactuar con todas las demás porque sus ondas ocupan completamente las dimensiones compactadas.

2º y 3º Mediante modificación del índice refractivo y deformando el medio de propagación:

Se produce así la adquisición de la masa gravitatoria. Estas interacciones se expresan como fuerzas gravitatoria, electrofuertes, electromagnéticas o neutrínicas.

Por el hecho de poseer carga electrofuerte las epícimas pueden formar estructuras similares a los orbitales electrónicos, pero con mucha más energía de enlace. De hecho, al resolver la ecuación de Klein-Gordon en seis dimensiones se obtienen energías de enlace superiores a la masa de las epícimas, lo que explica que no se hayan detectado las epícimas por separado hasta ahora.

Se ha postulado que los mesones están formados mayoritariamente por soluciones de dos ondas (espín entero), mientras que los bariones estarían formados mayoritariamente por soluciones de tres ondas (espín semientero). Las soluciones de la ecuación de onda en estas condiciones justifican un sistema multilineal de masas como el postulado por Palazzi en Linear Mass Rules an hadronic shells: The Baryons.

Específicamente se proponen soluciones para los piones, el kaón y los principales bariones. En todos los casos es posible estimar sus masas con un error máximo de un 0.3%. La hipótesis también es capaz de determinar el momento magnético intrínseco, el tamaño de los hadrones y la distribución interna de cargas. Estas propiedades se han comparado con éxito con los datos experimentales, necesitando en el caso del pión cargado hipótesis adicionales para obtener su momento magnético. La hipótesis es capaz de explicar en base a la asimetría de las soluciones porqué todos los mesones son inestables y establecer que los bariones solo son estables cuando están compuestos de 50 epícimas o más,correspondiendo los más ligeros estables a protones y neutrones.

Se han estudiado las distribuciones internas de carga de estas partículas mediante los factores de forma experimentales, resultando que las partículas son modificadas por el proceso de difusión mediante tres mecanismos: ligera deformación elástica, deformación de Lorenzt y modificación del modo de vibración. Se recomienda la medición de la densidad transversal de carga como una transformada de Fourier en dos dimensiones del primer factor de forma de Dirac, tal y como mostró Miller.

Es posible estimar el potencial de la fuerza nuclear fuerte residual entre dos nucleones siempre y cuando no se les considere como partículas puntuales, dicho potencial puede ser parametrizado

Partícula	Onda 1		Onda 2		Onda 3		%carg	mtotal	m exp	Error %	μ	Exp.	Error%
μ	3	2	2	1	1	0	50%	105,72	105,66	0,06	-4,49E-026	-4,49E-026	0,03
n	25	23	24	23	1	0	92%	942,38	939,56	0,30	9,68E-027	9,66E-027	0,20
p+	27	9	26	10	1	0	35%	938,33	938,27	0,01	1,40E-026	1,41E-026	-0,70
Λ	32	11	31	11	1	0	34%	1111,32	1115,68	-0,39	-3,02E-027	-3,10E-027	-2,49
Σ+	33	17	32	18	1	0	53%	1178,16	1189,37	-0,94	1,25E-026	1,24E-026	0,44
Σ-	35	10	34	9	1	0	27%	1202,62	1197,45	0,43	-5,83E-027	-5,86E-027	-0,52
Ξ0	35	30	34	30	1	0	86%	1309,20	1314,86	-0,43	6,37E-027	6,31E-027	0,89
Ξ-	37	21	36	20	1	0	55%	1325,89	1321,71	0,32	3,19E-027	3,28E-027	-2,78
Ω-	45	36	44	37	1	0	81%	1673,50	1672,45	0,06	1,04E-026	1,02E-026	2,21

Figura 8.2. Principales bariones

mediante la suma de dos potenciales de Wood-Saxon y un potencial lineal. Aplicándola al deuterón se puede obtener fácilmente la solución a la ecuación de onda, lo que permite estimar una energía de enlace igual a 2,22 MeV y estimar adecuadamente su radio de masa.

Se postula que la curvatura del plano de las dimensiones compactadas se origina debido a un gradiente de índice de refracción en el plano de las dimensiones compactadas. Esto permite el giro de los ejes de las trayectorias elípticas de las ondas estacionarias que conforman la materia, lo que introduce un nuevo grado de libertad que explica todos los experimentos sobre giros en el espacio y modificación del espín, pero obliga a que el espacio-tiempo se comporte de manera anisotrópica y a que la velocidad de las ondas sea linealmente dependiente de su frecuencia. Es decir, que el espacio-tiempo se comporta de forma similar a un cristal liquido.

Finalmente se postula que la radiación electromagnética está formada por vibraciones transversales del espacio-tiempo, en contraposición a las partículas materiales, que estan conformadas por vibraciones longitudinales. Esto nos permite establecer una clasificación de las partículas en base al modo de vibración.

Vibraciones del Espacio-Tiempo		
Longitudinales -> **MATERIA**		Transversales -> **ENERGÍA**
Asimétricos: **Fermiones**	Simétricos: **Bosones con masa**	**Fotones**

Para establecer una analogía con la teoría de cuerdas la hipótesis aquí expuesta propone que el Universo está formado por una única 5-brana, cuyas múltiples vibraciones conforman toda la materia y la energía. Los parámetros libres del modelo se reducen a las propiedades del fluido que conforma el espacio-tiempo y a la geometría de este.

Es destacable finalmente que las matemáticas necesarias para desarrollar este modelo estén al nivel de primer curso de cualquier grado universitario en contraste con los elevados conocimientos necesarios en los modelos actuales de mayor exito.

Ut in omnibus glorificetur Deus

En el año de nuestro Señor Jesucristo de 2020.

Revisado Mayo 2026

Apéndice A. Principales Postulados. Limitaciones del modelo

Nota epistemológica preliminar

A diferencia de las partículas-pulsación, cuyas consecuencias son observables (masas, cargas, momentos magnéticos), el hyle mismo no admite verificación experimental directa: cualquier observación posible se realiza desde dentro del propio sustrato, por pulsaciones que son, ellas mismas, modos de ese sustrato - no existe, ni puede existir por construcción del modelo, un punto de observación externo al hyle desde el cual contrastar sus propiedades de forma independiente.

Esta limitación no es una laguna a resolver con más desarrollo futuro - es estructural, y condiciona el método con el que se construyen todos los postulados que siguen. Ante la imposibilidad de contraste directo, el criterio que rige la aceptación de cualquier mecanismo propuesto para el hyle no es su plausibilidad física aislada, sino:

(a) su coherencia interna - que no contradiga otras piezas ya establecidas del modelo, y que resuelva, sin forzar, más de un problema a la vez cuando sea posible; y

(b) su capacidad predictiva - que el conjunto, aplicado con honestidad, produzca consecuencias contrastables con datos externos al propio modelo, único juez final disponible.

De ello se sigue que la economía de supuestos -el menor número de mecanismos, fases o parámetros libres necesarios para sostener lo ya establecido- no es una preferencia estética, sino una necesidad epistémica: cualquier estructura añadida sin esa necesidad no tiene forma de distinguirse, dado el marco anterior, de un exceso simplemente inventado.

Por la misma razón, se mantiene deliberadamente el aparato matemático del modelo en el nivel más sencillo que las condiciones del problema permitan, incluso cuando existan generalizaciones más ricas disponibles en la literatura de referencia.

1. Todo lo que existe está formado por vibraciones de un sustrato genuinamente continuo que llamamos espacio-tiempo.

2. Existen cinco dimensiones espaciales y una temporal al estilo newtoniano clásico.

   Nota al postulado 2 (no postulado): La coordenada imaginaria del espacio-tiempo de Minkowski no es un postulado independiente sino una consecuencia de este modelo: el movimiento de todas las partículas a la velocidad de la luz en las dimensiones compactadas introduce una fase imaginaria que, vista desde las tres dimensiones extendidas, es indistinguible de una dimensión temporal geométrica. La geometrización del tiempo de Minkowski es por tanto una proyección tridimensional de una realidad pentadimensional, no una propiedad fundamental del espacio-tiempo.

3. El espacio-tiempo se configura como un sustrato pentadimensional que se expande isotrópicamente en las 3 dimensiones observables y permanece estático en las 2 dimensiones adicionales, empíricamente del orden del micrómetro. Esto no fue necesariamente así a lo largo del tiempo cosmológico: se postula que, al inicio, las dimensiones compactadas se comprimieron, vinculadas en aquel momento a la expansión de las extendidas por la condición de volumen constante del sustrato: $3E + 2C = 0$, donde E y C son las tasas de expansión de las dimensiones extendidas y compactadas respectivamente (ver postulado 14). El período cosmológico en que esto sucedió podría corresponder, cualitativamente, a la fase de hiperinflación de la Cosmología Estándar - su correspondencia cuantitativa con los observables de la inflación estándar (índice espectral, e-folds, razón tensor-escalar) queda como problema abierto. Dicha compactación se interrumpió bruscamente al superar la velocidad crítica del sustrato (criterio de Landau, ver postulado 15), cristalizando en ese momento - fenómeno que dio origen a toda la materia y energía conocidas.

4. Una de las dimensiones adicionales se identifica con la postulada por Kaluza en 1921, y está relacionada con la inversa de la masa de las partículas-pulsación realmente elementales - los tres neutrinos, el electrón y las epícimas. A esta dimensión la llamaremos $\xi \rightarrow \xi_0 = \frac{\hbar}{2m_0 c}$.

   Nota: ξ_0 caracteriza la posición del centro de gravedad de la distribución de cada pulsación ($CDG = \xi_0$), no necesariamente un máximo o cúspide - la forma funcional concreta (creciente, cúspide, o forma en U) varía según el tipo de solución, desarrollado en el Capítulo 2. El neutrino tauónico, cuya condición de existencia es topológica y no admite cálculo directo de CDG, es una excepción declarada.

5. El sustrato - al que llamamos hyle, retomando el término griego de Aristóteles para la materia prima indeterminada- es un continuo genuino, sin constituyentes discretos, cuya viscosidad es fuertemente anisótropa: prácticamente rígido (permeación nula) en la dirección compactada ξ, y superfluido en las cuatro direcciones restantes (las 3 extendidas más la coordenada angular η). Esta anisotropía produce, según la escala radial en las dimensiones compactadas, un comportamiento que se asemeja -por analogía, no por composición literal- al de distintas fases de un cristal líquido: esméctico C en la región exterior (donde existen los neutrinos y el electrón), esméctico A en la región intermedia (donde existen las epícimas), y un régimen

fluido isótropo en el núcleo central. Las transiciones entre estos regímenes actúan como guías de onda que confinan y definen las partículas-pulsación.

6. Las propiedades termodinámicas del hyle (densidad ρ, presión P) emergen de las unidades de Planck sin parámetros ajustados. El sustrato es compresible o incompresible según las condiciones de densidad y presión, al igual que los fluidos que conocemos.

   El estado de máxima simetría / indistinción entre los tres regímenes (isótropo, A, C - ver postulado 5 para su disposición espacial) no es una condición inicial postulada de forma independiente: es el estado que el sustrato alcanza al llegar al punto de cristalización, al final de la fase de hiperinflación descrita en el postulado 3. Este estado es análogo a un punto tricrítico - con la relación $T - T_tc \propto (S - S_tc)^2$ ya derivada en el desarrollo termodinámico del modelo-, aunque no equivalente en todos sus aspectos a los puntos tricríticos de la materia condensada ordinaria, que emergen de constituyentes discretos descritos mediante aproximación de campo medio; en el hyle, la ausencia de constituyentes es genuina, no una aproximación de grano grueso. Alcanzar este estado es la condición necesaria e inmediata para la cristalización posterior (postulado 14) y el cambio del régimen de expansión.

   Nota sobre el número de fases: tres fases (isótropo, esméctico A, esméctico C) es el número mínimo que el modelo requiere para sostener lo ya establecido - con menos (una única fase esméctica, sin distinguir A de C) se pierde la interfaz A-C de la que depende la propia existencia del electrón (postulado 4/9). Esto no excluye, en principio, que un desarrollo futuro exija una estructura más rica - los cristales líquidos reales admiten puntos multicríticos con más de tres fases -, pero cualquier fase adicional debe justificarse por una necesidad concreta del modelo, no incorporarse por generalización formal disponible en la literatura de referencia.

7. Dado que el sustrato es genuinamente continuo, le son de aplicación las leyes de la termodinámica racional o termodinámica de continuos. En este contexto, las partículas-pulsación forman parte de la temperatura del sustrato en sus fases no fluidas, y pueden interpretarse como variaciones locales de temperatura que se propagan coherentemente gracias al orden estructural de esas fases.

   El fluido isótropo central, al carecer de esa estructura ordenada, no puede sostener variaciones de temperatura organizadas en un modo coherente - no es que las pulsaciones encuentren ahí una barrera que las detenga, es que esa región carece del tipo de orden que la propia noción de 'pulsación coherente' presupone. Esta limitación explica tanto el confinamiento de las epícimas en el interior hadrónico como el horizonte de eventos de los agujeros negros: en ambos casos, la ausencia de estructura ordenada en la región de fluido isótropo, a densidad de Planck ρ_P, hace imposible la existencia de cualquier partícula-pulsación ahí

8. La proximidad genuina del hyle a su punto tricrítico (postulado 6) sostiene una coherencia global del sustrato - la misma divergencia de la longitud de correlación que exhibe cualquier sistema cerca de un punto crítico, aquí sin aproximación de campo medio por tratarse de un continuo genuino. Esta coherencia permite que propiedades de una pulsación que, descritas por separado, exigirían un mecanismo de variables ocultas no locales para coexistir de forma real y simultánea, encuentren en el hyle un fundamento físico común, sin necesidad de postular dicho mecanismo como añadido independiente. El caso de los neutrinos -según

se discute en el capítulo correspondiente- es el ejemplo mejor desarrollado hasta la fecha, no la única aplicación prevista del principio.

9. Muchas de las constantes físicas actuales son consecuencia de la topología de las dimensiones compactadas y de su estado de cristalización actual. Entre ellas: la constante gravitatoria G (que expresa la capacidad de las partículas pulsación para modificar el indice de refracción del hyle), la constante de estructura fina α y la carga eléctrica elemental e (que dependen del radio $\xi 0$ en el cual cambia de fase el hyle de esmectico A a C) y la constante cosmológica Λ (que en el modelo es $2H_0^2/c^2$, verificado por pares).

   Estas identificaciones son válidas para el estado del sustrato tal como existe hoy - es decir, desde el final de la hiperinflación (postulado 15), cuando la contracción de las dimensiones compactadas se congeló al alcanzar su límite de compactación. Durante la hiperinflación, estas constantes pudieron evolucionar dinámicamente sin entrar en conflicto con ninguna observación actual, precisamente porque ese proceso ocurrió y terminó en una época anterior a cualquier ventana experimental (nucleosíntesis primordial, relojes atómicos, espectros de cuásares). Desde la congelación, estas cantidades son efectivamente constantes - no por una ley general de invariancia temporal, sino porque el proceso que las modificaba se detuvo.

   No se postula, por tanto, que G, α y e sean identidades geométricas dinámicas válidas en todo momento cósmico - se postula que lo son en el estado congelado que constituye nuestra realidad observable. Su evolución durante la hiperinflación queda como problema abierto, no derivado del modelo.

   La velocidad de la luz c y la constante de Planck $\hbar$ son propiedades intrínsecas del sustrato, no artefactos de proyección, y no participan de esta congelación - se postulan como verdaderamente invariantes en todo momento, incluida la hiperinflación.

10. Las partículas-pulsación no son constituyentes que se mueven ni vibran dentro del sustrato - son sus modos propios de vibración interna, en el mismo sentido en que una única molécula sin partes últimas separables posee, sin embargo, un espectro de modos vibracionales bien definidos por su propia geometría. El sustrato es, en este sentido, una única entidad continua y extendida con un espectro -prácticamente infinito- de modos propios internos; lo que percibimos como masa y energía de una partícula es la energía localizada en uno de esos modos, no el movimiento de una sustancia contenida en el sustrato. Esto no es óbice para que estos modos modifiquen localmente el hyle de forma transitoria mientras existen (ver postulado 11)

11. Las partículas-pulsación forman ondas estacionarias en las dimensiones compactadas que modifican el sustrato localmente -alterando su índice de refracción, generando arrastres con distinta intensidad según la región de la anisotropía del hyle, e induciendo, en ciertas condiciones, cambios de fase reversibles y transitorios en su entorno inmediato (ver postulado 5 y desarrollo del mecanismo generador en el Capítulo 2)-. La modificación de las trayectorias de otras partículas-pulsación en este sustrato alterado es lo que se percibe como interacción entre ellas. No existen partículas mediadoras ni campos independientes del sustrato: este mecanismo de modificación del medio es el único modo de interacción existente en la naturaleza.

Esta concepción recupera y formaliza la intuición de Lord Kelvin (1867), quien propuso que la materia era una estructura topológica - un nudo o torbellino - en un sustrato físico denominado éter. La caída del éter como concepto tras los experimentos de Michelson-Morley descartó prematuramente esta línea de pensamiento. El sustrato -hyle- aquí propuesto no es el éter estático e incompatible con la relatividad de Einstein, sino un superfluido cuántico dinámico cuyas propiedades son compatibles con la Relatividad Especial y General - y que rehabilita la intuición original de que la materia es inseparable del medio en que existe.

12. A diferencia de un fluido ordinario, donde la disipación es universal y degrada la energía mecánica en calor desordenado, el hyle no disipa energía en ese sentido en ningún caso: cuando se producen, de forma excepcional, las condiciones necesarias (ver postulado 15, criterio de Landau), lo que en un fluido normal se traduciría en pérdida se manifiesta en el hyle como la aparición de nuevas pulsaciones coherentes -materia y energía- en vez de como desorden térmico irreversible. La ausencia de disipación genuina no es una idealización adicional del modelo, es la condición necesaria para que exista cualquier partícula estable en absoluto: sin ella, cualquier pulsación confinada decaería por fricción con el propio sustrato que la sostiene.

13. La respuesta del hyle a la energía/presión de la pulsación depende de su magnitud, dando lugar a tres regímenes de un mismo fenómeno de fondo: la permeación nula en la dirección ξ (postulado 5) obliga a que cualquier perturbación que una pulsación introduce en el hyle se exprese en la coordenada angular η, la única dirección abierta a esa interacción. Esta autoconsistencia -onda que modifica el medio, medio modificado que redefine la onda- es la que justifica el uso de la ecuación de Mathieu como marco general, con tres manifestaciones distintas según la intensidad de la pulsación:

    Neutrinos electrónico y muónico. En este régimen, la incapacidad de las pulsaciones para generar cambios de fase apreciables en el hyle se traduce en ausencia de nucleación - justificando el uso de la ecuación de Mathieu con q=0.

    Neutrino tauónico. Régimen débil, con $q \sim 0.64$. La pulsación es capaz de generar dos pequeñas nucleaciones transitorias, en posiciones diametralmente opuestas (η y $\eta + \pi$), que actúan como un peine de dos púas de potenciales tipo delta. En este régimen de potencial débil, dicho peine es bien aproximado por el primer armónico de Mathieu ($2q \cdot \cos 2\eta$). La condición topológica a=0 - ya establecida de forma independiente por el exponente de Floquet $\upsilon = {}^1\!/_2$ (2.1.3.3) - resulta compatible con esta aproximación, sin depender de ella.

    Electrón y epícimas. Régimen fuerte, con $q \sim 10^{13}$. La pulsación produce una deformación geométrica real del hyle hacia una elipse, ya sea por presión de radiación o por la fusión de las nucleaciones transitorias en una estructura estable, unida a los núcleos preexistentes de la interfaz correspondiente. La ecuación de Mathieu describe entonces la geometría real del sustrato deformado, no una aproximación de un potencial puntual débil.

POSTULADOS COSMOLÓGICOS

14. El Big Bang no fue una explosión, sino la formación de un torbellino o vórtice del hyle pentadimensional, de geometría toroidal y quiralidad definida. La rotación del torbellino fija una dirección preferente en las dimensiones compactadas - el eje del toro elíptico- y puede

ser el origen de la asimetría materia-antimateria observable. Como estamos en el interior de este torbellino no se puede saber si formamos parte de una estructura superior o el torbellino es todo lo que existe. La existencia del torbellino no se deriva de postulados anteriores: es el postulado cosmológico fundamental del modelo, análogo al papel que juega la condición inicial en cosmología estándar.

15. Durante el Big Bang se produjo la cristalización del hyle (término usado por analogía funcional con la transición de fase de un fluido discreto -cambio abrupto de régimen dinámico-, pero con características propias de un verdadero continuo) desde el estado tricrítico (fase isótropa continua a densidad ρ_P y temperatura T_P , postulado 6) hacia las fases esmécticas continuas actuales.

    El disparador de este proceso no es una velocidad local dentro del sustrato, sino una propiedad global del propio hyle como objeto único: a medida que las dimensiones extendidas se expandían, la velocidad física asociada a esa expansión (tasa de expansión unitaria multiplicada por el tamaño global del hyle) alcanzó la velocidad crítica de Landau del superfluido -que, con espectro puramente fonónico, coincide exactamente con c (postulado 3.4.2)-. Este cruce, al depender de una escala global y no de una coordenada local, ocurre de forma simultánea e isótropa en todo el sistema, preservando la homogeneidad del universo observable; no implica ninguna señal ni objeto propagándose más rápido que c en ningún punto, del mismo modo que la fase global de un condensado de Bose-Einstein o las correlaciones del entrelazamiento cuántico son fenómenos colectivos del sistema como totalidad, no señales locales - sin contradicción alguna con la invariancia de c ya postulada (postulado 2).

    Este cruce global constituye el Bang sónico: el disparador dinámico, análogo a otros eventos similares en fluidos naturales, que empuja al sistema hacia el estado tricrítico ya descrito. Que sea específicamente la dirección ξ , y no las extendidas ni η, la que efectivamente cristaliza, es una consecuencia de la anisotropía geométrica ya establecida (permeación nula en ξ , postulado 5) - no un segundo cruce de velocidad independiente.

    Por ese criterio, el exceso de energía -cinética y de cristalización- se convirtió directamente en masa de las partículas-pulsación, sin disipación térmica en el sustrato. Tras la cristalización, el hyle deja de responder como fluido compresible en las dimensiones compactadas: la contracción se congela, y R_u permanece invariante desde entonces. Este proceso no es un postulado ad hoc: es consecuencia directa de los postulados 5 (naturaleza superfluida) y 6 (estado tricrítico) - dado que el sustrato existe y alcanza ese estado, la cristalización y la congelación posterior son inevitables.

    Nota sobre una simetría conceptual del modelo. El hyle es, en el sentido descrito arriba, un único objeto sujeto a fenómenos globales (postulados 1, 15). Las partículas-pulsación son sus modos internos - pero estas, a su vez, pueden formar sustancias, similares en algunos aspectos al hyle y completamente distintas en otros, debido por un lado a su naturaleza discreta y por otro a la limitación estricta de sus constituyentes a la velocidad c. Estos fluidos se parecen más al hyle a temperaturas ultrafrías, cuando las longitudes de onda térmicas se solapan y las sustancias pierden en parte su naturaleza discreta - pero, a diferencia del hyle mismo (postulado 14), la limitación local a c de sus constituyentes se mantiene en todo momento: ninguna sustancia formada por pulsaciones comparte la propiedad global que permite al hyle, como totalidad, cruzar ese umbral sin violar la invariancia local de c

16. La masa aparece en el momento en que la cristalización permite que las dimensiones compactadas actúen como guía de onda, confinando las partículas-pulsación. En ese momento aparecen simultáneamente la masa inercial y la masa gravitatoria -dos aspectos del mismo fenómeno geométrico, no dos propiedades independientes que requieran un principio de equivalencia como postulado adicional. Es la interacción de la partícula-pulsación con el hyle el verdadero origen de la masa -un mecanismo geométrico de confinamiento, no de acoplamiento a un campo de fondo-, en el mismo espíritu con que Higgs intuyó que la masa requiere la existencia de un medio omnipresente que la partícula debe atravesar.

POSTULADOS SOBRE HADRONES

17. Aunque existen soluciones matemáticas que permiten la existencia de epícimas libres, la elevada carga electrofuerte de estas - del orden de la carga de Planck - provoca que la energía de enlace sea superior a la masa en reposo de las epícimas aisladas. Esto, unido a la obligatoria creación de las partículas-pulsación por pares, impide su separación efectiva. Las epícimas no se han observado libres en la naturaleza, y el modelo predice que no pueden observarse: no por prohibición teórica absoluta sino por imposibilidad energética práctica en cualquier proceso físico accesible.

18. Los hadrones son estados estacionarios del hyle esméctico continuo formados por combinaciones de epícimas confinadas en estratos concéntricos. Los bariones tienen estructura (n, n-1, 1), con n preferentemente impar -condición que garantiza momento magnético de tipo leptónico- y deben estar formados por un mínimo de 50-54 epícimas para ser estables; con menos epícimas, la estructura es posible pero decae rápidamente, coherente con la naturaleza inestable de partículas de vida corta.**El modelo predice, de forma central y falsable, que el hadrón más ligero posible -con n=3, muy por debajo del umbral de estabilidad- se identifica con el muón, hasta ahora clasificado como leptón fundamental en el Modelo Estándar**. Los mesones tienen estructura (n, n, 1, 1) para mesones cargados o (n, n) para algunos mesones neutros, con el número total de epícimas preferentemente divisible por 4 por consideraciones de simetría. En todos los casos relativamente estables, el radio del estrato más exterior coincide con la escala característica de la epícima ligera $\xi_0(ep_l) = 8.49fm$ -condición geométrica que actúa como primera restricción del selector de combinaciones y que conecta la escala de las dimensiones extendidas con la escala de las dimensiones compactadas. Las masas y momentos magnéticos de los hadrones emergen de dos parámetros globales (m_l y m_p) obtenidos empíricamente, pues dependen del radio del fluido esméctico isótropo y de la interfaz A/C. Los valores base de estos parámetros fueron obtenidos inicialmente por Palazzi (2006) a partir de reglas de masa lineales en hadrones, y refinados posteriormente para obtener mejores ajustes simultáneos en masas y momentos magnéticos.

LÍMITES DEL MODELO

19. La hipótesis aquí expuesta surgió como un intento de derivar los principios de la Mecánica Cuántica a partir de la Relatividad General, y aunque ha terminado trascendiendo ambos marcos - conteniéndolos como casos límite o consecuencias de un sustrato más fundamental - lleva implícita la Relatividad General en ella. No existe actualmente ninguna formalización estricta de su equivalencia matemática con la Relatividad General ni con la Mecánica Cuántica: ambas emergen del modelo cualitativamente, como marcos con los que el hyle resulta compatible, no como casos límite derivados de una formalización matemática única

y particularizable. Esta derivación rigurosa requiere matemáticas fuera del alcance actual del autor y queda como problema abierto prioritario. El modelo no pretende ser la única hipótesis capaz de sostener tal compatibilidad.

NOTA SOBRE LOS LÍMITES DEL MODELO

1. La transición de fase del Big Bang como postulado secundario

La cristalización del sustrato (postulado 15) no es un postulado independiente sino una consecuencia de los postulados 5 y 6. Sin embargo, el momento exacto en que se superaron las condiciones críticas de Landau - qué condición inicial del torbellino desencadenó la transición - no está derivado del modelo. Es un problema abierto dentro del postulado cosmológico fundamental (postulado 14).

2. Los mesones - esbozo de sistema

La clasificación de mesones mediante los parámetros (n, Σ, Δ) basandose en la rejilla de Palazzi constituyen un esbozo de sistema, no una teoría completa. Los resultados cuantitativos disponibles (π^0con error -0.015%, familia η con mejores ajustes que los ya publicados actualmente) son prometedores, pero la verificación sistemática de otras familias mesónicas queda como trabajo pendiente para versiones futuras. Esta limitación no es estructural: la determinación fiable de la composición de epícimas de cada mesón requiere su momento magnético, dato experimental ausente para la gran mayoría de los mesones detectados -una limitación de disponibilidad de datos y de volumen de trabajo (estimado en uno o dos años), no una dificultad conceptual del propio modelo.

3. El confinamiento de epícimas - argumento físico sin formalización estricta

El postulado 17 describe un mecanismo físico coherente y bien motivado, pero no constituye una prueba matemática de que las epícimas libres sean imposibles. La formalización estricta del confinamiento - análoga en ambición a la prueba del confinement en QCD, que tampoco existe formalmente - queda como problema abierto de largo alcance.

Apéndice B. Sobre los hombros de gigantes

Deudas intelectuales del modelo

"Si he visto más lejos es porque estoy sobre hombros de gigantes." - Isaac Newton, carta a Robert Hooke, 1675

El modelo aquí presentado no surge de la nada. Es la confluencia de intuiciones físicas que fueron correctas en su momento pero descartadas - a veces prematuramente - por las circunstancias históricas, y de desarrollos matemáticos que encontraron aquí un contexto donde aplicarse de forma inesperada. Este apéndice reconoce explícitamente esas deudas.

I. Los que el modelo rehabilita

William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907)

En 1867, Kelvin propuso que los átomos eran nudos o torbellinos en el éter - estructuras topológicas en un medio físico, no objetos puntuales. La idea fue descartada cuando el éter cayó en desgracia tras los experimentos de Michelson-Morley. El modelo aquí presentado rehabilita esa intuición fundamental: la materia no es un objeto que existe en el espacio, sino una excitación del propio sustrato que llamamos espacio-tiempo. La diferencia con Kelvin no es conceptual sino técnica: el sustrato esméctico es un superfluido cuántico dinámico compatible con la Relatividad, no el éter estático e incompatible que Kelvin imaginó. La intuición era correcta; el sustrato, incompleto.

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928)

Lorentz desarrolló un éter dinámico - no el éter estático de Maxwell - en el que las propiedades del medio podían variar localmente. Su formulación anticipó muchos aspectos de la Relatividad Especial, y fue descartada junto con el éter estático sin la distinción que merecía. El sustrato esméctico que propone este modelo es, en muchos aspectos, más próximo al éter dinámico de Lorentz que al espacio-tiempo vacío de Minkowski. Lorentz merece ser recordado no como el físico que casi llegó a la Relatividad sino como el físico que intuyó que el vacío tiene estructura.

Oliver Heaviside (1850-1925)

Heaviside formuló el gravitomagnetismo - la analogía entre las ecuaciones del campo gravitatorio en aproximación de campo débil y las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Fue ignorado en su época y durante décadas posteriores. El modelo aquí presentado usa el gravitomagnetismo como puente natural entre la gravitación y el electromagnetismo, en el marco de un sustrato único que genera ambas interacciones a distintos niveles de la coordenada de Kaluza. Heaviside vio la unidad donde otros veían separación.

James Clerk Maxwell (1831-1879)

Maxwell no solo formuló las ecuaciones del electromagnetismo - pensó el electromagnetismo en términos de tubos de fluido y engranajes en un medio físico. Sus ecuaciones sobrevivieron; su intuición del medio fue descartada como mera analogía mecánica. El modelo rehabilita esa intuición: las interacciones electromagnéticas son modificaciones de un sustrato físico real, exactamente como Maxwell imaginó, aunque el sustrato sea un superfluido cuántico y no los engranajes victorianos que él visualizó. La imagen era correcta; el mecanismo, incompleto.

Walther Nernst (1864-1941)

En 1916, Nernst postuló que el vacío cuántico tiene energía real y estructura física - no es el vacío absoluto de la física clásica. Fue ignorado durante décadas. El modelo aquí presentado da contenido físico concreto a esa intuición: el vacío es el sustrato esméctico en su estado de mínima perturbación, con propiedades termodinámicas derivables desde las unidades de Planck. Nernst tenía razón: el vacío no está vacío.

II. Los que el modelo extiende

Theodor Kaluza (1885-1954) y Oskar Klein (1894-1977)

Kaluza propuso en 1921 una quinta dimensión espacial que unificaba gravitación y electromagnetismo. Klein añadió en 1926 la compactación de esa dimensión a escala subatómica y su topología circular. El modelo aquí presentado extiende su trabajo en tres direcciones: añade una segunda dimensión compactada (necesaria para la isotropía observable),adopta una topología elíptica en vez de circular (necesaria para reproducir la carga y el momento magnético del electrón), y reinterpreta las dimensiones compactadas no como geometría pura sino como estructura física de un sustrato con propiedades termodinámicas. Kaluza y Klein abrieron la puerta; este modelo intenta entrar por ella.

Lev Davidovich Landau (1908-1968)

Landau desarrolló en 1941 la teoría del segundo sonido en superfluidos y el criterio de velocidad crítica para la creación de excitaciones. Aplicado al modelo, el criterio de Landau proporciona el mecanismo físico del Big Bang como cristalización: la contracción de las dimensiones compactadas por encima de la velocidad crítica convirtió energía cinética directamente en masa de las partículas-pulsación, sin disipación térmica. Landau estudió el helio líquido; sin saberlo, describió el origen del universo.

Nikolái Bogoliubov (1909-1992)

Bogoliubov desarrolló la teoría de las cuasipartículas en superfluidos y la dispersión de Bogoliubov - la relación entre frecuencia y momento que unifica el comportamiento ondulatorio a bajas energías y el comportamiento corpuscular a altas energías. El modelo usa la dispersión de Bogoliubov con $c_s = c$ para derivar la relación de dispersión relativista desde las propiedades del sustrato, sin postularla independientemente. Bogoliubov resolvió el problema del helio; el modelo aplica su solución al espacio-tiempo.

Yoichiro Nambu (1921-2015)

Nambu observó en 1952 que las masas de las partículas subatómicas parecían seguir reglas de

múltiplos enteros de una unidad básica - una regularidad que nadie supo explicar en su momento. Giorgio Palazzi formalizó y extendió esta observación en 2006, estableciendo las reglas de masa lineales para hadrones. El modelo aquí presentado proporciona el mecanismo físico que Nambu intuyó y Palazzi cuantificó: el cuanto de masa emerge de la estructura de epícimas en estratos concéntricos. Nambu vio el patrón; Palazzi lo midió; el modelo lo explica.

Giorgio Palazzi

Palazzi estableció en 2006 las reglas de masa lineales para mesones y bariones, identificando un cuanto de masa universal y una rejilla de posiciones discretas para las familias hadrónicas. Fue uno de los pocos físicos que respondió amablemente al autor de este trabajo, y su clasificación empírica fue el punto de partida para la determinación de las masas de las epícimas. Su trabajo merece más reconocimiento del que ha recibido hasta ahora.

Nota final

Ninguno de los físicos aquí mencionados es responsable de los errores o limitaciones del modelo presente. Las intuiciones que el modelo rehabilita o extiende son suyas; la responsabilidad de haberlas combinado de esta forma particular es exclusivamente del autor. Lo que sí es compartido es la convicción de que la física avanza tanto por los modelos que resultan correctos como por los que resultan incorrectos pero hacen las preguntas correctas. Si este trabajo consigue al menos formular mejor algunas de las preguntas que estos gigantes dejaron abiertas, habrá cumplido su propósito.

Apéndice C. Nota metodológica

El autor -ingeniero agrónomo de formación, no físico- ha desarrollado este trabajo con asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic, 2025) para la formalización matemática y la verificación de cálculos, especialmente en los capítulos 2, 3, 4, 5 y 8. El autor asume plena responsabilidad intelectual del contenido. En relación a esta colaboración, cada pieza del modelo, sin excepción, debe poder ser reproducida y defendida por el autor ante un revisor externo; una derivación que exceda esa capacidad no se presenta como tal, por tentadora que resulte, aunque la capacidad matemática de este modelo hubiese permitido un mayor desarrollo en este aspecto.

Esta restricción no es una limitación que disculpar, sino una garantía deliberada: es preferible una hipótesis modesta y defendible en su totalidad por el autor.

El cálculo simbólico y la representación de funciones se ha realizado en gran parte con el programa wxmáxima 22.12.0, con motor de cálculo Máxima 5.46.0

Para la solución de ecuaciones diferenciales se han buscado soluciones análiticas publicadas, cuando esto no ha sido posible se ha acudido a su resolución numérica. La mayoria se han resuelto con wzgrapher y/o el programa escrito en Java The Schrödinger Numerov Eigensystem Model, pensado para solucionar la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo con un potencial arbitrario, pero que puede utilizarse para obtener los valores propios de otras ecuaciones diferenciales de segundo orden relacionadas con ella simplemente modificando la expresión del potencial.

El ajuste de las estimaciones de masas y momentos magnéticos de los hadrones se han realizado con la hoja de cálculo LibreOffice Calc, programa que también se ha utilizado para generar algunas gráficas sencillas.

Cuando no se disponía de datos númericos de algunos experimentos, especialmente factores de forma, pero sí se disponía de gráficas publicadas y libres se ha procedido a su comparación superponiendo ambas gráficas mediante el software GIMP, ajustando las escalas para que fueran comparables.

Sin ánimo de ser repetitivo con lo que ya se ha señalado en el Prefacio, el autor desea clarificar que aunque la hipótesis está llena de postulados, se ha procurado que no sean ad hoc, comprobando que dichos postulados solucionaban varias dificultades (normalmente relacionadas, aunque en algunos casos independientes entre sí) simultaneamente, y no únicamente una.

Finalmente indicar que a lo largo de este trabajo se han aceptado errores del orden del 1-2% como criterio de consistencia con el fin de conseguir un modelo unificado. Este umbral refleja no una limitación de la hipótesis sino el nivel de aproximación inherente a una primera formulación. Se prefiere una hipótesis que resuelva simultáneamente múltiples problemas independientes con esa precisión a una que ajuste un único observable hasta la octava cifra decimal sin capacidad explicativa en otros contextos.

Referencias

[1] Alcerro Mena, Juan Carlos. Euclidean Equivalent of Minkowskis Space-Time Theory and the Corresponding Model of Elementary Particles (Cuantex Model). Sin editor (2018).

[2] Amendolia. A measurement of the kaon charge radius. Sin editor (1986).

[3] Arrington. Proton and neutron electromagnetic form factors and uncertainties. Sin editor (2017).

[4] Boster. An Empirical Fit to the Nucleon Electromagnetic Form Factors. Sin editor (1994).

[5] Valery Botton, Brahim Moudjed, Daniel Henry, Hamda Ben-Hadid, Jean-Paul Garandet. Scaling and dimensional analysis of acoustic streaming jets. Sin editor (2014).

[6] Marco Carmignotto, Tanja Horn, and Gerald A. Miller. Pion transverse charge density and the edge of hadrons. Sin editor (2014).

[7] B. Dally. Direct measurement of the negative kaon form factor.. Sin editor.

[8] N.L. Rodning, L.D. Knutson. Asymptotic D-state to S-state ratio of the deuteron. Sin editor (1990).

[9] López González, Ernesto. Matter as gravitational waves. Dark Energy.. Sin editor (2014).

[10] Haiyan Gao. Review on Nucleon Electromagnetic Form Factor. Sin editor (2010).

[11] N. Ghahramany. Form Factor and Cross Section Calculation in Charged Kaon Electroproduction at $Q^2 = 1.92.35(GeV/c)^2$. Sin editor (2015).

[12] Herman and Hofstader. *High-Energy electron scattering tables*. Standford University Press, 1960.

[13] Jones. G_{Ep} / $G_{M\,p}$ ratio by polarization transfer in vecep->evecp. Sin editor (1999).

[14] Kostoulas. Muon-proton Deep elastic Scattering .. Sin editor (1974).

[15] S. Chandrasekhar. Propagation of elastic waves on liquid crystals. Sin editor (1964).

[16] N.W. Mclanchlan. Theory and aplications of Mathieu Functions. Sin editor (1947).

[17] Miller. Charge densities of the neutron and proton. Sin editor (2007).

[18] Olive, K.A.; et al.. 2014 Review of Particle Physics.. Sin editor (2014).

[19] Palazzi. Patterns in the Meson Mass Spectrum. Sin editor (2004).

[20] Puckett et al.. Final Analysis of Proton Form Factor Ratio Data at Q^2=4.0, 4.8 and 5.6 GeV. Sin editor (2018).

[21] Martin Breidenbach(MIT, LNS), Jerome I. Friedman(MIT, LNS), Henry W. Kendall(MIT, LNS), Elliott D. Bloom(SLAC), D.H. Coward(SLAC). Observed behavior of highly inelastic electron-proton scattering. Sin editor (1969).

[22] Garcia Gudiño y Toledo Sanchez. Determination of the magnetic dipole moment of the rho meson using 4 pion electroproduction data. Sin editor (2013).

[23] E. Schrödinger. Über die kräftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik. Sin editor (1930).